REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un People-Un But-Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé

ISI

Institut Supérieur d'Informatique

RAPPORT TECHNIQUE

Master Professionnel en Réseaux et Systèmes Informatiques

Module : Virtualisation

Infrastructure Cloud Privée Haute Disponibilité

Basée sur Proxmox VE – Sauvegarde & IaC Terraform

Présenté par :

Kaman GOUMOU
Étudiant en Master Réseaux et Systèmes Informatiques

Encadré par :

Mr. Constantin BASSENE
Ingénieur Cloud/Devops

2025-2026

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 3
1 INTRODUCTION ET CONTEXTE 4
1.1 Contexte du Projet 4
1.2 Objectifs du Projet 4
1.3 Technologies Utilisées 4
2 ARCHITECTURE DE L'INFRASTRUCTURE 4
2.1 Vue d'Ensemble 4
2.2 Schema Réseau 5
3 INSTALLATION ET CONFIGURATION DU CLUSTER 5
3.1 Installation de Proxmox VE 5
3.1.1 Création de la machine virtuelle 5
3.2 Lancement de l'installation de notre PVE1 16
3.3 Configuration Accès Internet 23
3.4 Création d'un Utilisateur et groupe 29
3.5 Téléverser une image iso dans proxmox 33
3.6 Création d'une VM 34
3.7 Création d'un conteneur 40
4 CRÉATION DU CLUSTER PROXMOX VE (PVE) 49
4.1 Architecture 49
4.2 Enjeux Stratégiques 50
4.3 Conditions de Succès (Checklist) 50
4.4 Initialisation du cluster sur PVE-01 50
4.5 Ajout des nœuds pve2 et pve3 au cluster 51
4.6 Vue d'ensemble du cluster 52
5 CONFIGURATION DU STOCKAGE PARTAGÉ 53
5.1 Introduction à Ceph 53
5.2 Concepts Fondamentaux 53
5.3 Les Composants Clés (Daemons) 53
5.4 Interfaces de Stockage 53
5.5 Hiérarchie du Stockage : Pools et Placement Groups (PG) 54
5.6 Configuration Réseau de stockage ceph 54
5.7 Vue d'ensemble du cluster ceph 60
6 CONFIGURATION DES OSD (OBJECT STORAGE DAEMONS) 61
6.1 Introduction 61
6.2 État des OSD 61
6.3 Ajout du second disque sur nos machines virtuelles 61
6.4 Création du Ceph OSD 64
6.5 Vue d'ensemble état de santé du stockage 66
7 CONFIGURATION DES POOLS CEPH 66
7.1 Paramètres de Protection des Données 66
7.2 2. Les Placement Groups (PG) 67
7.3 Importance du pool 67
7.4 Création du pool 67
7.5 Création d'un container sur le pool-ct 70
7.6 Installation d'une vm en utilisant le stockage partagé ceph 73
8 MIGRATION À CHAUD 75

8.1 INTRODUCTION 75
8.2 COMMENT ÇA MARCHE TECHNIQUEMENT ? 76
8.3 POURQUOI L'UTILISER ? 76
8.4 LES PRÉREQUIS ESSENTIELS 76
8.5 TEST DE MIGRATION 77
8.6 RÉSULTAT DU TEST DE LA MIGRATION 79

9 LA HAUTE DISPONIBILITÉ (HA) 80

10 LES RÈGLES D'AFFINITÉ (AFFINITY RULES) 81

10.1 DÉFINITION ET OBJECTIF 81
10.2 LES DEUX TYPES DE RÈGLES 81
10.3 LES DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT 81
10.4 LA NOTION DE "STRICT" (LE PARAMÈTRE CRUCIAL) 82
10.5 MISE EN PLACE PRATIQUE 82
10.5.1 Création de la règle 82
10.5.2 Le test de migration 84
10.5.3 Ce qu'il faut comprendre sur le Node Affinity 84

11 SAUVEGARDE AVEC PROXMOX BACKUP SERVER (PBS) 85

11.1 INSTALLATION DE PBS 85
11.2 INSTALLATION 85
11.3 CRÉATION D'UN UTILISATEUR 91
11.3.1 Test de connectivité du réseau de sauvegarde 91
11.3.2 Création de l'utilisateur kgoumou 91
11.3.3 Définer les permissions de l'utilisateur 92
11.4 CRÉATION DU DATASTORE 93
11.5 INTÉGRATION PBS DANS PROXMOX PVE 93
11.5.1 Affichage des Information de connexion 93
11.5.2 Creation du stockage Proxmox Backup Server 94
11.5.3 Test de Backup d'un conteneur 95
11.5.4 Vérification du Backup 97
11.6 TEST DE RESTAURATION COMPLÈTE 97
11.6.1 Procédure de restauration d'une vm ou d'un conteneur 97
11.6.2 1. Comment restaurer (La manipulation) 98

12 AUTOMATISATION AVEC TERRAFORM (CHALLENGE IAC) 99

12.1 PRÉSENTATION DE L'APPROCHE IAC 99
12.2 STRUCTURE DU PROJET TERRAFORM 99
12.3 COMMANDES TERRAFORM ESSENTIELLES 99
12.4 CONFIGURATION DU PROVIDER 99
12.5 CRÉATION D'UN TOKEN API PROXMOX 100
12.6 PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT POUR TERRAFORM 101
12.7 DÉPLOIEMENT D'UN CONTENEUR LXC (TEST DE CONNECTIVITÉ) 102
12.8 DÉPLOIEMENT D'UNE VM UBUNTU SERVER 103
12.8.1 Déploiement VM à partir de l'iso 103
12.8.2 Déploiement d'une VM à partir du l'image Cloud init + Site Web 105

13 CONCLUSION 108

Résumé Exécutif

Ce rapport présente la conception et le déploiement d'une infrastructure cloud privée hautement disponible basée sur Proxmox VE. L'objectif principal est de fournir à l'entreprise une plateforme de virtualisation robuste, capable d'héberger des machines virtuelles et des conteneurs avec des garanties de disponibilité, de sauvegarde et d'automatisation.

L'infrastructure proposée repose sur trois piliers fondamentaux : un cluster Proxmox VE à 3 nœuds assurant la haute disponibilité et la migration à chaud des VM, un serveur Proxmox Backup Server (PBS) pour la protection des données critiques, et une couche d'automatisation Terraform permettant le provisionnement Infrastructure as Code (IaC).

Points clés du projet
✓ Cluster Proxmox VE à 3 nœuds avec haute disponibilité (HA) activée
✓ Stockage partagé NFS/Ceph pour la migration à chaud des VM
✓ Proxmox Backup Server avec sauvegardes planifiées et rétention configurable
✓ Automatisation complète via Terraform (provider bpg/proxmox)
✓ Déploiement d'une application web Nginx dans un conteneur LXC
✓ Documentation technique complète avec schémas réseau

1 Introduction et Contexte

1.1 Contexte du Projet

Dans un contexte où la transformation numérique des entreprises s'accélère, la maîtrise des infrastructures cloud privées devient un enjeu stratégique majeur. Ce projet de Master 1 vise à concevoir et déployer une infrastructure cloud privée complète, couvrant l'ensemble des aspects techniques : virtualisation, haute disponibilité, sauvegarde et automatisation.

Proxmox VE (Virtual Environment) est une plateforme de virtualisation open-source basée sur Debian Linux, combinant KVM pour la virtualisation de machines virtuelles et LXC pour les conteneurs Linux. Sa robustesse, sa maturité et sa communauté active en font un choix privilégié pour les infrastructures cloud privées d'entreprise.

1.2 Objectifs du Projet

- Concevoir une architecture de virtualisation multi-nœuds
- Déployer un cluster haute disponibilité opérationnel
- Mettre en place une stratégie de sauvegarde automatisée avec PBS
- Automatiser le provisionnement d'infrastructure via Terraform
- Documenter l'ensemble de l'architecture et des procédures

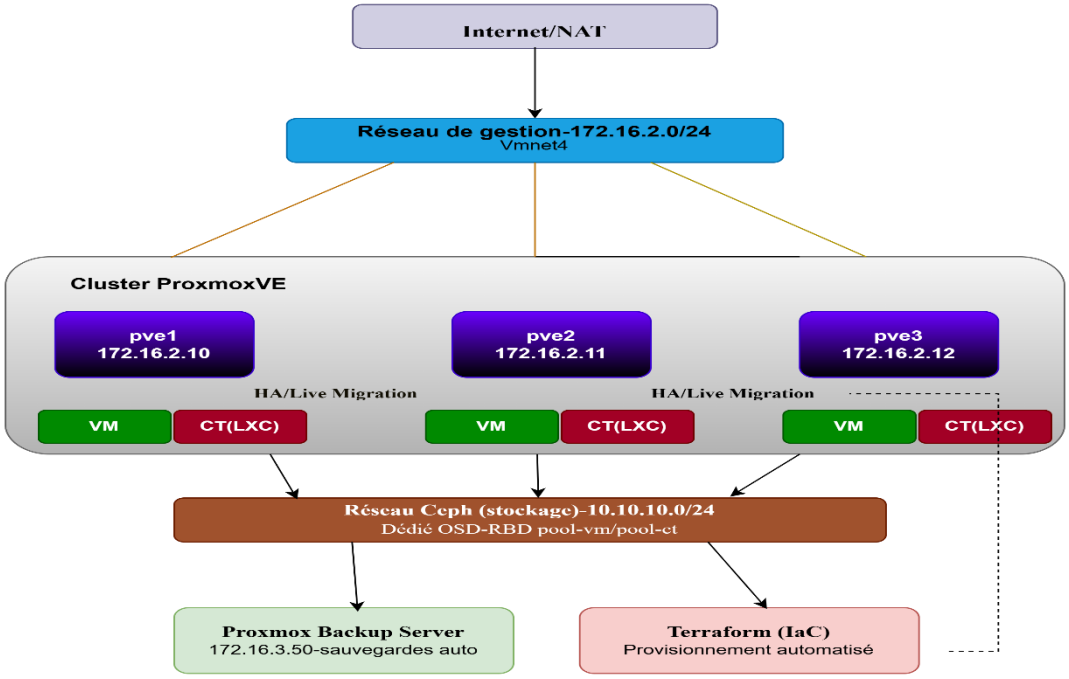
1.3 Technologies Utilisées

Technologie	Rôle
Proxmox VE	Hyperviseur et gestionnaire de cluster
Proxmox Backup Server	Sauvegarde et restauration des VM/CT
Ceph	Stockage partagé distribué
Terraform	Infrastructure as Code (IaC)
Terraform	Infrastructure as Code-provider Proxmox
Ubuntu Server	OS des machines virtuelles invitées
Nginx	Application web de démonstration
Corosync / Pacemaker	Gestion du cluster et HA
VMware Workstation	Virtualisation imbriqué (environnement lab.)

2 Architecture de l'Infrastructure

2.1 Vue d'Ensemble

L'architecture proposée est organisée en couches fonctionnelles distinctes, chacune répondant à un besoin spécifique de l'infrastructure. Le cluster est composé de 3 nœuds Proxmox VE en production, d'un serveur PBS dédié à la sauvegarde, et d'un stockage partagé central.



2.2 Schema Réseau

L'infrastructure repose sur deux réseaux distincts :

- Réseau de gestion (172.16.2.0/24) : utilisé pour l'interface web Proxmox, Corosync (ports UDP 5405-5412) et la communication inter-nœuds.
- Réseau de stockage Ceph (10.10.10.0/24) : réseau dédié aux échanges entre les OSD pour garantir des performances optimales et éviter la saturation du réseau de gestion.
- Réseau de backup (172.16.3.0/24) : réseau dédié aux échanges entre **PBS** et les **nœuds** pour la sauvegarde et la restauration
- Accès Internet via NAT : chaque nœud dispose d'une interface NAT (VMware) permettant le téléchargement des paquets.

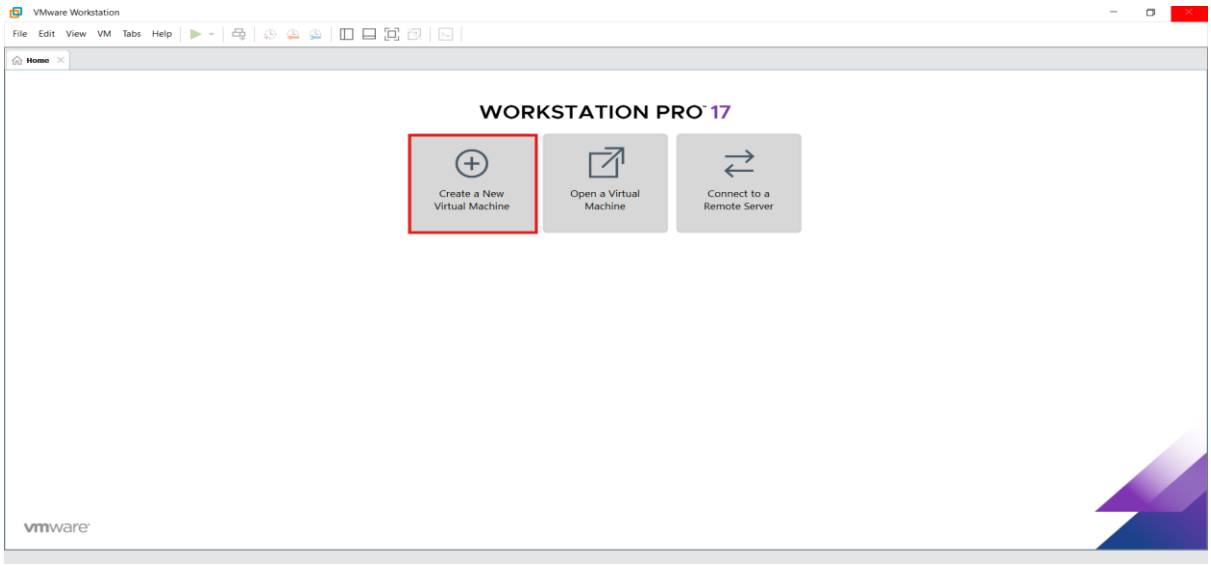
3 Installation et configuration du cluster

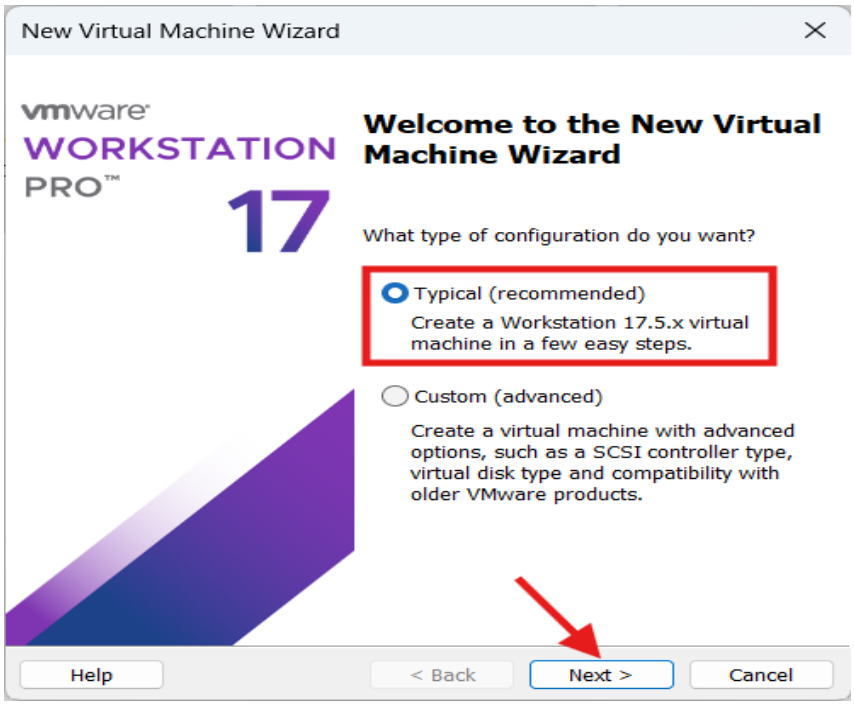
3.1 Installation de Proxmox VE

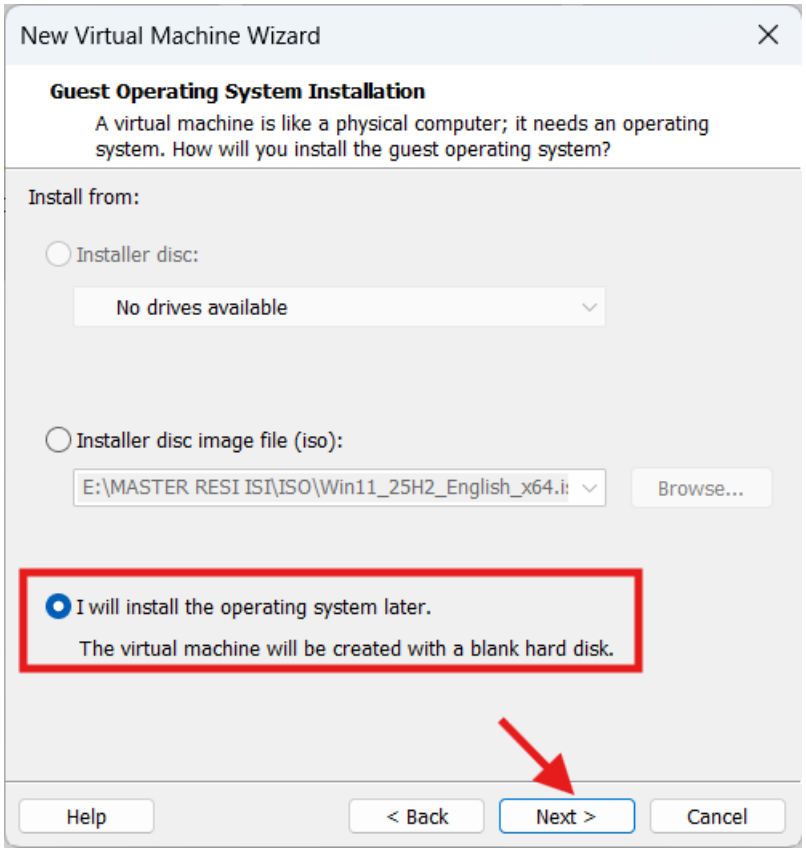
3.1.1 Création de la machine virtuelle

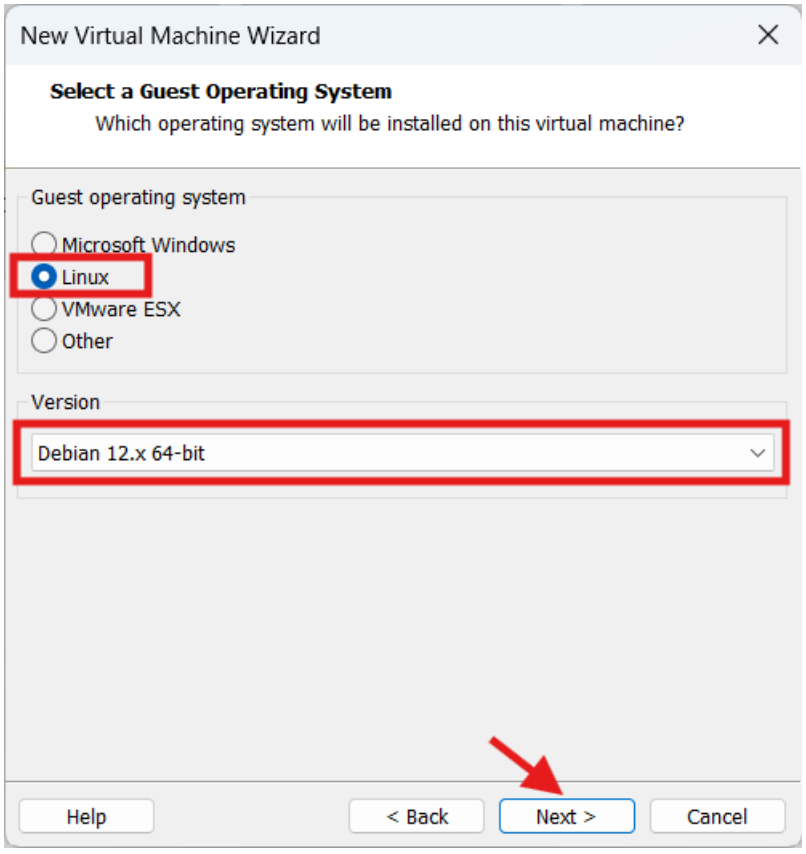
Avant de commencer l'installation, s'assurer que les conditions suivantes sont remplies sur chaque nœud :

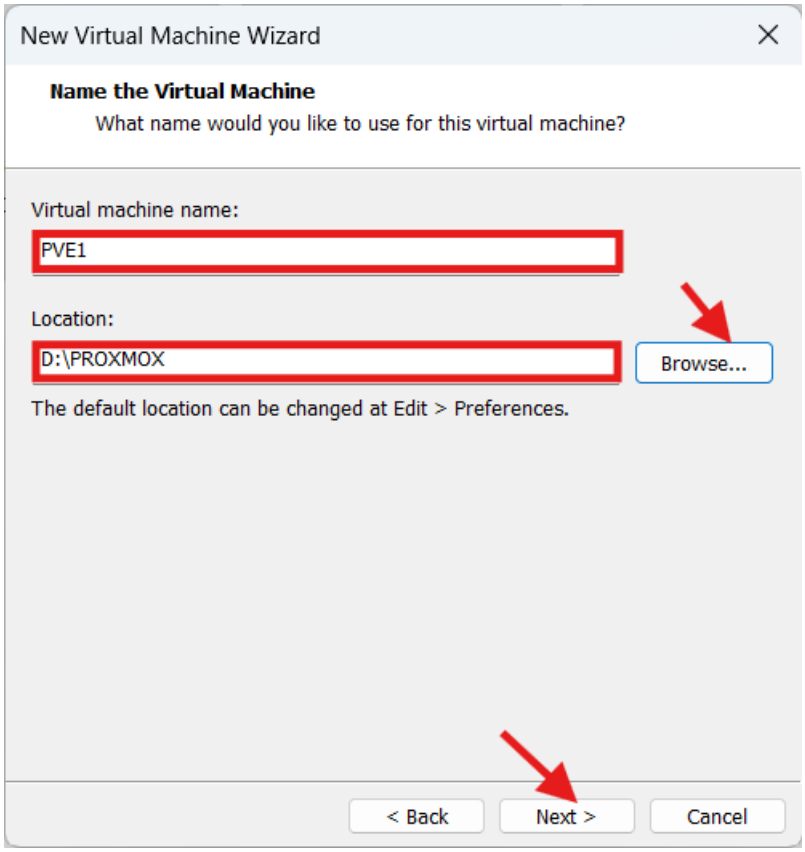
- Avoir une machine virtuelle sur laquelle sera installée chaque nœud
- Processeur compatible avec la virtualisation hardware (Intel VT-x ou AMD-V activé dans le BIOS)
- ISO Proxmox VE 9.x téléchargé depuis https://www.proxmox.com/downloads

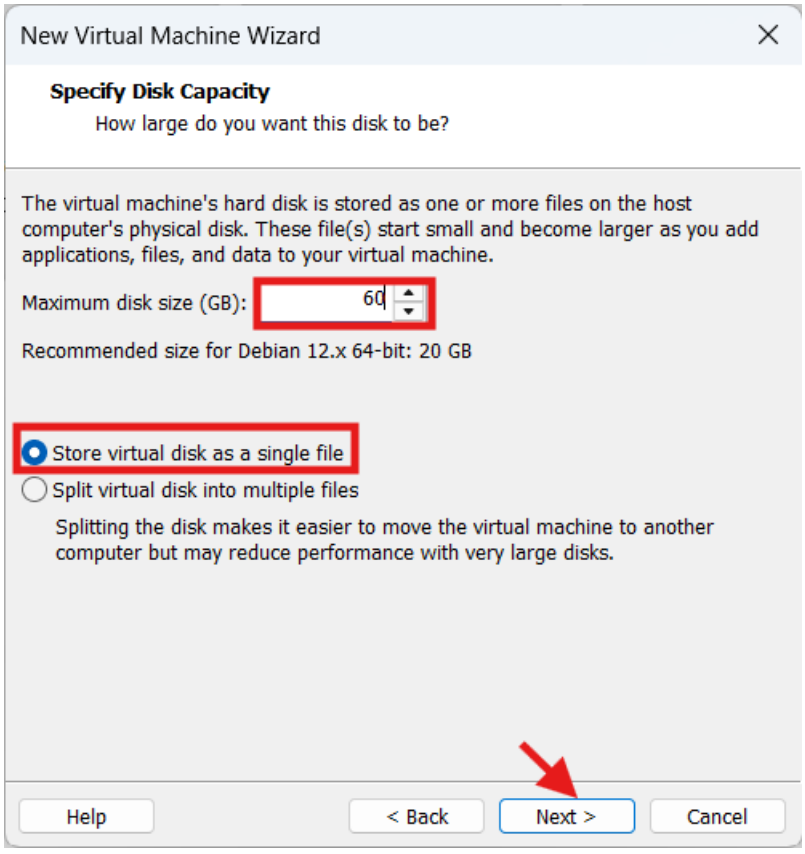

VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home
WORKSTATION PRO 17
Create a New Virtual Machine
Open a Virtual Machine
Connect to a Remote Server
vmware

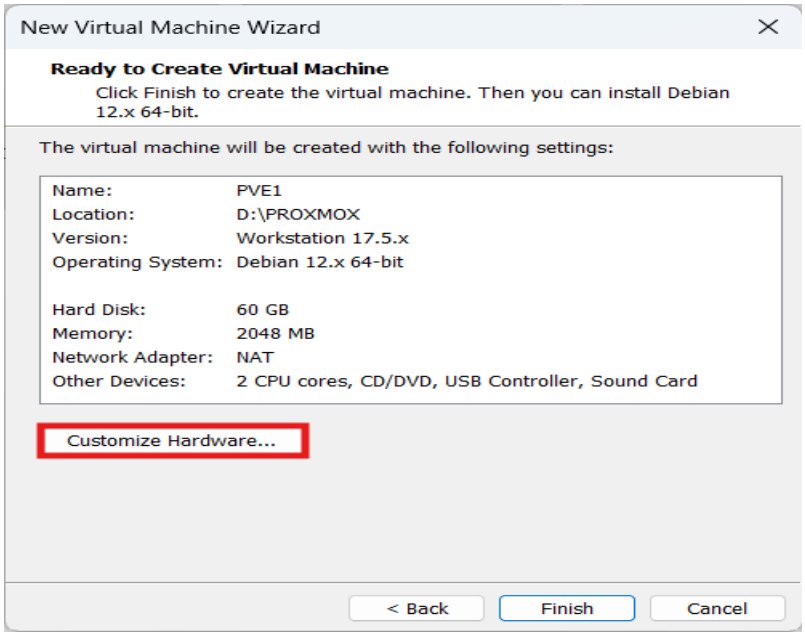

New Virtual Machine Wizard
vmware WORKSTATION PRO™ 17
Welcome to the New Virtual Machine Wizard
What type of configuration do you want?
Typical (recommended)
Create a Workstation 17.5.x virtual machine in a few easy steps.
Custom (advanced)
Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.
Help
< Back
Next >
Cancel

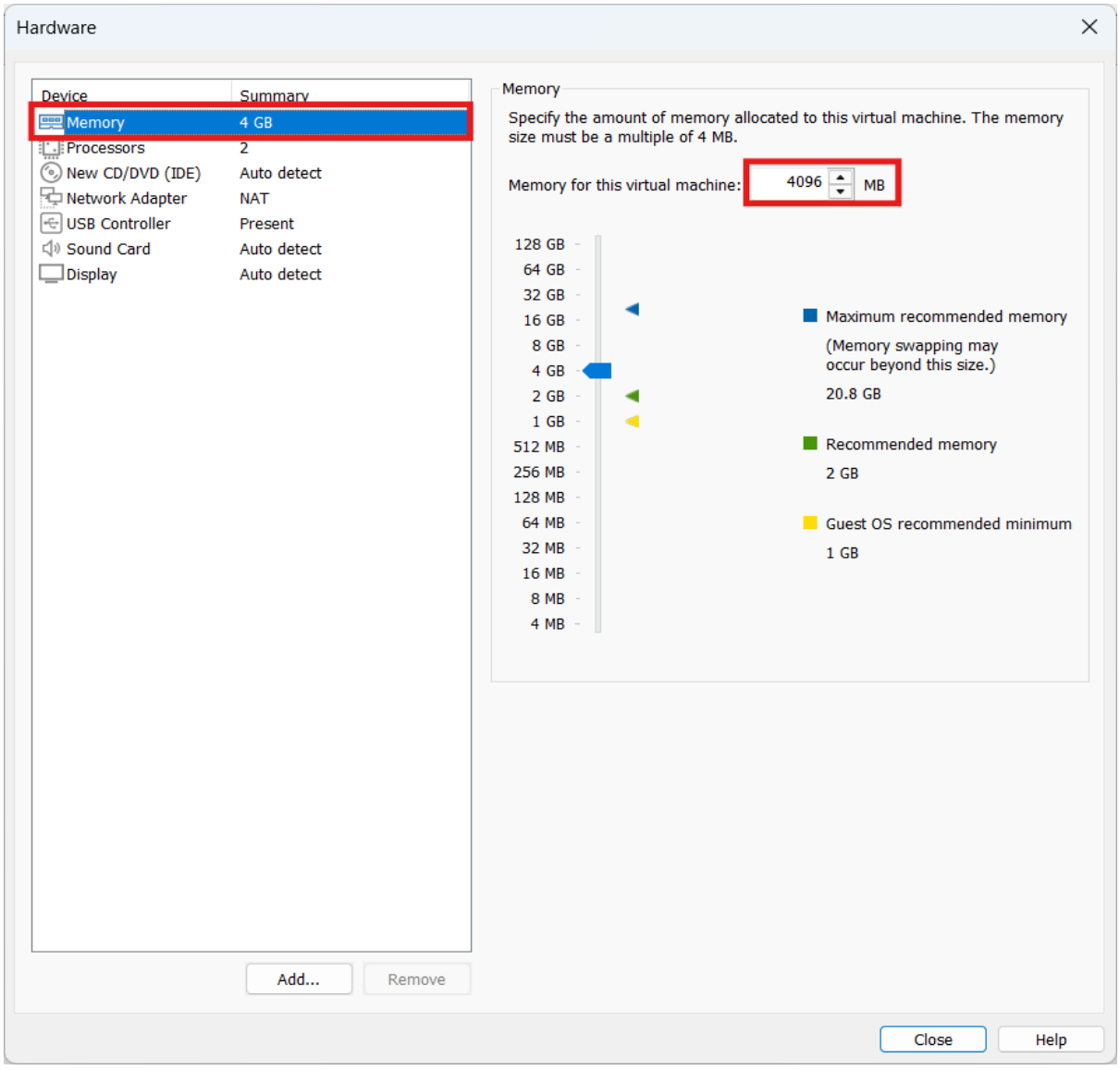

New Virtual Machine Wizard
Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?
Install from:
Installer disc:
No drives available
Installer disc image file (iso):
E:\MASTER RESI ISI\ISO\Win11_25H2_English_x64.i
Browse...
I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.
Help
< Back
Next >
Cancel


New Virtual Machine Wizard
Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?
Guest operating system
Microsoft Windows
Linux
VMware ESX
Other
Version
Debian 12.x 64-bit
Help
< Back
Next >
Cancel

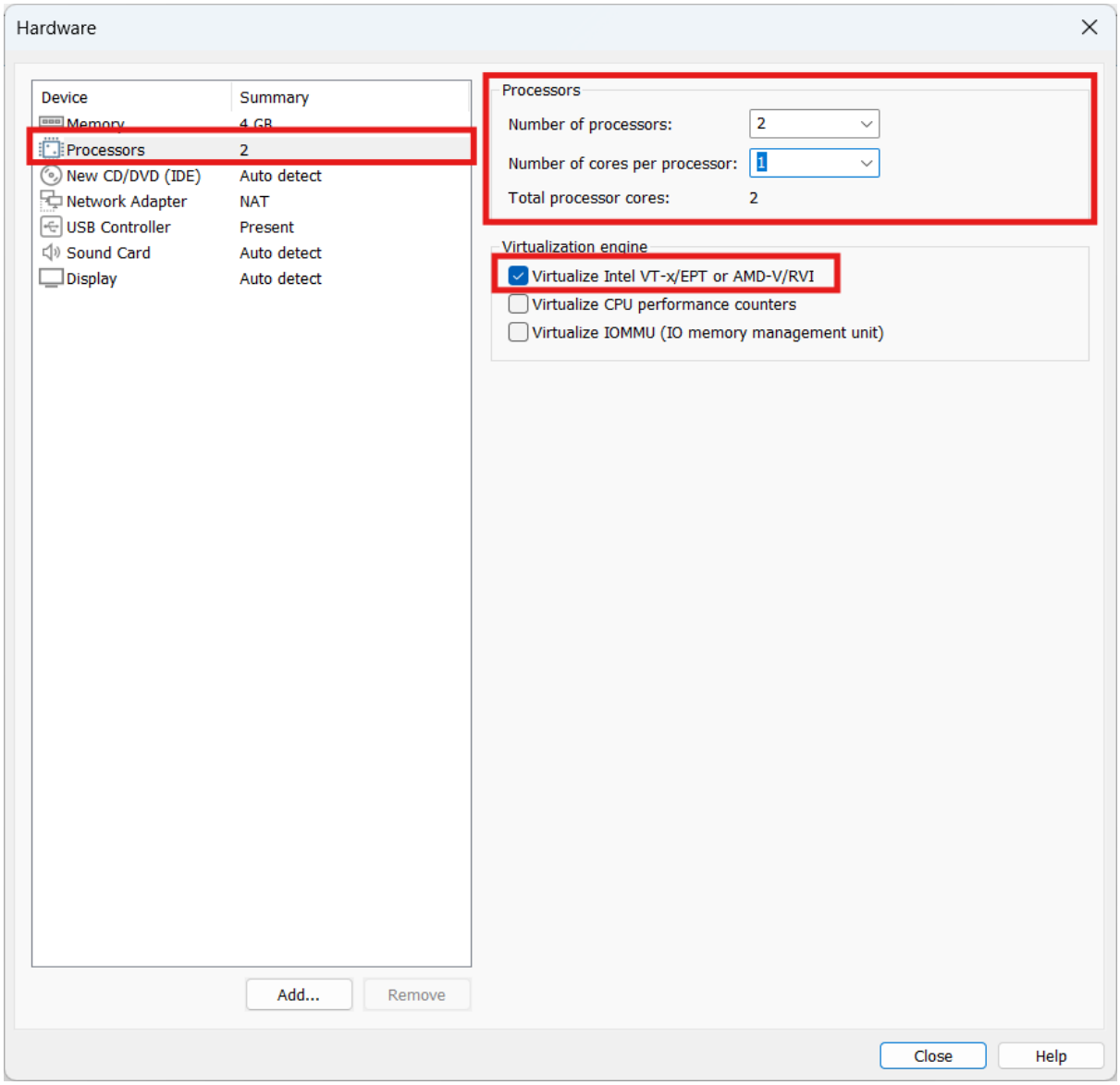

New Virtual Machine Wizard
Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?
Virtual machine name:
PVE1
Location:
D:\PROXMOX
Browse...
The default location can be changed at Edit > Preferences.
< Back
Next >
Cancel


New Virtual Machine Wizard
Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?
The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.
Maximum disk size (GB):
60
Recommended size for Debian 12.x 64-bit: 20 GB
Store virtual disk as a single file
Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.
Help
< Back
Next >
Cancel

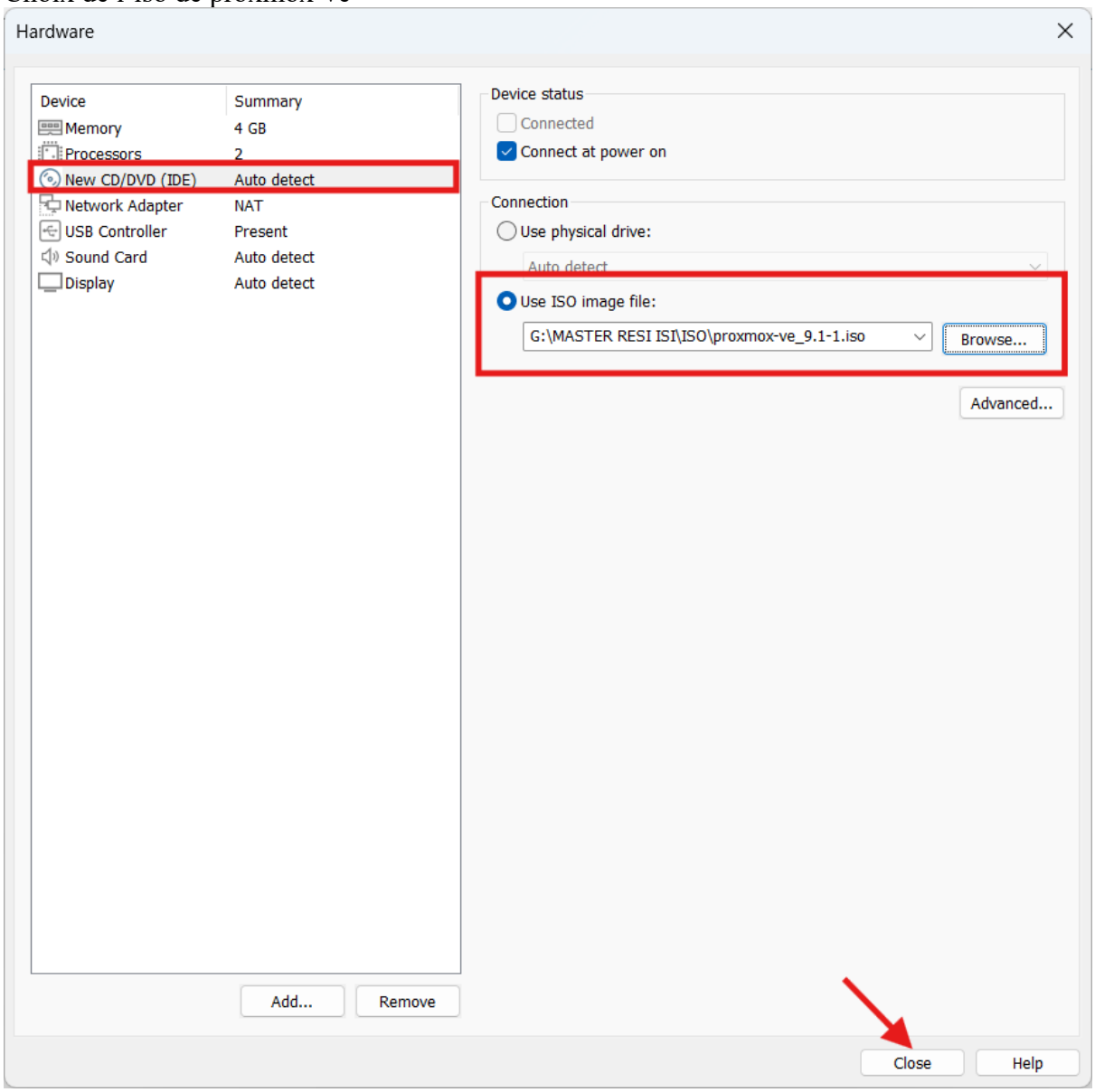

New Virtual Machine Wizard
Ready to Create Virtual Machine
Click Finish to create the virtual machine. Then you can install Debian 12.x 64-bit.
The virtual machine will be created with the following settings:
Name: PVE1
Location: D:\PROXMOX
Version: Workstation 17.5.x
Operating System: Debian 12.x 64-bit
Hard Disk: 60 GB
Memory: 2048 MB
Network Adapter: NAT
Other Devices: 2 CPU cores, CD/DVD, USB Controller, Sound Card
Customize Hardware...
< Back
Finish
Cancel

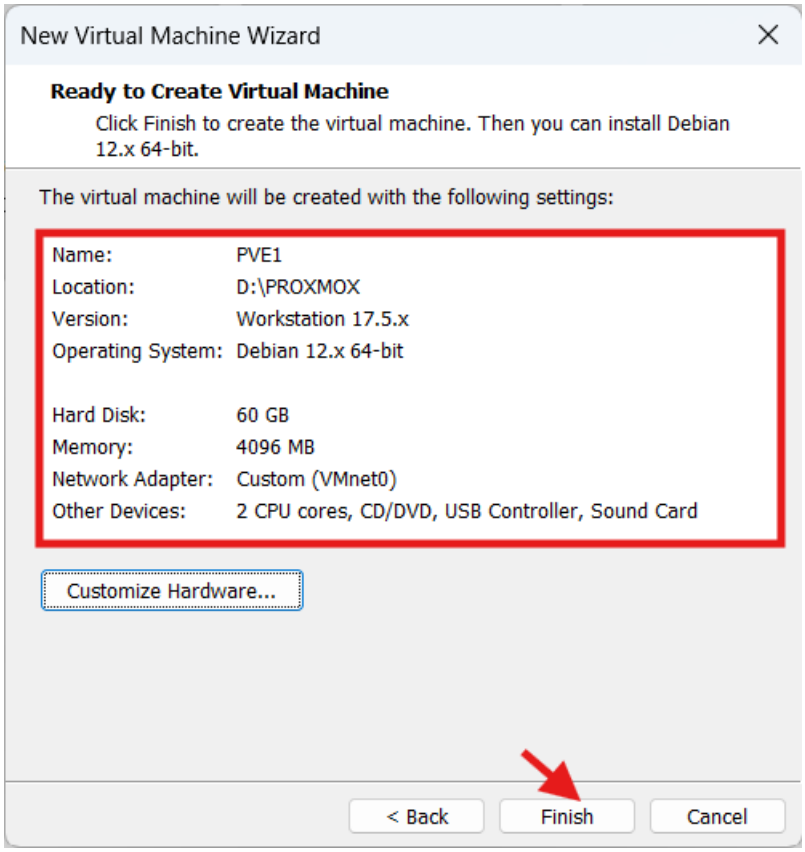

Hardware
Device
Summary
Memory
4 GB
Processors
2
New CD/DVD (IDE)
Auto detect
Network Adapter
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect
Add...
Remove
Memory
Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.
Memory for this virtual machine:
4096
MB
128 GB
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB
Maximum recommended memory
(Memory swapping may occur beyond this size.)
20.8 GB
Recommended memory
2 GB
Guest OS recommended minimum
1 GB
Close
Help

Activation de Intel VT-x ou AMD-V

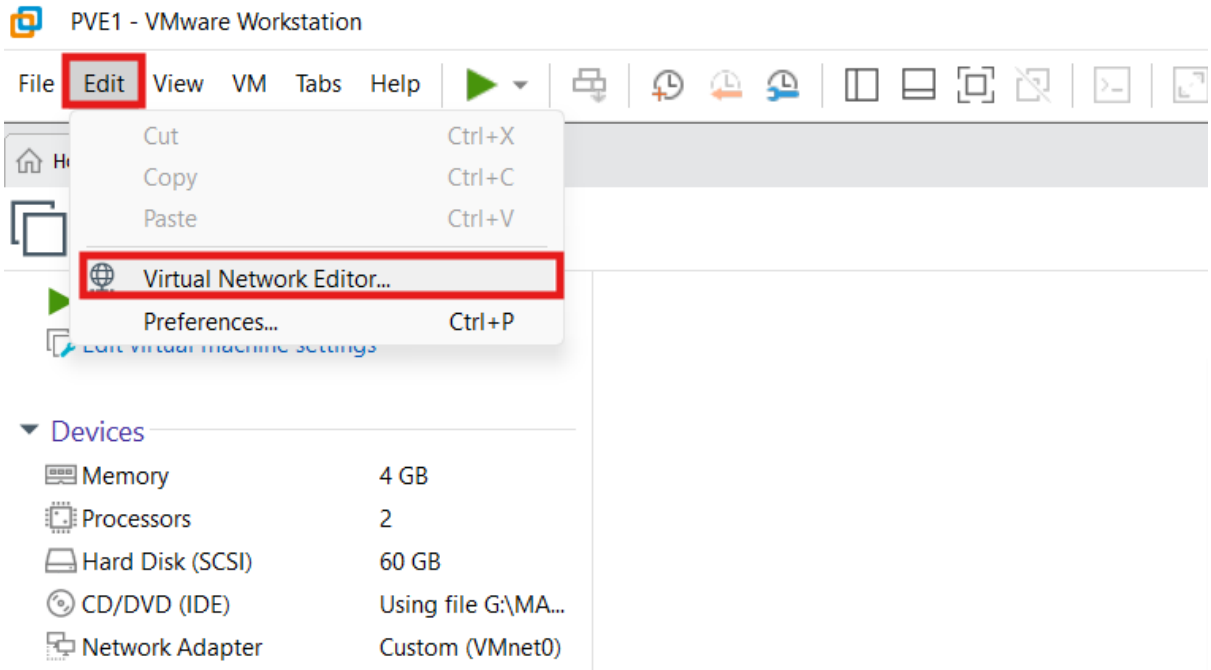


Choix de l’iso de proxmox-ve

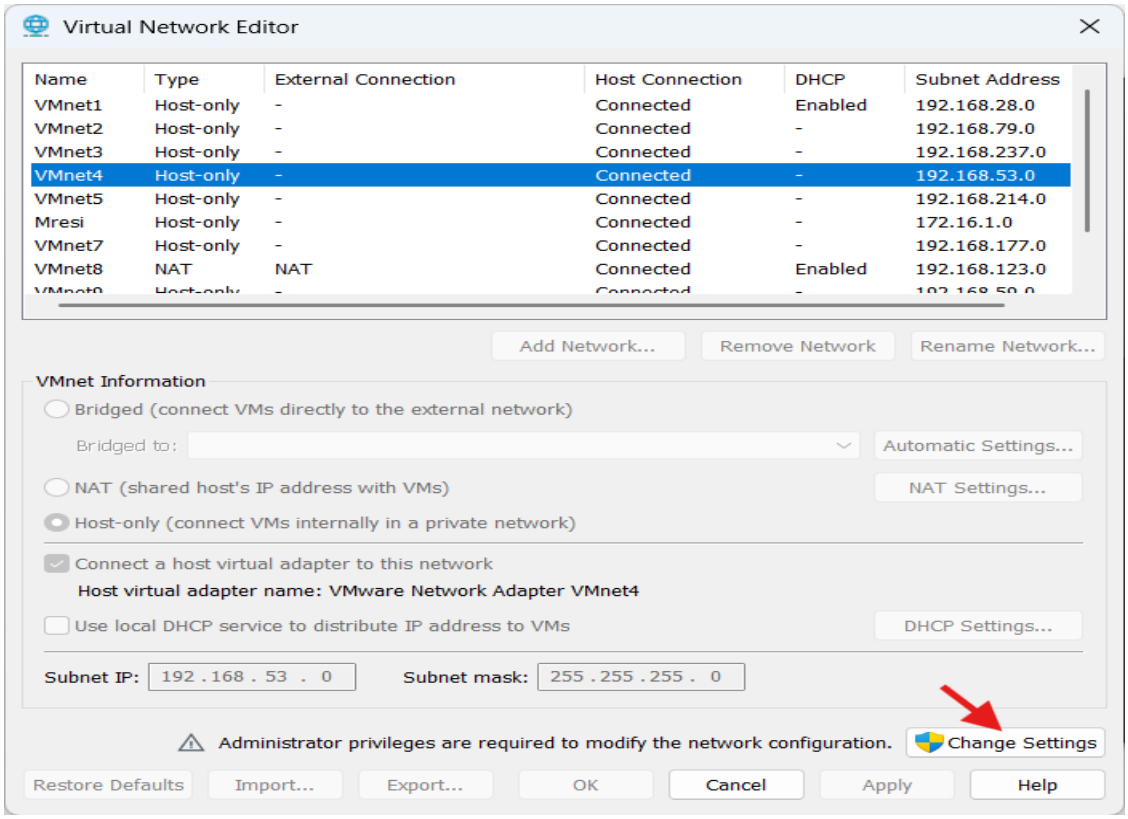




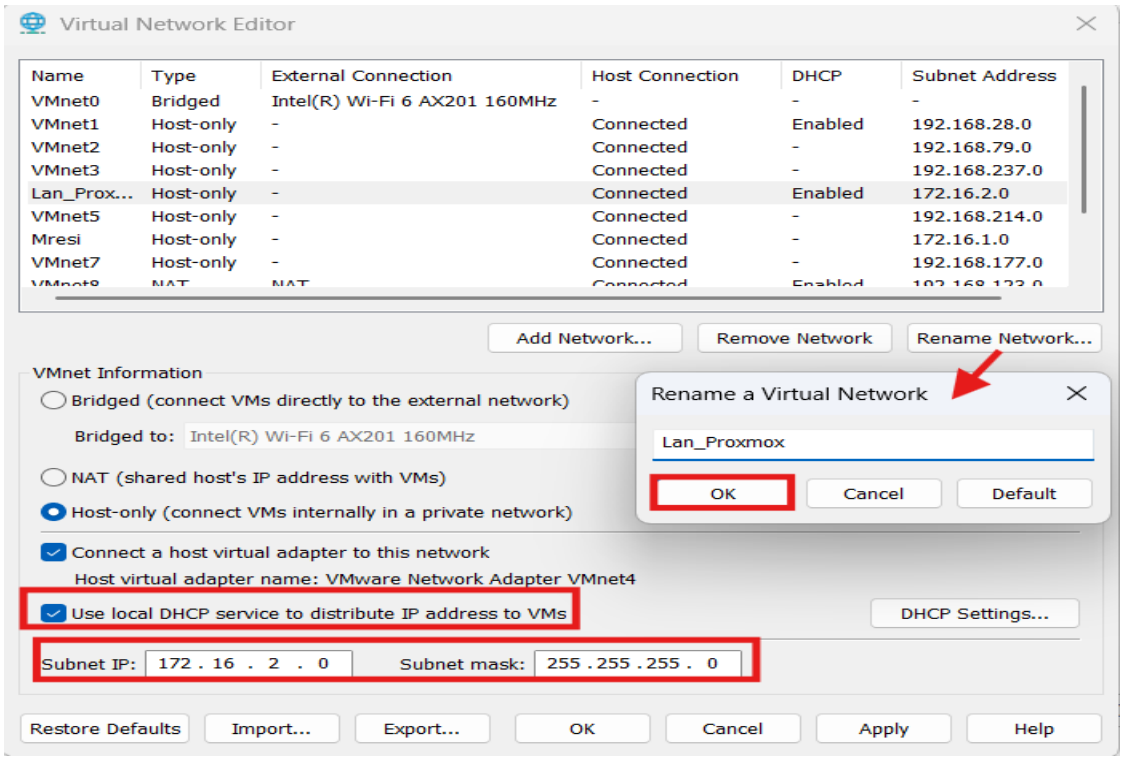
Configuration des cartes réseaux



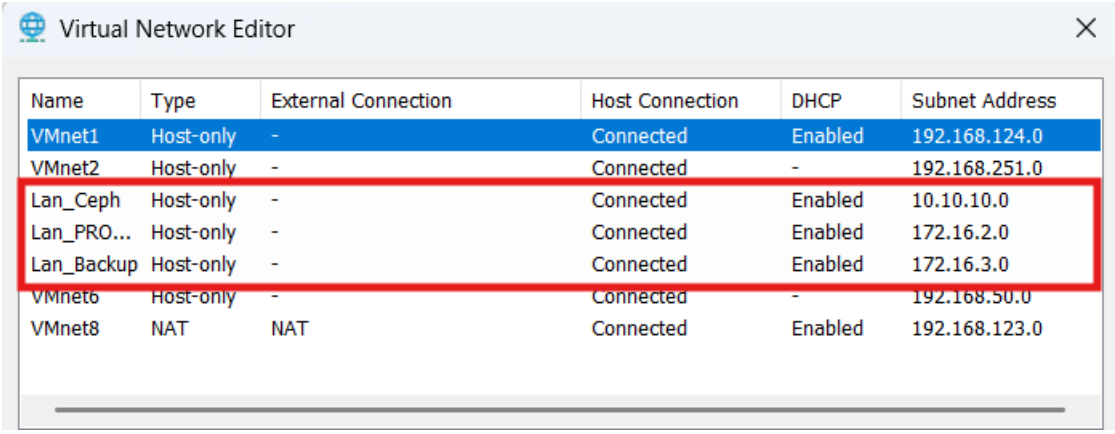
On va modifier l'adresse réseau et le nom de la carte VMnet4



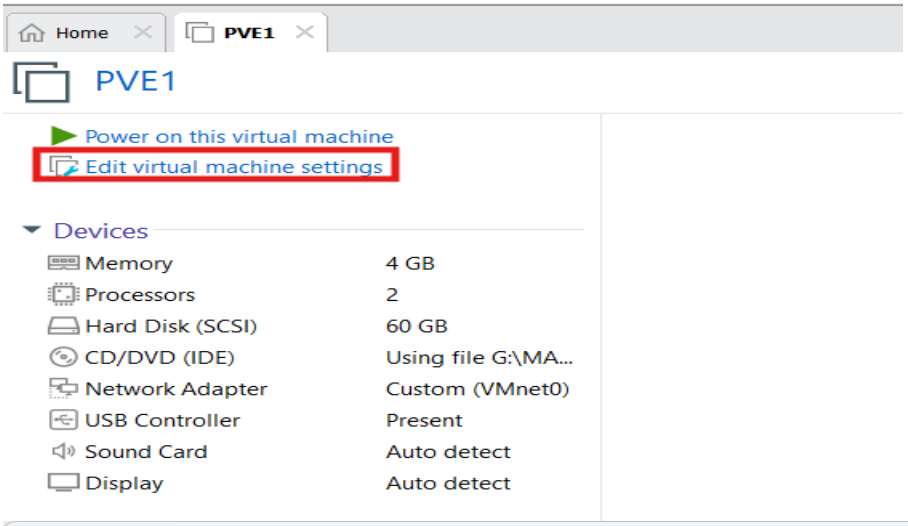
Le réseau **172.16.2.0/24** a été configuré comme étant le réseau interne pour la communication de nos nœuds proxmox et de leur gestion.

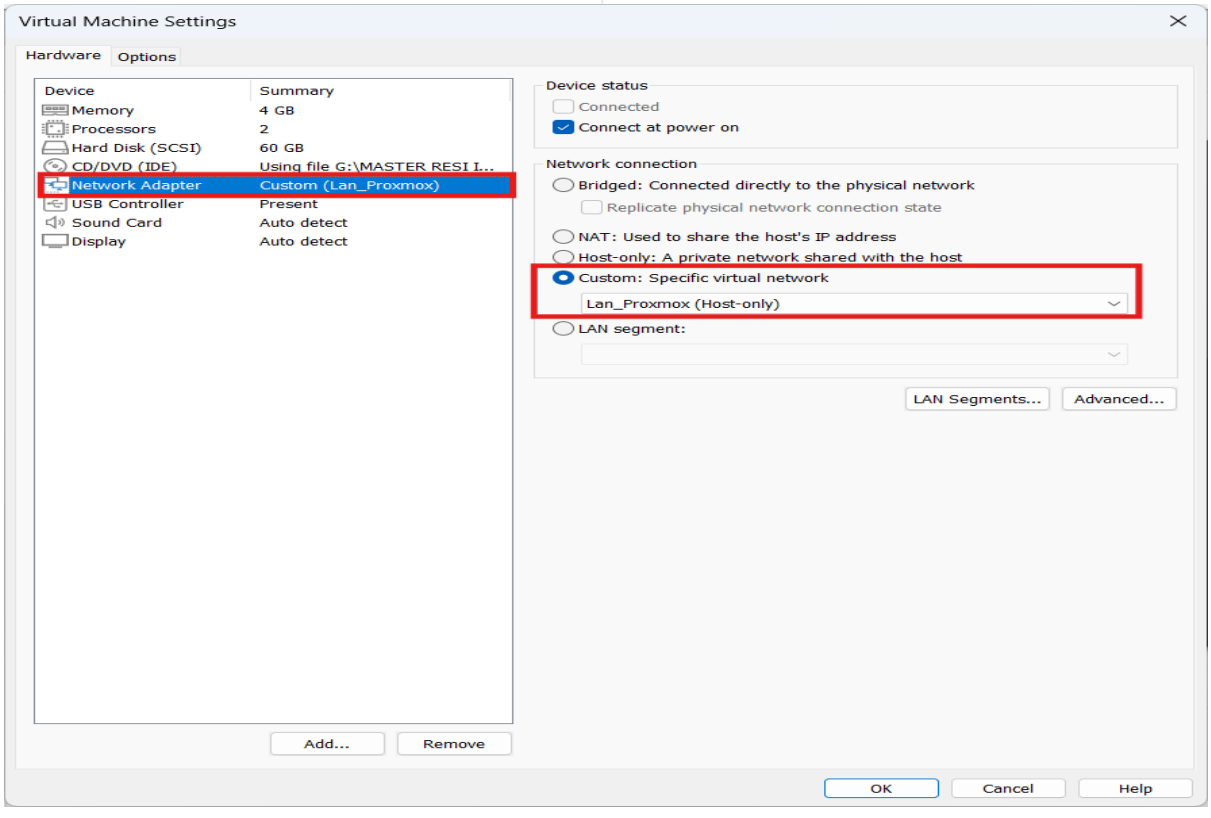


Cliquer sur « Apply » puis « OK »
Les autres réseaux ont été ajoutés en suivant les mêmes étapes.

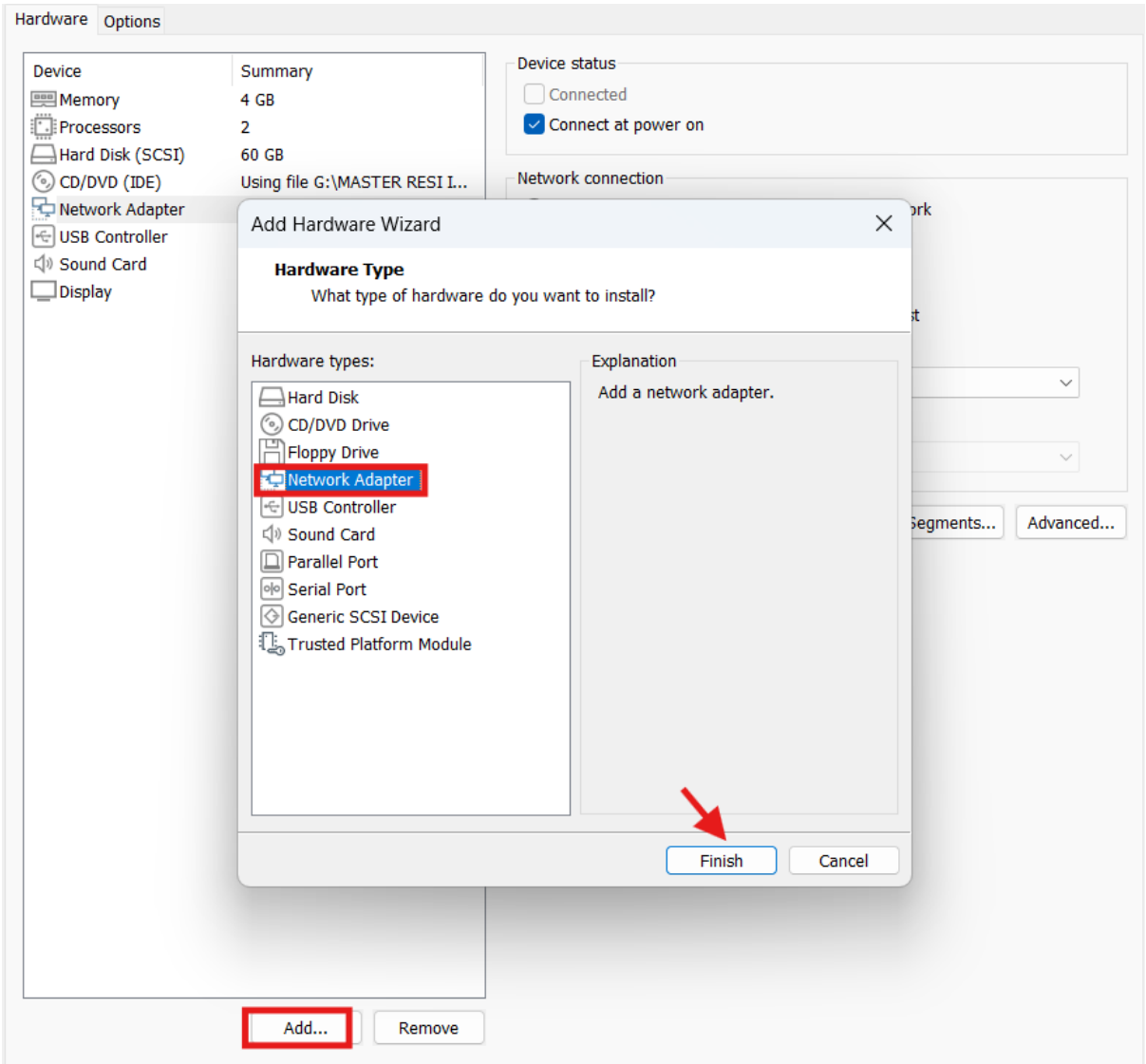


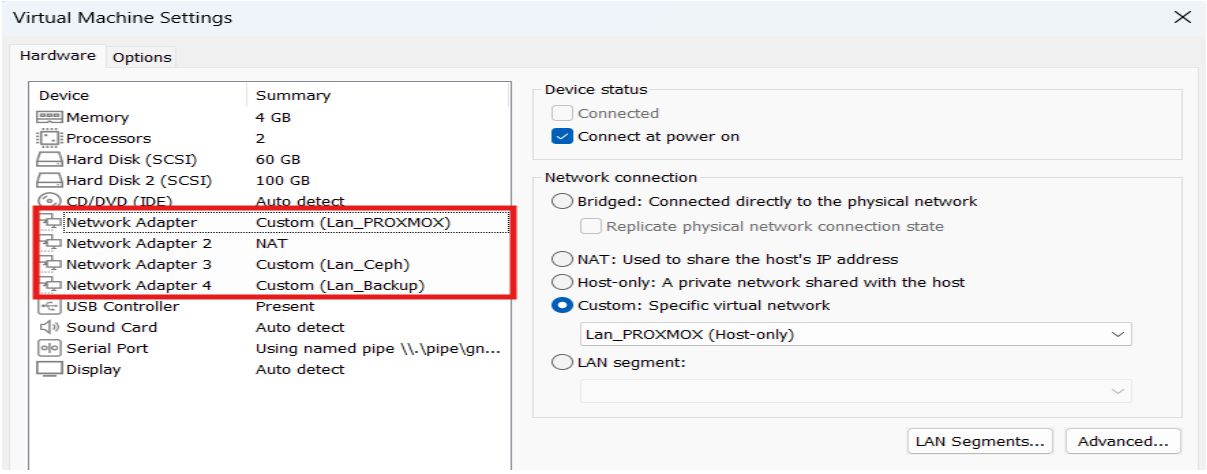
Ajout des différentes cartes réseaux à la machine





Add…

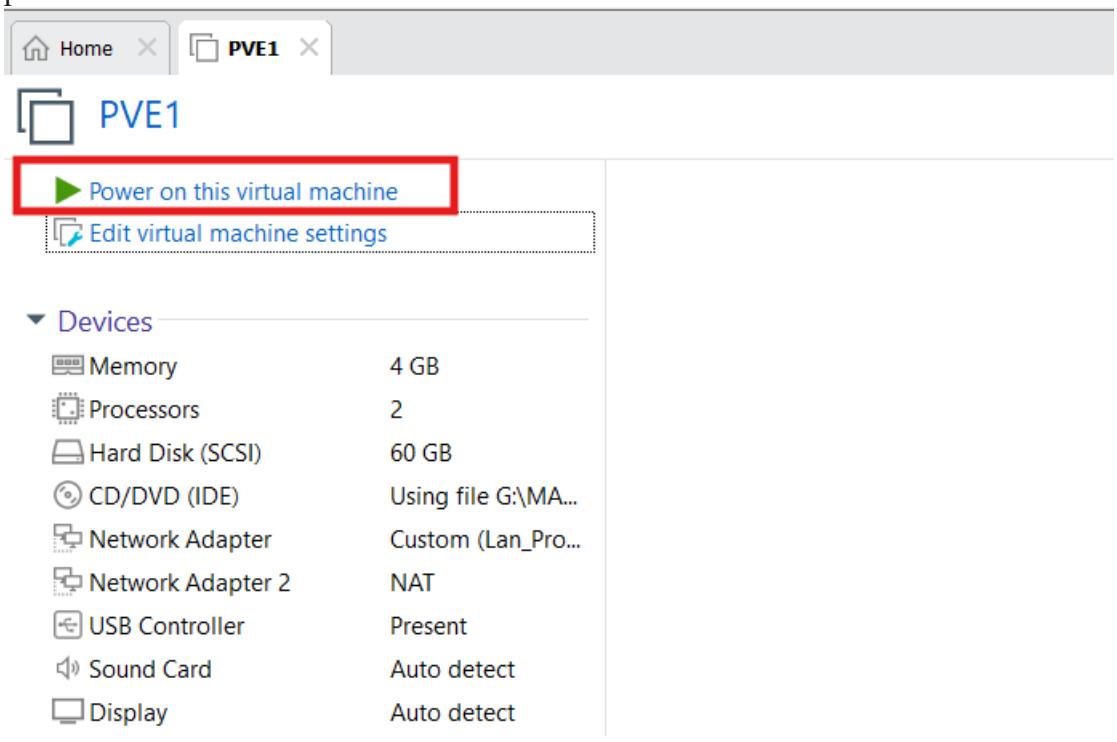

Hardware
Options
Device
Summary
Memory
4 GB
Processors
2
Hard Disk (SCSI)
60 GB
CD/DVD (IDE)
Using file G:\MASTER RESI I...
Network Adapter
USB Controller
Sound Card
Display
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Add Hardware Wizard
Hardware Type
What type of hardware do you want to install?
Hardware types:
Hard Disk
CD/DVD Drive
Floppy Drive
Network Adapter
USB Controller
Sound Card
Parallel Port
Serial Port
Generic SCSI Device
Trusted Platform Module
Explanation
Add a network adapter.
Finish
Cancel
Advanced...
Add...
Remove


Virtual Machine Settings
Hardware
Options
Device
Summary
Memory
4 GB
Processors
2
Hard Disk (SCSI)
60 GB
Hard Disk 2 (SCSI)
100 GB
CD/DVD (IDE)
Auto detect
Network Adapter
Custom (Lan_PROXMOX)
Network Adapter 2
NAT
Network Adapter 3
Custom (Lan_Ceph)
Network Adapter 4
Custom (Lan_Backup)
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Serial Port
Using named pipe \\.\pipe\gn...
Display
Auto detect
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
Lan_PROXMOX (Host-only)
LAN segment:
LAN Segments...
Advanced...

Finish

3.2 Lancement de l'installation de notre PVE1

Maintenant que nous avons notre machine fonctionnelle on va procéder à l'installation de proxmox Ve sur notre machine.







END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FOR PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT (PROXMOX VE)

By using Proxmox VE software you agree that you accept this EULA, and that you have read and understand the terms and conditions. This also applies for individuals acting on behalf of entities. This EULA does not provide any rights to Support Subscriptions Services as software maintenance, updates and support. Please review the Support Subscriptions Agreements for these terms and conditions. The EULA applies to any version of Proxmox VE and any related update, source code and structure (the Programs), regardless of the delivery mechanism.

1. License. Proxmox Server Solutions GmbH (Proxmox) grants to you a perpetual, worldwide license to the Programs pursuant to the GNU Affero General Public License V3. The license agreement for each component is located in the software component's source code and permits you to run, copy, modify, and redistribute the software component (certain obligations in some cases), both in source code and binary code forms, with the exception of certain binary only firmware components and the Proxmox images (e.g. Proxmox logo). The license rights for the binary only firmware components are located within the components. This EULA pertains solely to the Programs and does not limit your rights under, or grant you rights that supersede, the license terms of any particular component.

2. Limited Warranty. The Programs and the components are provided and licensed "as is" without warranty of any kind, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability, non-infringement or fitness for a particular purpose. Neither Proxmox nor its affiliates warrants that the functions contained in the Programs will meet your requirements or that the operation of the Programs will be entirely error free, appear or perform precisely as described in the accompanying documentation, or comply with regulatory requirements.

Abort | Previous | I agree

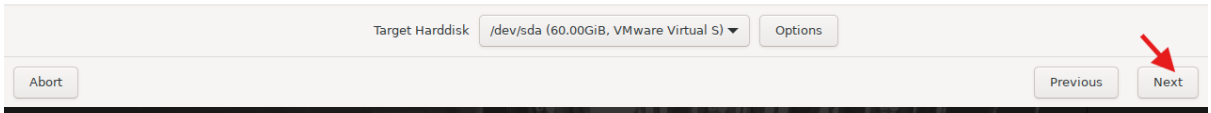


Proxmox Virtual Environment (PVE)

The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

Press the Next button to continue the installation.

- **Please verify the installation target**
  The displayed hard disk will be used for the installation.
  Warning: All existing partitions and data will be lost.
- **Automatic hardware detection**
  The installer automatically configures your hardware.
- **Graphical user interface**
  Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.



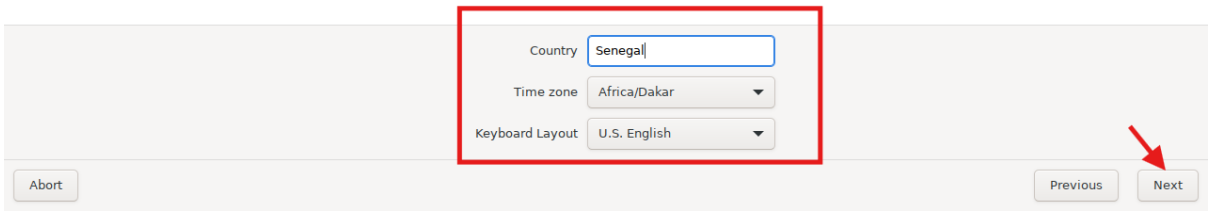


Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer will set up your time zone and keyboard layout. Ensuring that your system behaves as intended once it is up and running.

Press the Next button to continue the installation.

- **Country:** Narrows down the available time zones to make selection easier.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- **Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.





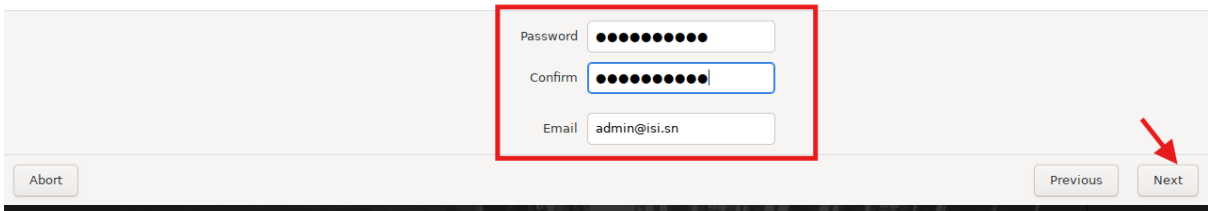
Administration Password and Email Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the *root* password.

- **Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- **Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

Press the Next button to continue the installation.



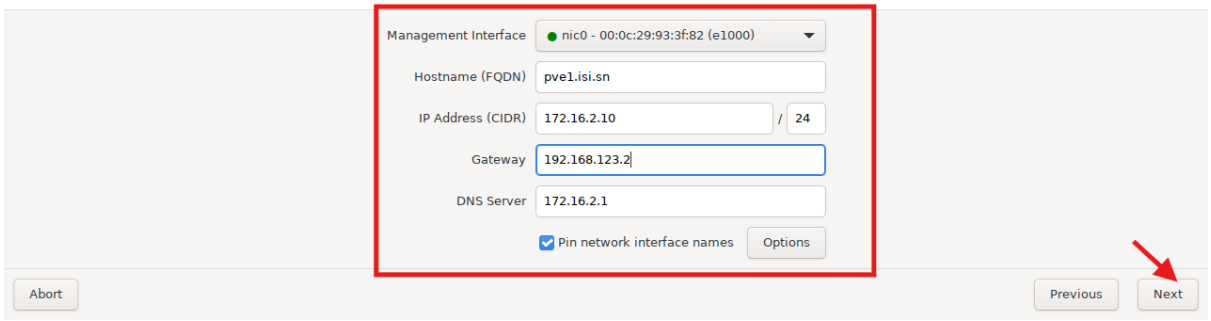


Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

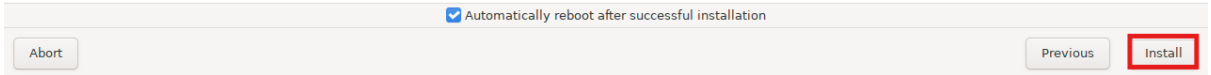




Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Senegal
Timezone:	Africa/Dakar
Keymap:	en-us
Email:	admin@isi.sn
Management Interface:	nic0
Hostname:	pve1
IP CIDR:	172.16.2.10/24
Gateway:	192.168.123.2
DNS:	172.16.2.1





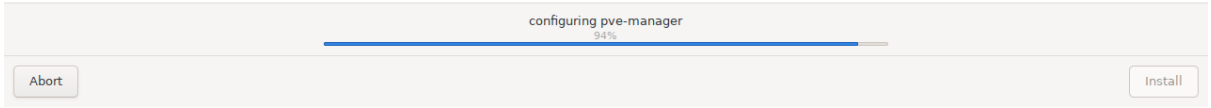
Virtualization Platform

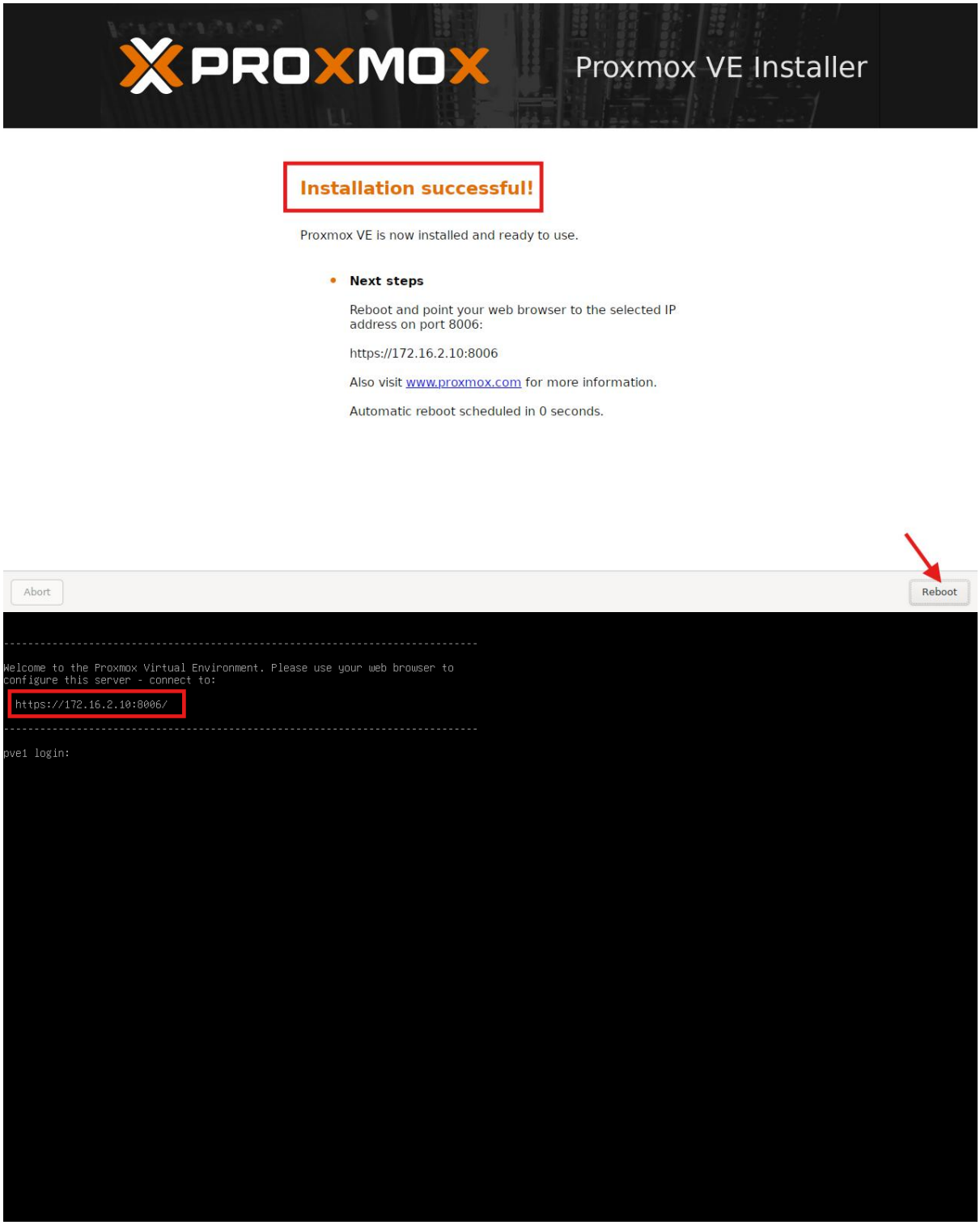
Open Source Virtualization Platform

- Enterprise ready
- Central Management
- Clustering
- Online Backup solution
- Live Migration
- 32 and 64 bit guests

For more information, visit
www.proxmox.com or the Proxmox VE wiki.

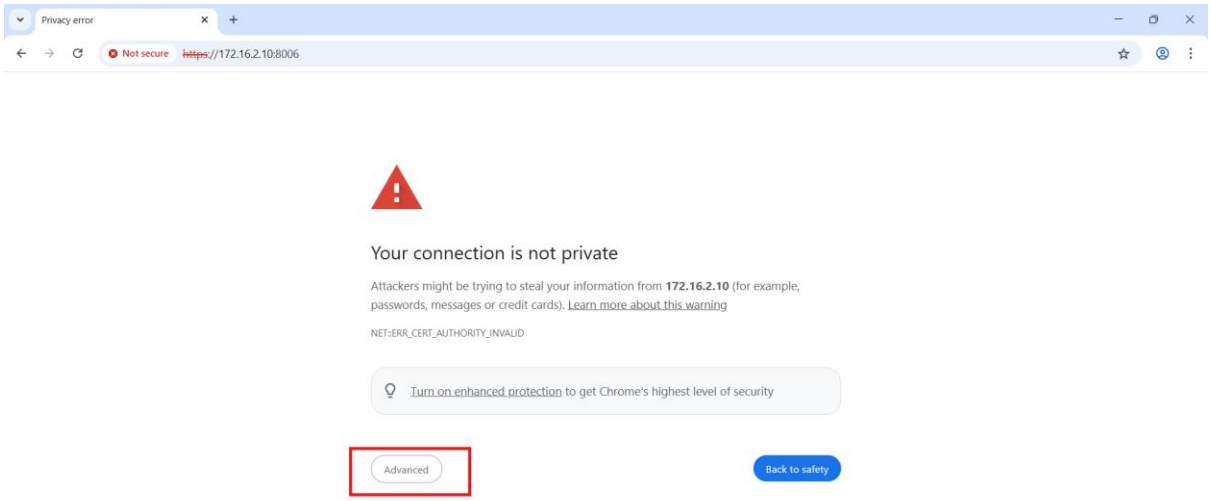
- **Container Virtualization**
  Only 1-3% performance loss using OS virtualization as compared to using a standalone server.
- **Full Virtualization (KVM)**
  Run unmodified virtual servers - Linux or Windows.

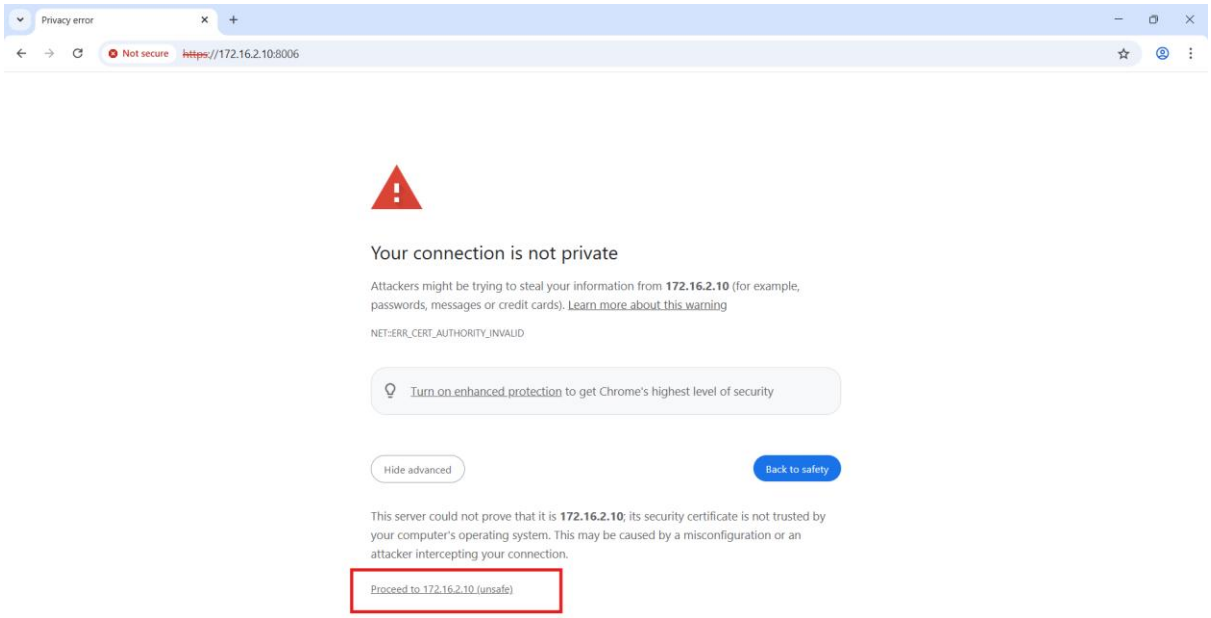


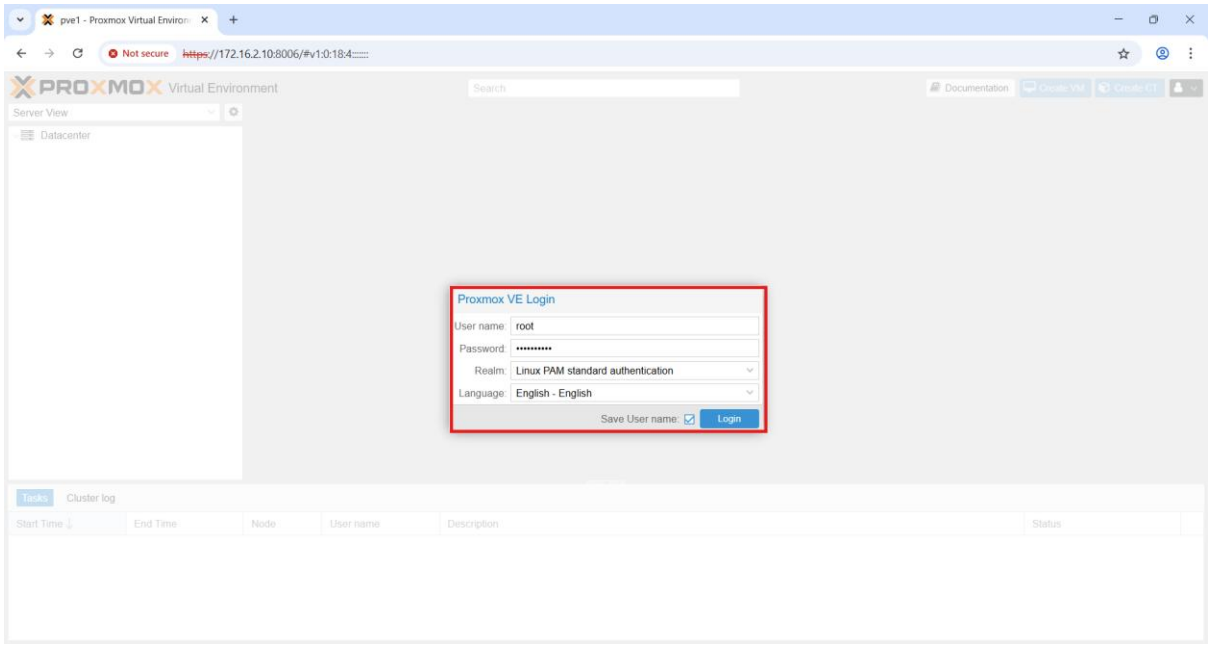


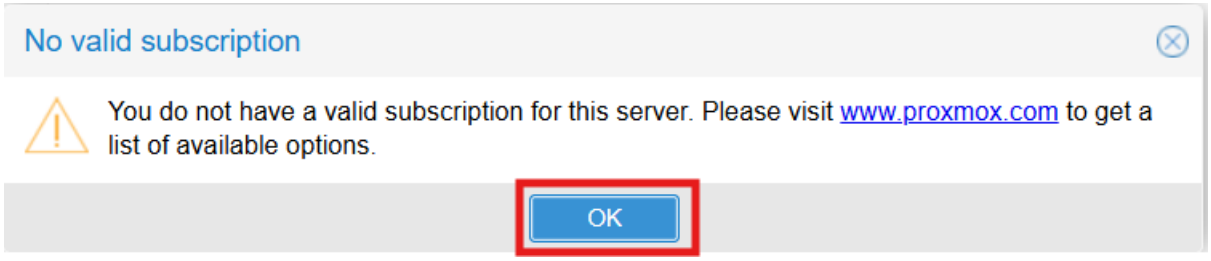
Accès à l'interface graphique

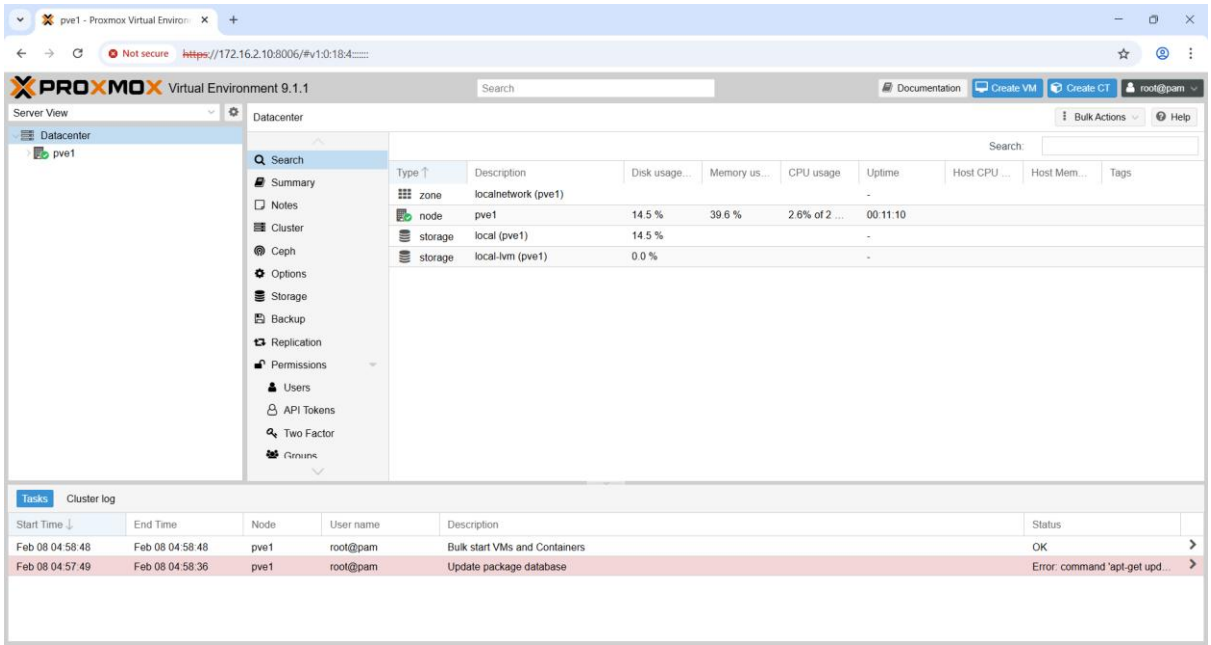
Ouvrir le navigateur et saisir url : https://172.16.2.10:8006/


Privacy error
Not secure
https://172.16.2.10:8006
Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from 172.16.2.10 (for example, passwords, messages or credit cards). Learn more about this warning
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Turn on enhanced protection to get Chrome's highest level of security
Advanced
Back to safety


Privacy error
Not secure
https://172.16.2.10:8006
Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from 172.16.2.10 (for example, passwords, messages or credit cards). Learn more about this warning
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Turn on enhanced protection to get Chrome's highest level of security
Hide advanced
Back to safety
This server could not prove that it is 172.16.2.10; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.
Proceed to 172.16.2.10 (unsafe)



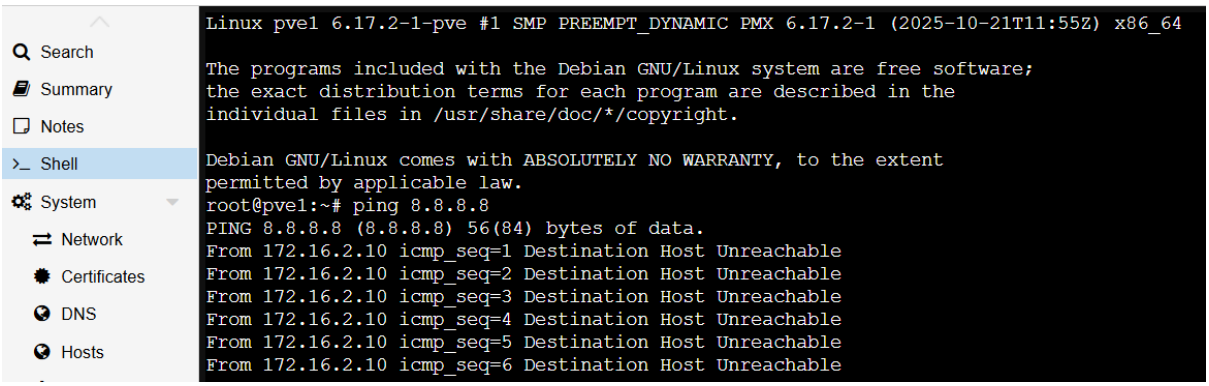




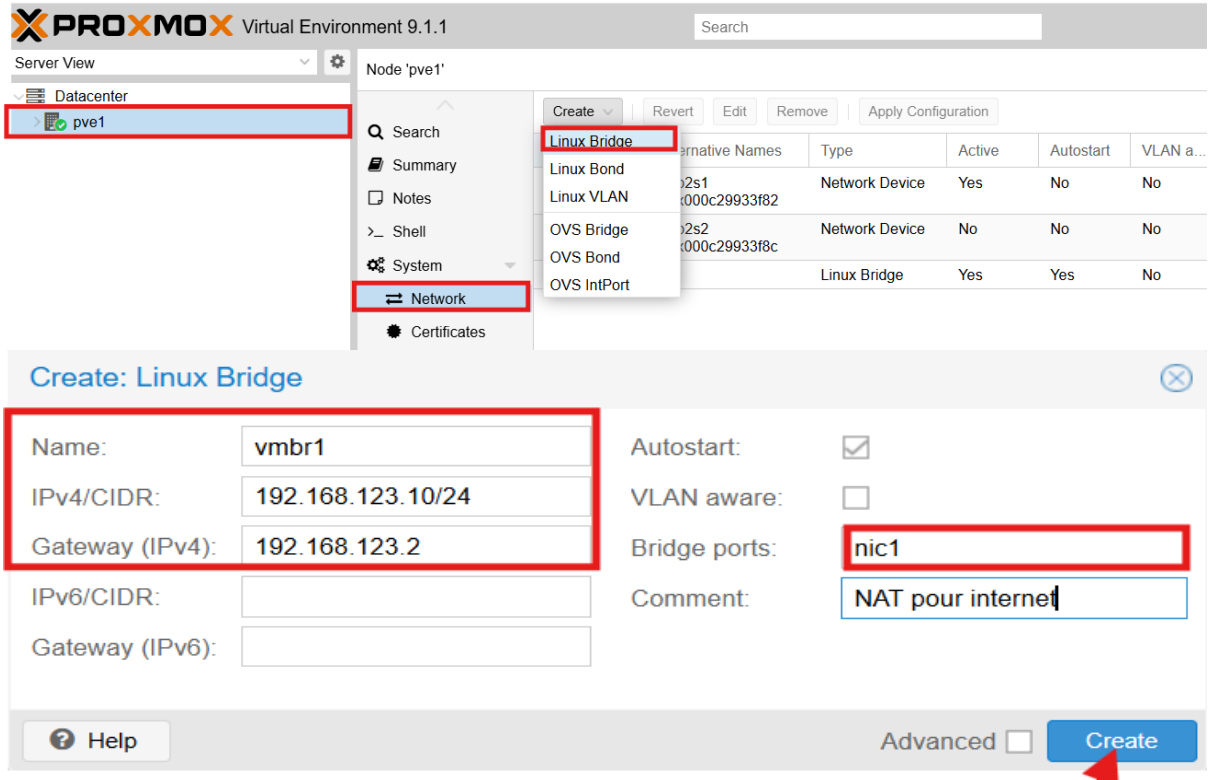
3.3 Configuration Accès Internet

Nous avons installé proxmox sur notre machine, maintenant on va la permettre d'avoir un accès internet pour le téléchargement des paquets de mise à jour.

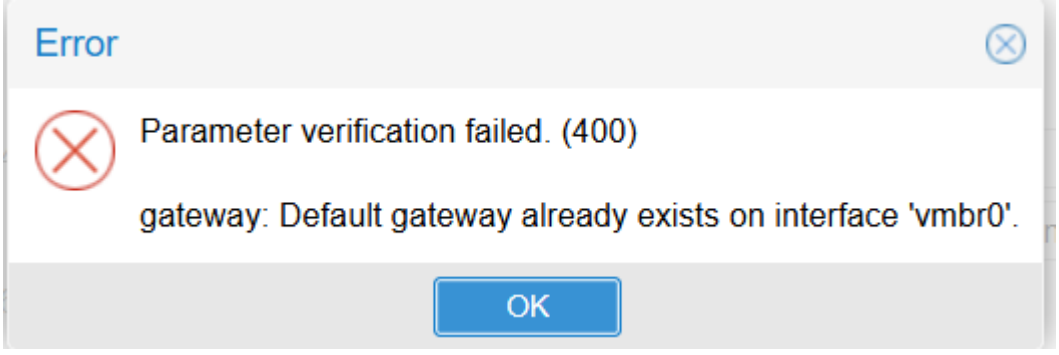
Le résultat du ping 8.8.8.8 nous montre clairement qu'on n'a pas accès à internet.



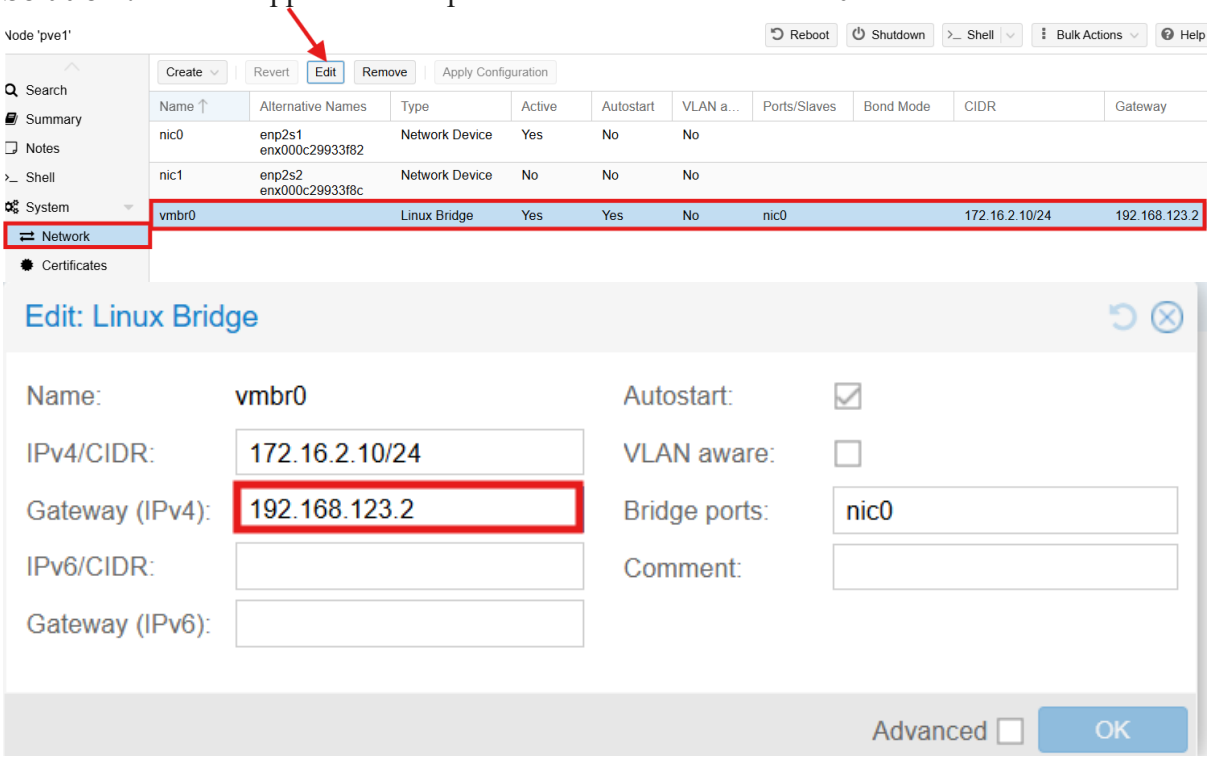
Nous allons ajouter un pont linux à notre interface réseau NAT



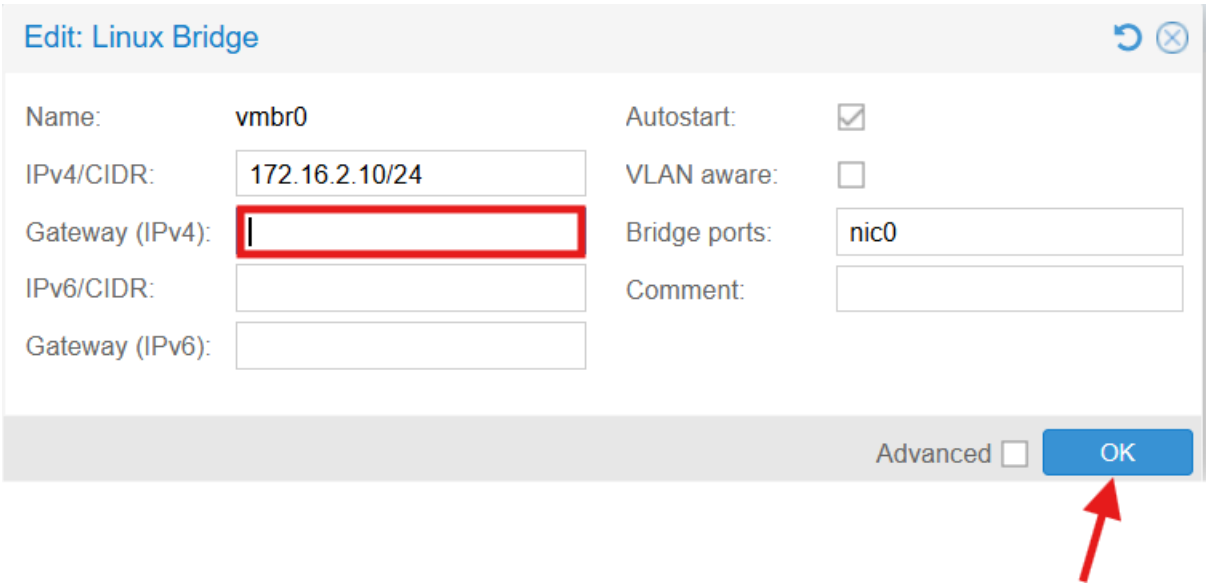
La configuration a échouée car l'interface vmbr0 a une déjà une passerelle par défaut



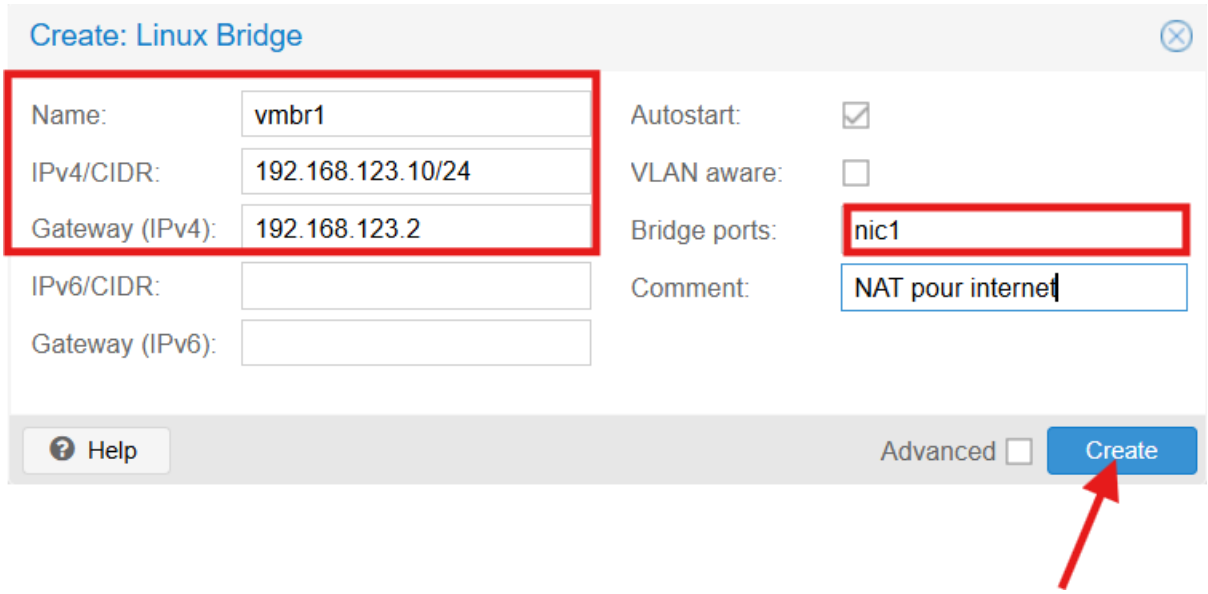
Solution : on doit supprimer cette passerelle sur l'interface vmbr0



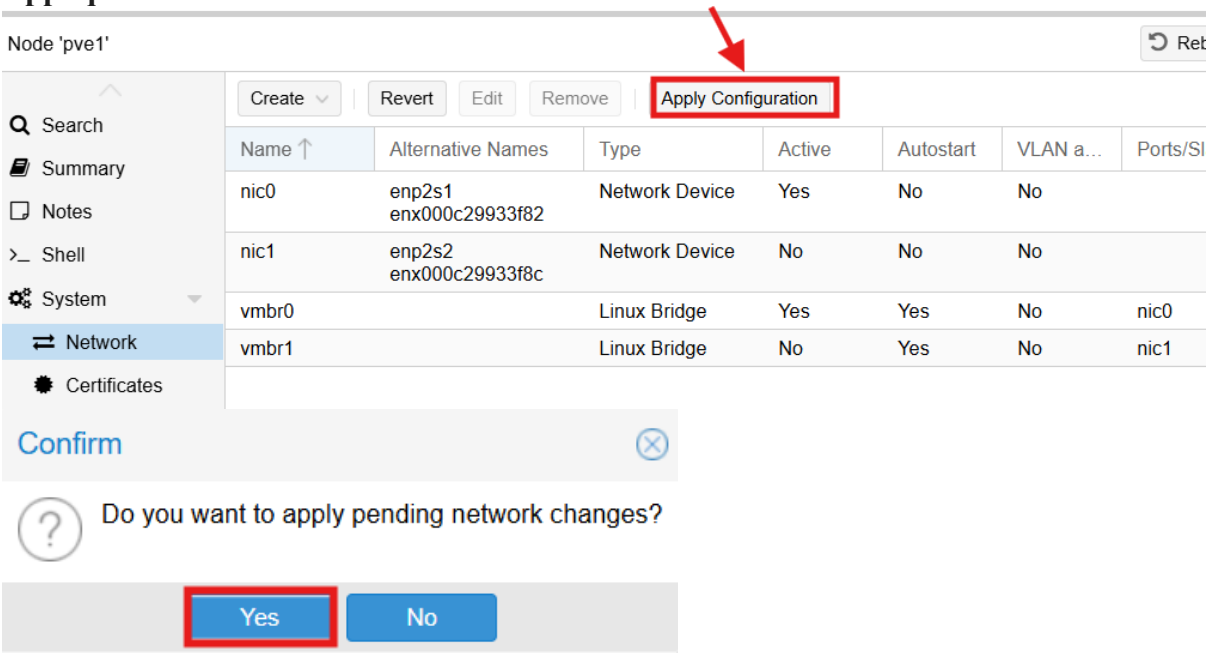
Elle doit ressembler à :



Reprendre la création du pont linux.

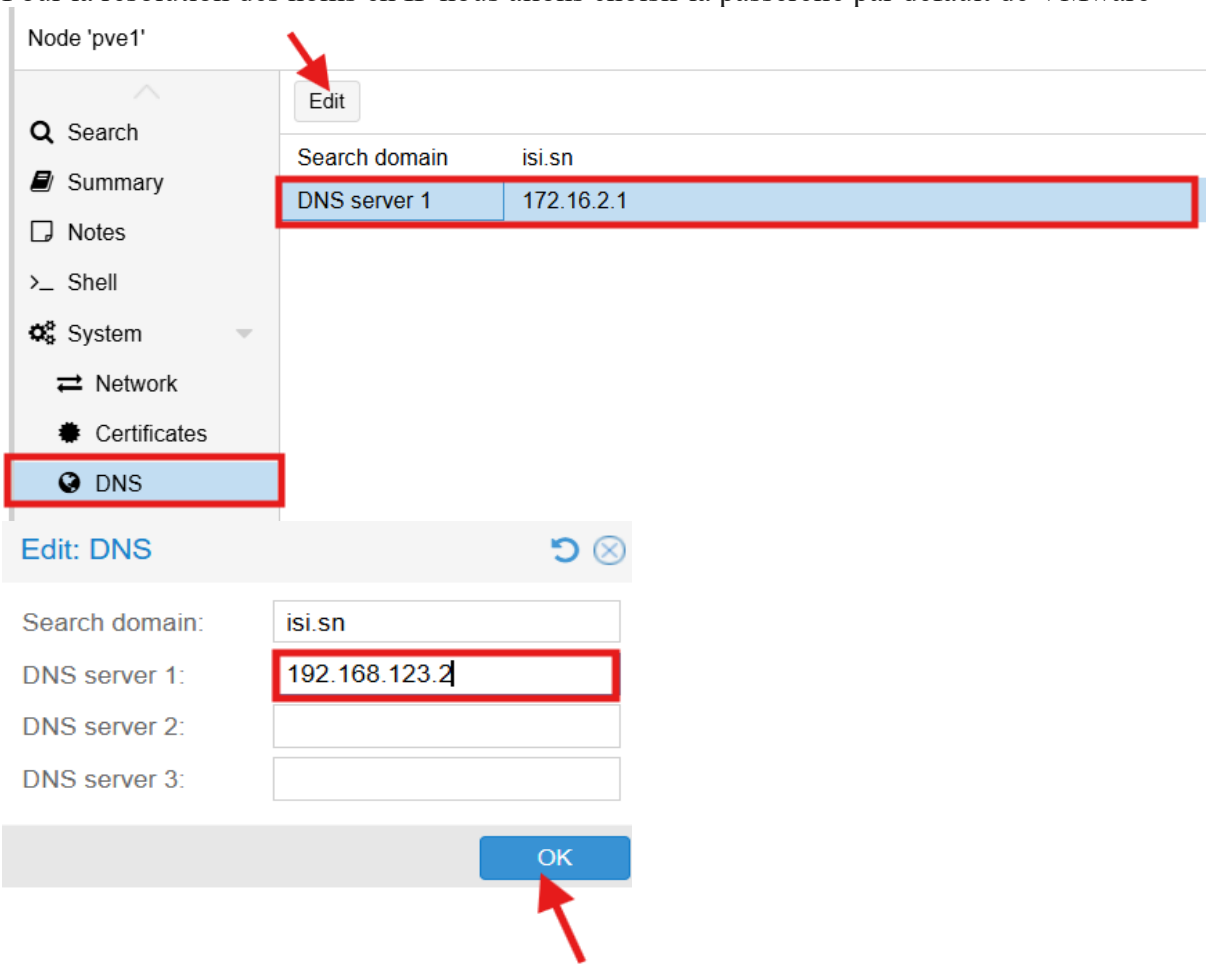


Appliquer les modifications

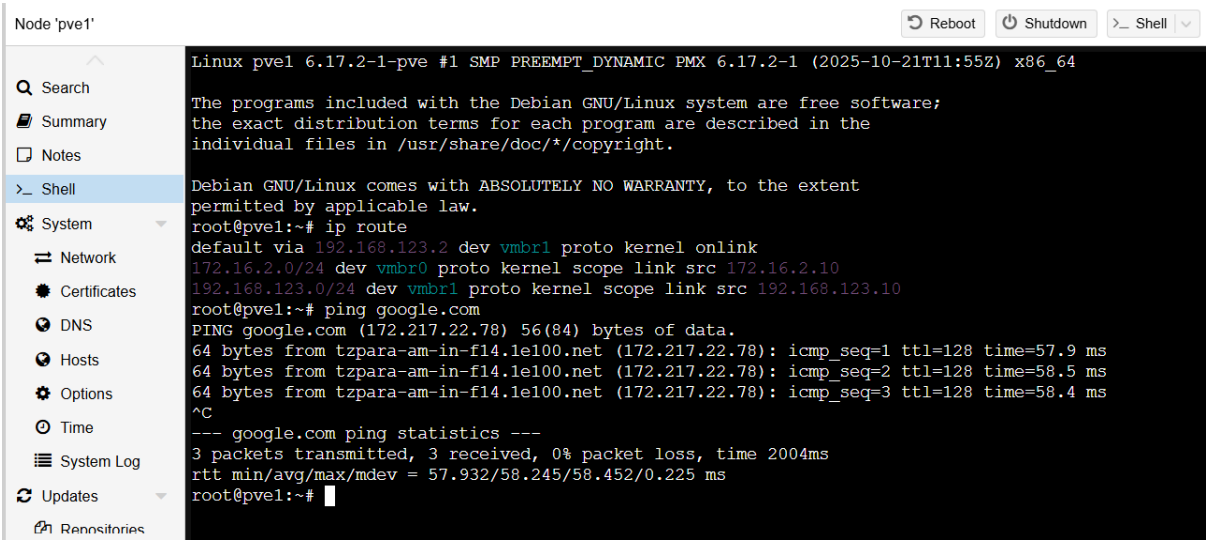


Configuration du DNS

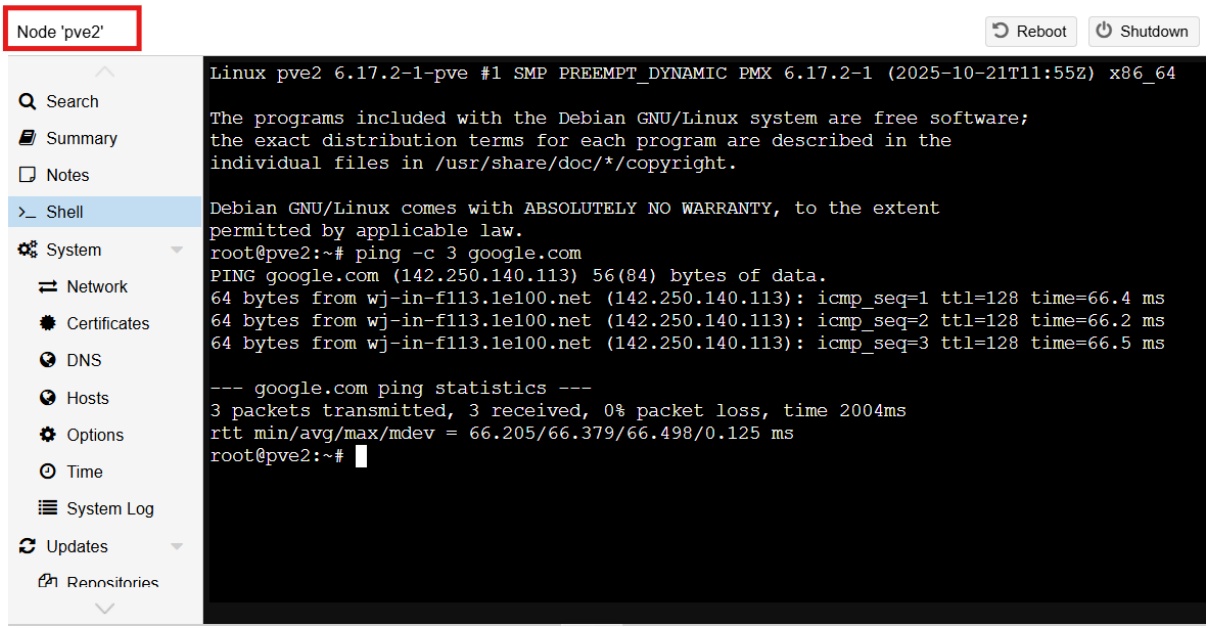
Pour la résolution des noms en IP nous allons choisir la passerelle par default de VMware

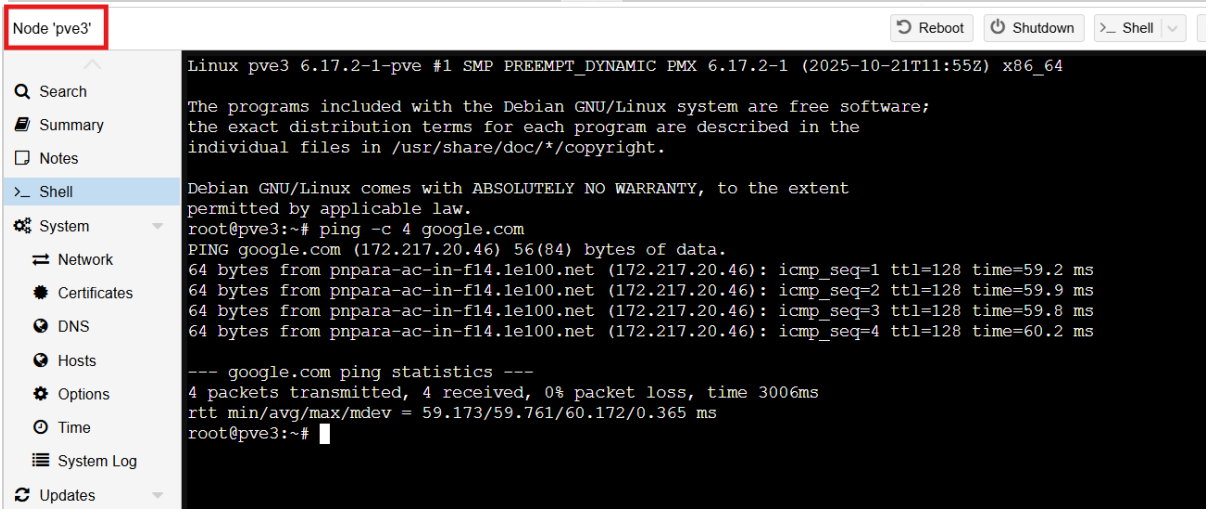


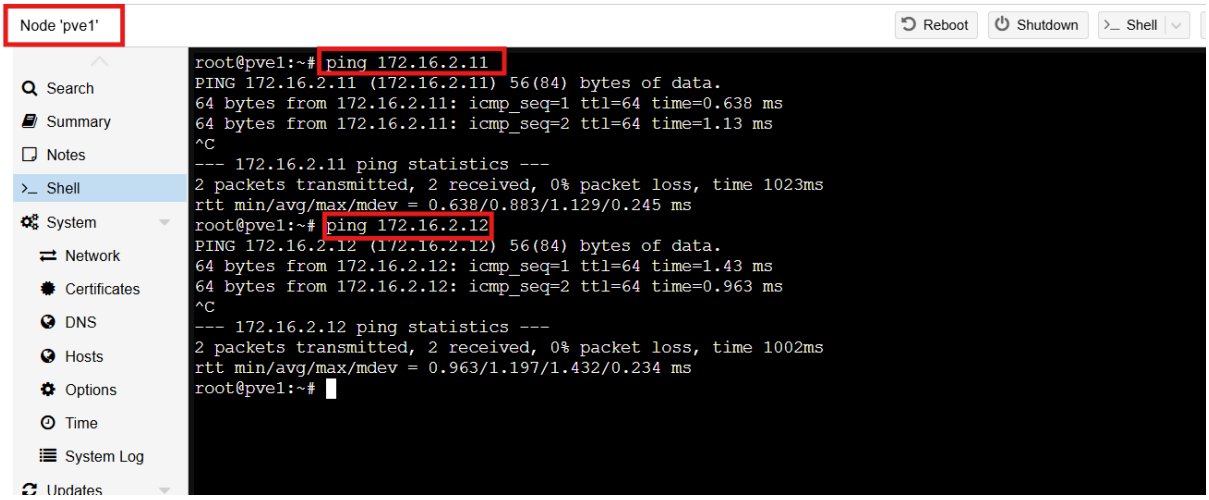
Test Accès Internet



Nous avons suivi les mêmes étapes d'installation pour pve2 et pve3 tout en résolvant les problèmes de connectivité.



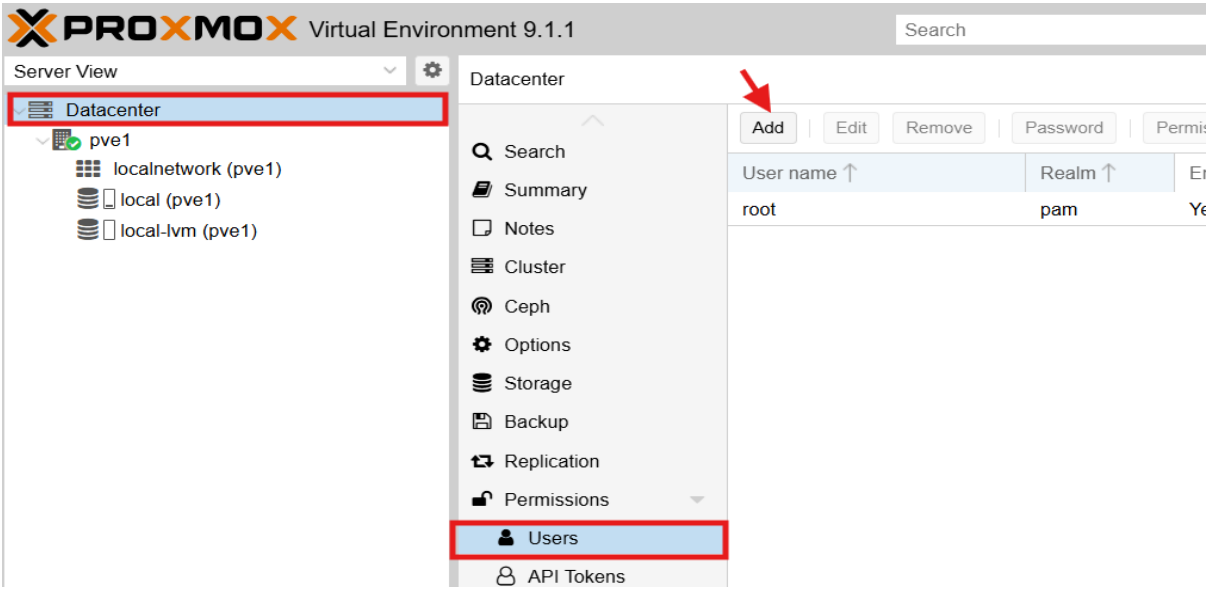


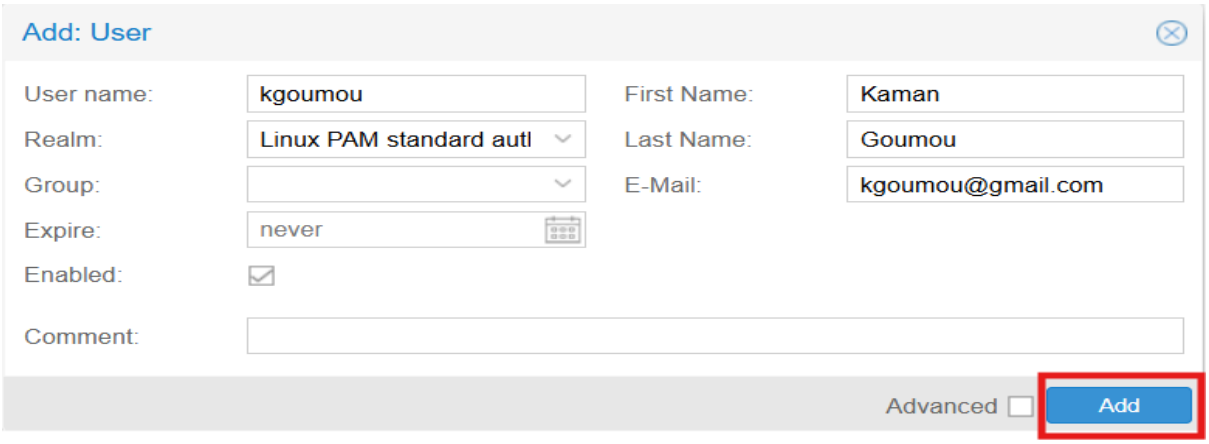


En conclusion, nous avons maintenant nos trois nœuds fonctionnels.

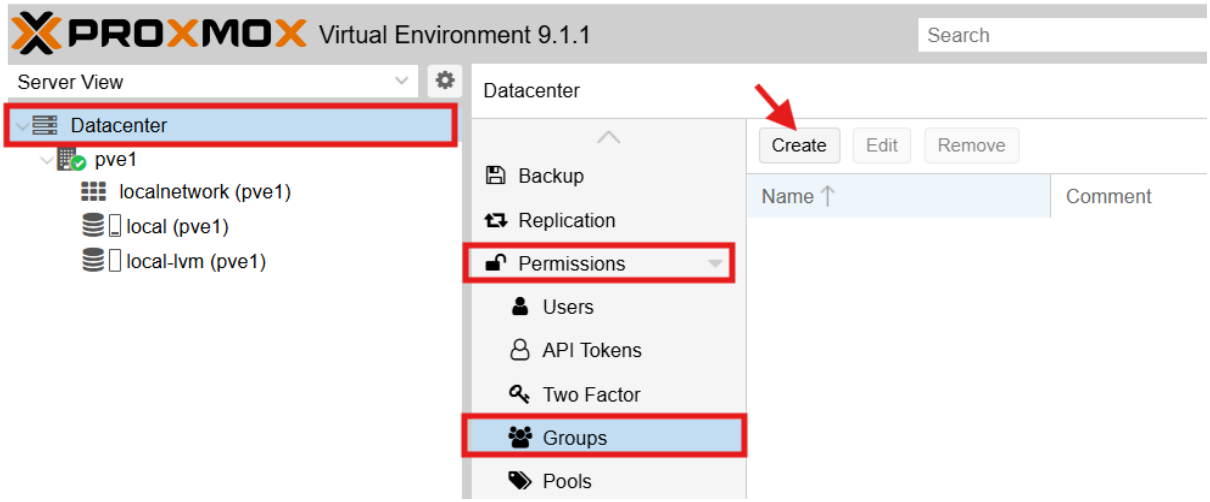
3.4 Création d'un Utilisateur et groupe

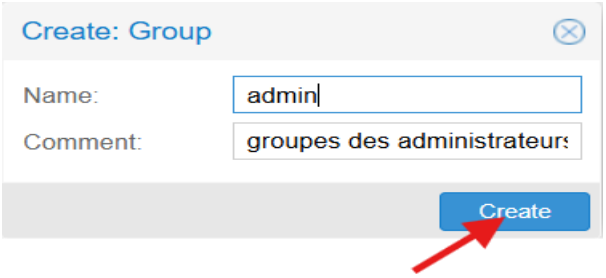
Pour des questions de sécurités et d'administration nous avons crées un utilisateur kgoumou avec son groupe admin , cela nous permet la sécurisations des accès.



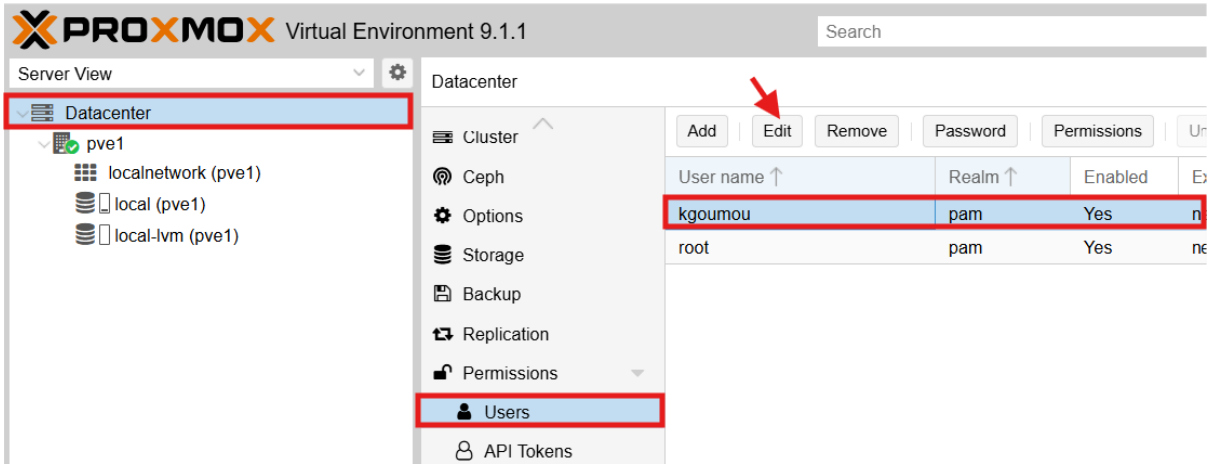


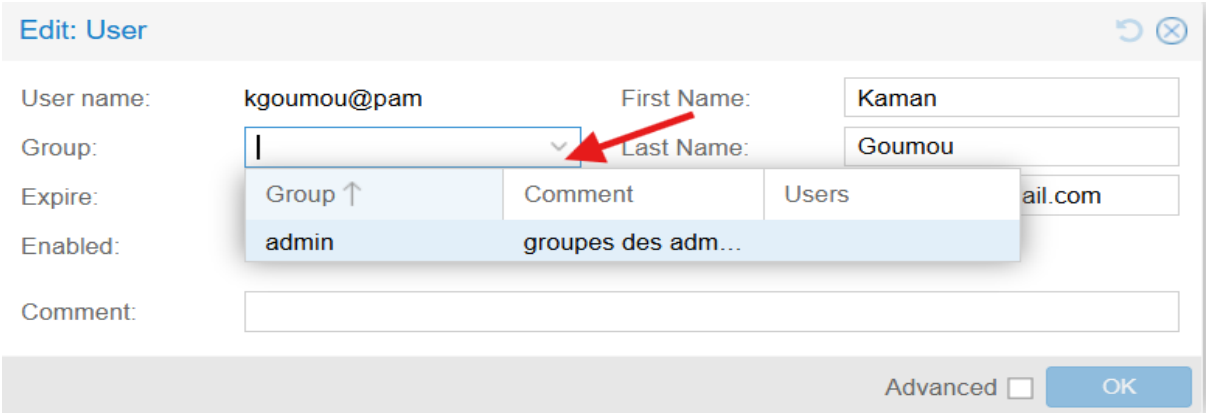
Création d'un groupe

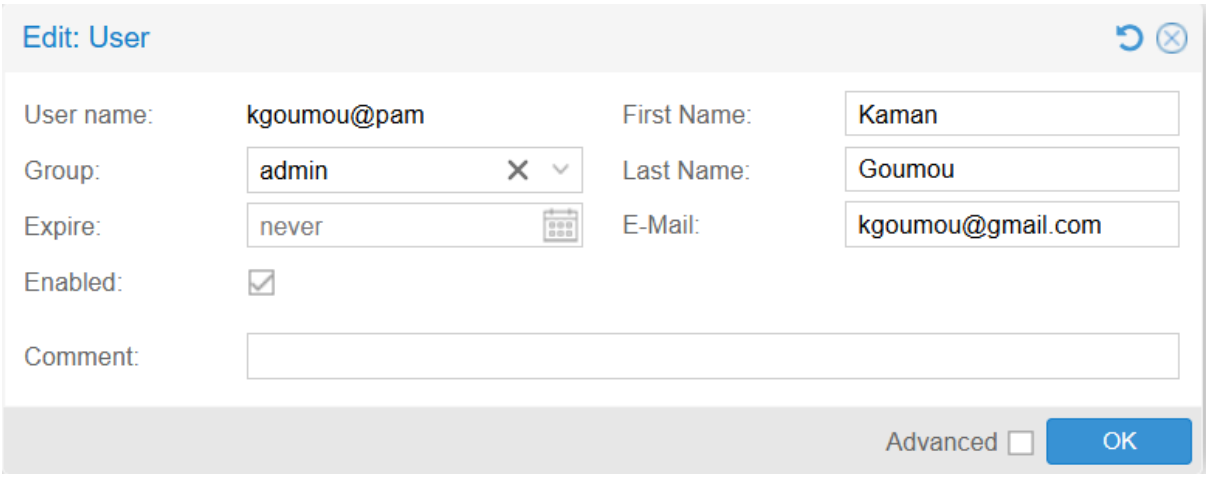




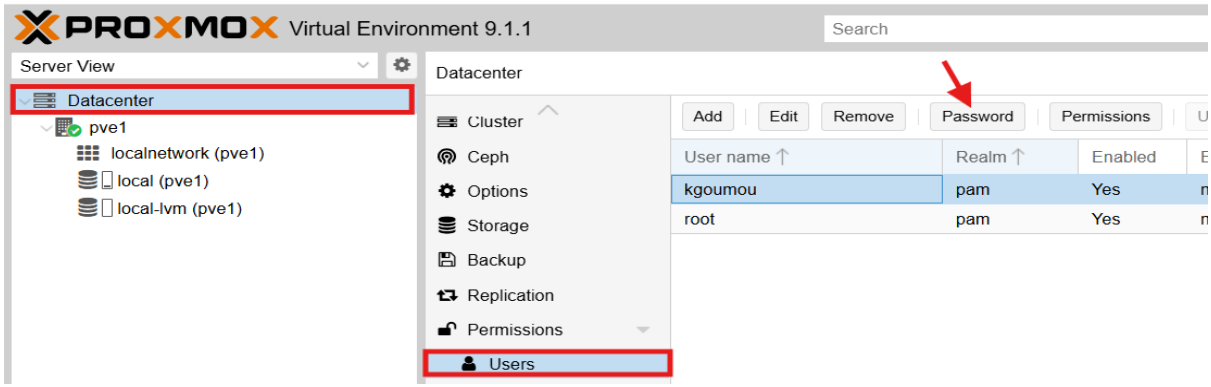
Ajouter un utilisateur dans un groupe

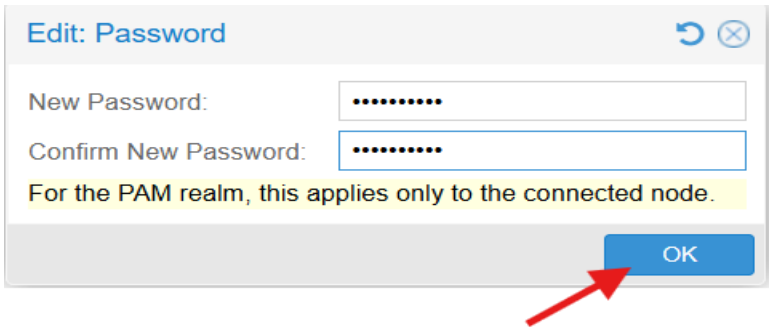




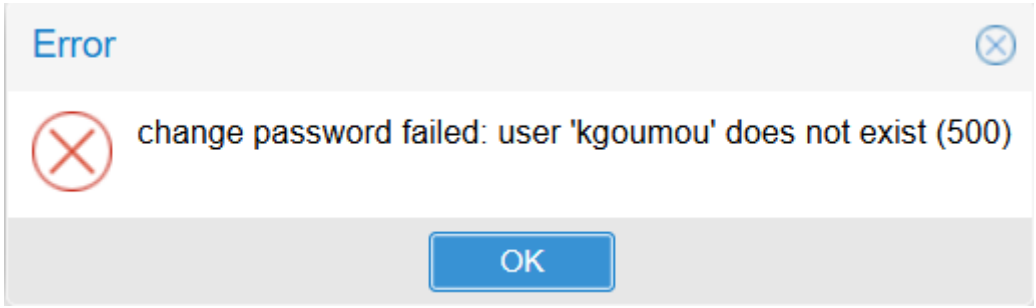


Définir le mot de passe d'un utilisateur





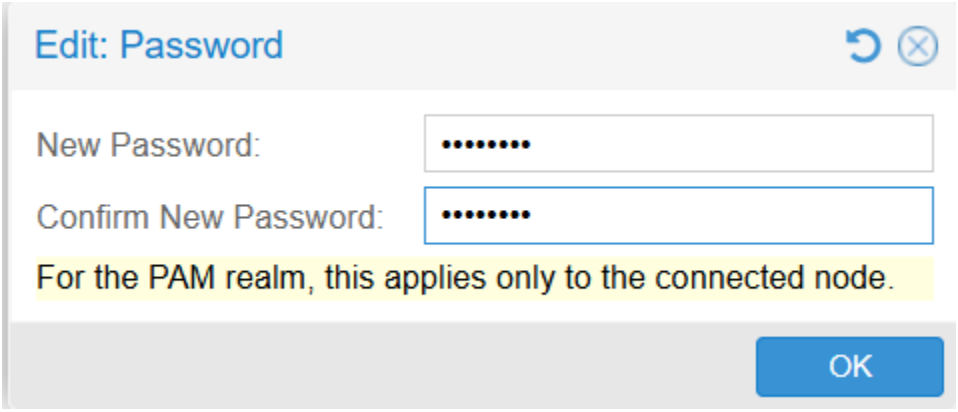
Cette erreur dit que l'utilisateur kgoumou n'existe pas pourtant il a déjà créé



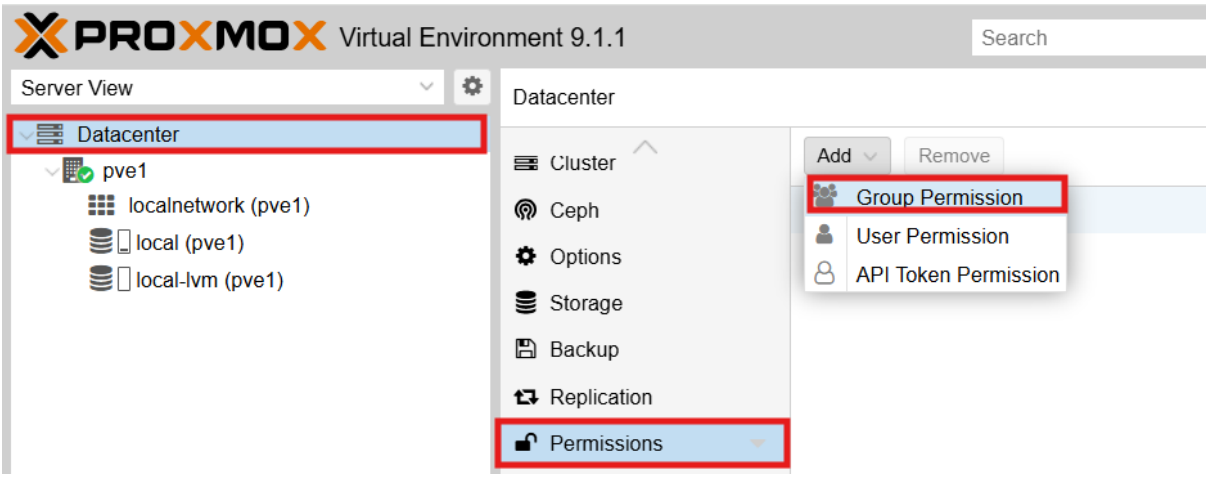
Le problème est que pendant la création de l'utilisateur kgoumou on a choisi l'option Linux pam donc l'utilisateur doit forcément être ajouté sur le compte local linux pour qu'on puisse changer son mot de passe.

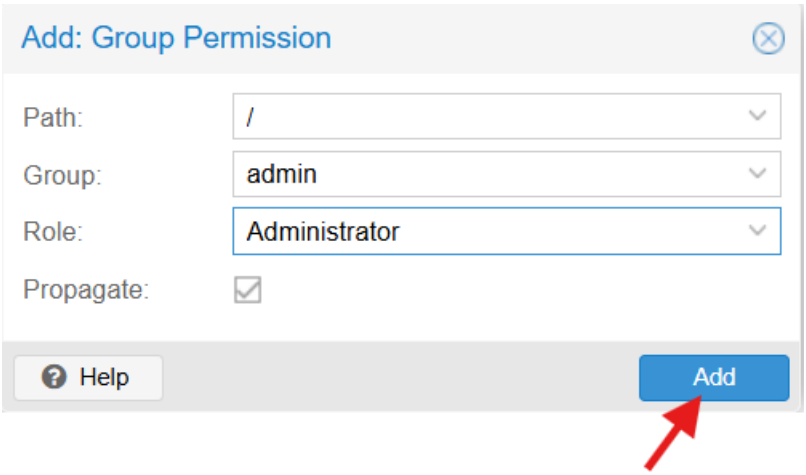
```
root@pve1:~# adduser kgoumou
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for kgoumou
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
root@pve1:~#
```

Ainsi nous pouvons éditer maintenant le mot de passe de kgoumou

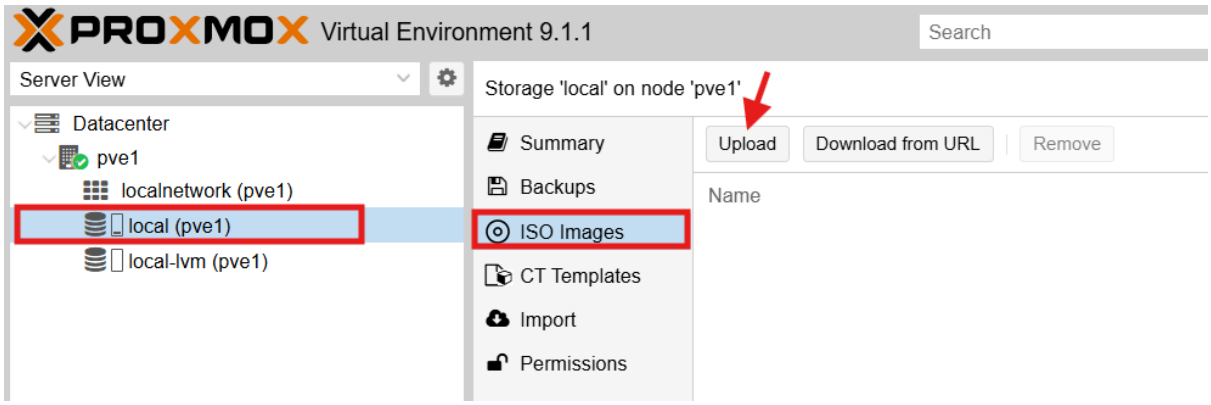


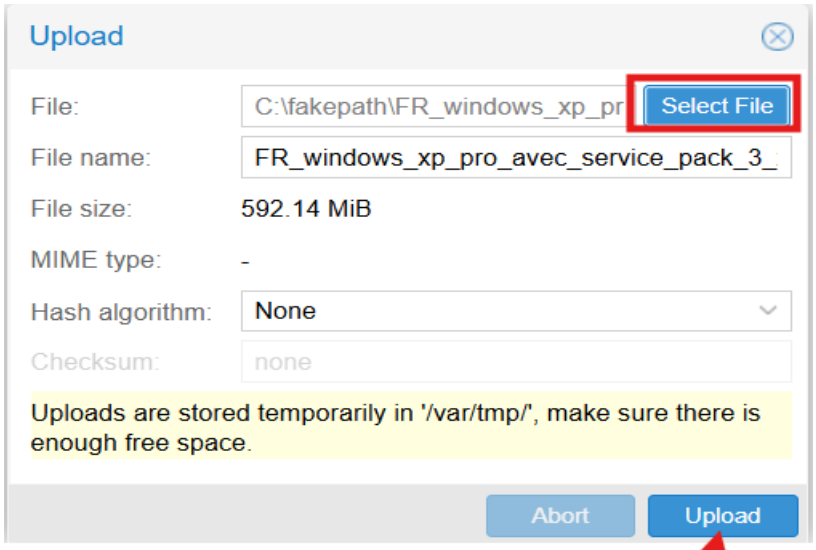
Définir les permissions utilisateurs et groupes

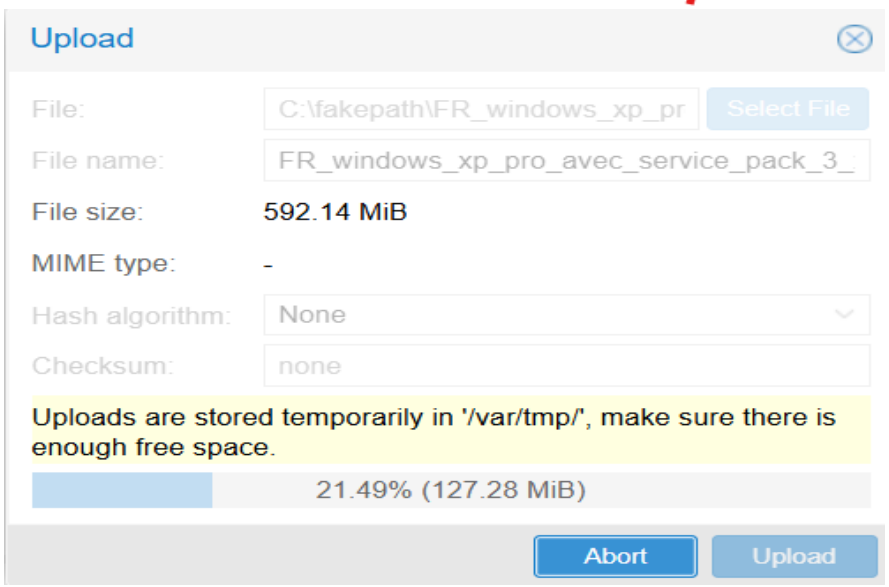


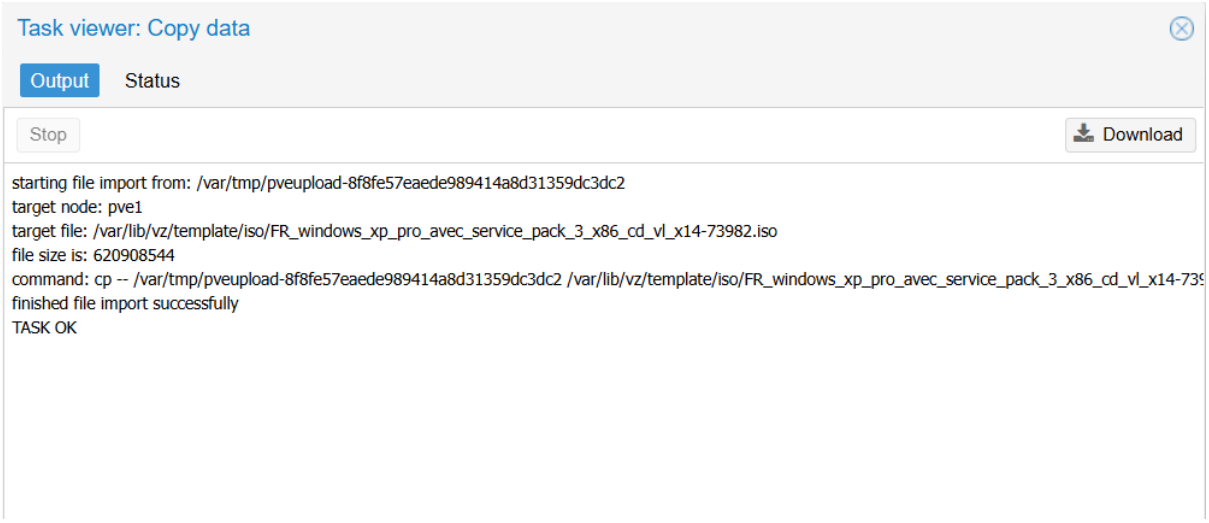


3.5 Téléverser une image iso dans proxmox

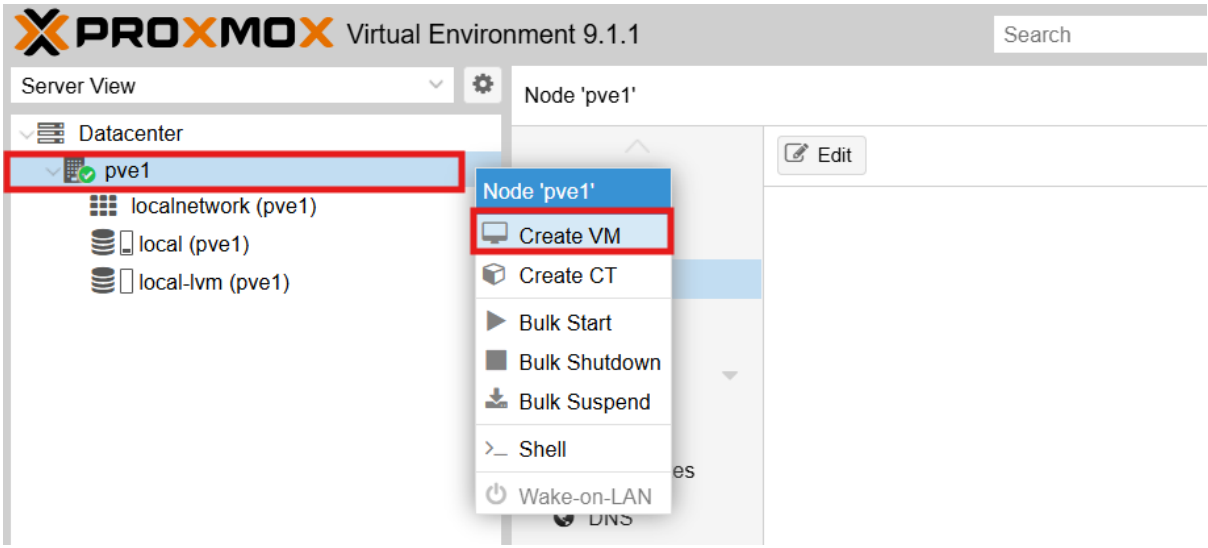


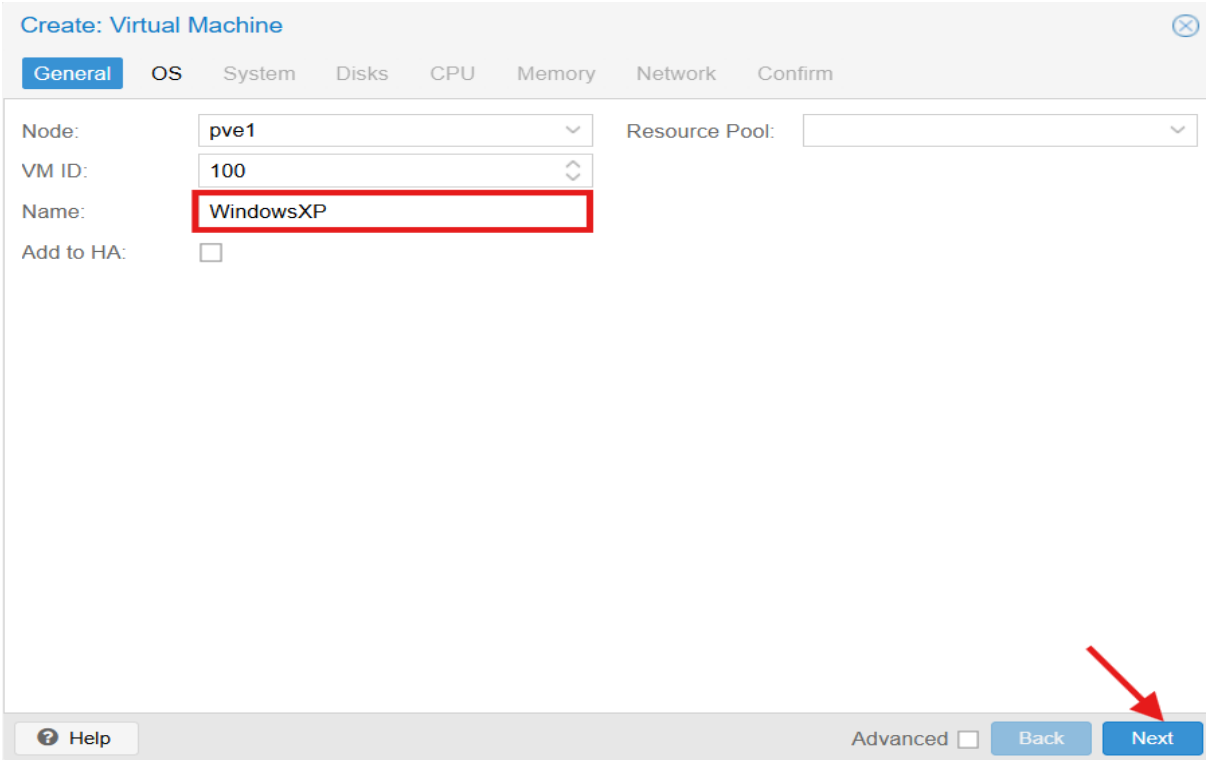


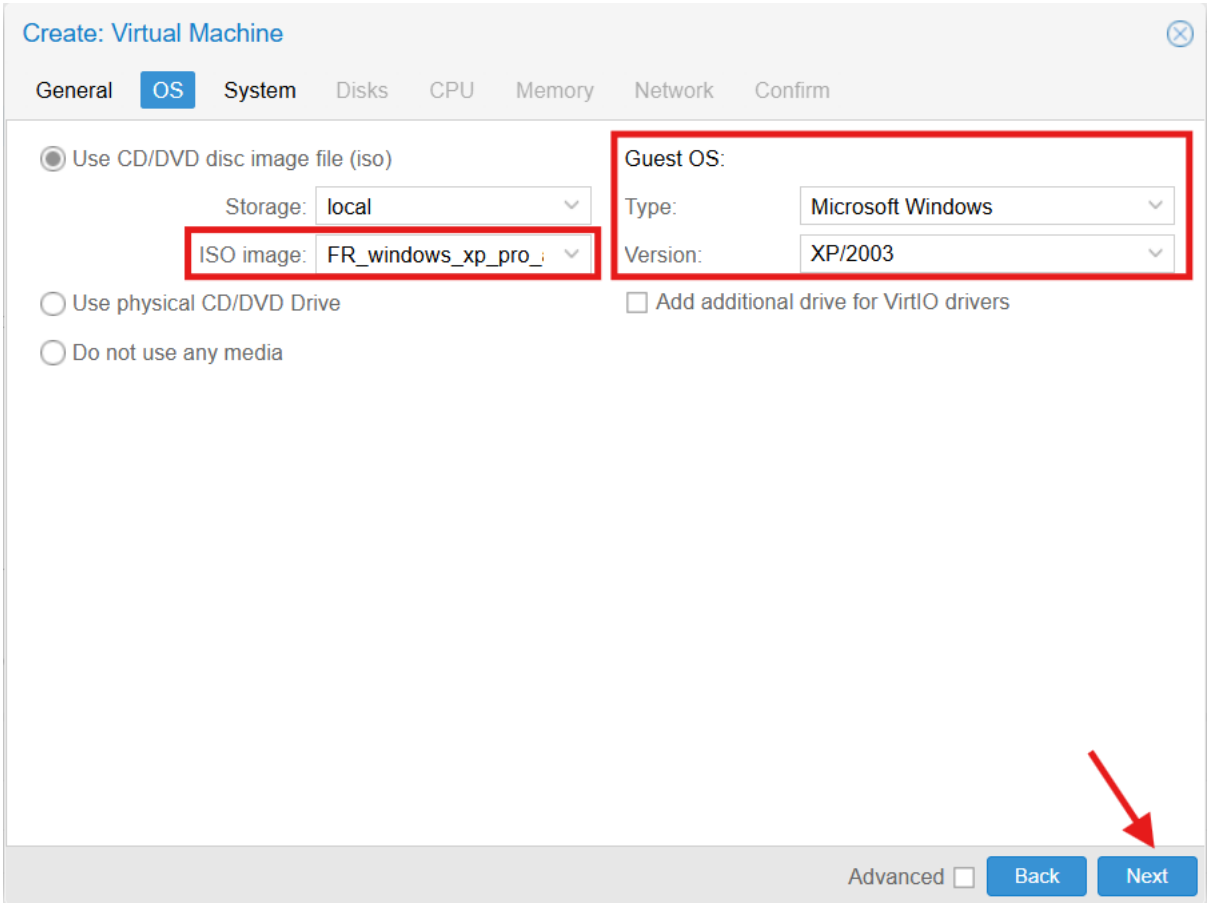


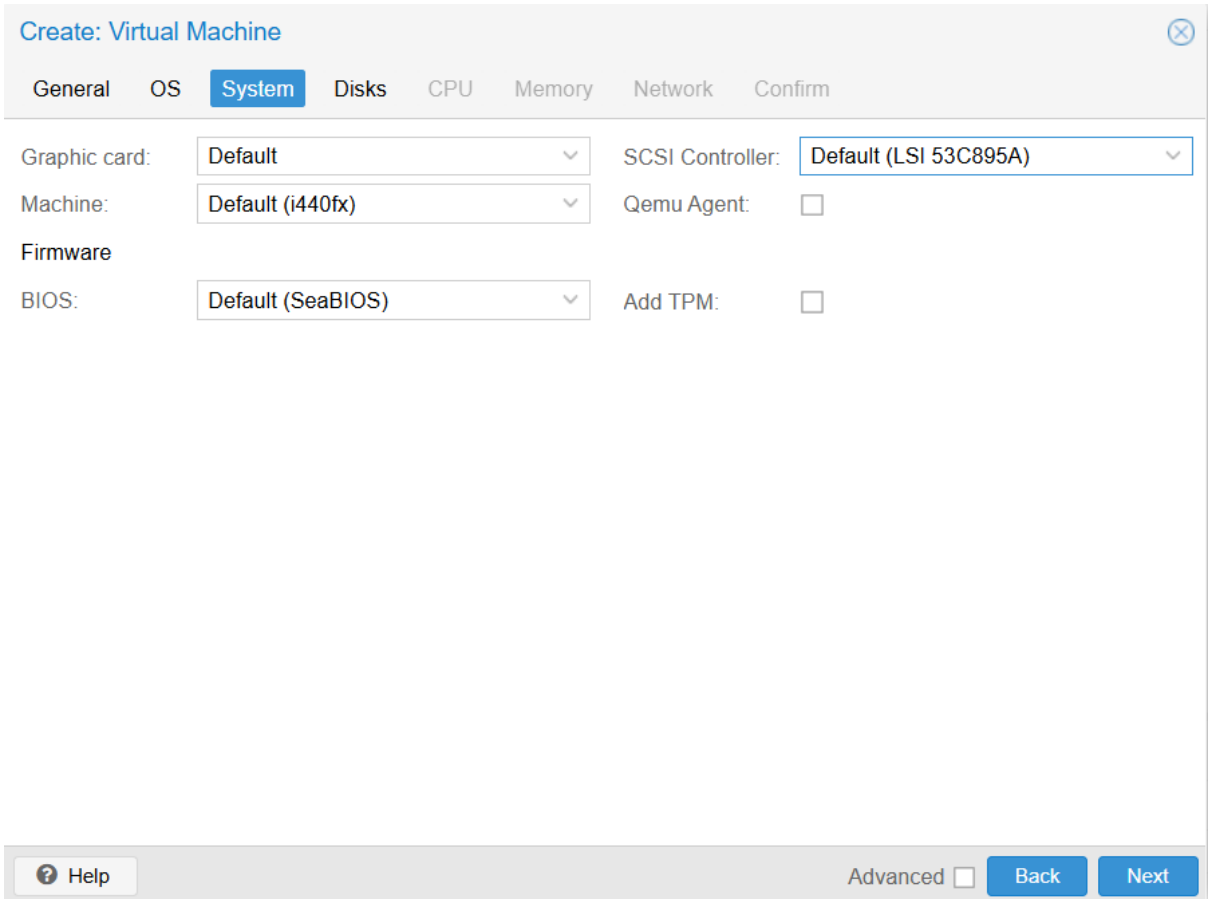


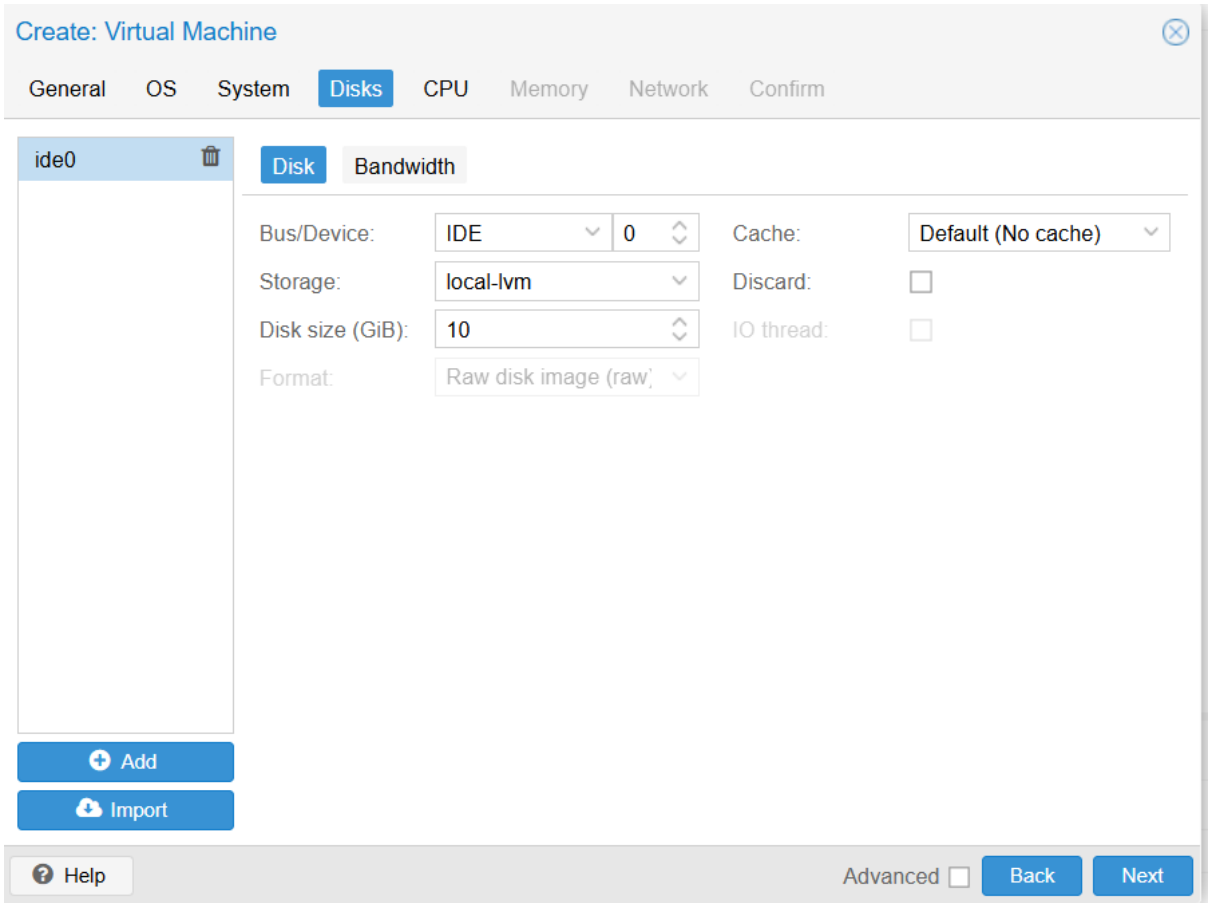
3.6 Création d'une VM

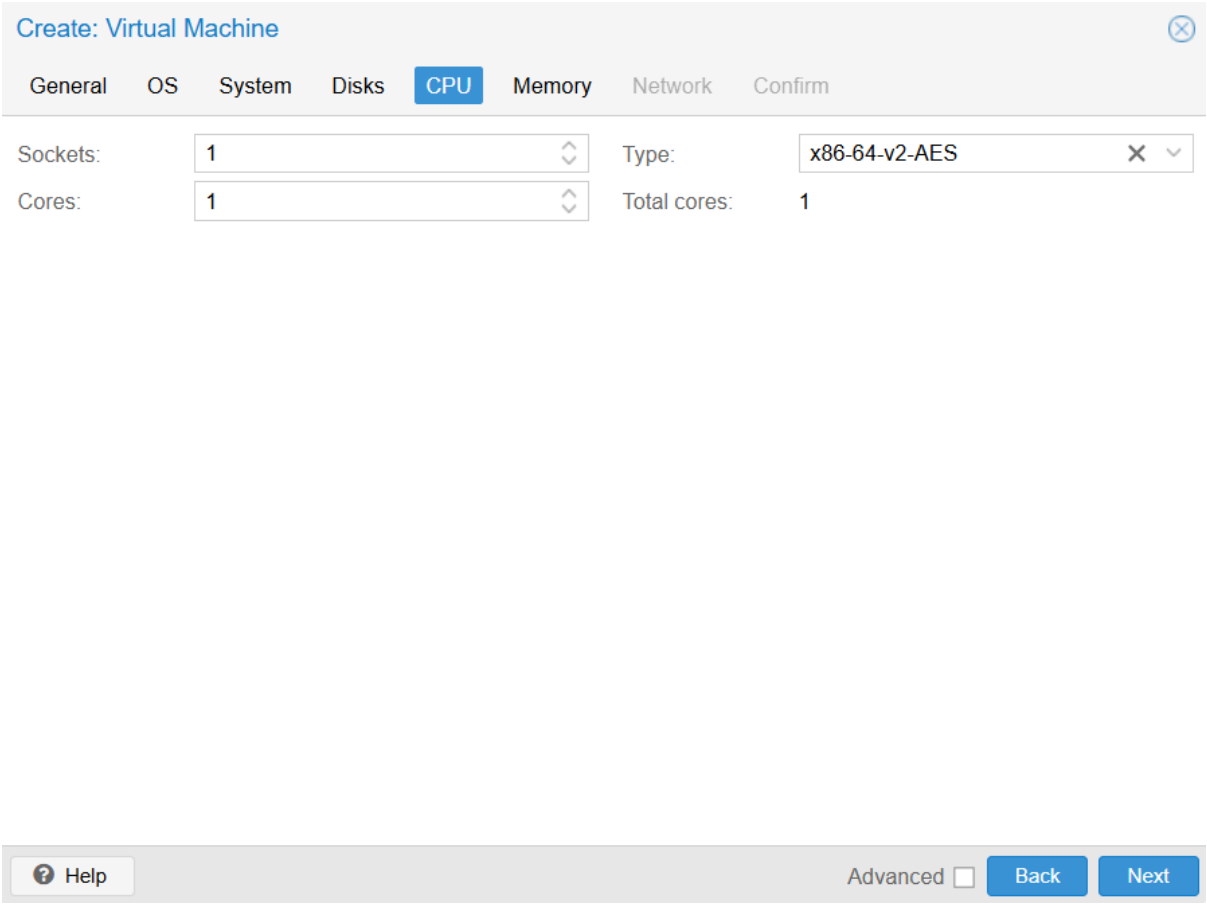


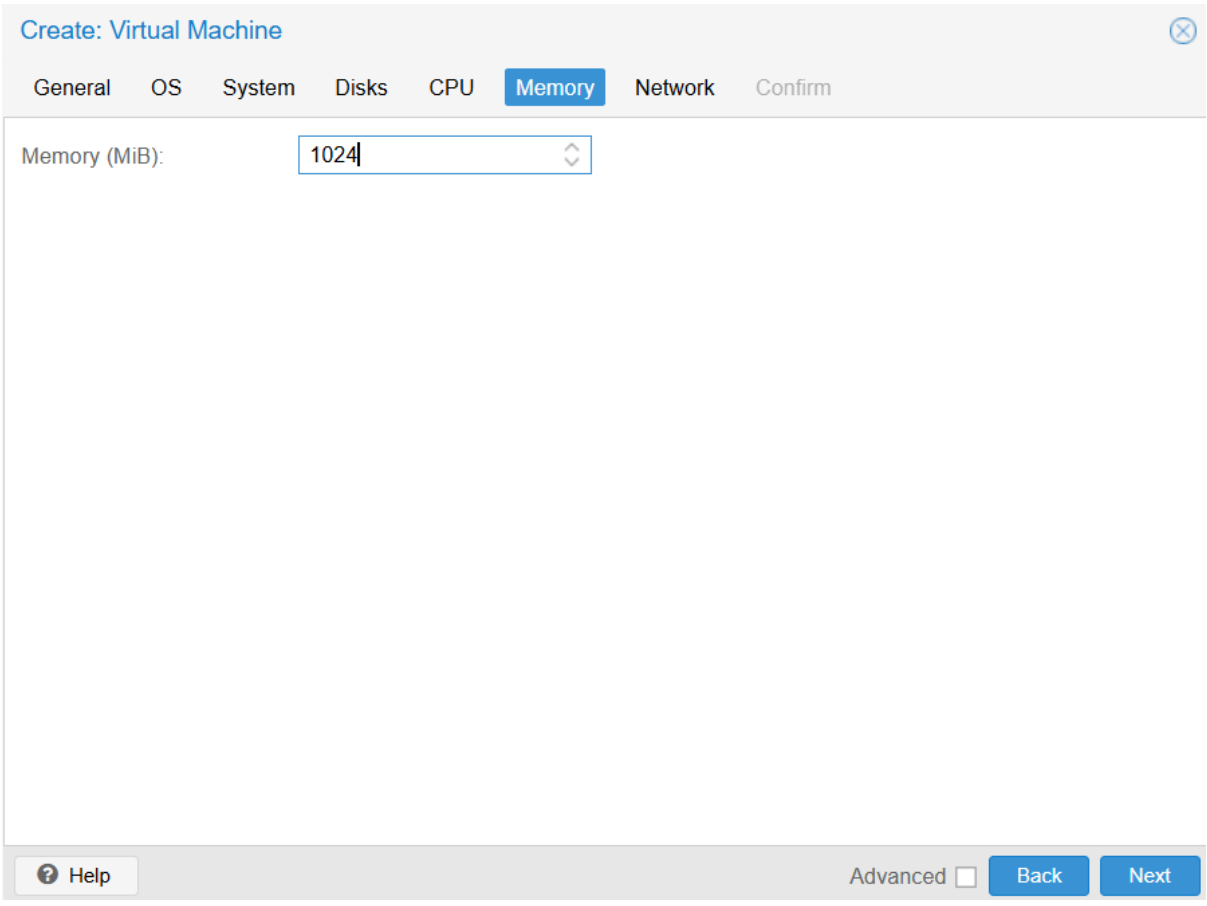

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Node:
pve1
Resource Pool:
VM ID:
100
Name:
WindowsXP
Add to HA:
Help
Advanced
Back
Next

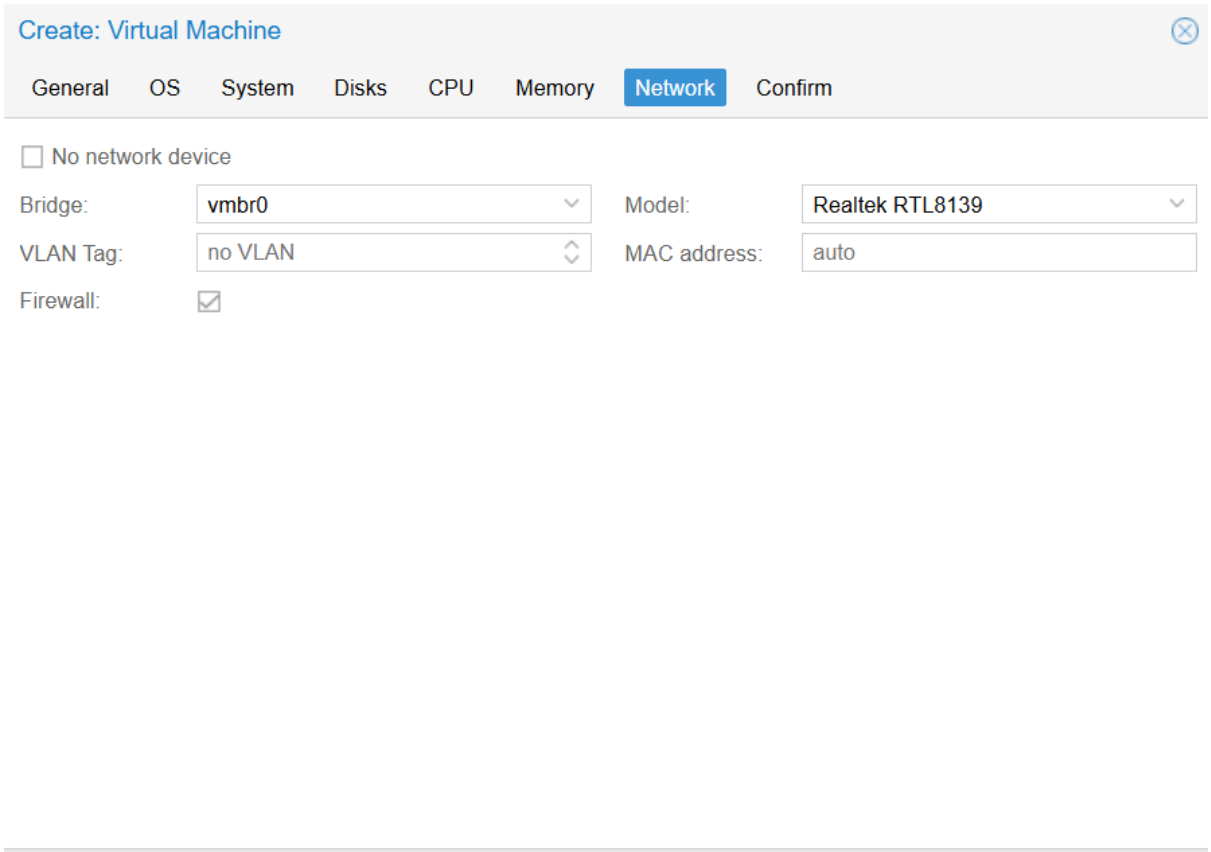

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage:
local
ISO image:
FR_windows_xp_pro_
Use physical CD/DVD Drive
Do not use any media
Guest OS:
Type:
Microsoft Windows
Version:
XP/2003
Add additional drive for VirtIO drivers
Advanced
Back
Next

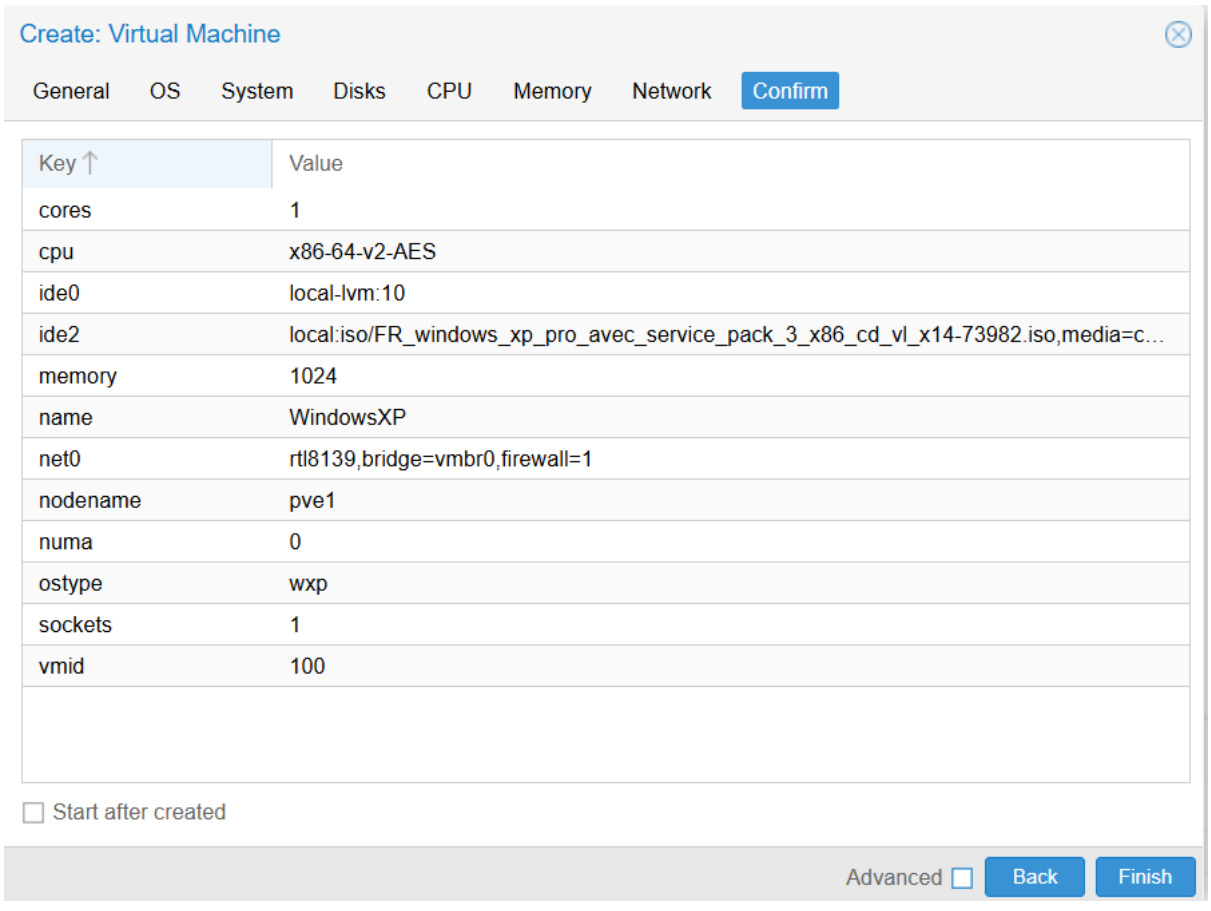

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Graphic card:
Default
SCSI Controller:
Default (LSI 53C895A)
Machine:
Default (i440fx)
Qemu Agent:
Firmware
BIOS:
Default (SeaBIOS)
Add TPM:
Help
Advanced
Back
Next

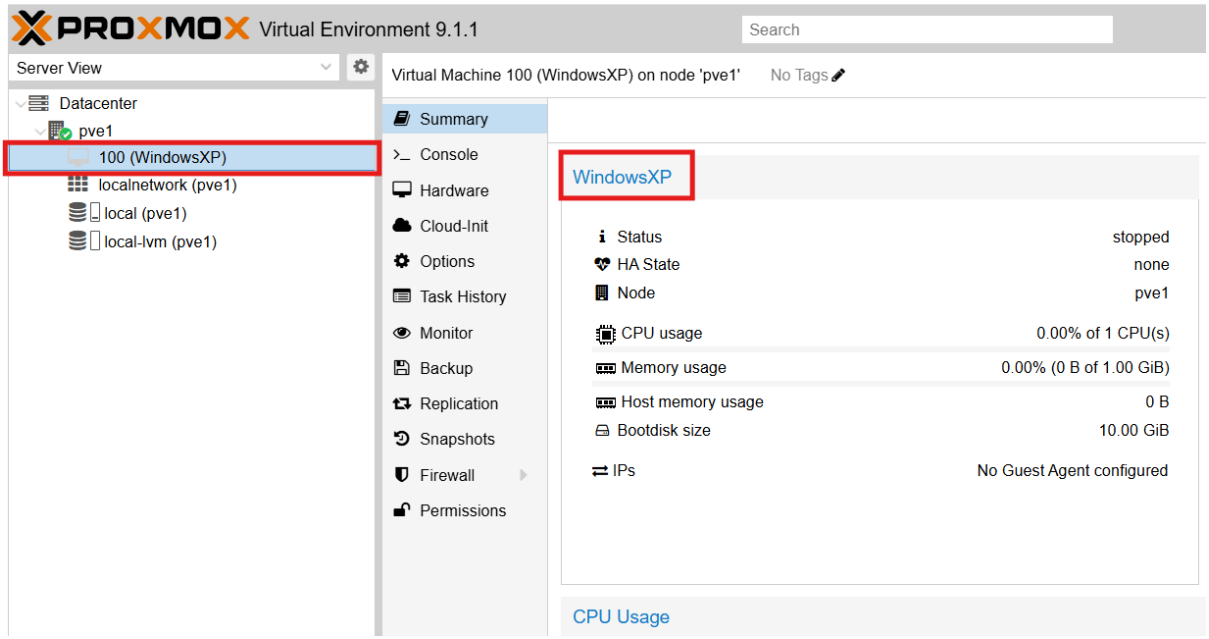

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
ide0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
IDE
0
Cache:
Default (No cache)
Storage:
local-lvm
Discard:
Disk size (GiB):
10
IO thread:
Format:
Raw disk image (raw)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next

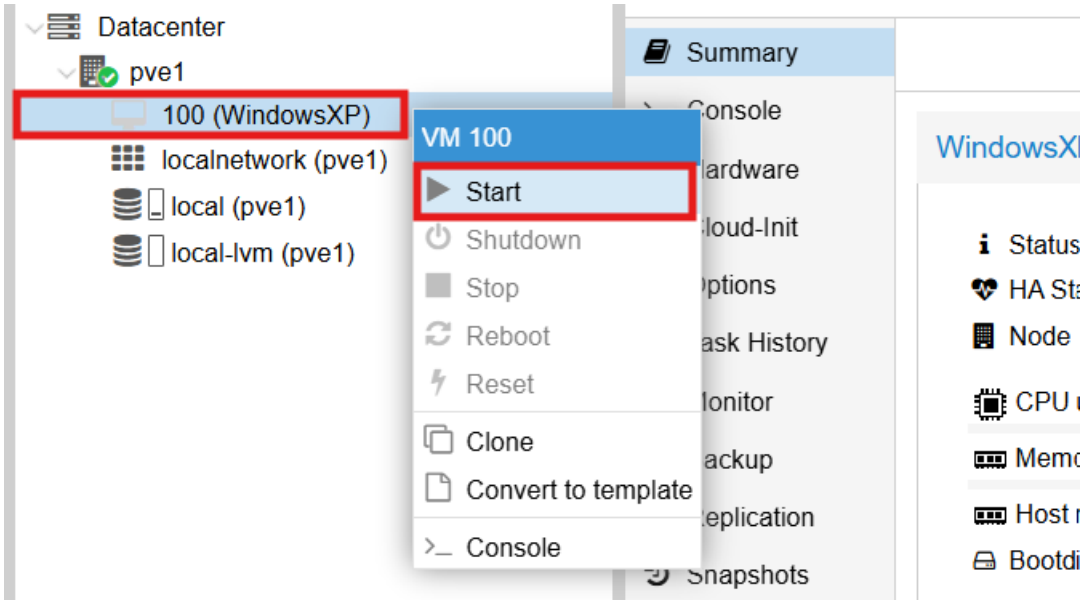

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Cores:
1
Type:
x86-64-v2-AES
Total cores:
1
Help
Advanced
Back
Next

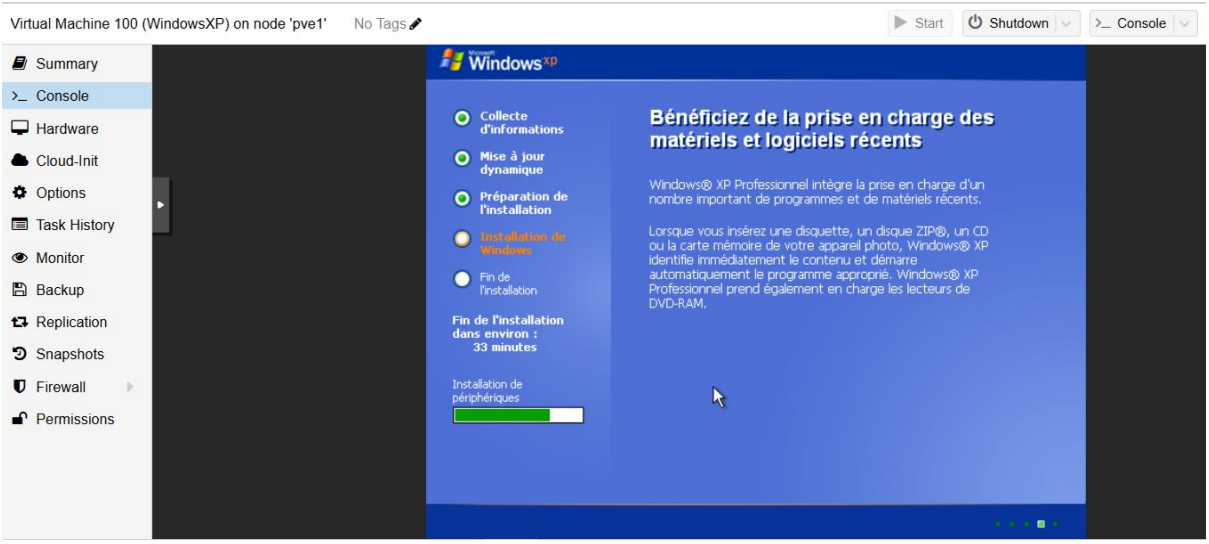

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
1024
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
No network device
Bridge:
vmbr0
Model:
Realtek RTL8139
VLAN Tag:
no VLAN
MAC address:
auto
Firewall:
Help
Advanced
Back
Next

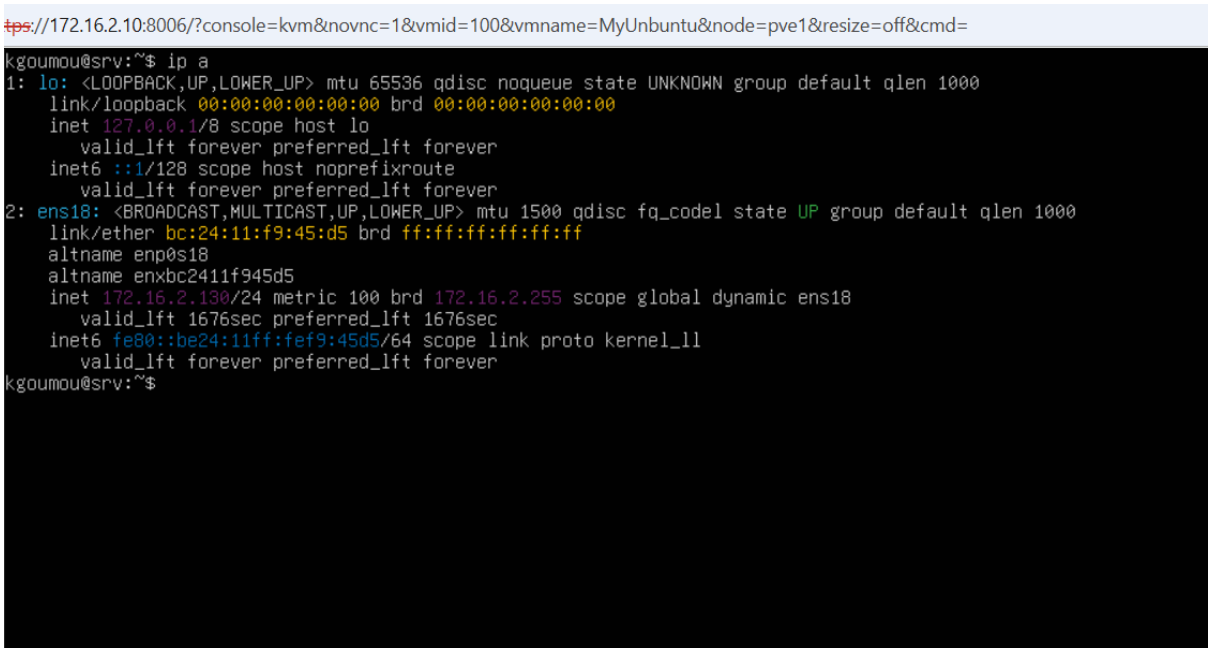

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key
Value
cores 1
cpu x86-64-v2-AES
ide0 local-lvm:10
ide2 local:iso/FR_windows_xp_pro_avec_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73982.iso,media=c...
memory 1024
name WindowsXP
net0 rtl8139,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename pve1
numa 0
ostype wxp
sockets 1
vmid 100
Start after created
Advanced
Back
Finish


PROXMOX Virtual Environment 9.1.1
Search
Server View
Datacenter
pve1
100 (WindowsXP)
localnetwork (pve1)
local (pve1)
local-lvm (pve1)
Virtual Machine 100 (WindowsXP) on node 'pve1'
No Tags
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
WindowsXP
Status stopped
HA State none
Node pve1
CPU usage 0.00% of 1 CPU(s)
Memory usage 0.00% (0 B of 1.00 GiB)
Host memory usage 0 B
Bootdisk size 10.00 GiB
IPs No Guest Agent configured
CPU Usage


Datacenter
pve1
100 (WindowsXP)
localnetwork (pve1)
local (pve1)
local-lvm (pve1)
VM 100
Start
Shutdown
Stop
Reboot
Reset
Clone
Convert to template
Console
Summary
Status
Node

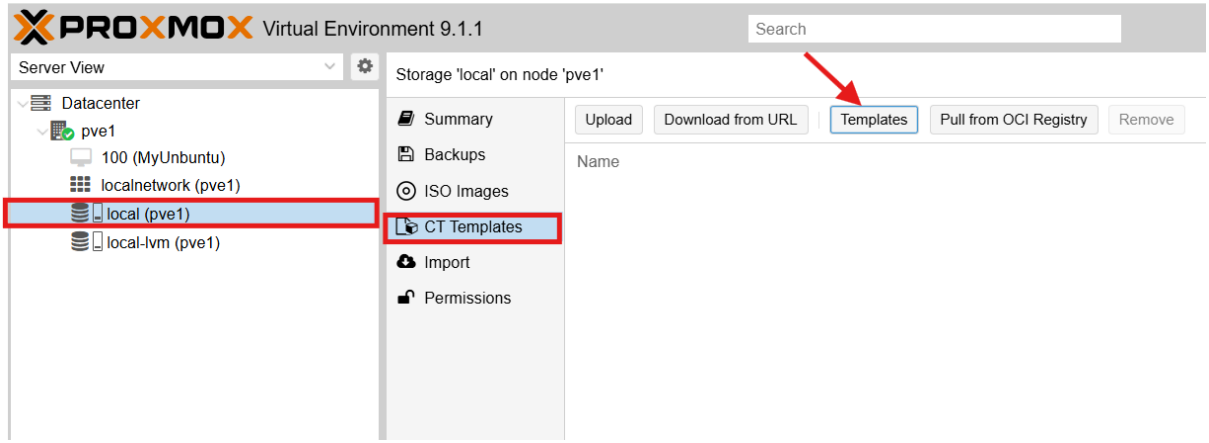

Virtual Machine 100 (WindowsXP) on node 'pve1'
No Tags
Start
Shutdown
Console
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
Windows xp
Collecte d'informations
Mise à jour dynamique
Préparation de l'installation
Installation de Windows
Fin de l'installation
Fin de l'installation dans environ : 33 minutes
Installation de périphériques
Bénéficiez de la prise en charge des matériels et logiciels récents
Windows® XP Professionnel intègre la prise en charge d'un nombre important de programmes et de matériels récents.
Lorsque vous insérez une disquette, un disque ZIP®, un CD ou la carte mémoire de votre appareil photo, Windows® XP identifie immédiatement le contenu et démarre automatiquement le programme approprié. Windows® XP Professionnel prend également en charge les lecteurs de DVD-RAM.

Ubuntu server a été installé aussi en suivant ces mêmes procédures

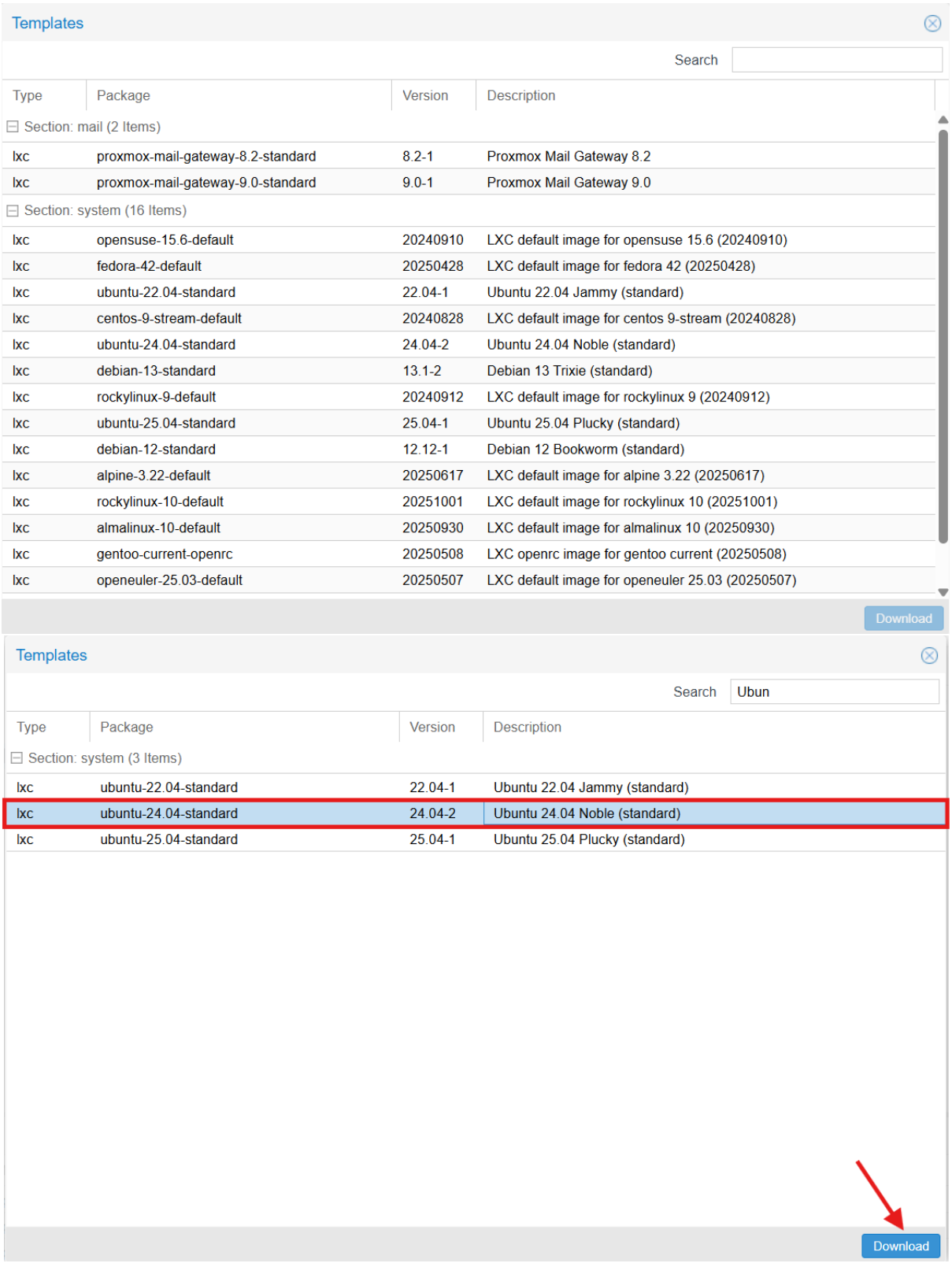


3.7 Création d'un conteneur

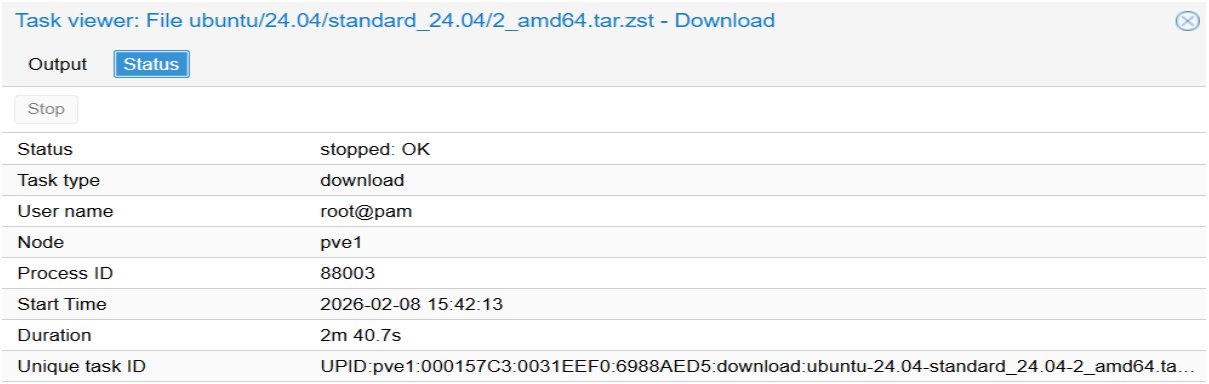
Nous devons télécharge une copie du conteneur qu'on veut installer



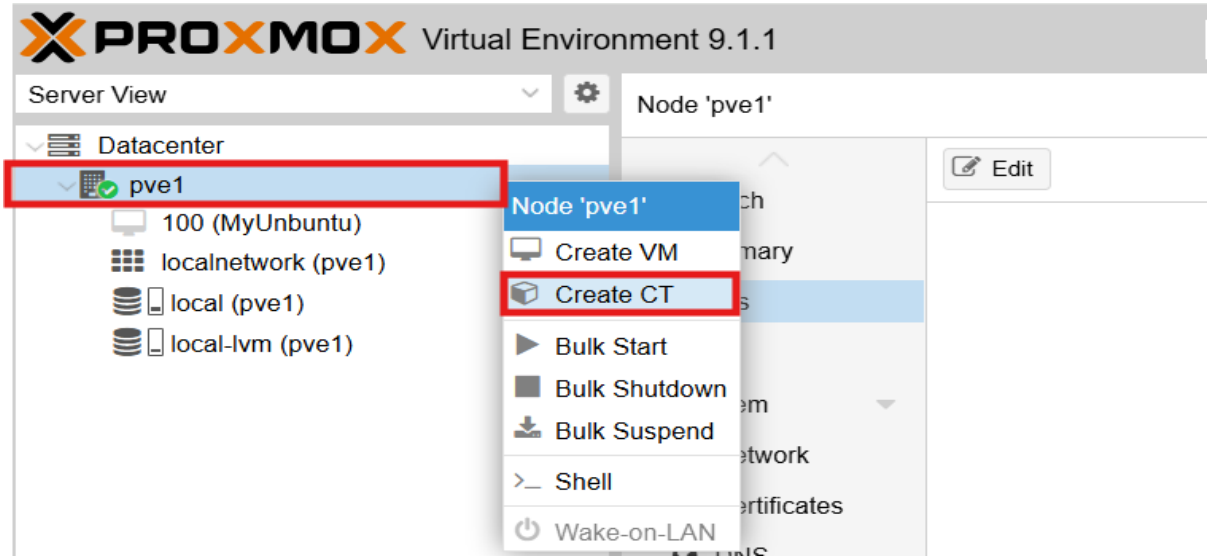
Dans la liste choisir le conteneur qu’on veut télécharger

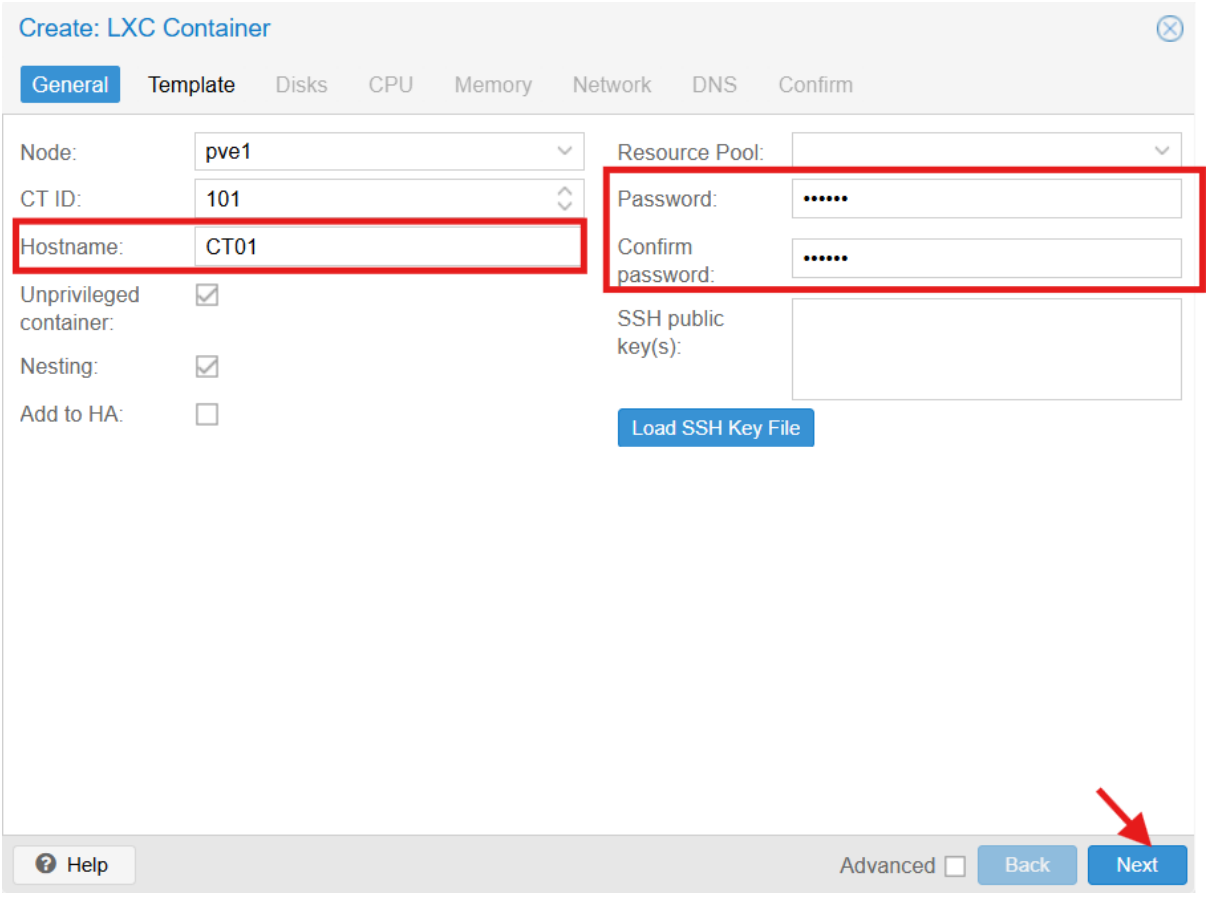


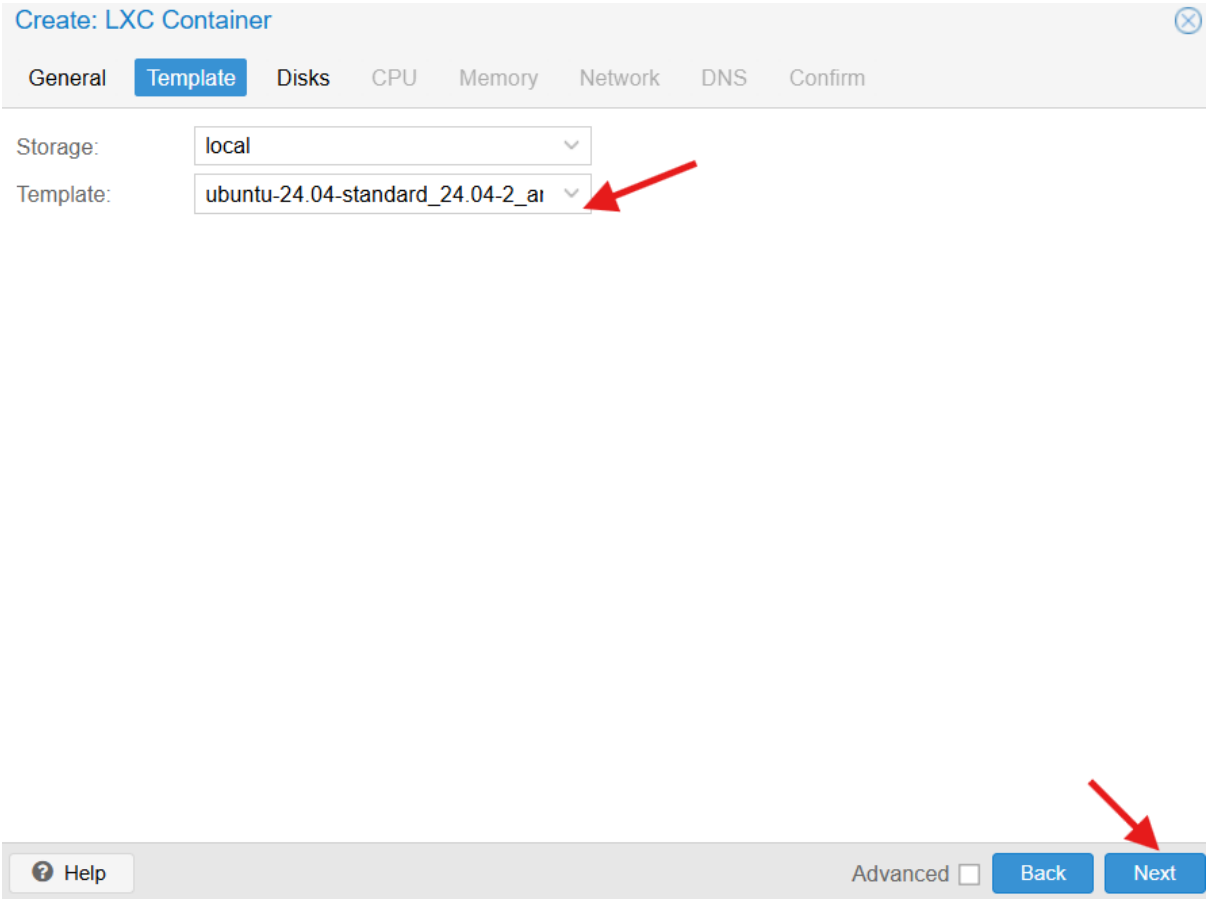


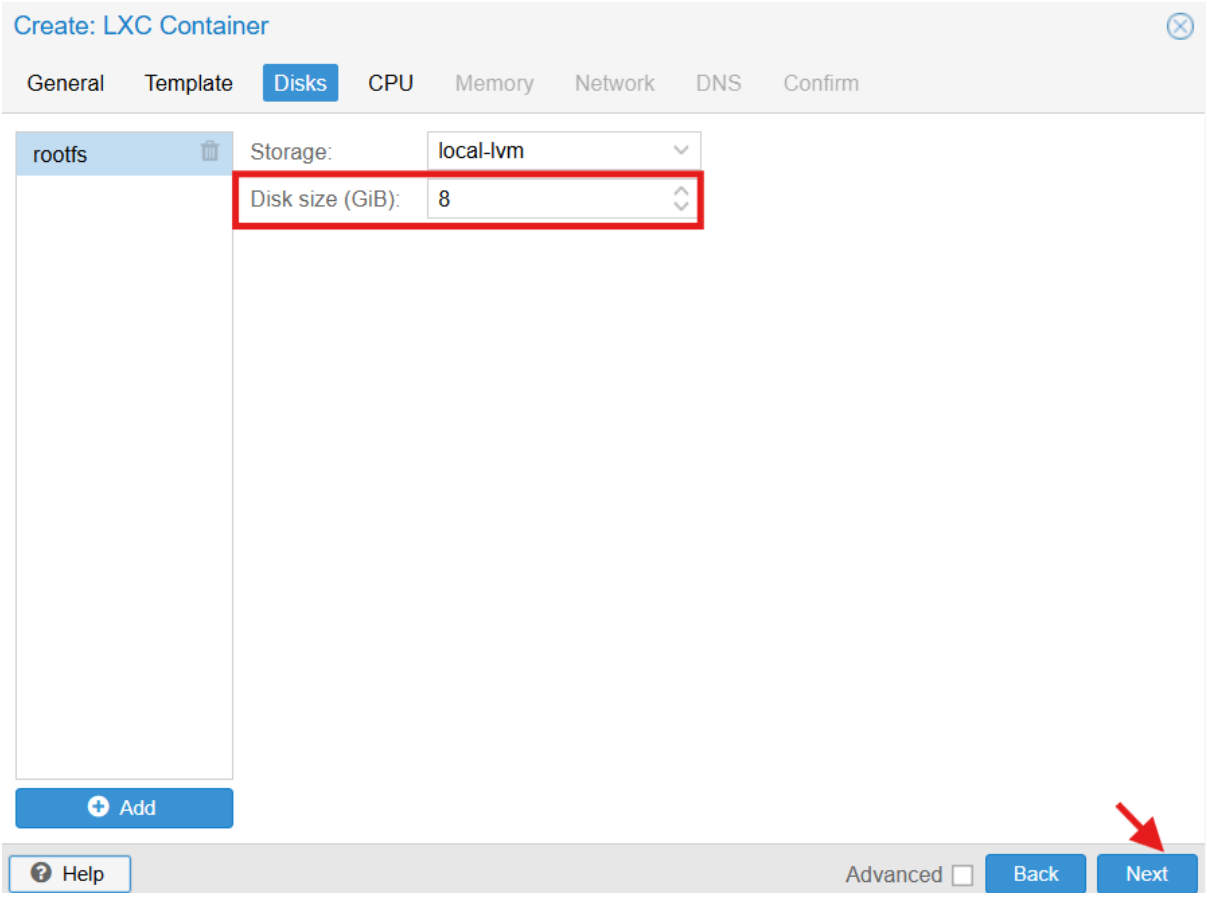


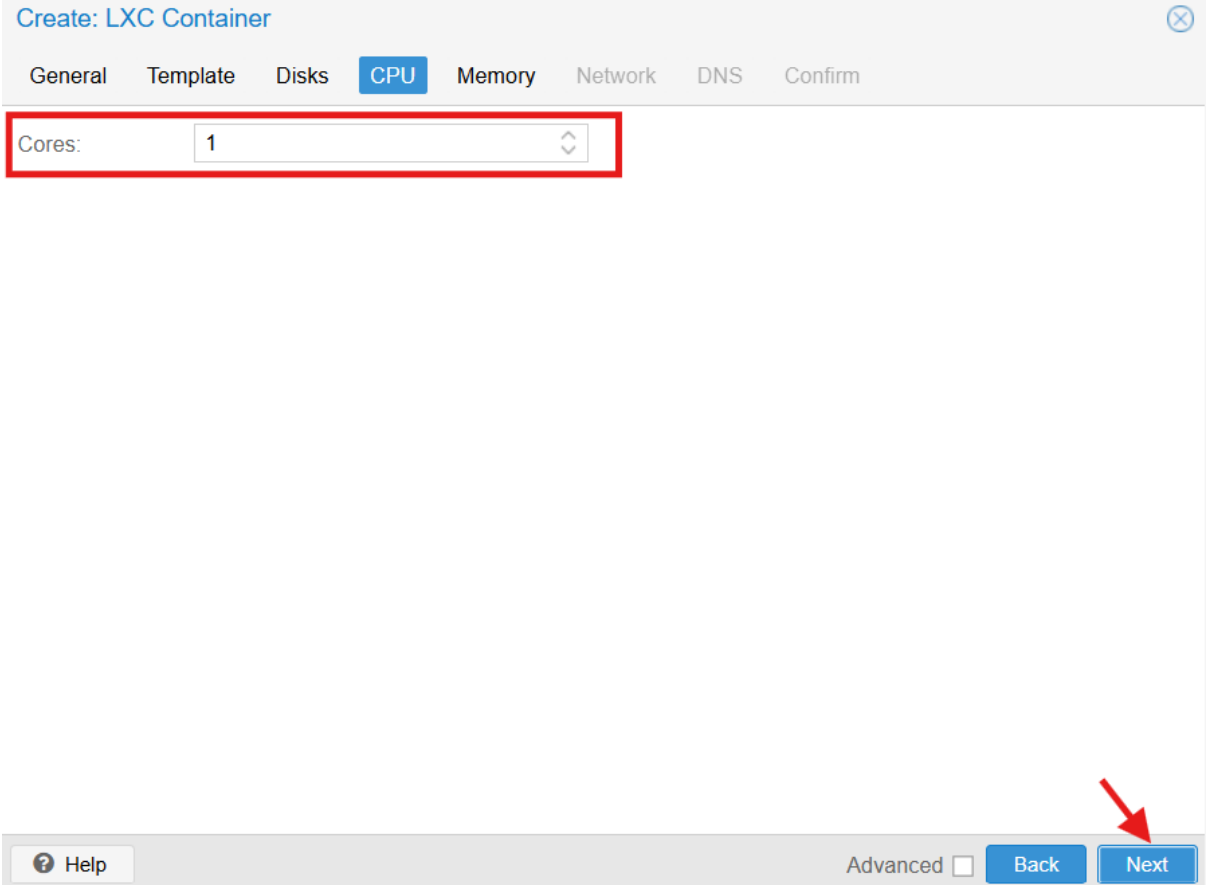
Maintenant qu'on a notre conteneur on va l'installer

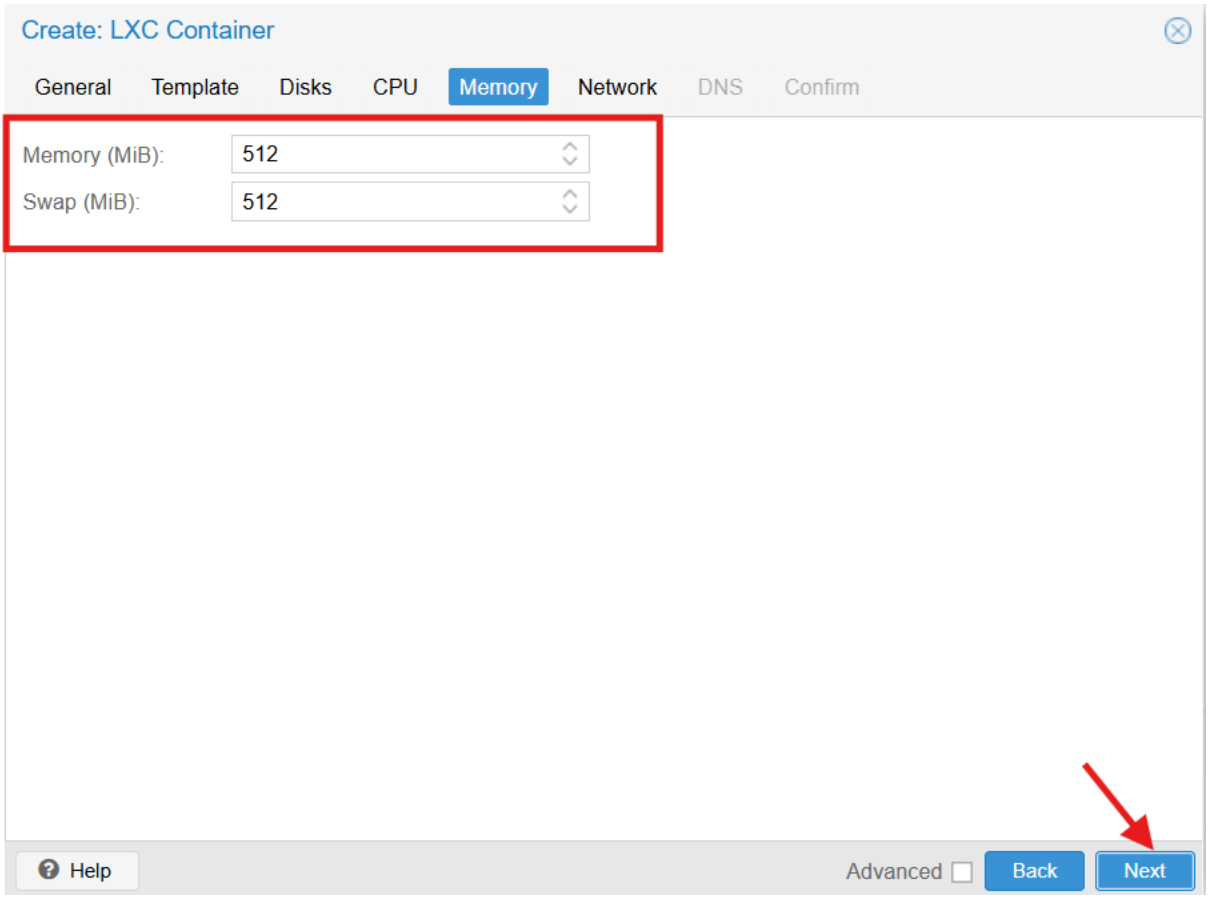


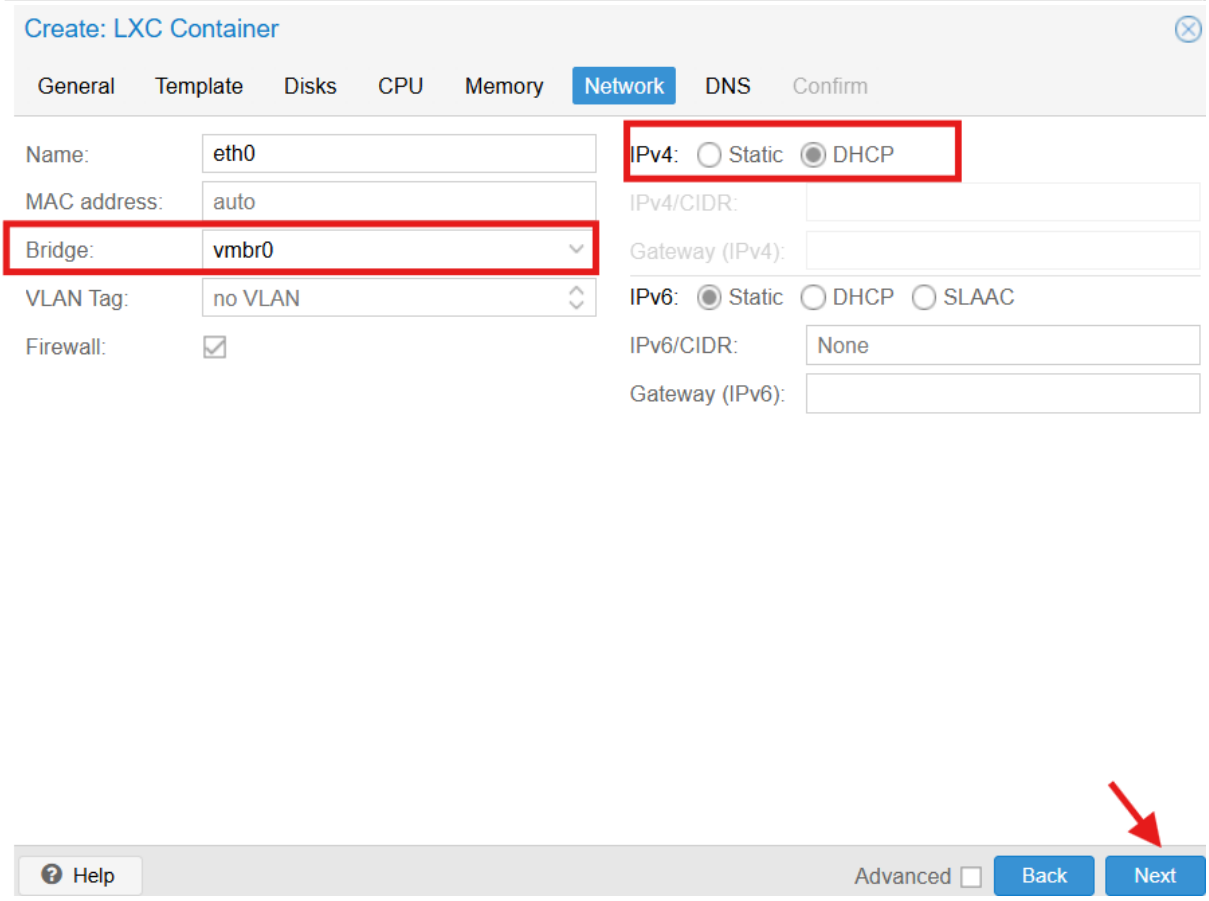

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Node:
pve1
CT ID:
101
Hostname:
CT01
Unprivileged container:
Nesting:
Add to HA:
Resource Pool:
Password:
Confirm password:
SSH public key(s):
Load SSH Key File
Help
Advanced
Back
Next

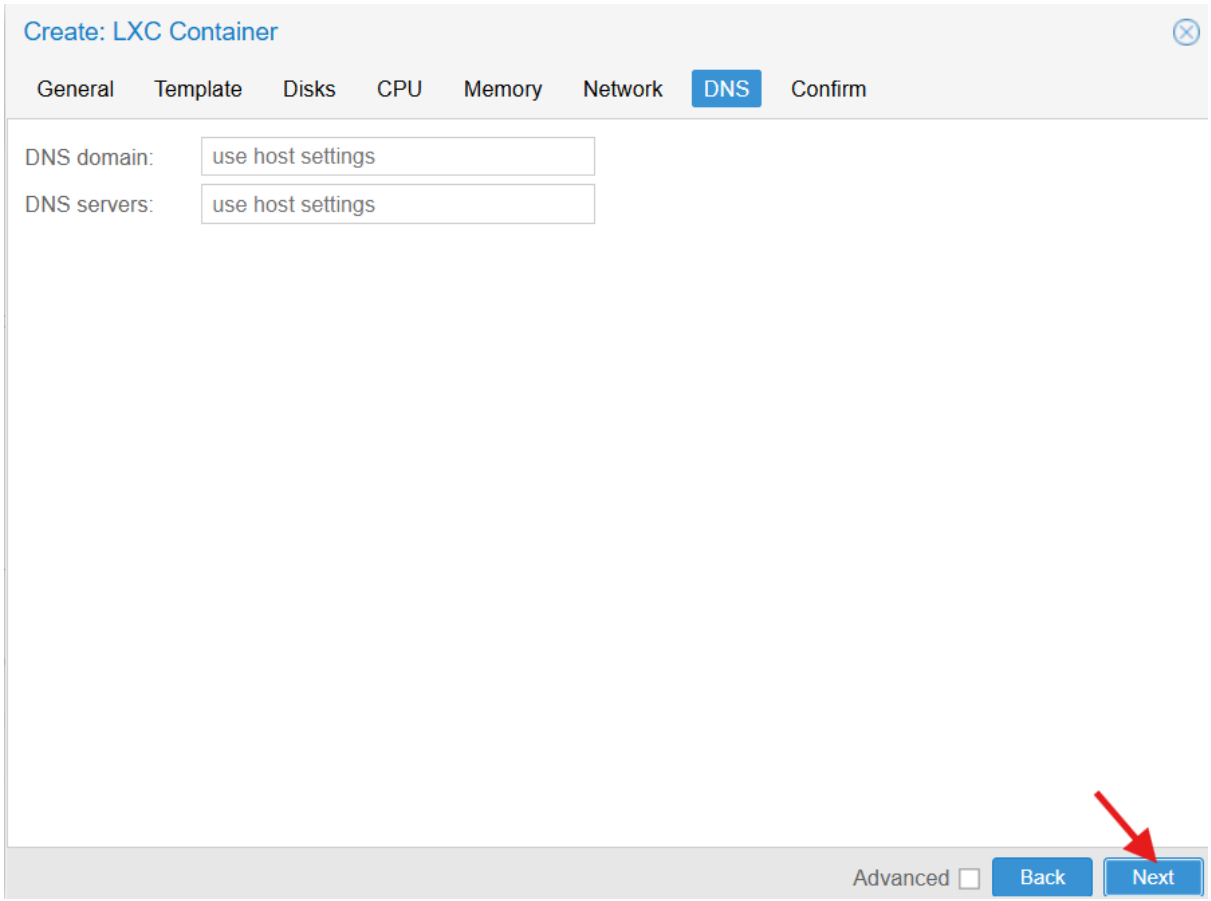

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Storage:
local
Template:
ubuntu-24.04-standard_24.04-2_a
Help
Advanced
Back
Next

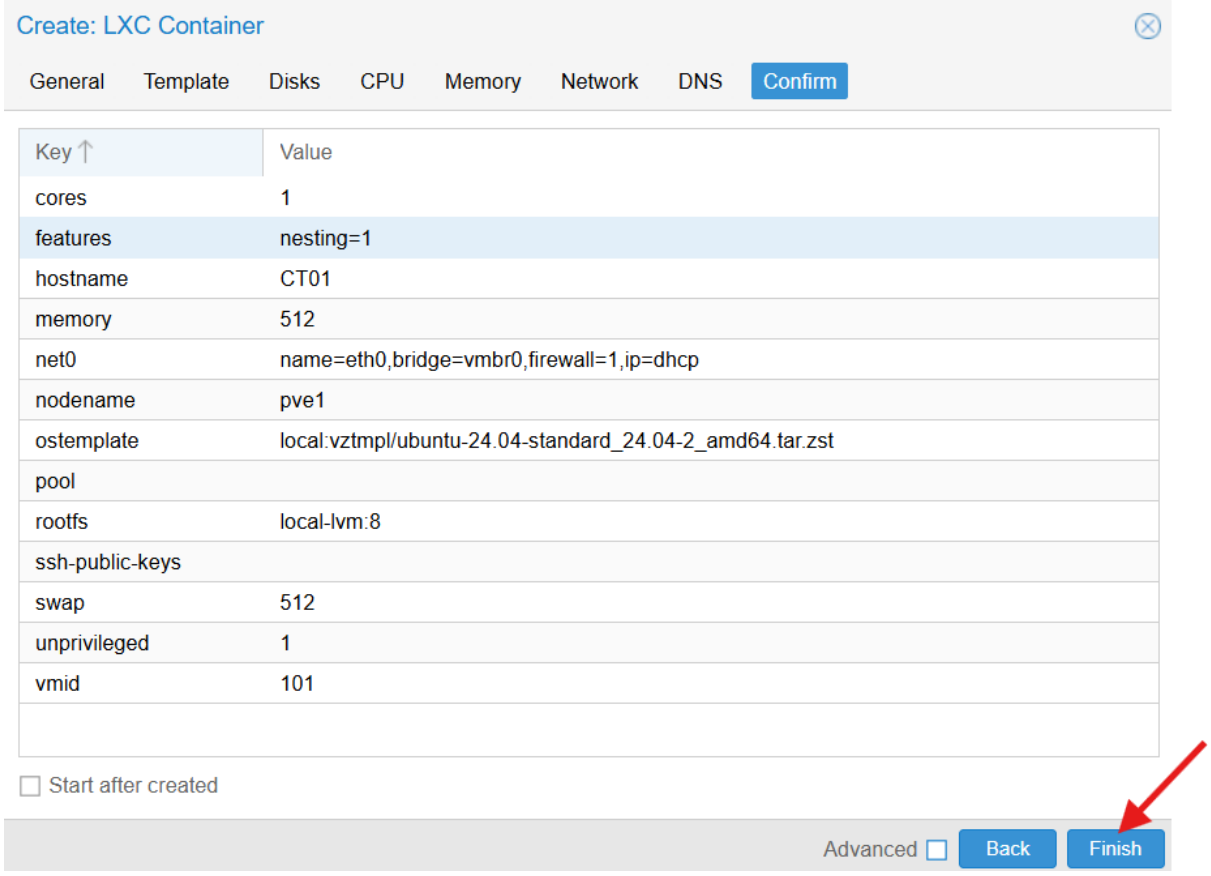

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
rootfs
Storage:
local-lvm
Disk size (GiB):
8
Add
Help
Advanced
Back
Next

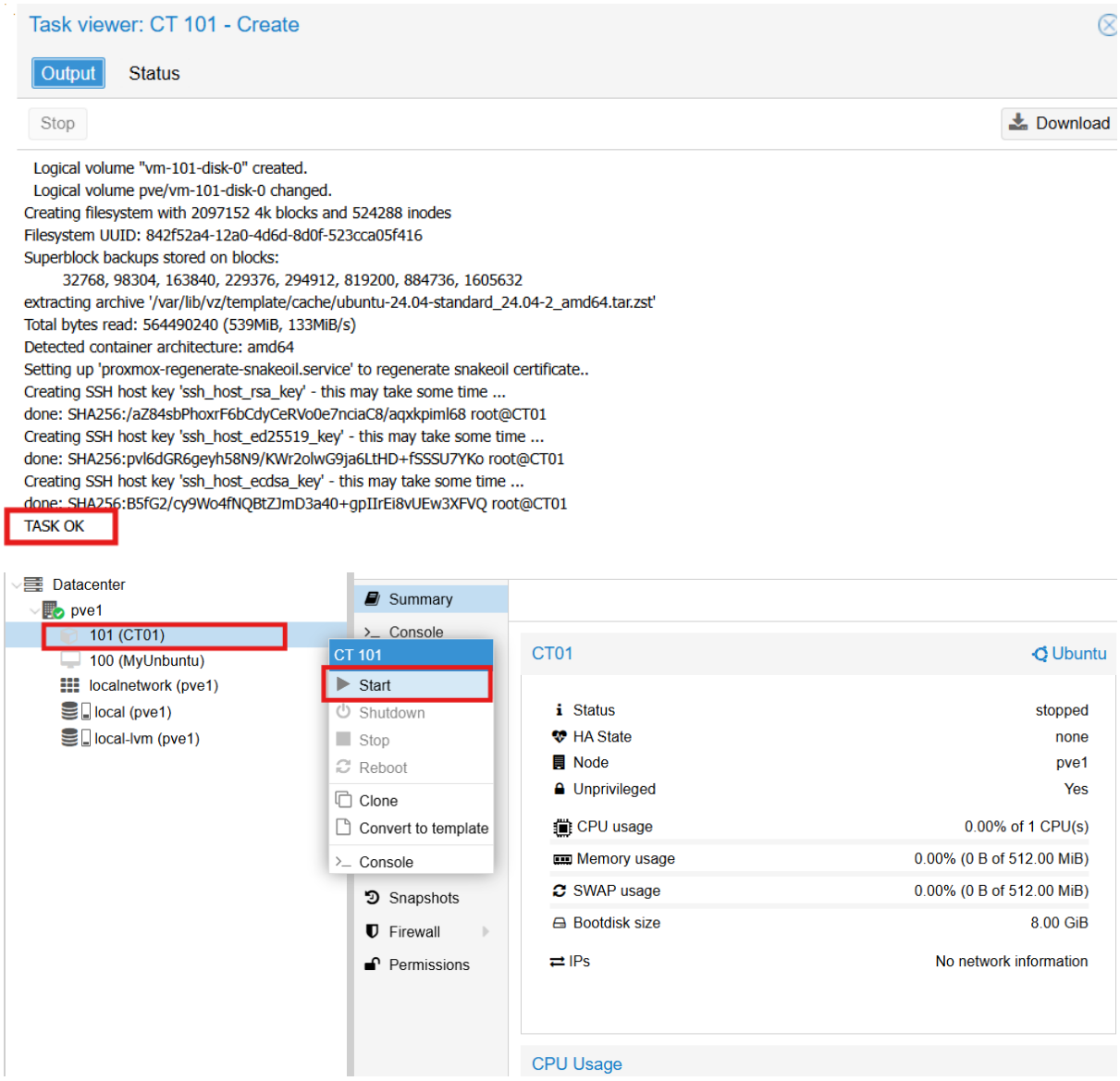

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Cores:
1
Help
Advanced
Back
Next

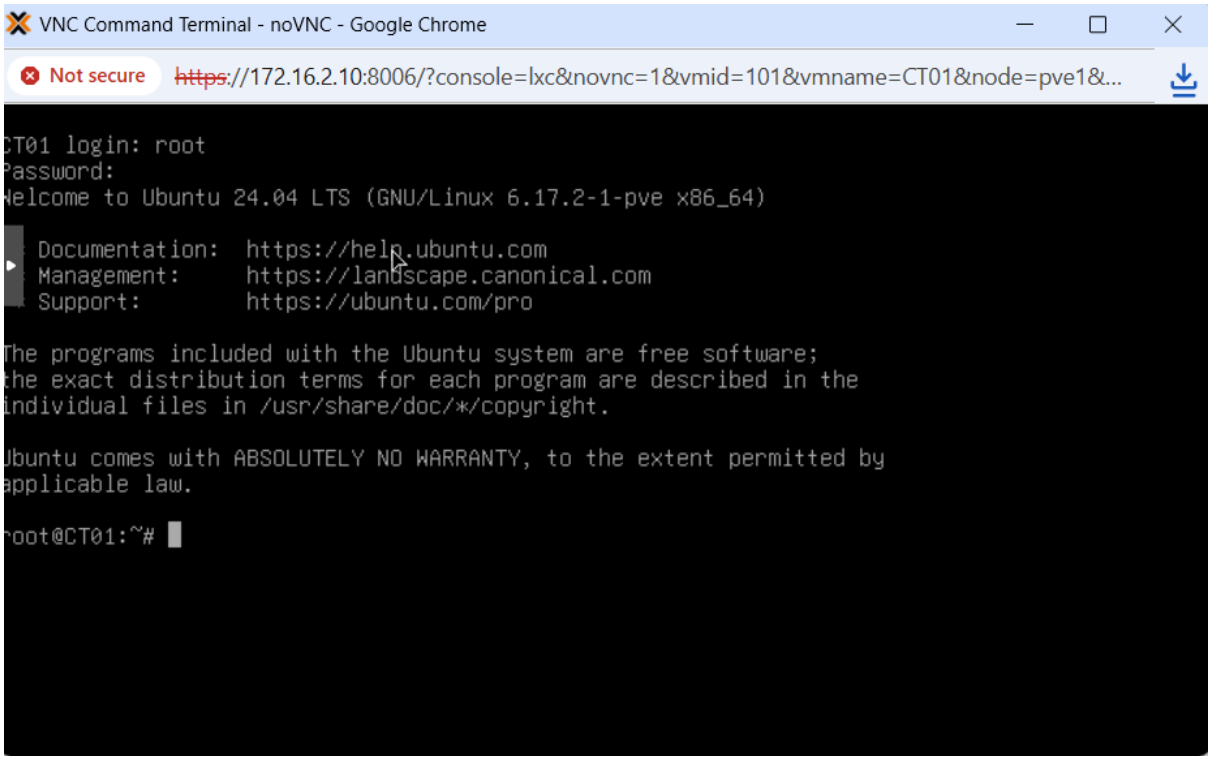

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Memory (MiB):
512
Swap (MiB):
512
Help
Advanced
Back
Next

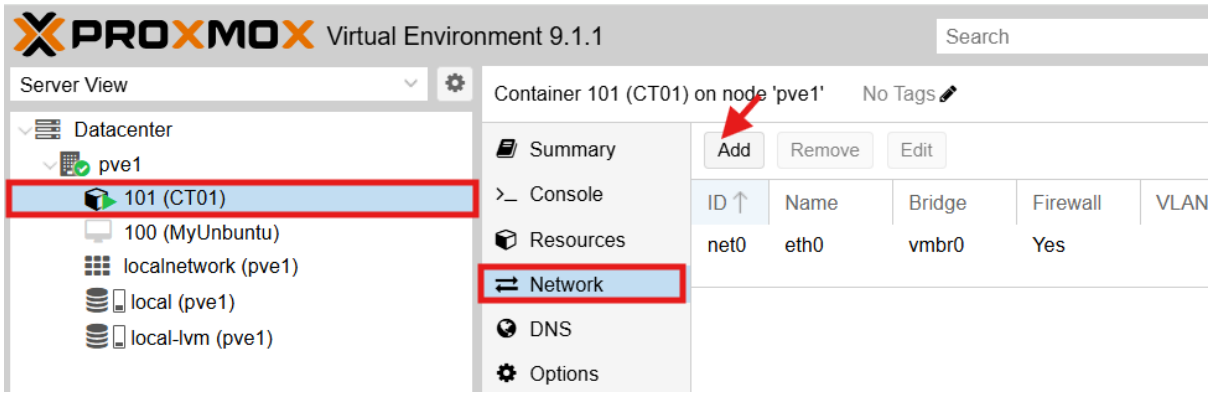

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Name:
eth0
MAC address:
auto
Bridge:
vmbr0
VLAN Tag:
no VLAN
Firewall:
IPv4:
Static
DHCP
IPv4/CIDR:
Gateway (IPv4):
IPv6:
Static
DHCP
SLAAC
IPv6/CIDR:
None
Gateway (IPv6):
Help
Advanced
Back
Next

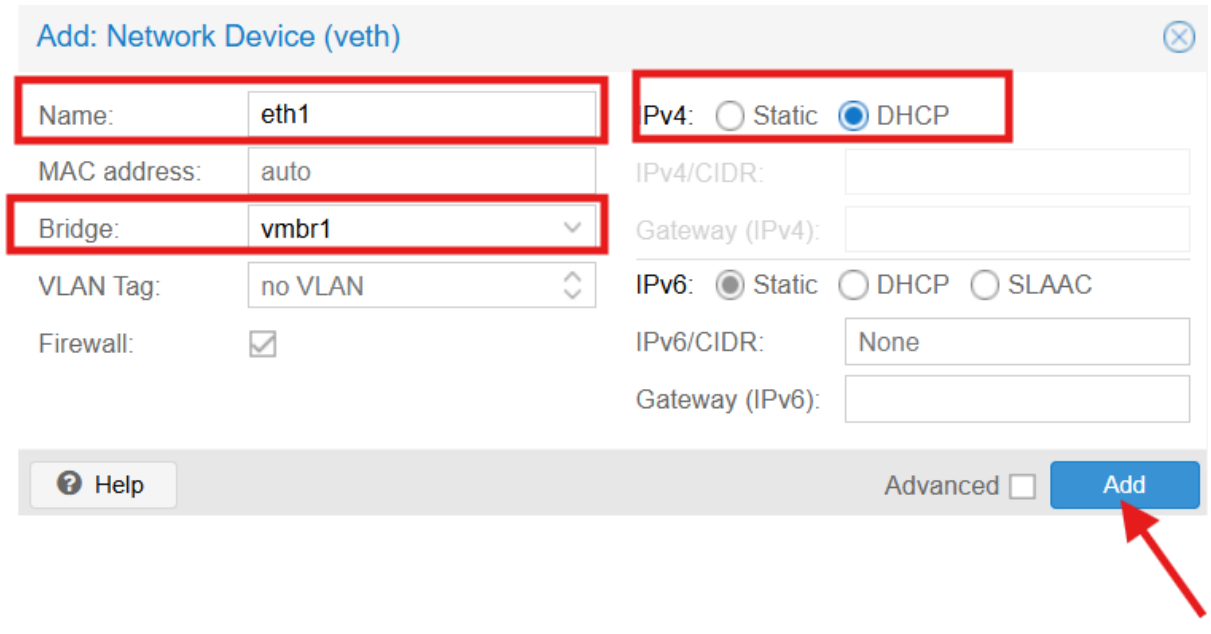

Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
DNS domain:
use host settings
DNS servers:
use host settings
Advanced
Back
Next


Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Key
Value
cores 1
features nesting=1
hostname CT01
memory 512
net0 name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,ip=dhcp
nodename pve1
ostemplate local:vztmpl/ubuntu-24.04-standard_24.04-2_amd64.tar.zst
pool
rootfs local-lvm:8
ssh-public-keys
swap 512
unprivileged 1
vmid 101
Start after created
Advanced
Back
Finish

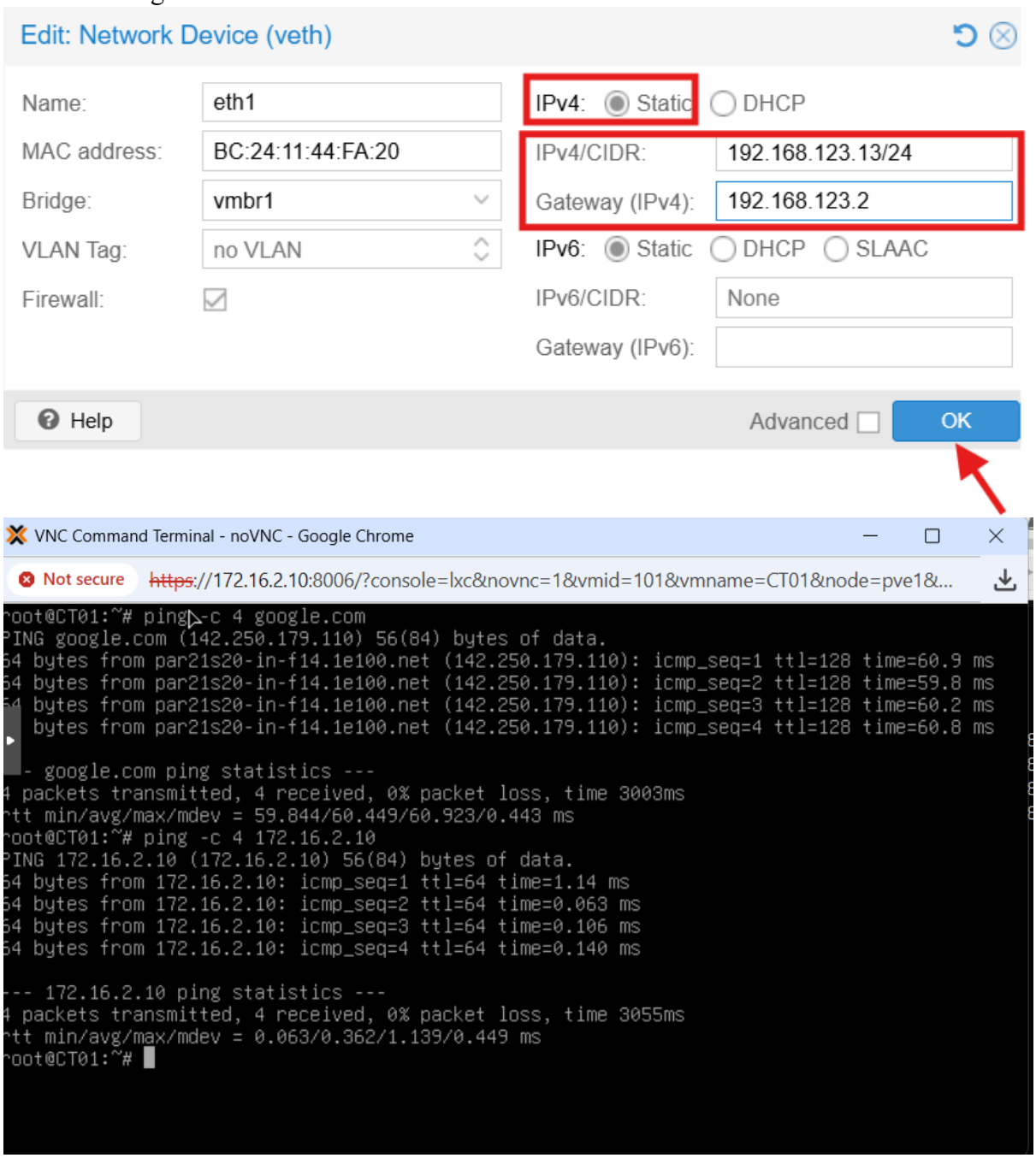

Task viewer: CT 101 - Create
Output
Status
Stop
Download
Logical volume "vm-101-disk-0" created.
Logical volume pve/vm-101-disk-0 changed.
Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
Filesystem UUID: 842f52a4-12a0-4d6d-8d0f-523cca05f416
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/ubuntu-24.04-standard_24.04-2_amd64.tar.zst'
Total bytes read: 564490240 (539MiB, 133MiB/s)
Detected container architecture: amd64
Setting up 'proxmox-regenerate-snakeoil.service' to regenerate snakeoil certificate..
Creating SSH host key 'ssh_host_rsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:/aZ84sbPhoxrF6bCdyCeRVo0e7nciaC8/aqxkpiml68 root@CT01
Creating SSH host key 'ssh_host_ed25519_key' - this may take some time ...
done: SHA256:pvl6dGR6geyh58N9/KWr2olwG9ja6LtHD+fSSSU7YKo root@CT01
Creating SSH host key 'ssh_host_ecdsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:B5fG2/cy9Wo4fNQBtZJmD3a40+gpIIrEi8vUEw3XFVQ root@CT01
TASK OK
Datacenter
pve1
101 (CT01)
100 (MyUnbuntu)
localnetwork (pve1)
local (pve1)
local-lvm (pve1)
Summary
Console
CT 101
Start
Shutdown
Stop
Reboot
Clone
Convert to template
Console
Snapshots
Firewall
Permissions
CT01
Ubuntu
Status
stopped
HA State
none
Node
pve1
Unprivileged
Yes
CPU usage
0.00% of 1 CPU(s)
Memory usage
0.00% (0 B of 512.00 MiB)
SWAP usage
0.00% (0 B of 512.00 MiB)
Bootdisk size
8.00 GiB
IPs
No network information
CPU Usage


VNC Command Terminal - noVNC - Google Chrome
Not secure
https://172.16.2.10:8006/?console=lxc&novnc=1&vmid=101&vmname=CT01&node=pve1&...
CT01 login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 6.17.2-1-pve x86_64)
Documentation: https://help.ubuntu.com
Management: https://landscape.canonical.com
Support: https://ubuntu.com/pro
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
root@CT01:~#


PROXMOX Virtual Environment 9.1.1
Search
Server View
Datacenter
pve1
101 (CT01)
100 (MyUnbuntu)
localnetwork (pve1)
local (pve1)
local-lvm (pve1)
Container 101 (CT01) on node 'pve1'
No Tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Add
Remove
Edit
ID
Name
Bridge
Firewall
VLAN
net0
eth0
vmbr0
Yes


Add: Network Device (veth)
Name:
eth1
MAC address:
auto
Bridge:
vmbr1
VLAN Tag:
no VLAN
Firewall:
IPv4: Static DHCP
IPv4/CIDR:
Gateway (IPv4):
IPv6: Static DHCP SLAAC
IPv6/CIDR:
None
Gateway (IPv6):
Help
Advanced
Add

L’interface eth1 n’avait pas reçue d’adresse IP via la carte NAT donc il fallait choisir l’option static et configurer une adresse IP non encore utilisée



4 Création du Cluster Proxmox VE (PVE)

4.1 Architecture

Un **cluster Proxmox** permet de fédérer plusieurs serveurs physiques (nœuds) en une seule entité de gestion. Cette architecture repose sur deux éléments :

Corosync (Cluster Engine) : Le moteur qui gère les communications critiques entre nœuds. Il vérifie la présence de tous les serveurs et garantit un envoi d'état et d'informations de cluster fiables via les ports UDP 5405-5412.
Pmxcfs (Proxmox Cluster File System) : Système de fichiers propre à Proxmox qui réplique les fichiers de configuration (qui se trouvent dans `/etc/pve`) en temps réel sur tous les nœuds. Cela permet d'assurer un fonctionnement « Multi-Master » : n'importe quel nœud peut commander l'ensemble du cluster.

4.2 Enjeux Stratégiques

La fédération de notre nœud `pve1` dans un cluster garantit de nombreuses fonctionnalités nécessaires à la production.

La Migration à Chaud (Live Migration) : possibilité de déplacer une machine virtuelle d'un hôte vers un autre sans interruption de service (utile pour réaliser des opérations de maintenance sur le matériel).

Haute Disponibilité (HA) : En cas de panne matérielle d'un nœud, les services sont gérés automatiquement par un autre nœud.

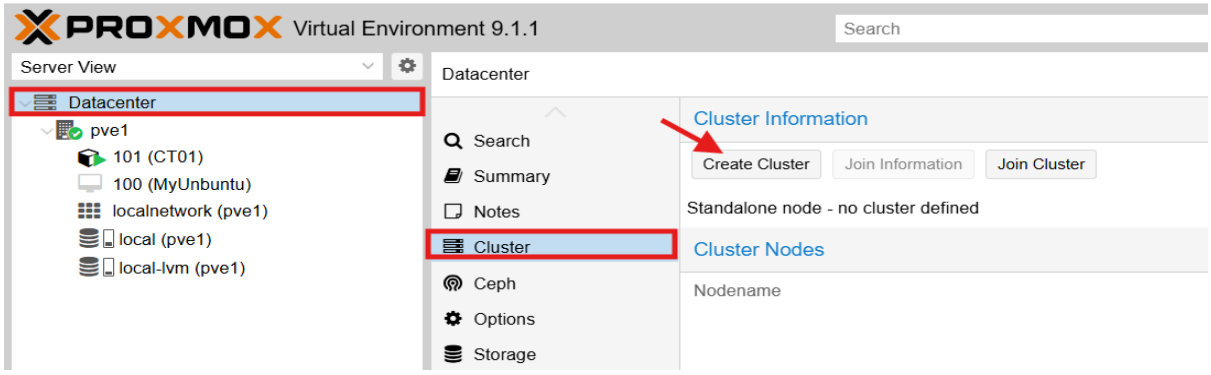
4.3 Conditions de Succès (Checklist)

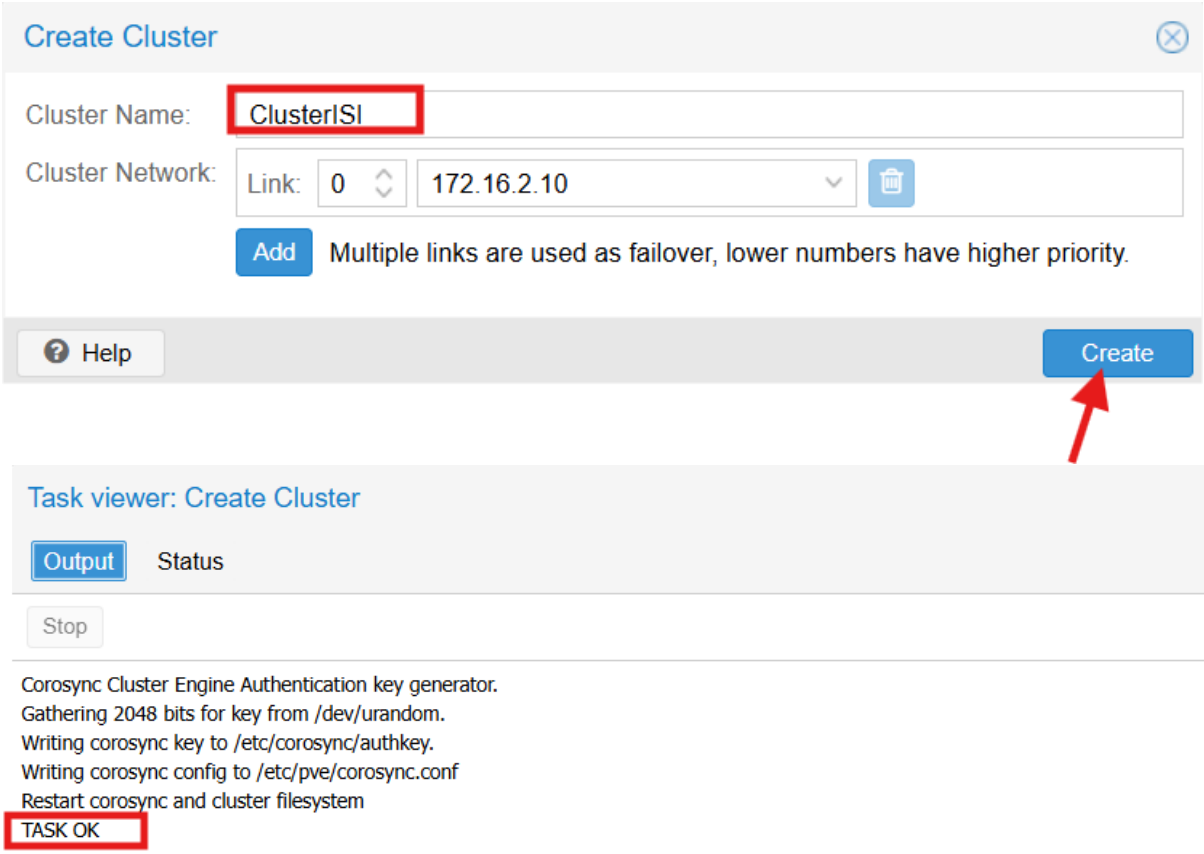
Pour que le cluster soit stable, les points suivants (validés lors de notre intervention) sont requis

Composant	État Requis	Importance
Réseau	Latence faible & Ports UDP ouverts	Critique pour Corosync
Temps (NTP)	Synchronisation parfaite	Nécessaire pour l'authentification et les logs
Quorum	Minimum 3 nœuds (ou 2 avec QDevice)	Évite le scénario "Split-Brain"
Versions	Homogénéité des versions PVE	Évite les conflits de compatibilité

4.4 Initialisation du cluster sur PVE-01

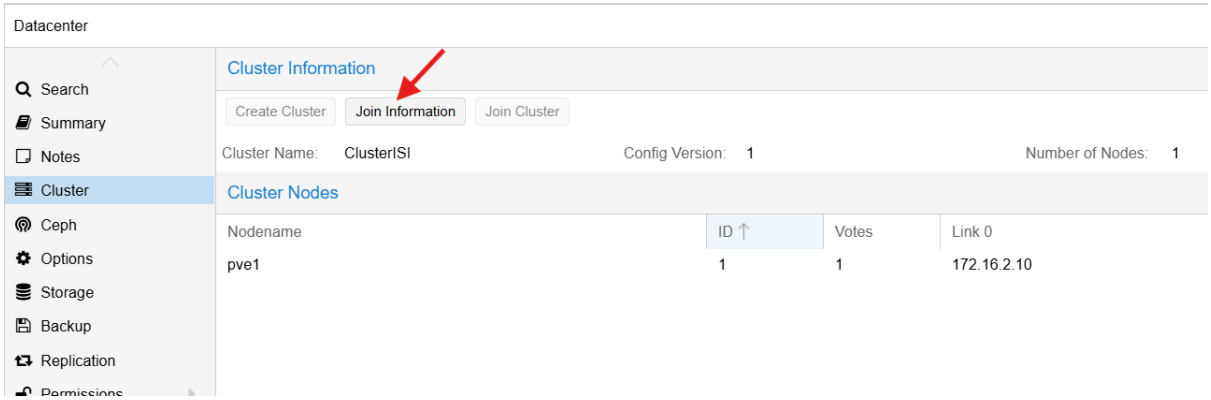
La création du cluster s'effectue depuis le nœud principal (PVE-01) via l'interface web ou en ligne de commande.

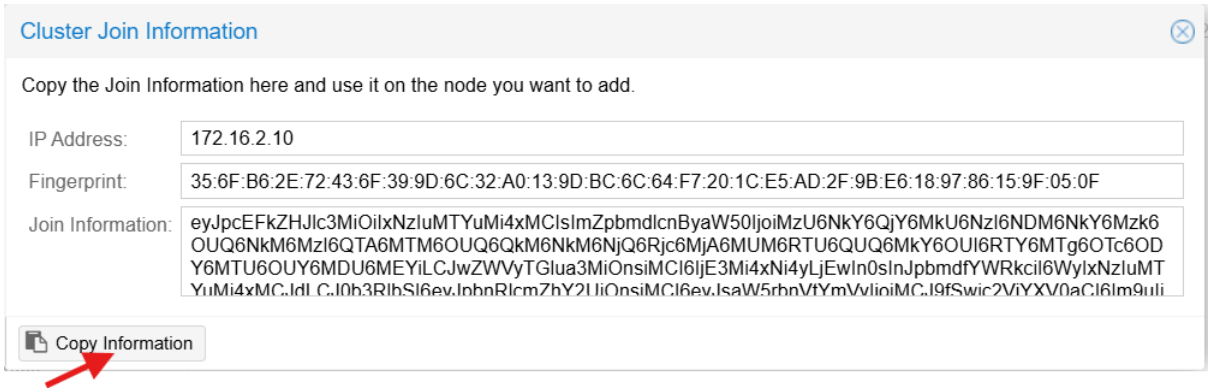




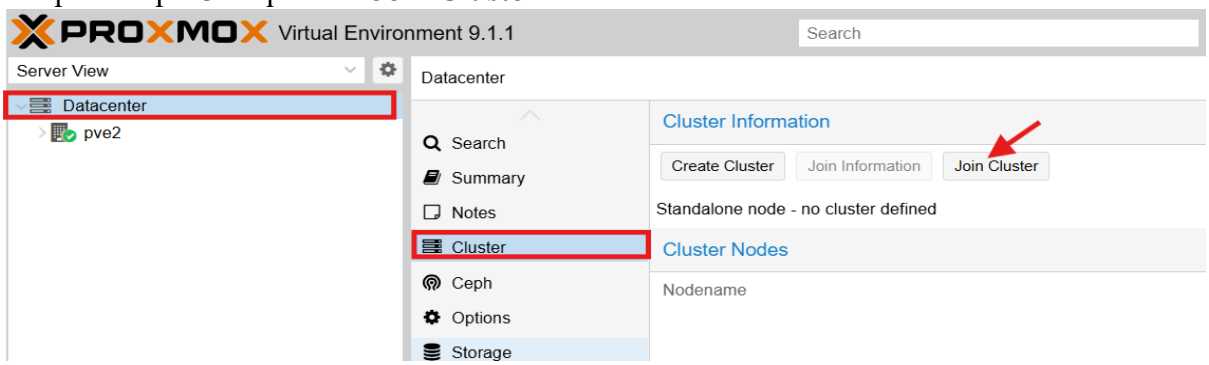
4.5 Ajout des nœuds pve2 et pve3 au cluster

Depuis chaque nœud additionnel, rejoindre le cluster en spécifiant l'IP du nœud maitre. Pour ce faire depuis le nœud on copie les informations de jointure en cliquant sur **Joindre Information**

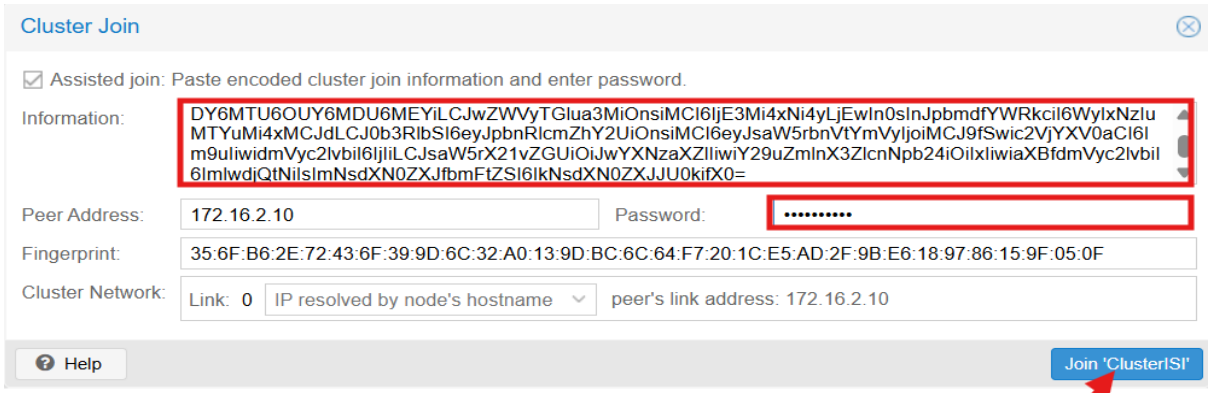


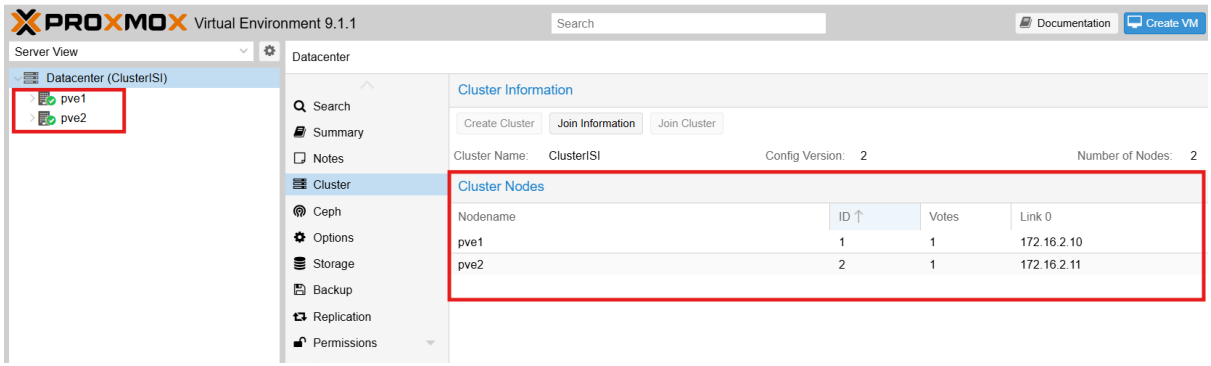


Sur pve2 et pve3 cliquer sur **Join Cluster**



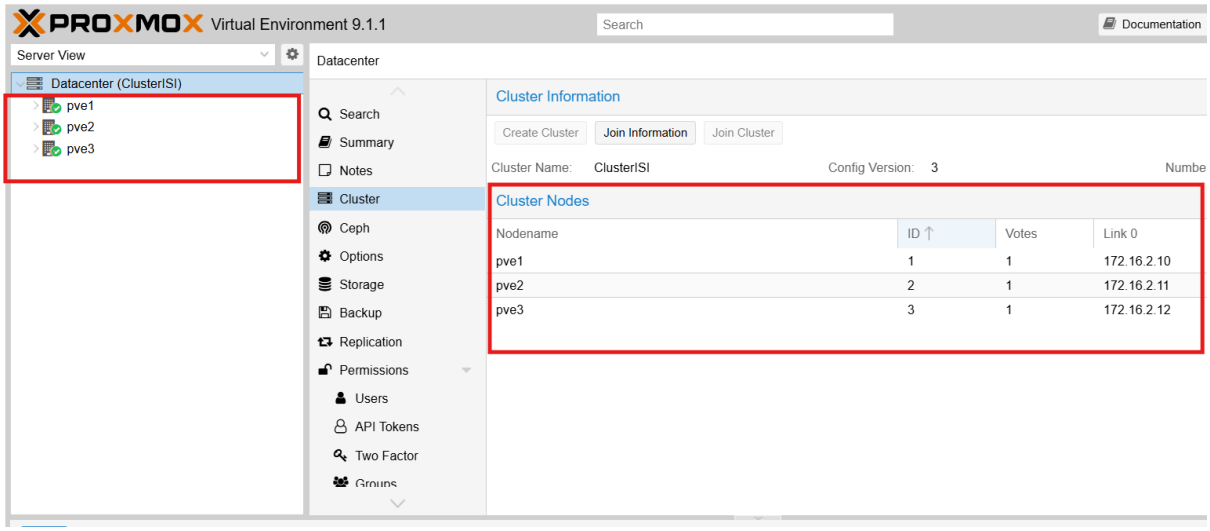
Collées les informations de connexion puis entrer le mot de passe root





4.6 Vue d'ensemble du cluster

Cette nous vue nous montre avec succès notre cluster prêt et fonctionnel.



5 Configuration du stockage Partagé

5.1 Introduction à Ceph

Ceph est un gestionnaire de stockage **distribué** et **clustérisé**. Son rôle est de transformer plusieurs serveurs physiques en une seule entité de stockage massive, intelligente et capable de s'autoréparer.

5.2 Concepts Fondamentaux

- **Gestionnaire de Stockage** : Logiciel gérant les ressources physiques (HDD, SSD).
- **Clustérisé & Distribué** : Contrairement à un système classique (type iSCSI 1 :1), les données et l'infrastructure sont réparties sur plusieurs machines pour éviter tout point de défaillance unique.
- **Redondance des données** : Ceph garantit la sécurité en conservant plusieurs copies de chaque donnée (Réplication) ou via le codage à effacement (*Erasure Coding*).

5.3 Les Composants Clés (Daemons)

Pour fonctionner, un cluster Ceph s'appuie sur plusieurs services essentiels :

- **Moniteurs (MON)** : Le "cerveau" du cluster. Ils maintiennent les cartes de l'état du système (OSD map, CRUSH map). Un **quorum** (majorité) de moniteurs est requis pour que le cluster fonctionne.
- **Managers (MGR)** : Ils gèrent l'équilibrage de la charge, surveillent les métriques de performance et hébergent l'interface graphique (Dashboard).
- **OSD (Object Storage Daemon)** : Le cœur du stockage. Chaque OSD gère généralement une seule unité de disque physique et s'occupe du stockage des objets.
- **MDS (Metadata Server)** : Indispensable uniquement pour l'utilisation du système de fichiers **CephFS**.

5.4 Interfaces de Stockage

Bien que tout soit stocké sous forme d'objets (**RADOS**), Ceph présente les données de trois manières :

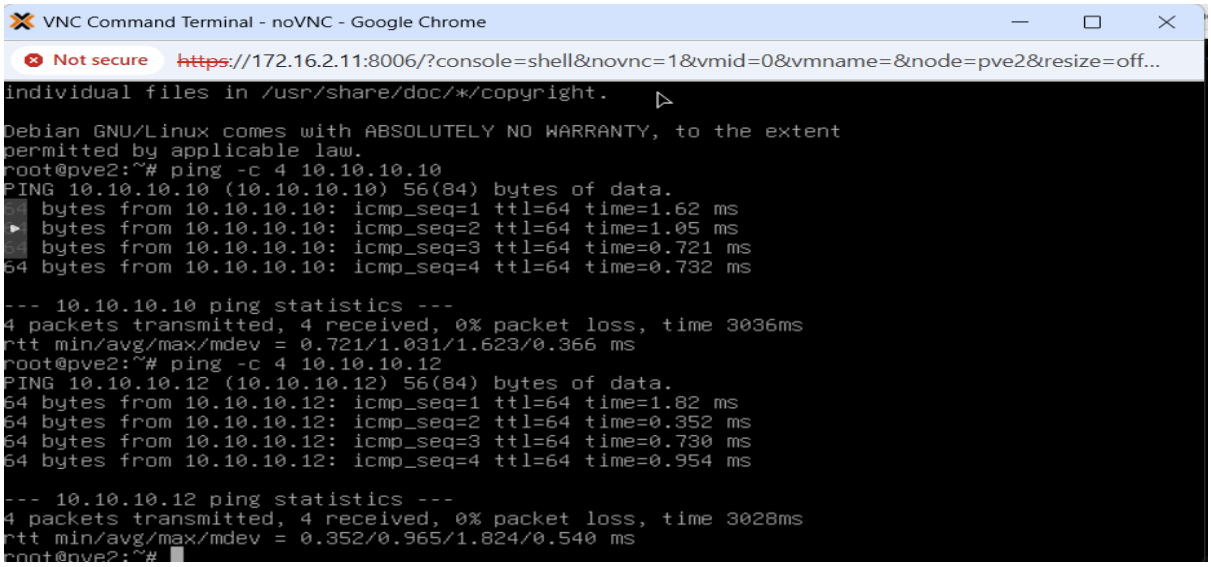
1. **CephFS** : Un système de fichiers partagé (comme un NAS).
2. **RBD (RADOS Block Device)** : Des disques virtuels pour les VM (très utilisé avec Proxmox).
3. **RADOS Gateway**: Un stockage d'objets compatible S3.

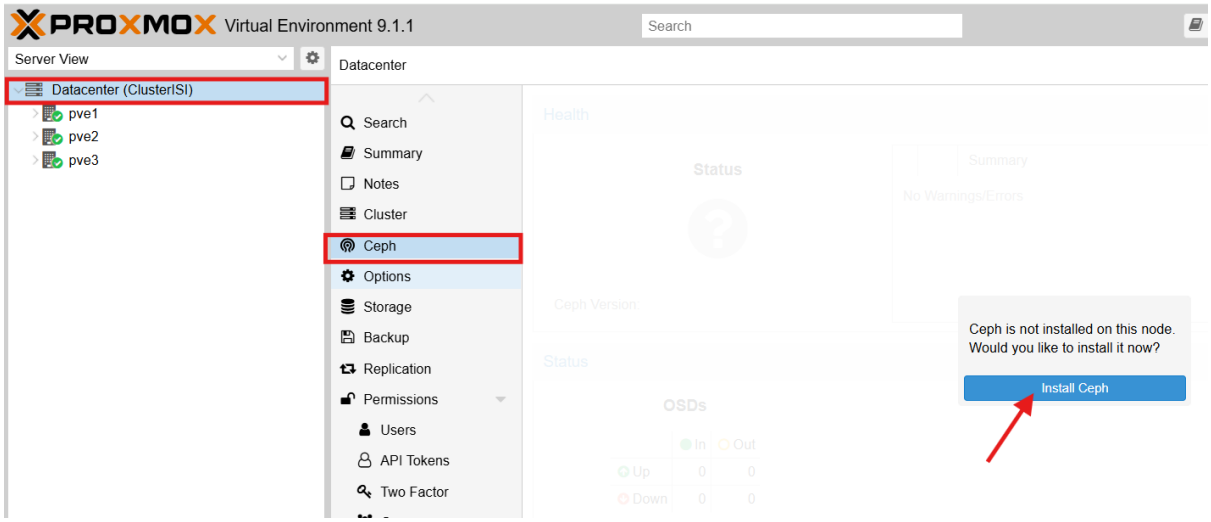
5.5 Hiérarchie du Stockage : Pools et Placement Groups (PG)

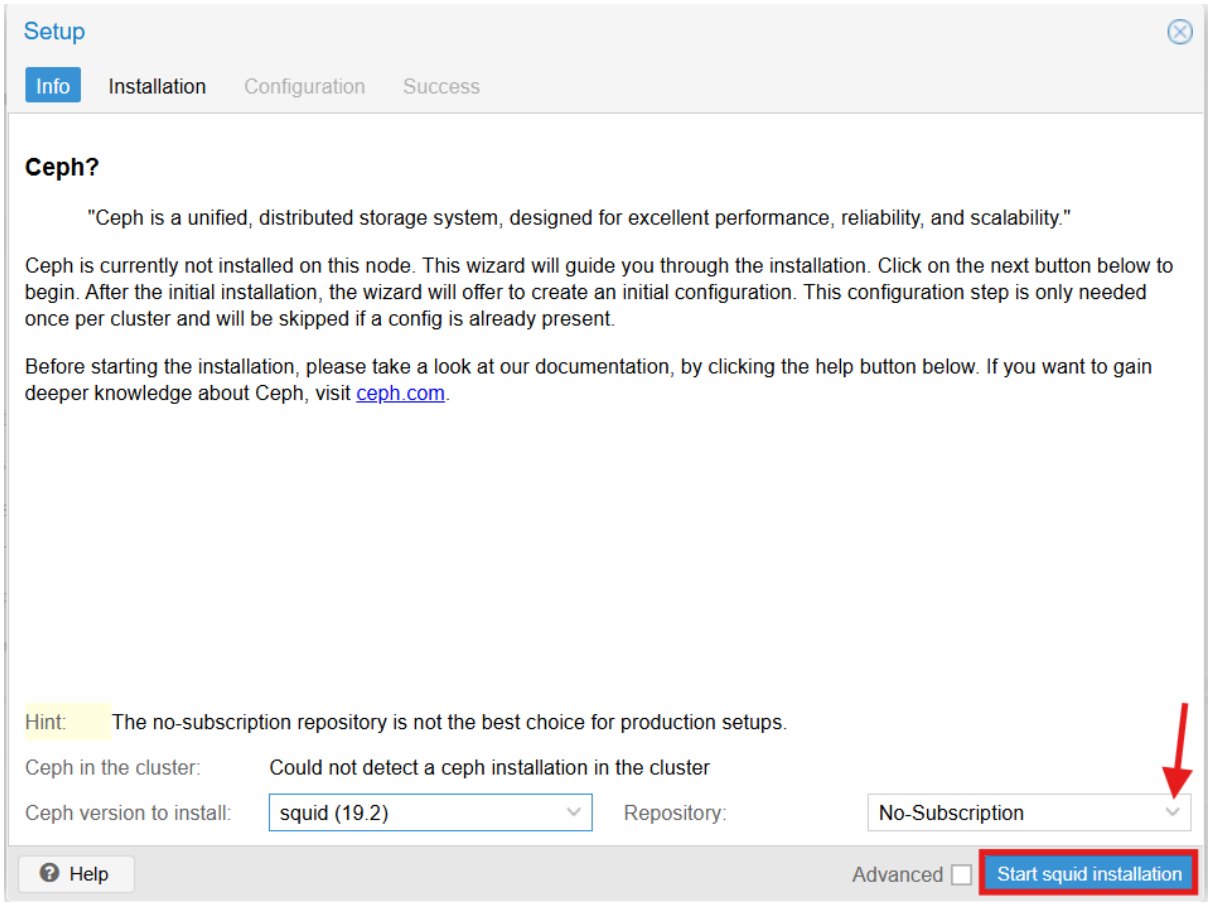
- **Pools** : Les données sont organisées dans des "bassins" (Pools). C'est au niveau du Pool que l'on définit la méthode de protection (Réplication vs Erasure Coding).
- **Placement Groups (PG)** : Ce sont des subdivisions logiques à l'intérieur des pools qui permettent de distribuer les objets de manière équilibrée sur les différents OSD.

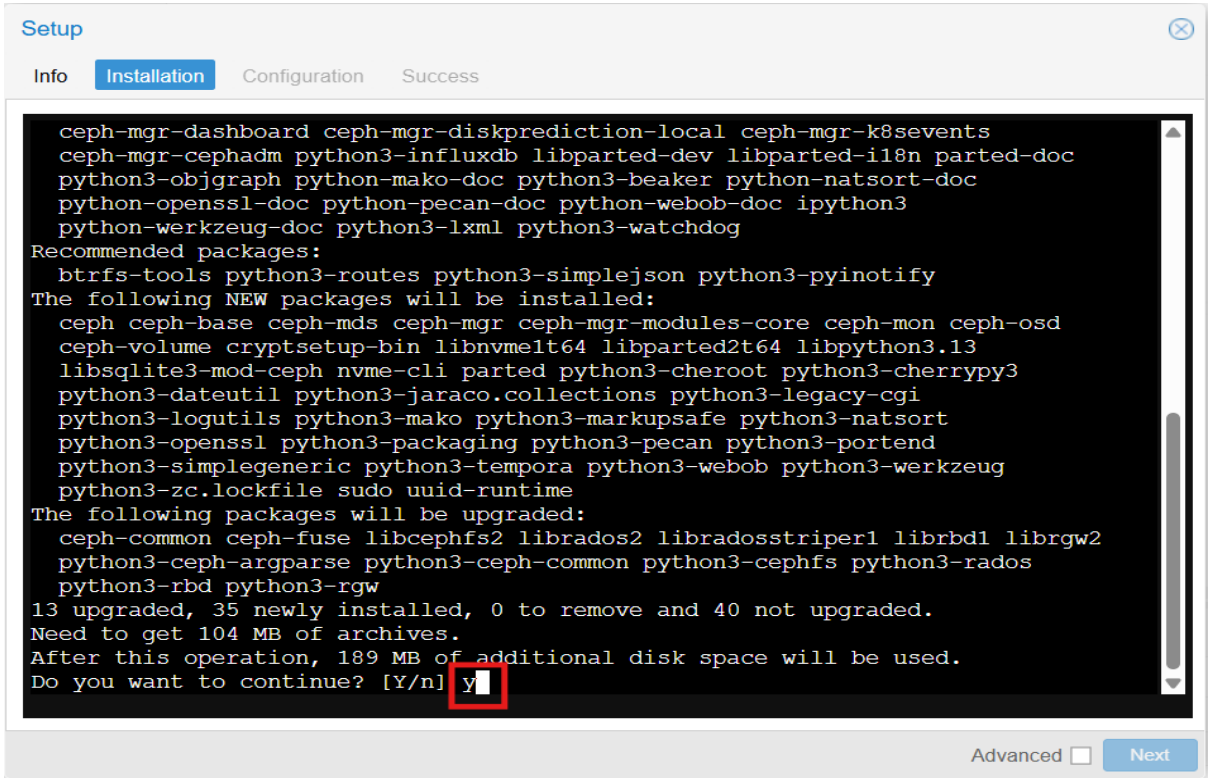
5.6 Configuration Réseau de stockage ceph

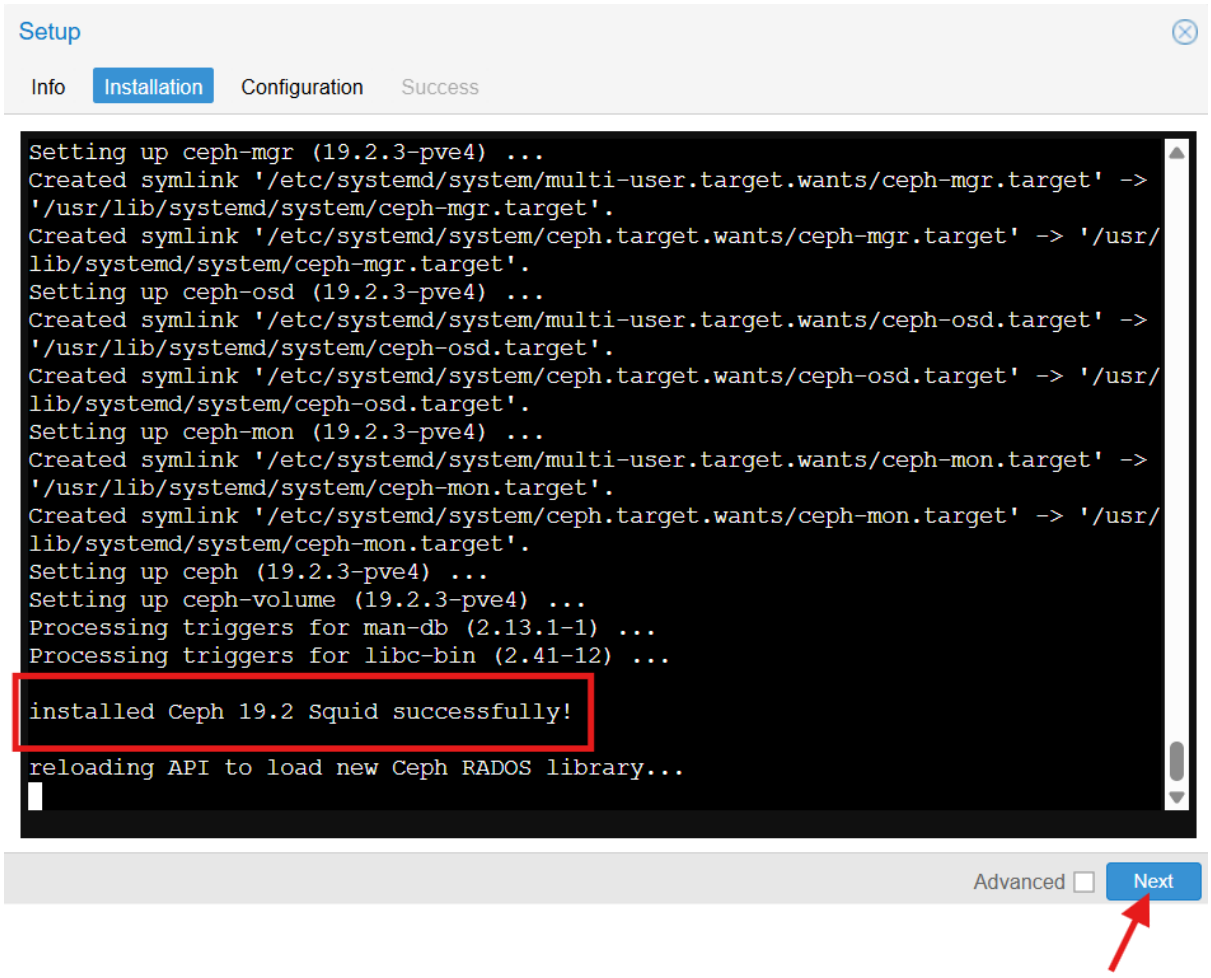
Le stockage partagé ceph permet la migration à chaud des VM entre les nœuds. Il doit être accessible par tous les nœuds du cluster depuis le réseau dédié (10.10.10.0/24)

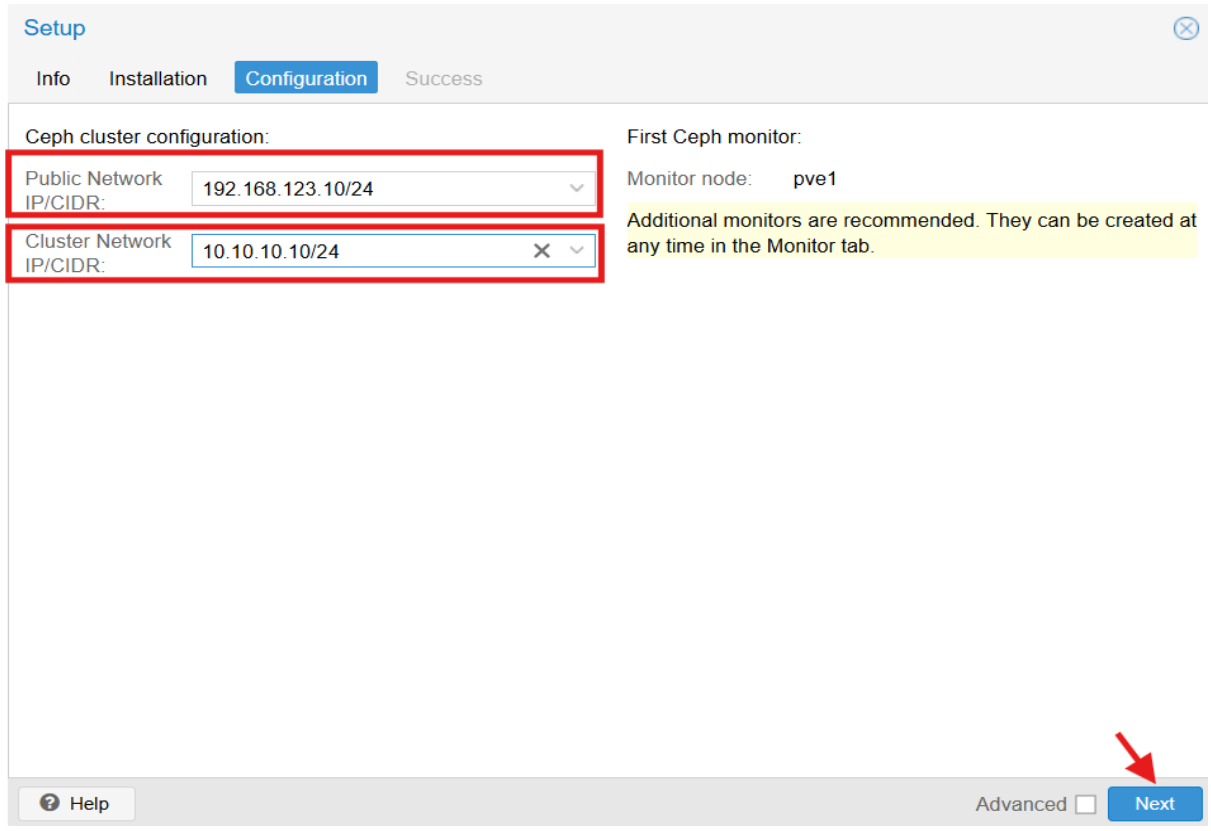


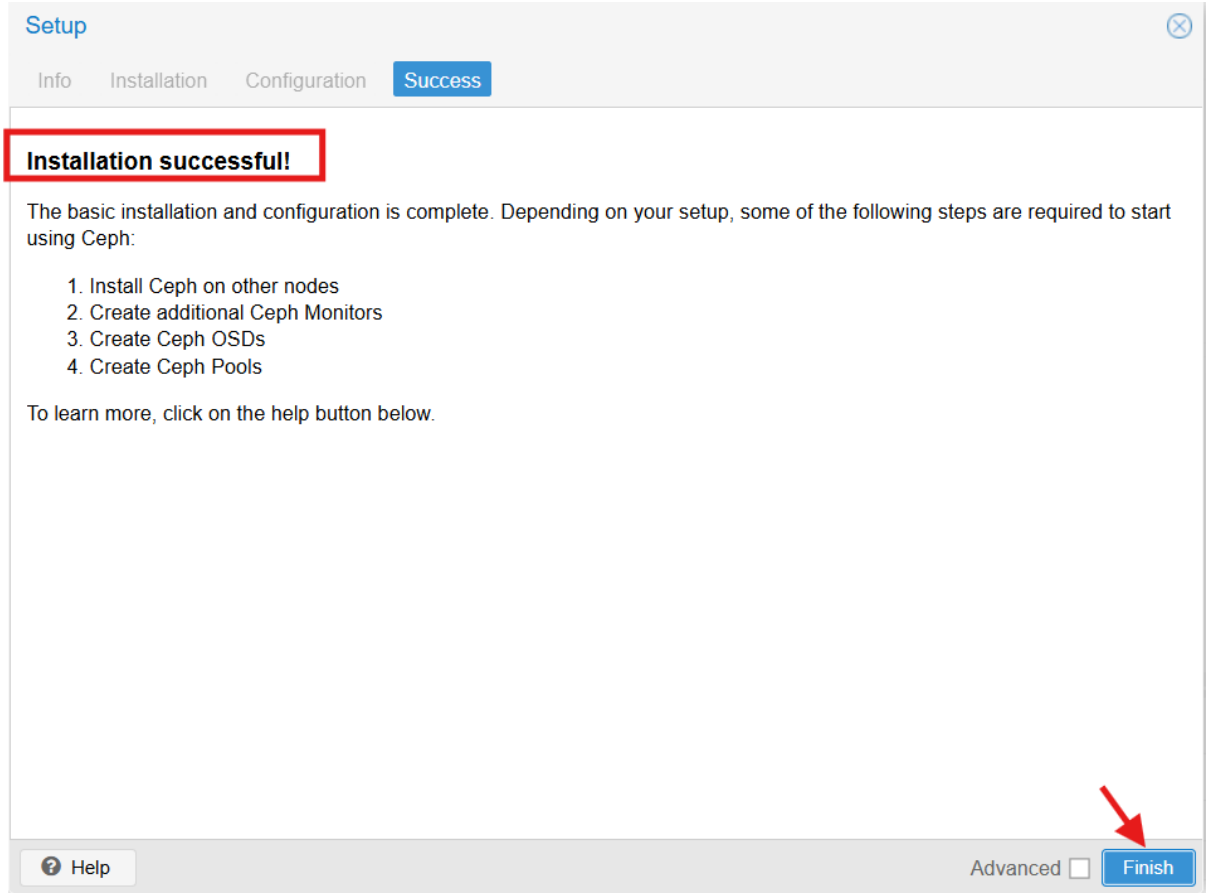



Setup
Info
Installation
Configuration
Success
Ceph?
"Ceph is a unified, distributed storage system, designed for excellent performance, reliability, and scalability."
Ceph is currently not installed on this node. This wizard will guide you through the installation. Click on the next button below to begin. After the initial installation, the wizard will offer to create an initial configuration. This configuration step is only needed once per cluster and will be skipped if a config is already present.
Before starting the installation, please take a look at our documentation, by clicking the help button below. If you want to gain deeper knowledge about Ceph, visit ceph.com.
Hint:
The no-subscription repository is not the best choice for production setups.
Ceph in the cluster:
Could not detect a ceph installation in the cluster
Ceph version to install:
squid (19.2)
Repository:
No-Subscription
Help
Advanced
Start squid installation

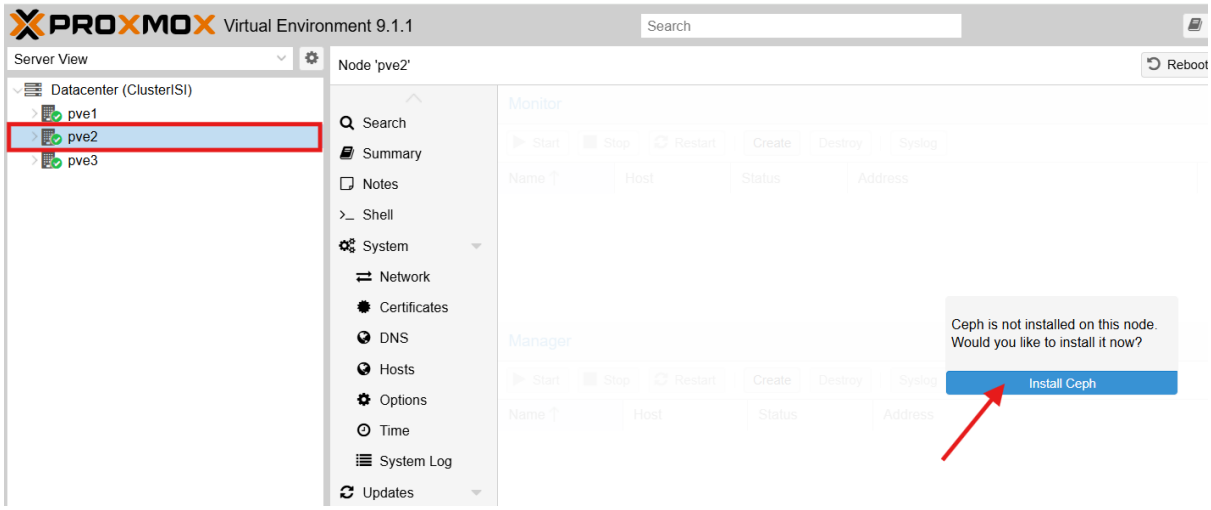

Setup
Info
Installation
Configuration
Success
ceph-mgr-dashboard ceph-mgr-diskprediction-local ceph-mgr-k8sevents
ceph-mgr-cephadm python3-influxdb libparted-dev libparted-i18n parted-doc
python3-objgraph python-mako-doc python3-beaker python-natsort-doc
python-openssl-doc python-pecan-doc python-webob-doc ipython3
python-werkzeug-doc python3-lxml python3-watchdog
Recommended packages:
btrfs-tools python3-routes python3-simplejson python3-pyinotify
The following NEW packages will be installed:
ceph ceph-base ceph-mds ceph-mgr ceph-mgr-modules-core ceph-mon ceph-osd
ceph-volume cryptsetup-bin libnvme1t64 libparted2t64 libpython3.13
libsqlite3-mod-ceph nvme-cli parted python3-cheroot python3-cherrypy3
python3-dateutil python3-jaraco.collections python3-legacy-cgi
python3-logutils python3-mako python3-markupsafe python3-natsort
python3-openssl python3-packaging python3-pecan python3-portend
python3-simplegeneric python3-tempora python3-webob python3-werkzeug
python3-zc.lockfile sudo uuid-runtime
The following packages will be upgraded:
ceph-common ceph-fuse libcephfs2 librados2 libradosstriper1 librbd1 librgw2
python3-ceph-argparse python3-ceph-common python3-cephfs python3-rados
python3-rbd python3-rgw
13 upgraded, 35 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
Need to get 104 MB of archives.
After this operation, 189 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Advanced
Next

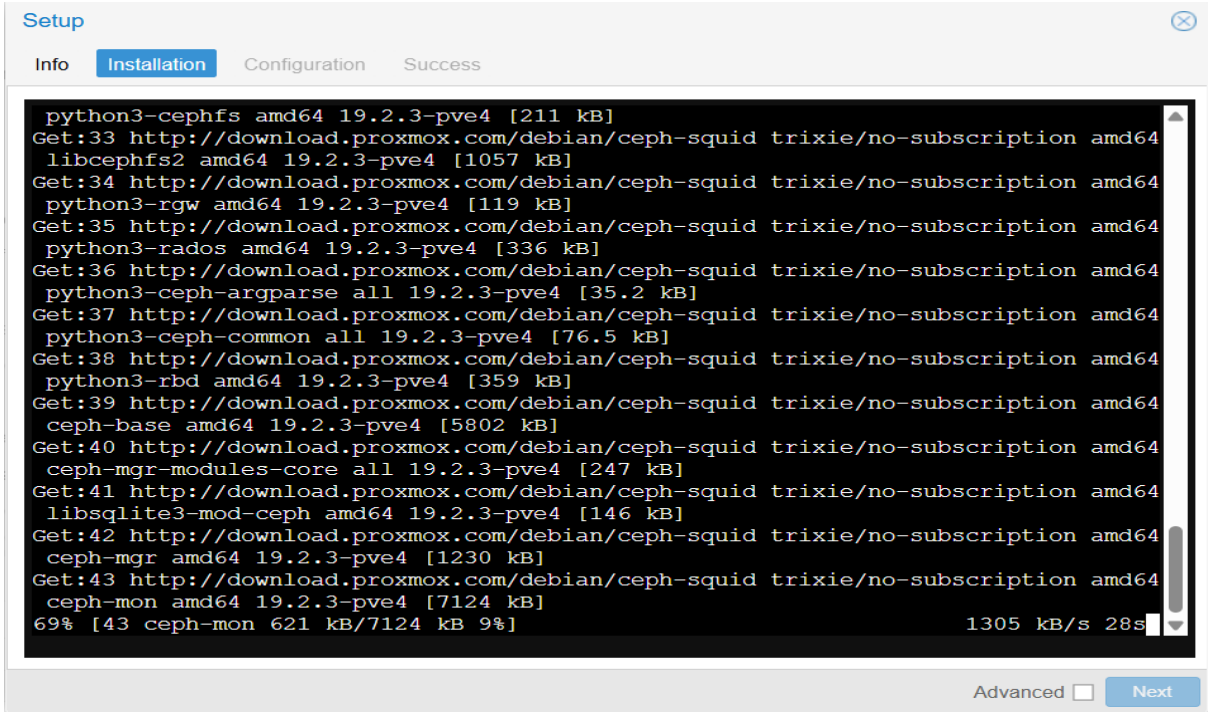

Setup
Info
Installation
Configuration
Success
Setting up ceph-mgr (19.2.3-pve4) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ceph-mgr.target' -> '/usr/lib/systemd/system/ceph-mgr.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/ceph.target.wants/ceph-mgr.target' -> '/usr/lib/systemd/system/ceph-mgr.target'.
Setting up ceph-osd (19.2.3-pve4) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ceph-osd.target' -> '/usr/lib/systemd/system/ceph-osd.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/ceph.target.wants/ceph-osd.target' -> '/usr/lib/systemd/system/ceph-osd.target'.
Setting up ceph-mon (19.2.3-pve4) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ceph-mon.target' -> '/usr/lib/systemd/system/ceph-mon.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/ceph.target.wants/ceph-mon.target' -> '/usr/lib/systemd/system/ceph-mon.target'.
Setting up ceph (19.2.3-pve4) ...
Setting up ceph-volume (19.2.3-pve4) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
installed Ceph 19.2 Squid successfully!
reloading API to load new Ceph RADOS library...
Advanced
Next


Setup
Info
Installation
Configuration
Success
Ceph cluster configuration:
Public Network IP/CIDR:
192.168.123.10/24
Cluster Network IP/CIDR:
10.10.10.10/24
First Ceph monitor:
Monitor node:
pve1
Additional monitors are recommended. They can be created at any time in the Monitor tab.
Help
Advanced
Next

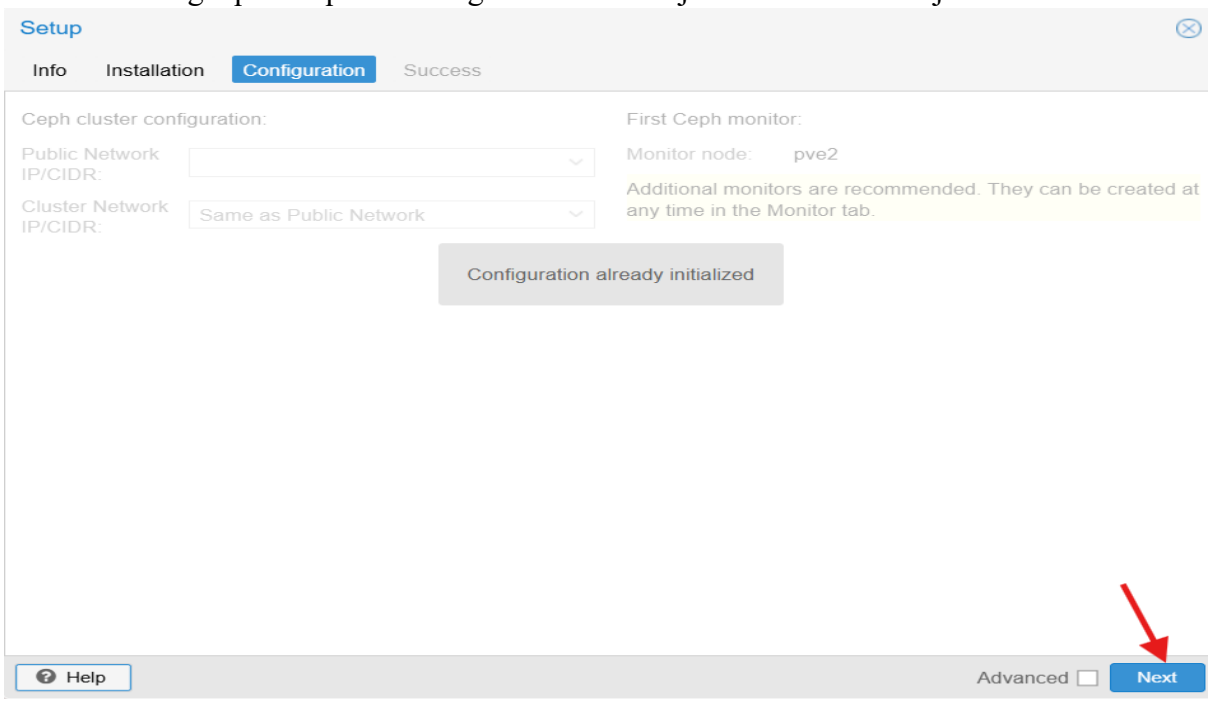

Setup
Info
Installation
Configuration
Success
Installation successful!
The basic installation and configuration is complete. Depending on your setup, some of the following steps are required to start using Ceph:
1. Install Ceph on other nodes
2. Create additional Ceph Monitors
3. Create Ceph OSDs
4. Create Ceph Pools
To learn more, click on the help button below.
Help
Advanced
Finish

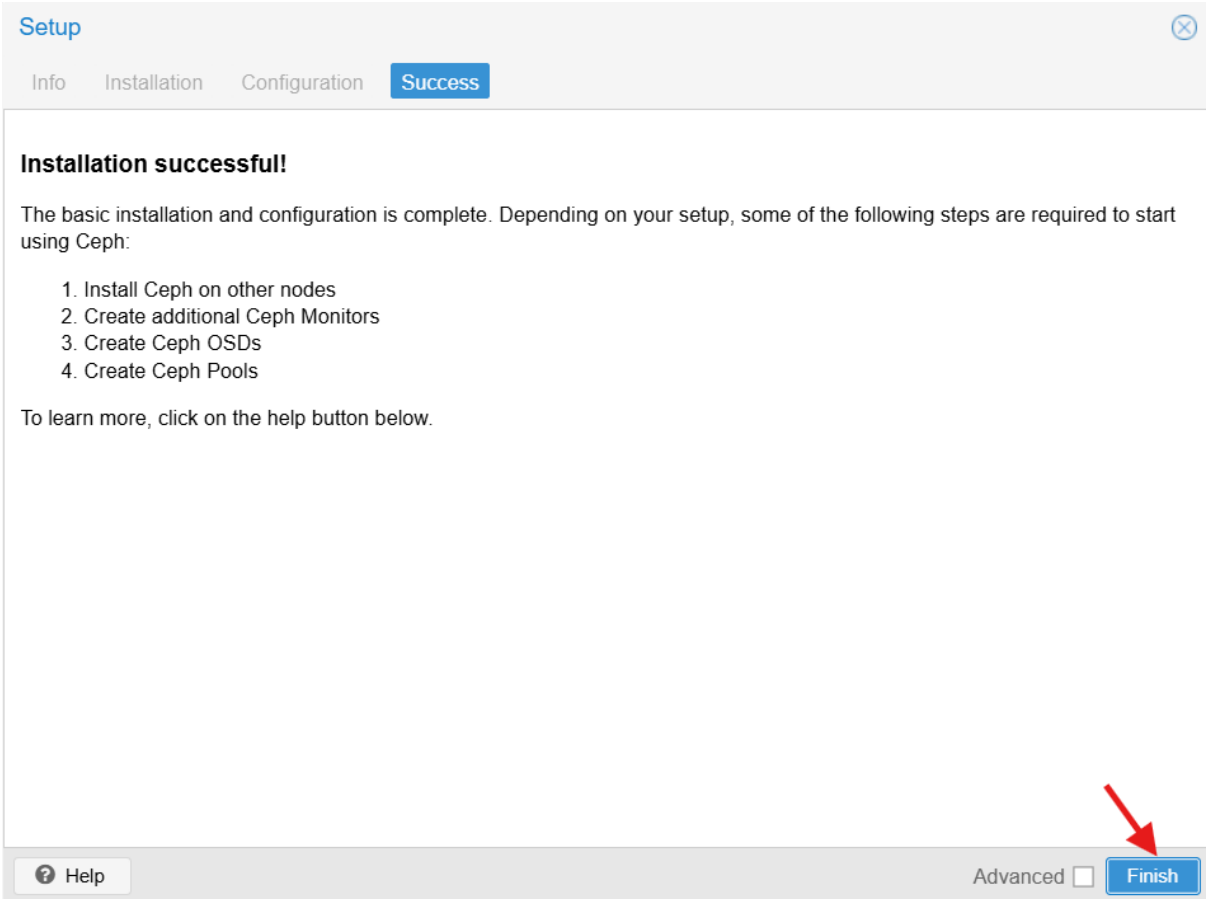
Sur le pve2


PROXMOX Virtual Environment 9.1.1
Search
Server View
Node 'pve2'
Reboot
Datacenter (ClusterISI)
pve1
pve2
pve3
Search
Summary
Notes
Shell
System
Network
Certificates
DNS
Hosts
Options
Time
System Log
Updates
Monitor
Manager
Ceph is not installed on this node.
Would you like to install it now?
Install Ceph

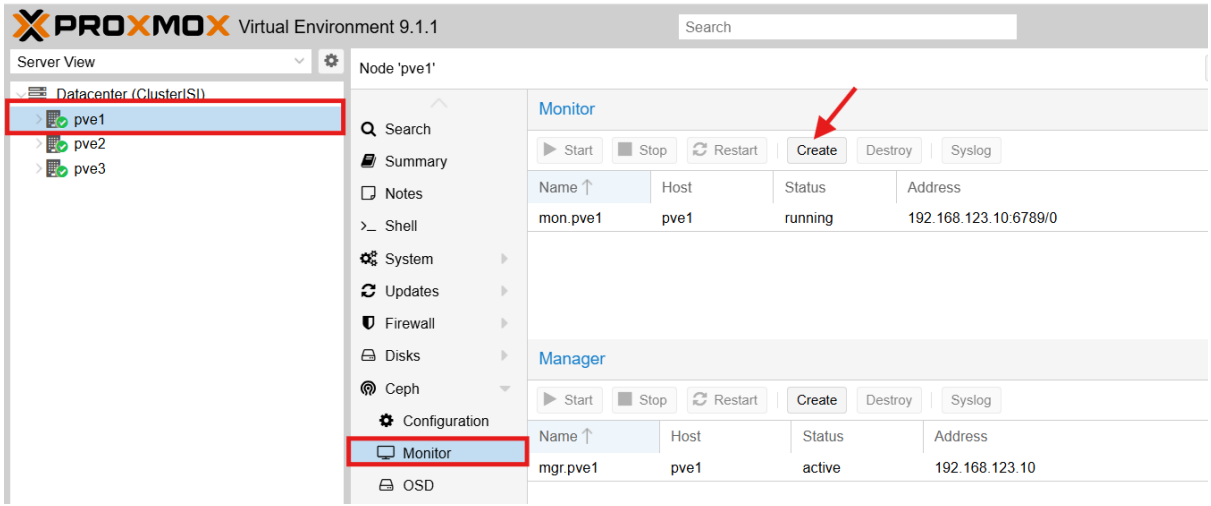


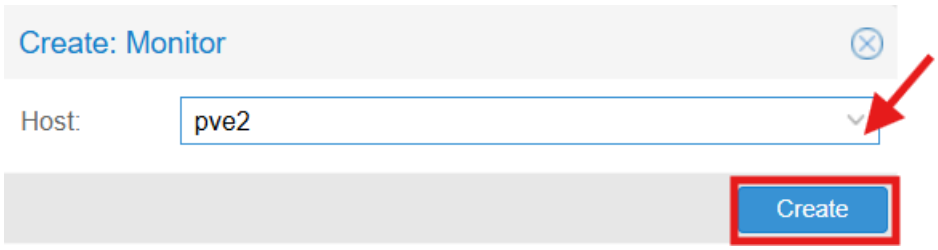
On a ce message qui dit que la configuration a été déjà initialisée on fait juste **Next**

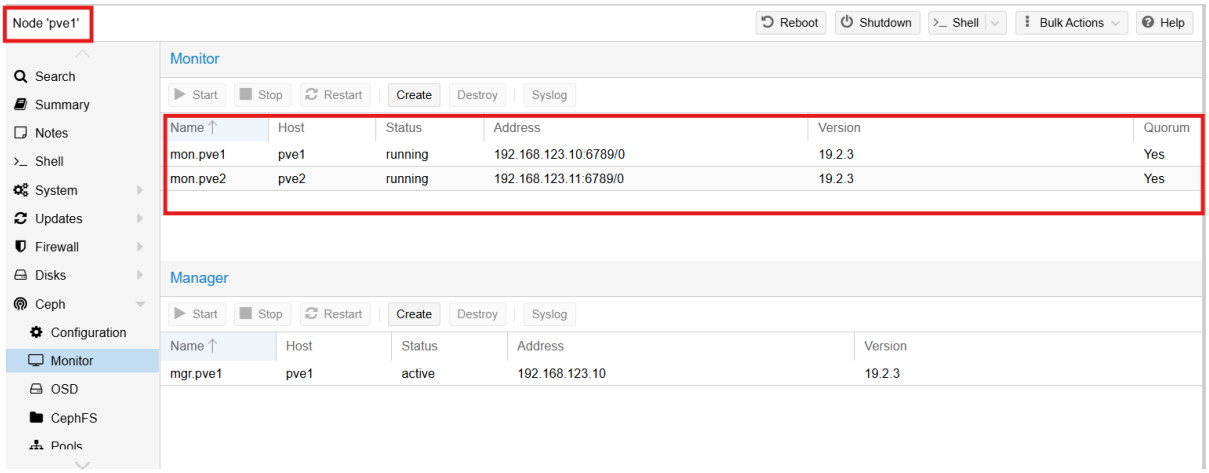




On ajoute le pve2 au cluster ceph

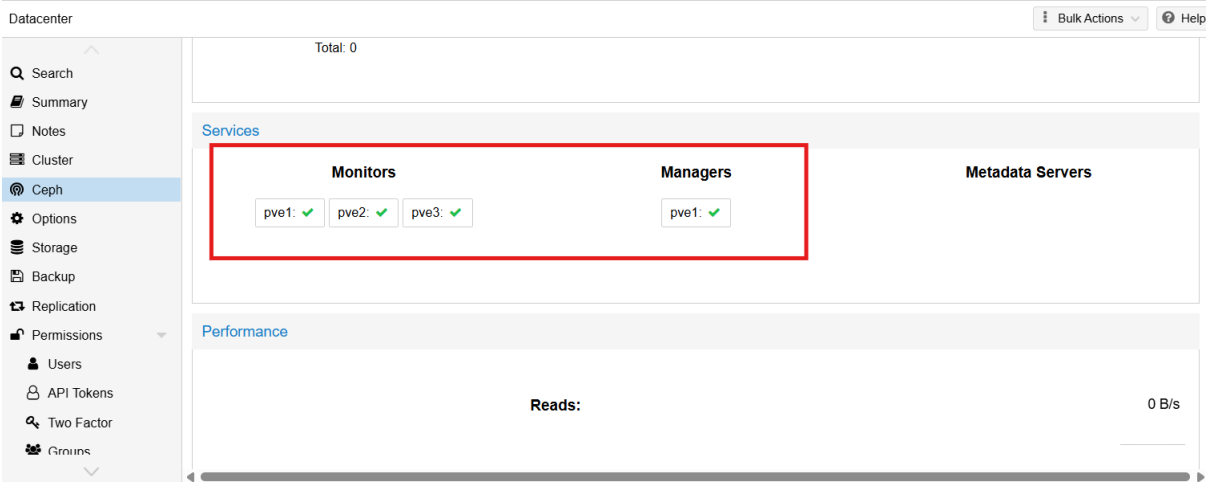


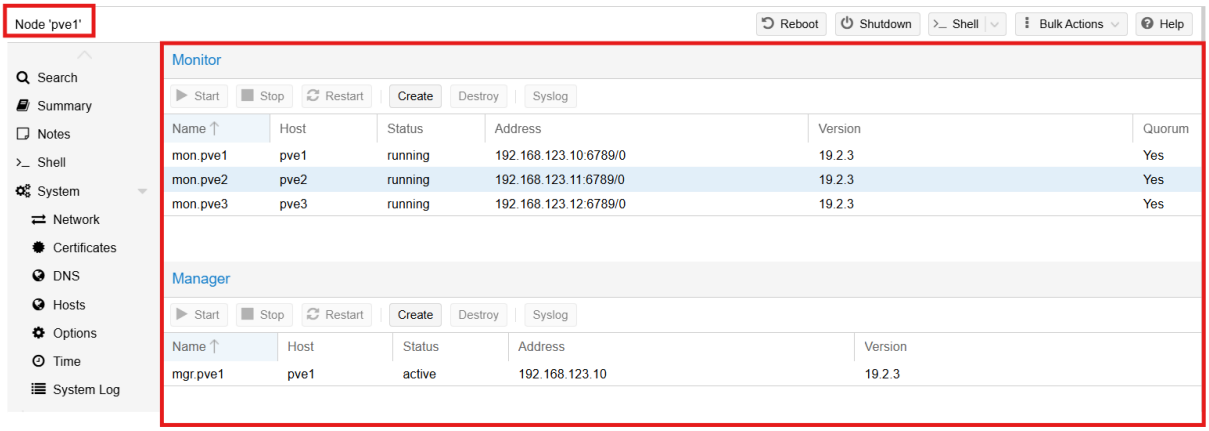




5.7 Vue d'ensemble du cluster ceph

Sur cette vue nous voyons notre cluster Ceph avec les trois noeuds





6 Configuration des OSD (Object Storage Daemons)

6.1 Introduction

L'**OSD** est l'unité de base du stockage Ceph. Chaque OSD est un processus qui gère un disque physique. Pour des performances optimales et une meilleure redondance, la recommandation officielle est d'utiliser **un OSD par disque physique**.

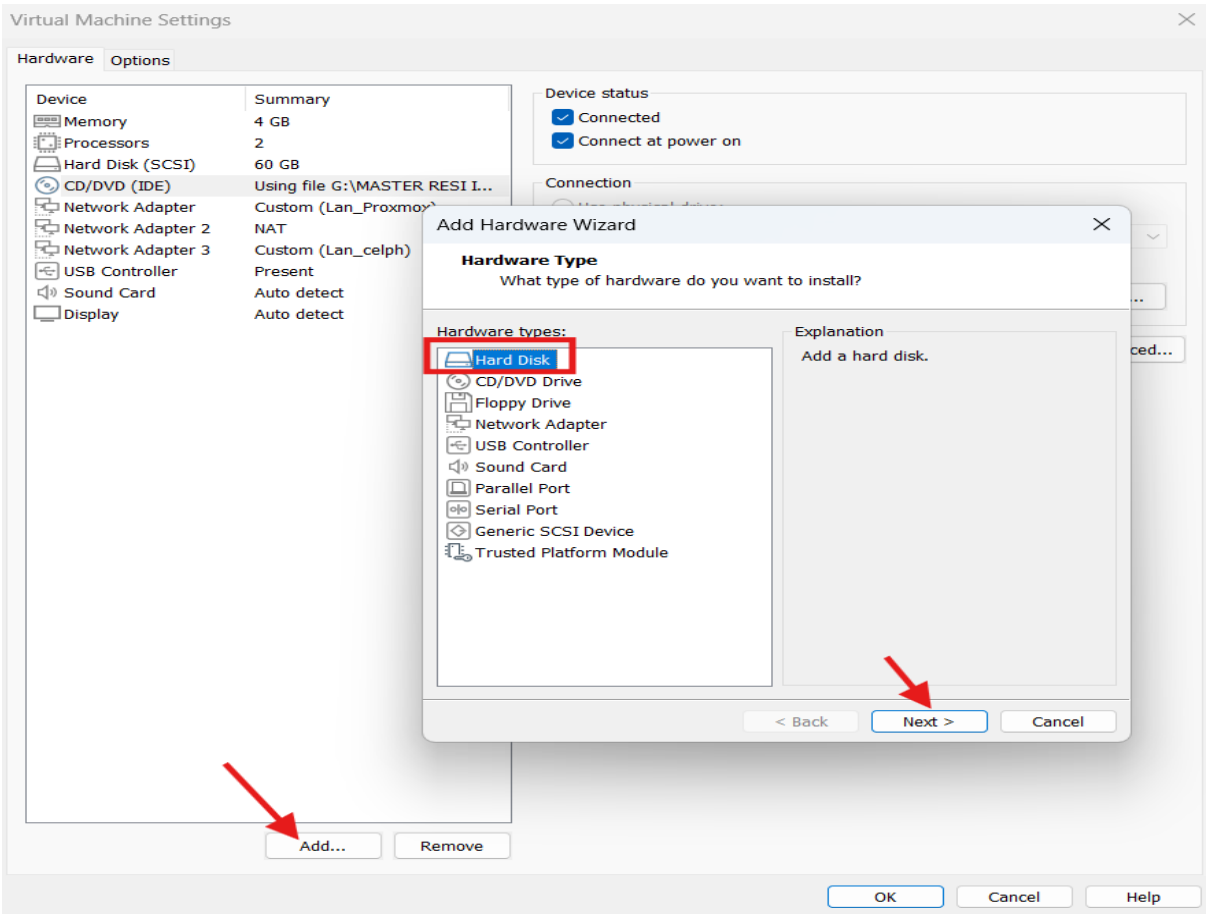
6.2 État des OSD

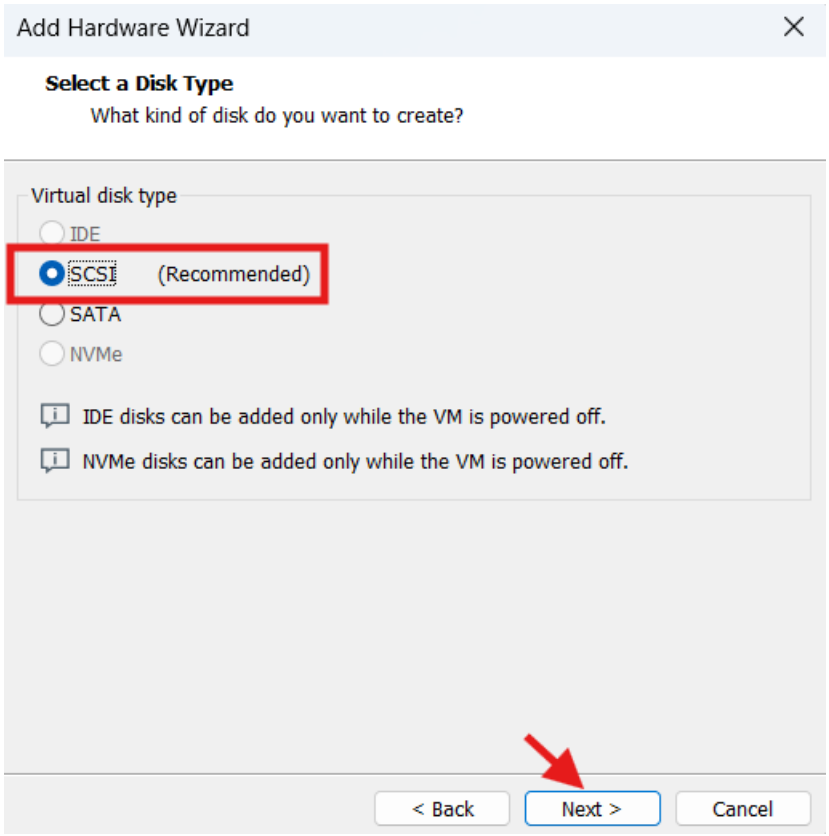
Une fois créés, les OSD apparaissent dans un tableau de bord. Voici les deux indicateurs de santé à surveiller :

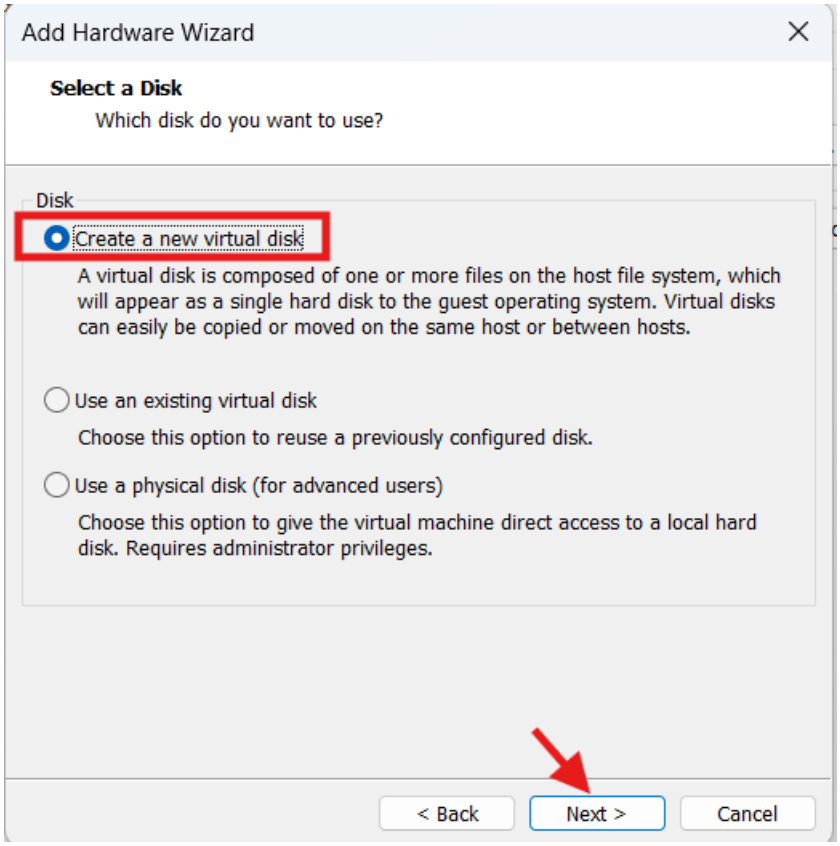
- **Status (In/Out)** : Un OSD est **In** s'il fait partie du cluster et **Out** s'il en est exclu.
- **State (Up/Down)** : Un OSD est **Up** si le processus tourne correctement et **Down** s'il y a un problème technique.

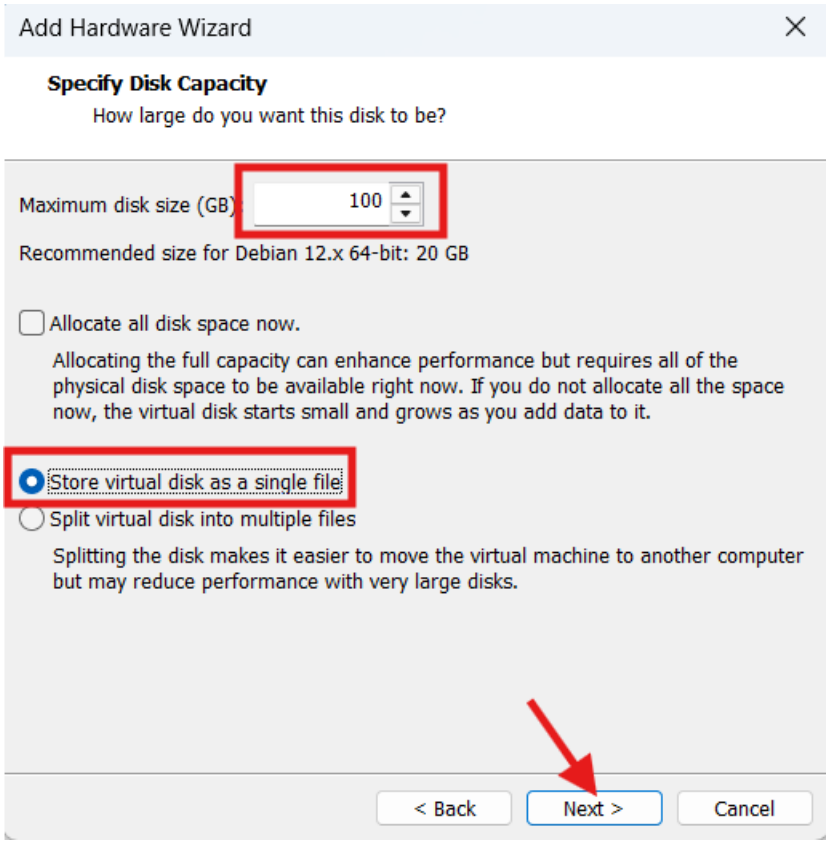
Pourquoi cette étape est vitale ?
Sans OSD, le cluster Ceph n'a aucun espace physique pour stocker les **Pools**. Une fois que vous aurez créé au moins trois OSD (idéalement sur trois nœuds différents), notre cluster passera au vert (HEALTH_OK) car il pourra enfin répliquer les données.

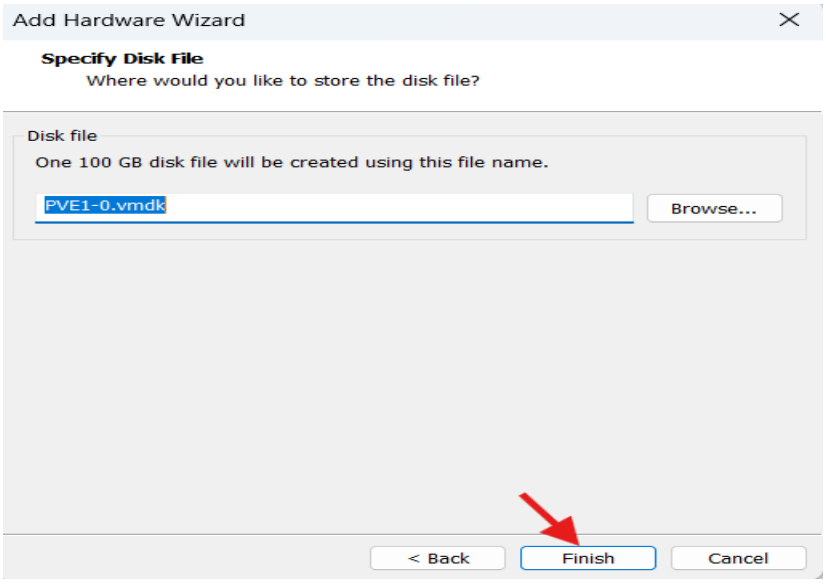
6.3 Ajout du second disque sur nos machines virtuelles

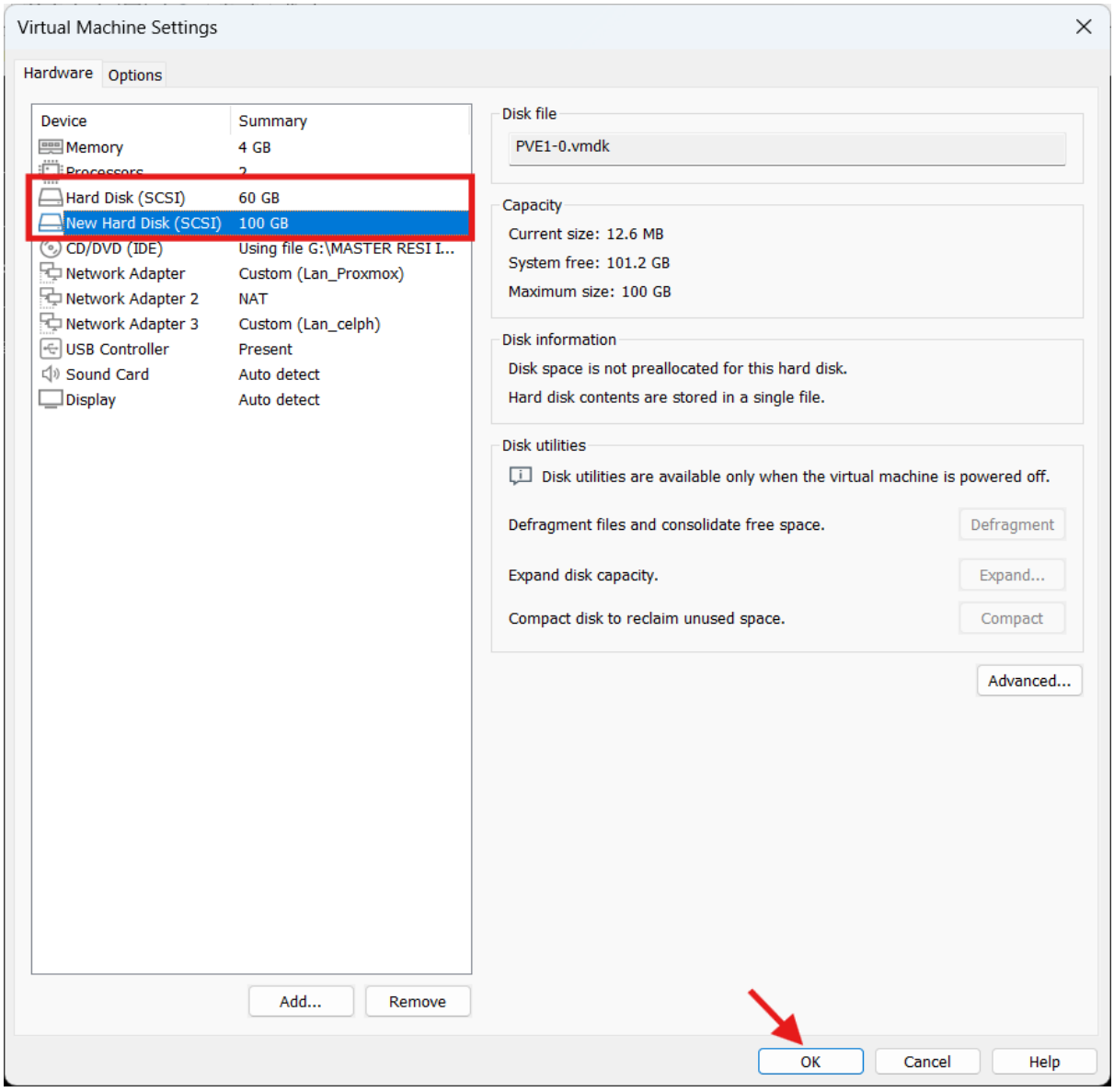



Add Hardware Wizard
Select a Disk Type
What kind of disk do you want to create?
Virtual disk type
IDE
SCSI (Recommended)
SATA
NVMe
IDE disks can be added only while the VM is powered off.
NVMe disks can be added only while the VM is powered off.
< Back
Next >
Cancel


Add Hardware Wizard
Select a Disk
Which disk do you want to use?
Disk
Create a new virtual disk
A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.
Use an existing virtual disk
Choose this option to reuse a previously configured disk.
Use a physical disk (for advanced users)
Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.
< Back
Next >
Cancel


Add Hardware Wizard
Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?
Maximum disk size (GB)
100
Recommended size for Debian 12.x 64-bit: 20 GB
Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.
Store virtual disk as a single file
Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.
< Back
Next >
Cancel


Add Hardware Wizard
Specify Disk File
Where would you like to store the disk file?
Disk file
One 100 GB disk file will be created using this file name.
PVE1-0.vmdk
Browse...
< Back
Finish
Cancel



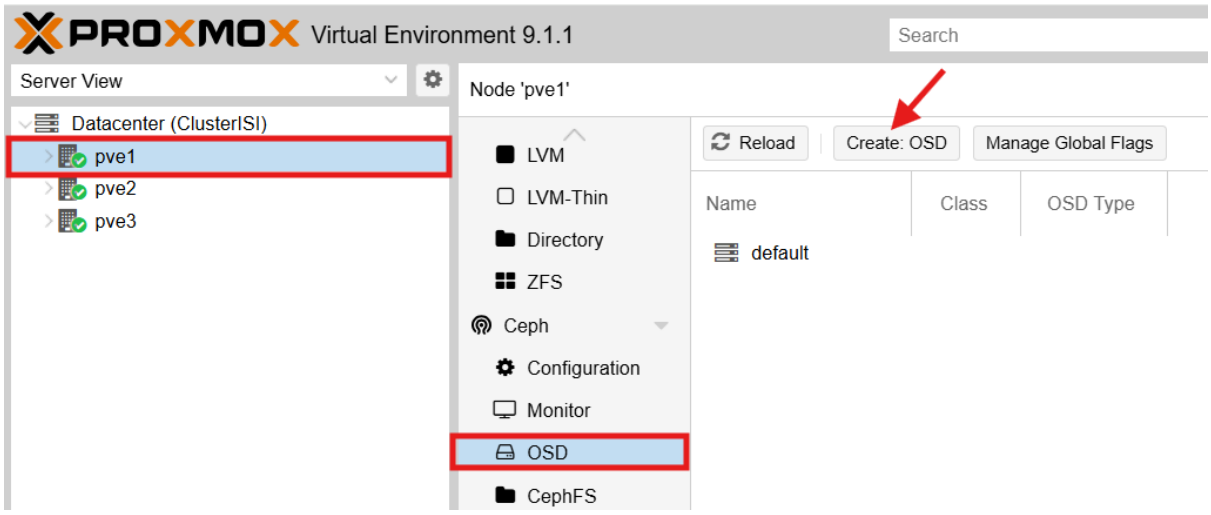
Un redémarrage est nécessaire après l'ajout du disque virtuelle.
Nous avons suivi les mêmes étapes pour les pve2 et 3

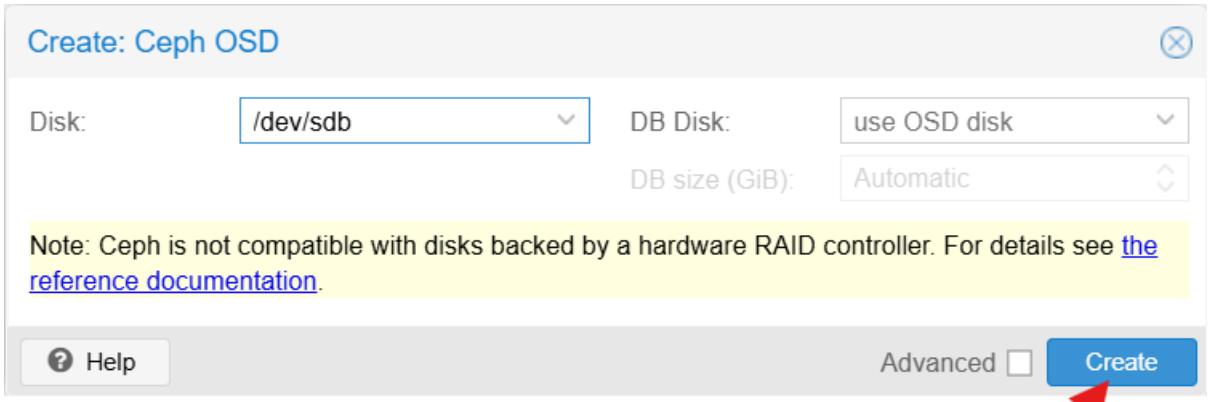
6.4 Création du Ceph OSD

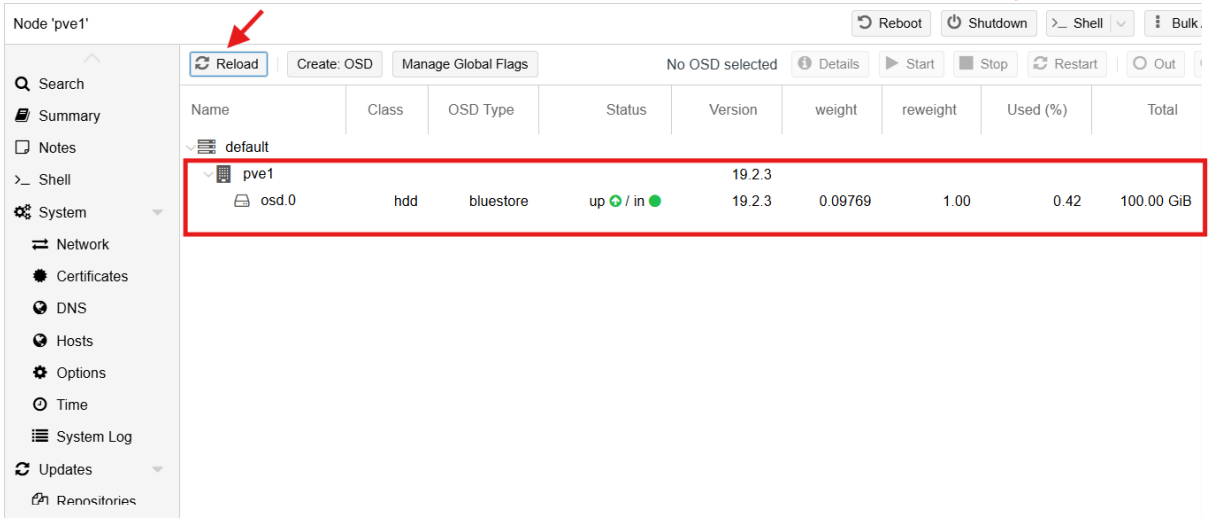
C'est la méthode la plus intuitive dans Proxmox :

1. Sélectionnez le nœud (ex : **pve1**).
2. Allez dans le menu **Ceph > OSD**.
3. Cliquez sur **Create: OSD**.
4. Sélectionnez le disque dur non utilisé dans la liste déroulante.
5. **Options importantes**:
    - **DB/WAL** : Si vous avez un SSD rapide, vous pouvez y placer la base de données (DB) et le journal (WAL) d'un disque HDD plus lent pour booster les performances.
    - **Encrypt** : Vous pouvez cocher cette option si vous avez besoin de chiffrer les données au repos.

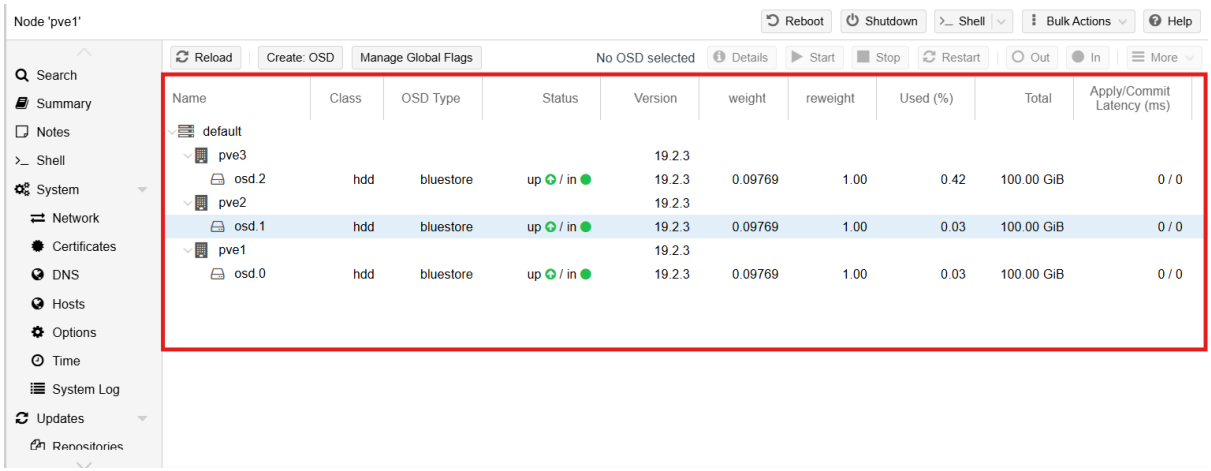
(Remplacez /dev/sdX par le nom de votre disque, par exemple /dev/sdb).





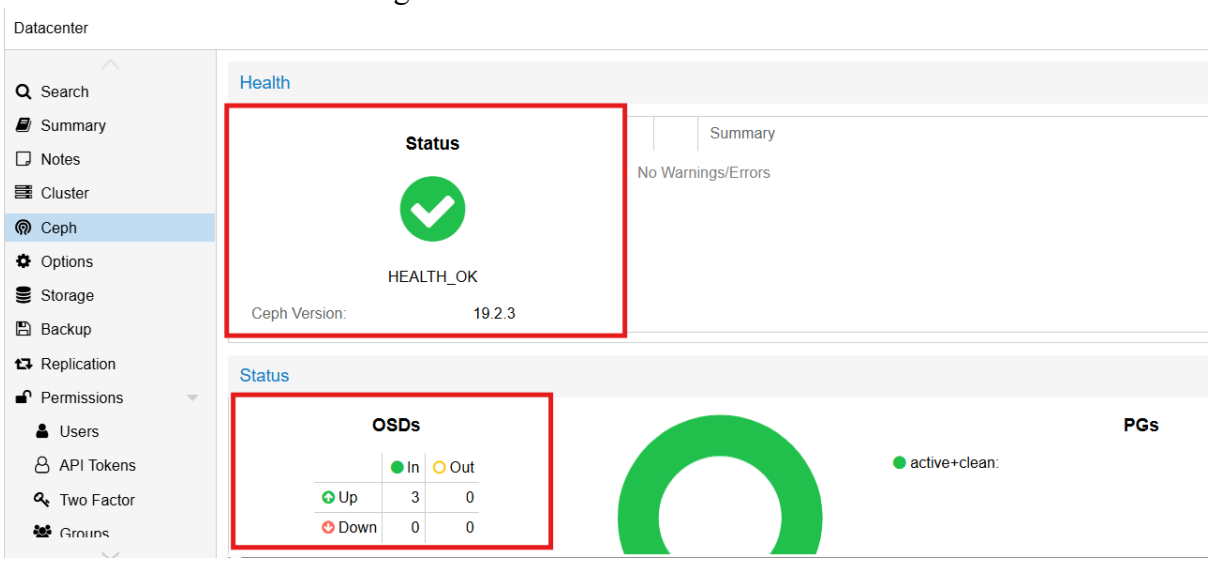


Nous avons répété les mêmes étapes pour les deux autres nœuds



6.5 Vue d'ensemble état de santé du stockage

L'état de santé de notre stockage est clean.



7 Configuration des Pools Ceph

Un **Pool** est un groupe logique permettant de stocker des objets. C'est à ce niveau que l'on définit les règles de sécurité et de distribution des données.

7.1 Paramètres de Protection des Données

Par défaut, Proxmox configure les pools avec des paramètres de haute sécurité :

- **Size (Taille) : 3 répliques.** Cela signifie que chaque donnée est écrite sur 3 disques différents (idéalement sur 3 nœuds séparés).
- **Min_Size (Taille minimale) : 2 répliques.** C'est le seuil de sécurité. Si moins de 2 copies sont disponibles, Ceph bloque les écritures pour éviter toute corruption ou perte de données.

Avertissement de sécurité : Il est fortement déconseillé de régler min_size sur **1**. Si une seule copie est disponible et que le disque tombe en panne pendant une écriture, les données seront définitivement perdues.

7.2 2. Les Placement Groups (PG)

Les objets ne sont pas directement placés dans les disques, mais regroupés dans des **Placement Groups (PG)**.

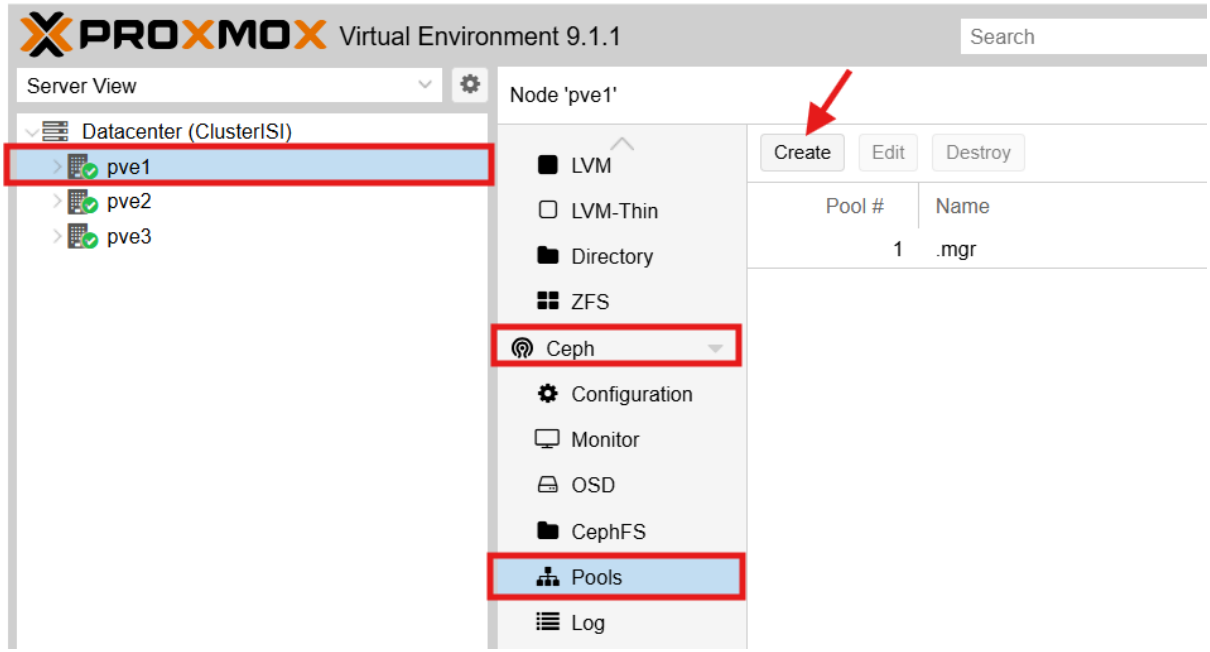
- Par défaut, Proxmox propose **128 PGs**.
- Le nombre de PG est crucial pour l'équilibrage de la charge : trop peu de PG entraînent une mauvaise répartition sur les disques, trop de PG consomment excessivement de CPU et de RAM.

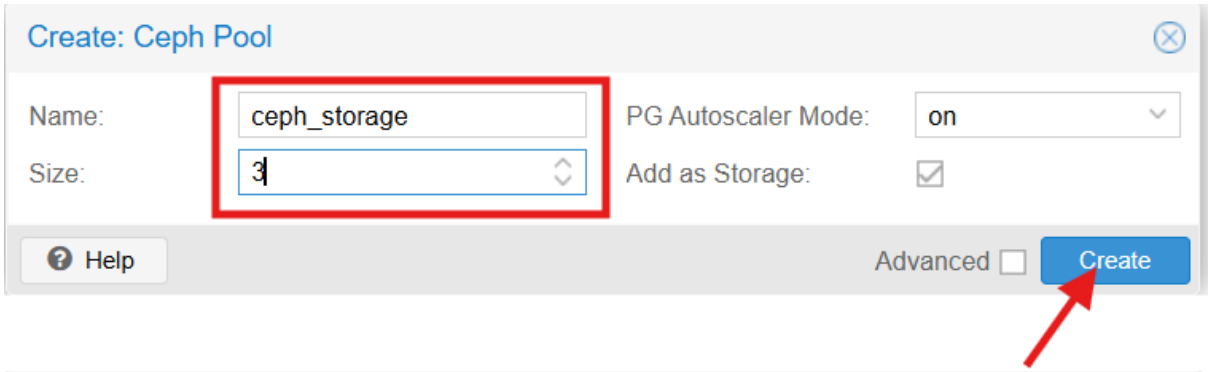
7.3 Importance du pool

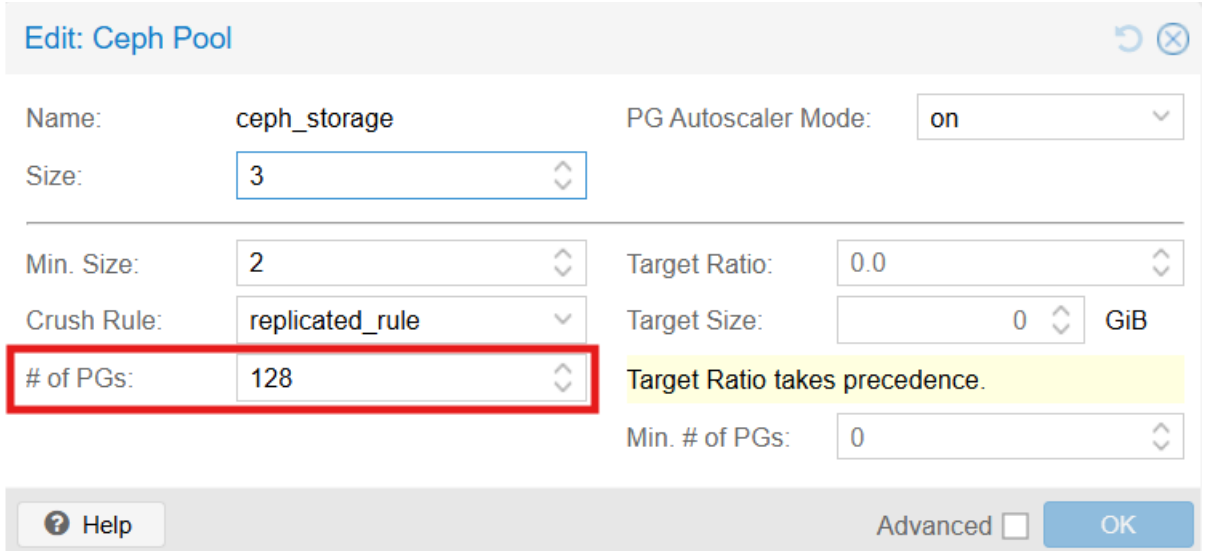
Le Pool fait le pont entre nos **disques physiques (OSDs)** et nos **ressources virtuelles (VM/CT)**. Une fois le pool créé, Proxmox peut l'ajouter automatiquement comme un stockage « RBD », nous permettant de créer des disques virtuels hautement disponibles.

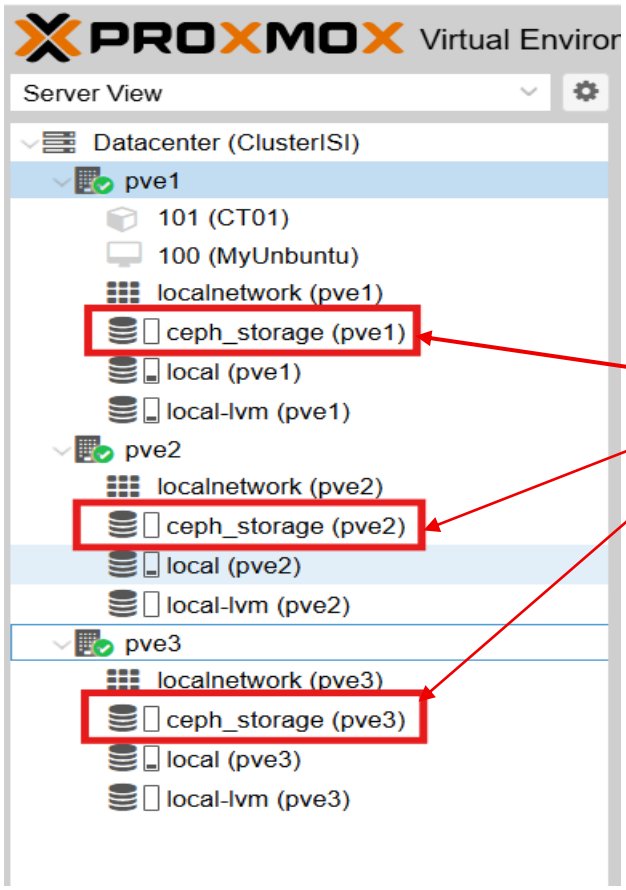
7.4 Création du pool

1. Allez dans **Ceph → Pools**.
2. Cliquez sur **Create**.
3. Nommez votre pool (ex : vm_storage).
4. Vérifiez les réglages de réplication (3/2).
5. Sélectionnez le type de stockage (généralement RBD pour les machines virtuelles).



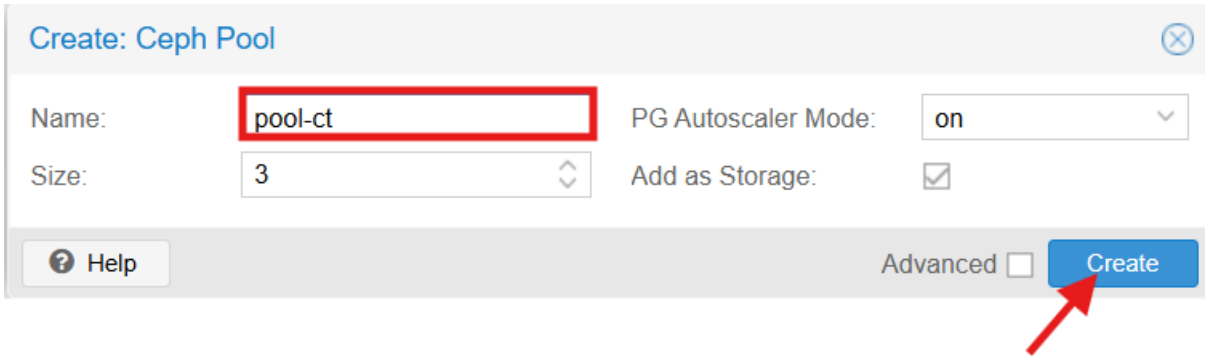


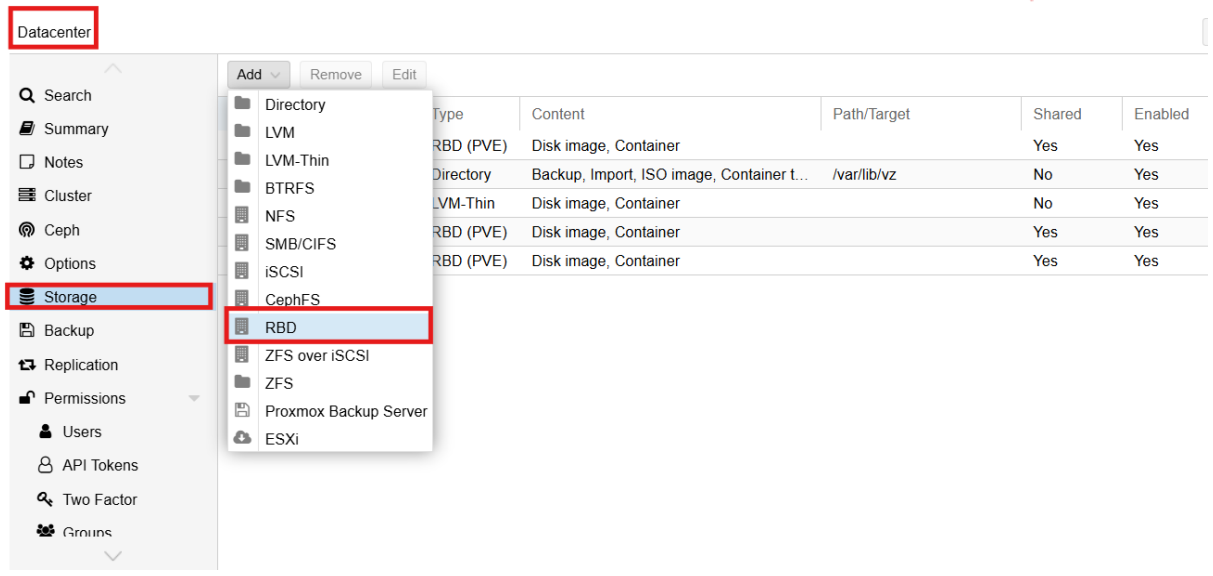


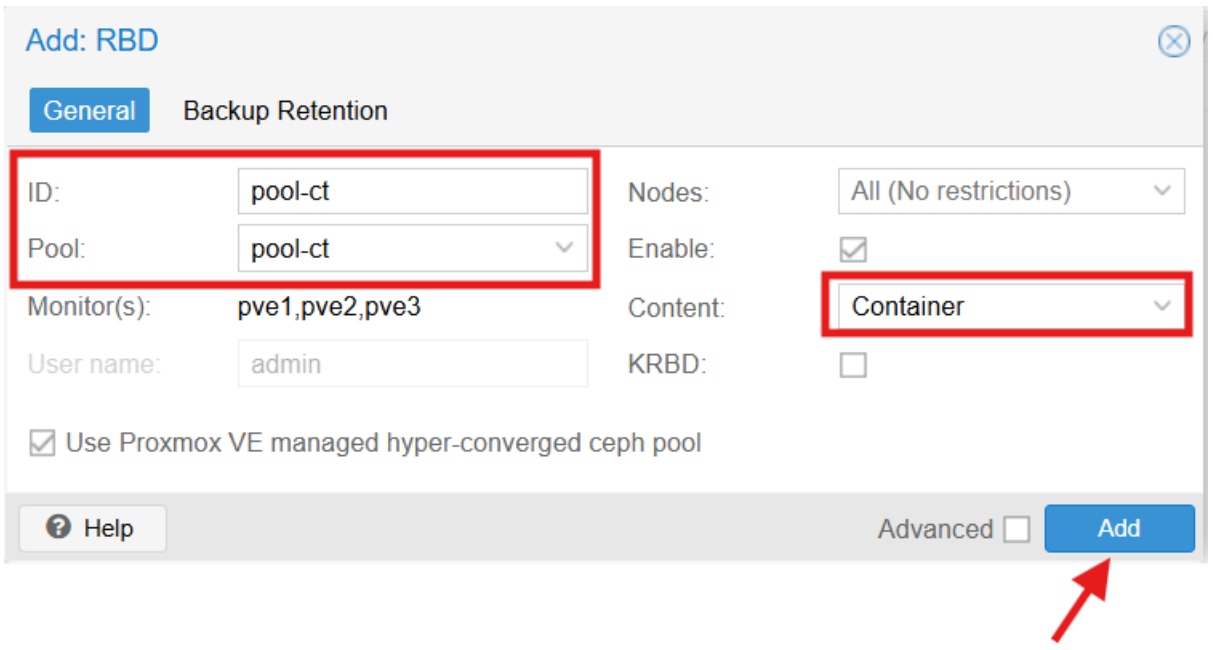


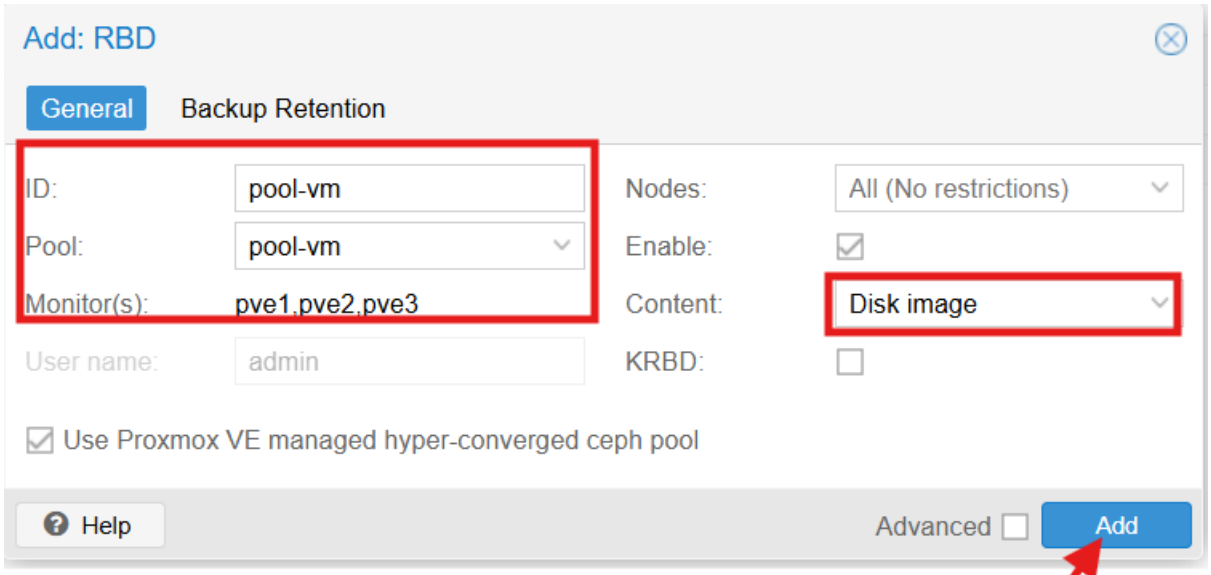
Notre stockage ceph est maintenant déployé sur chaque nœud avec une tolérance de panne de 1 nœud.

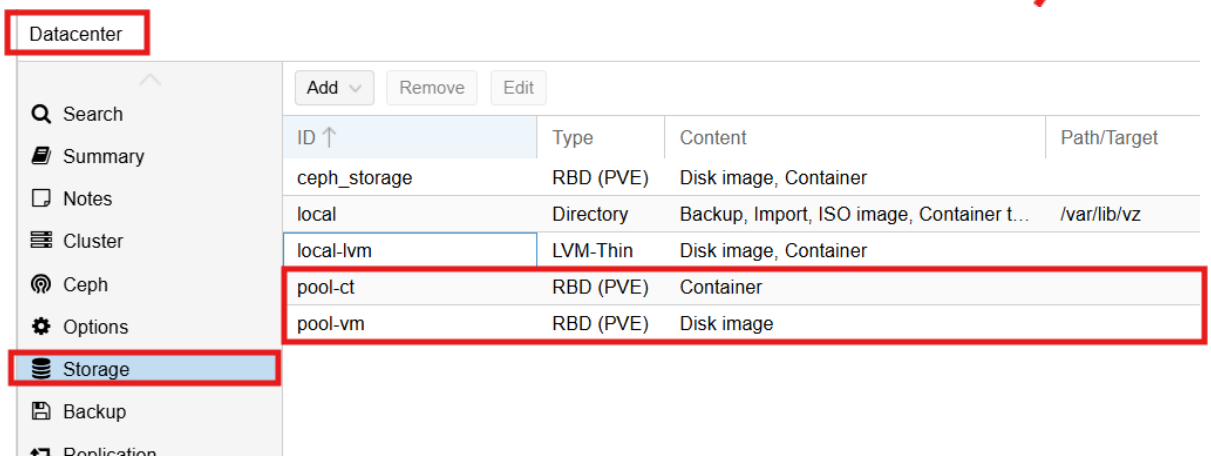
Création pool vm(pool-vm)



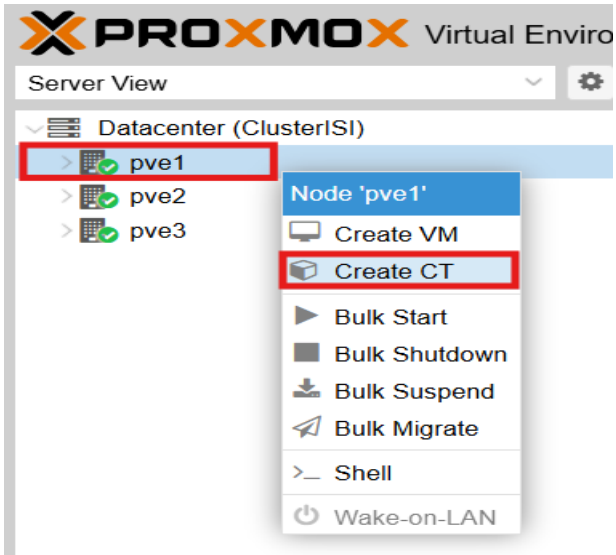


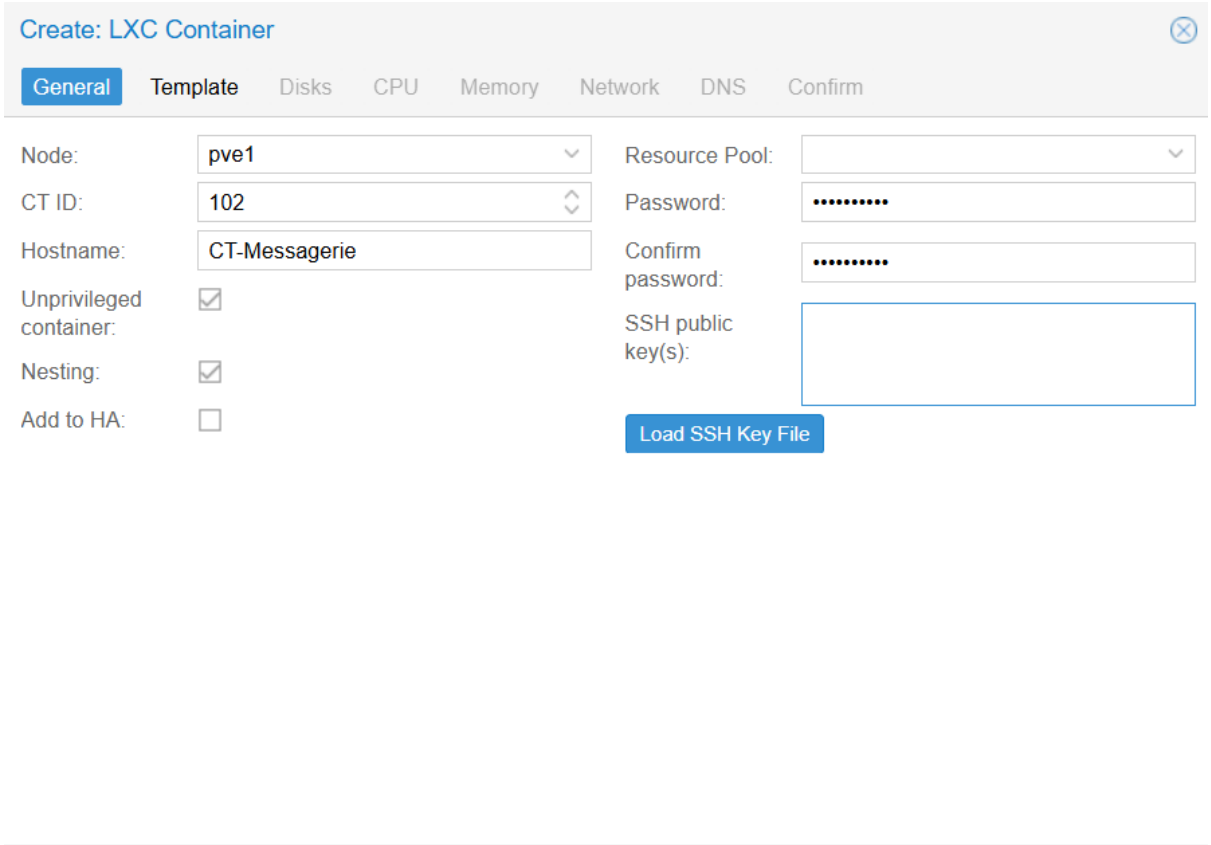


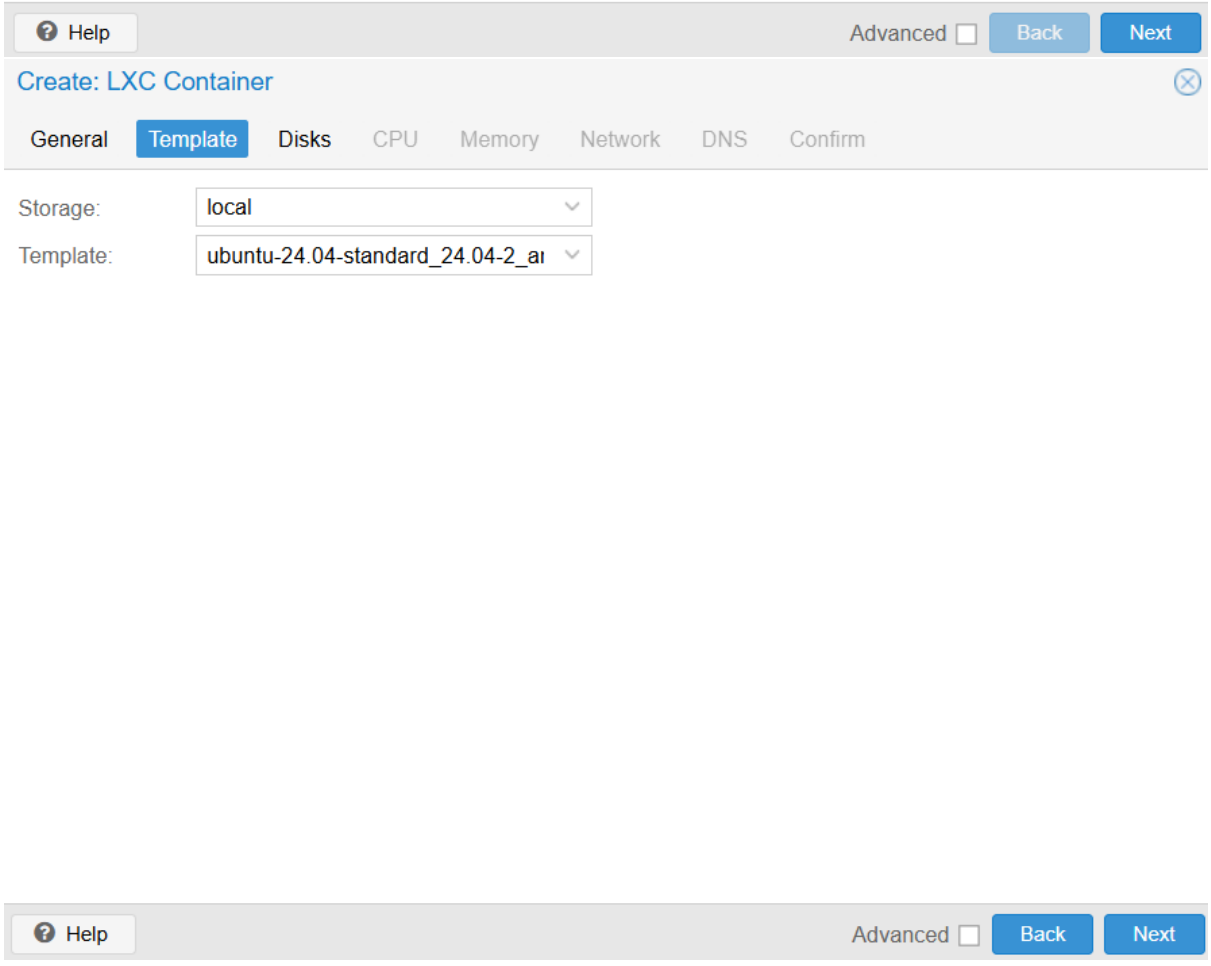


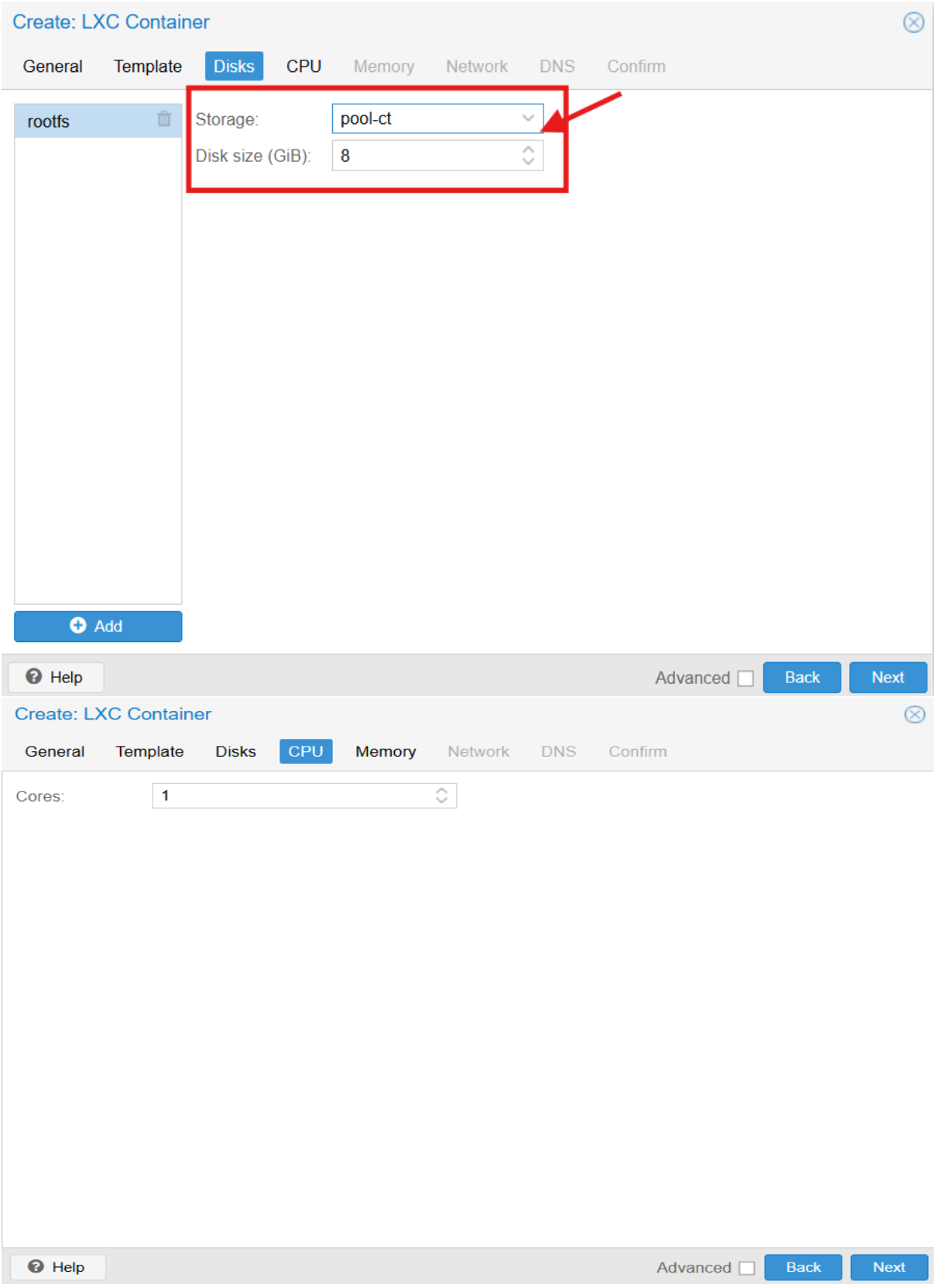


7.5 Création d'un container sur le pool-ct

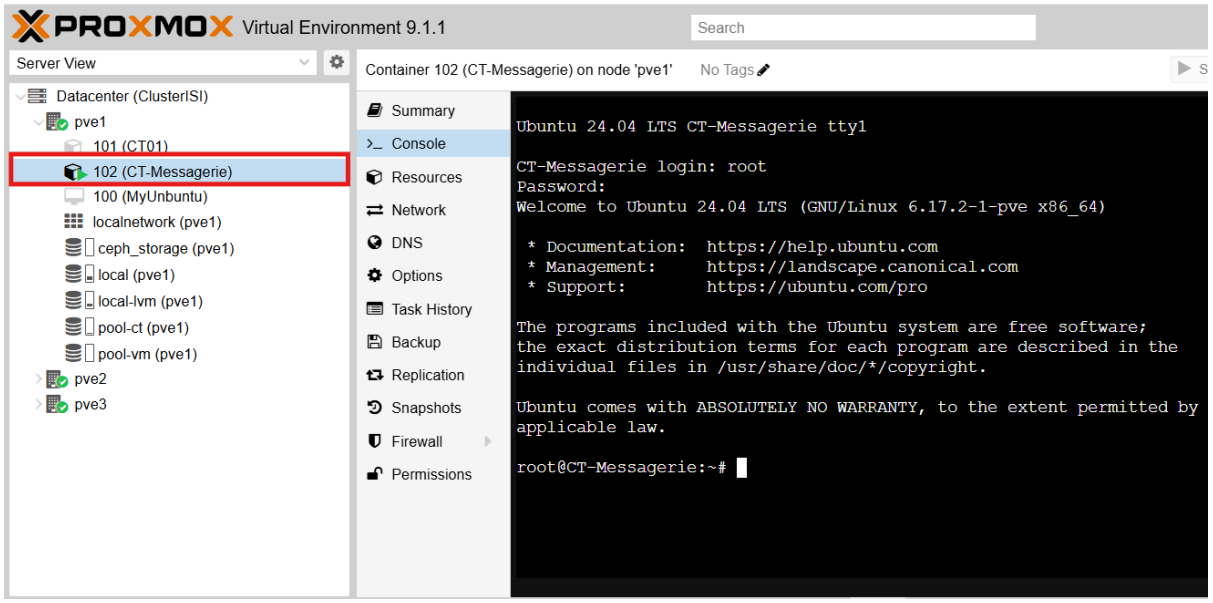



Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Node:
pve1
CT ID:
102
Hostname:
CT-Messagerie
Unprivileged container:
Nesting:
Add to HA:
Resource Pool:
Password:
Confirm password:
SSH public key(s):
Load SSH Key File

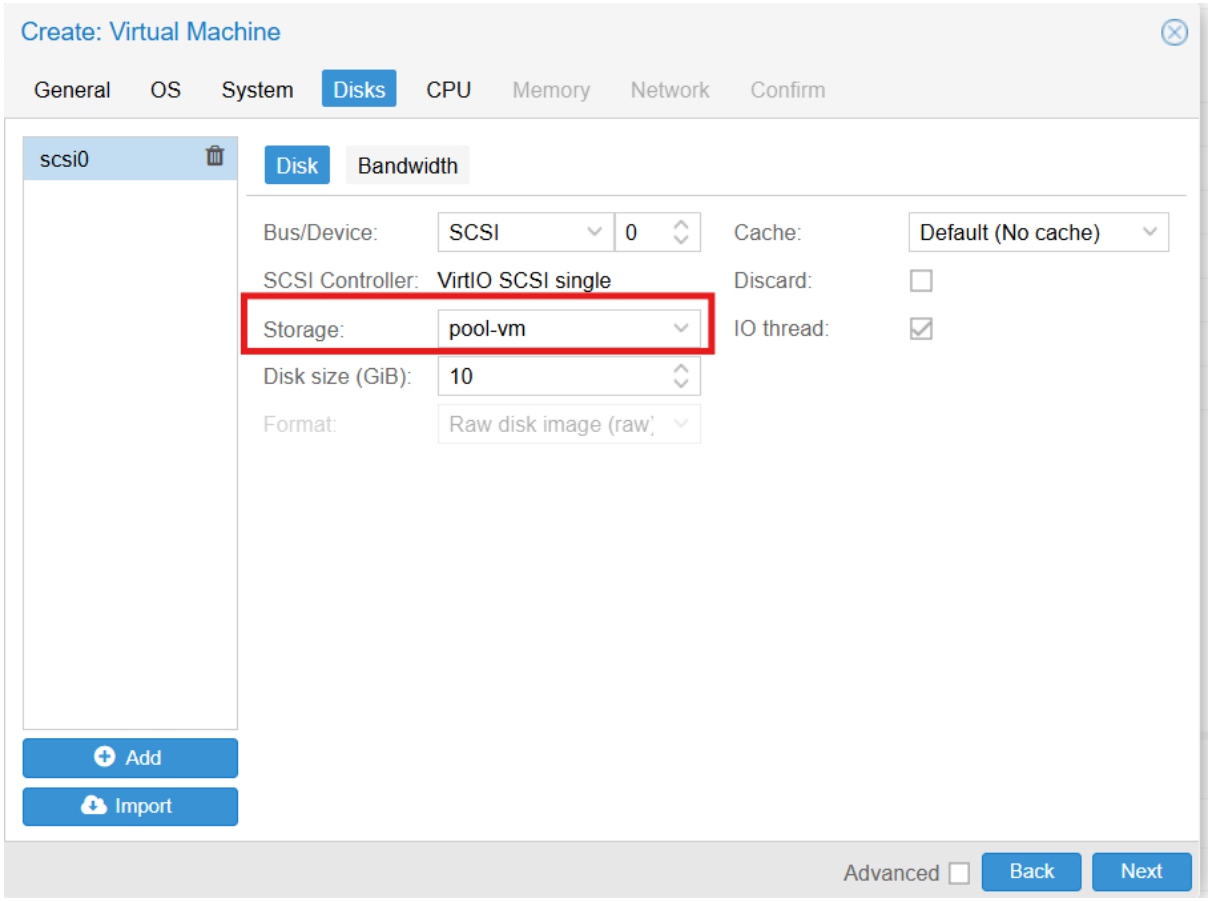

Help
Advanced
Back
Next
Create: LXC Container
General
Template
Disks
CPU
Memory
Network
DNS
Confirm
Storage:
local
Template:
ubuntu-24.04-standard_24.04-2_a
Help
Advanced
Back
Next

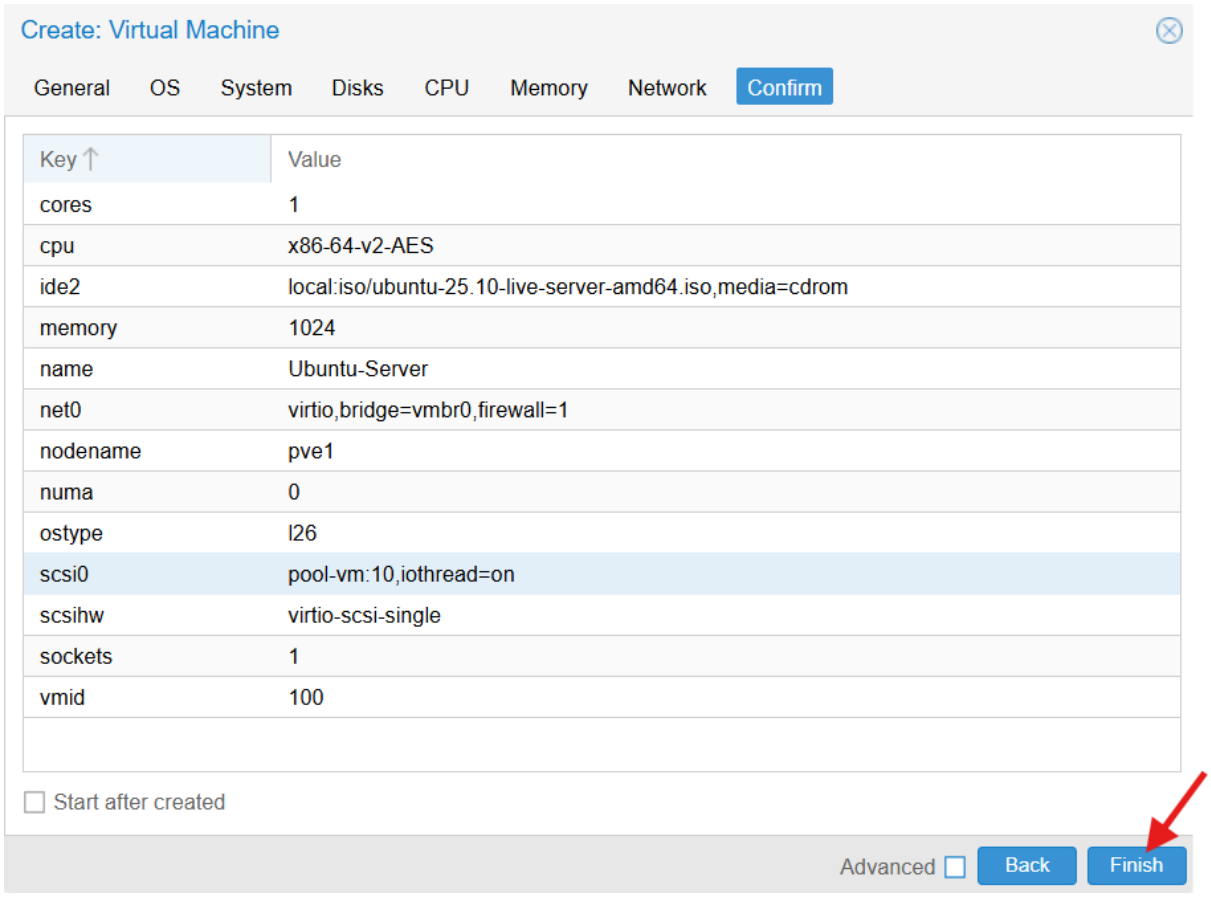


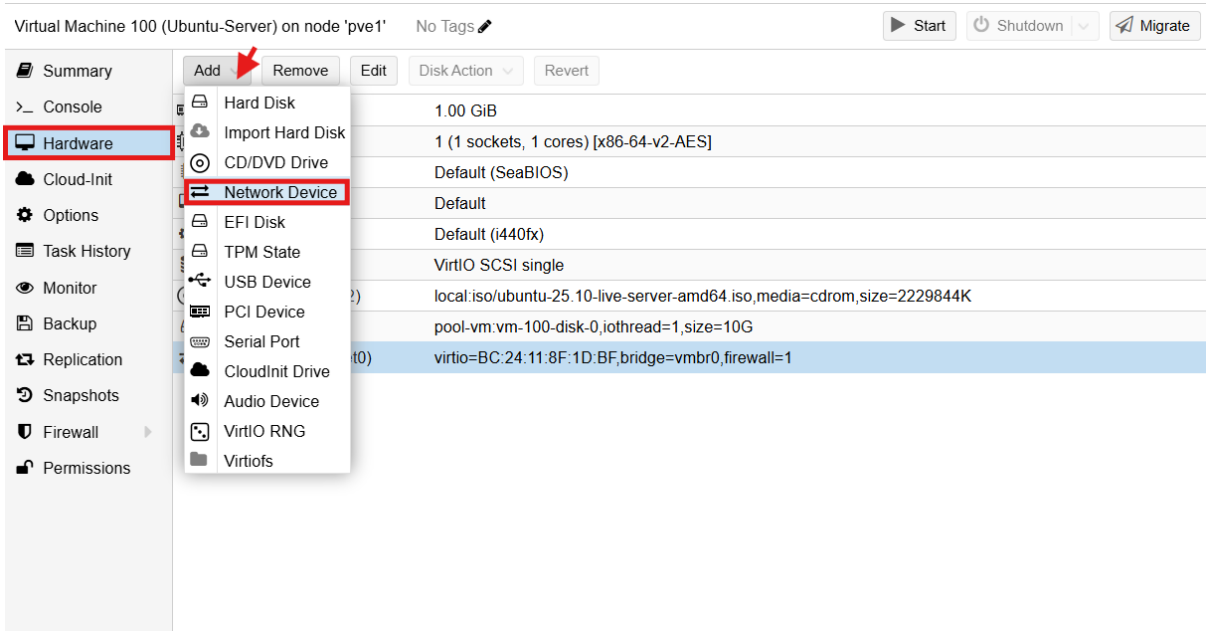
Suivre le reste des étapes comme celle précédente pour la création d'un conteneur.

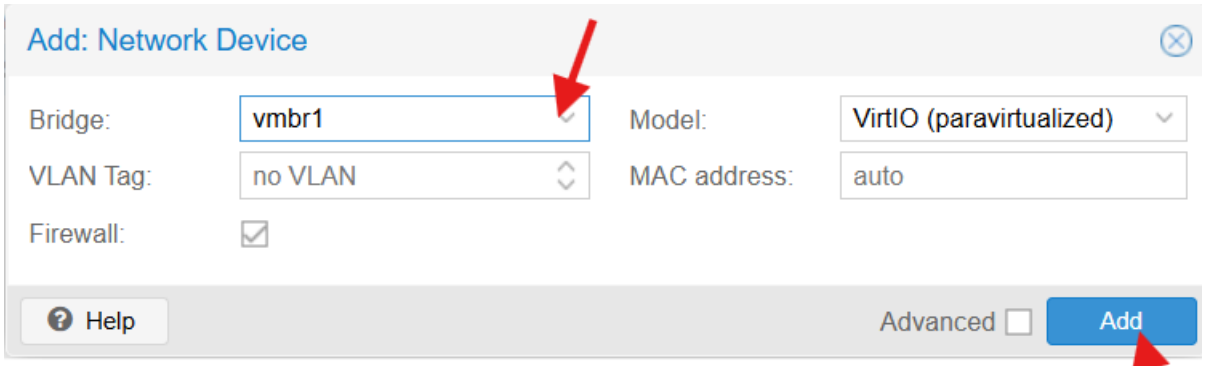


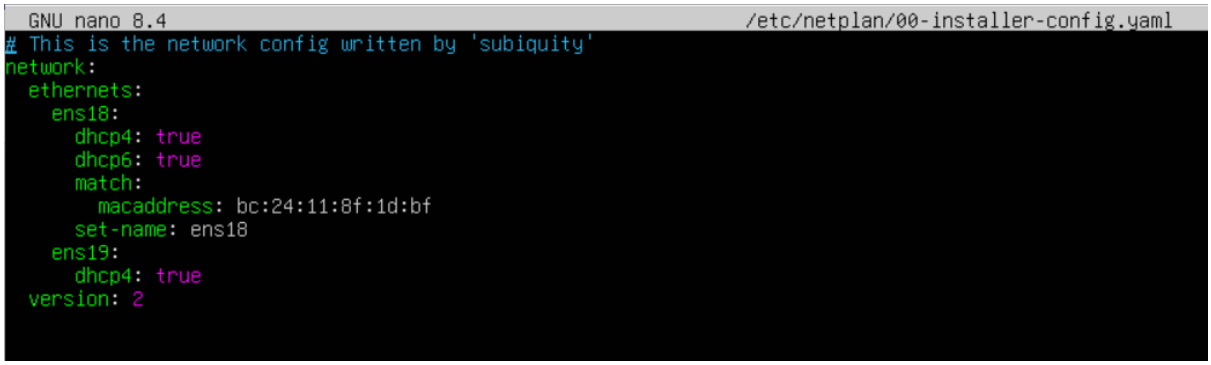
7.6 Installation d'une vm en utilisant le stockage partagé ceph



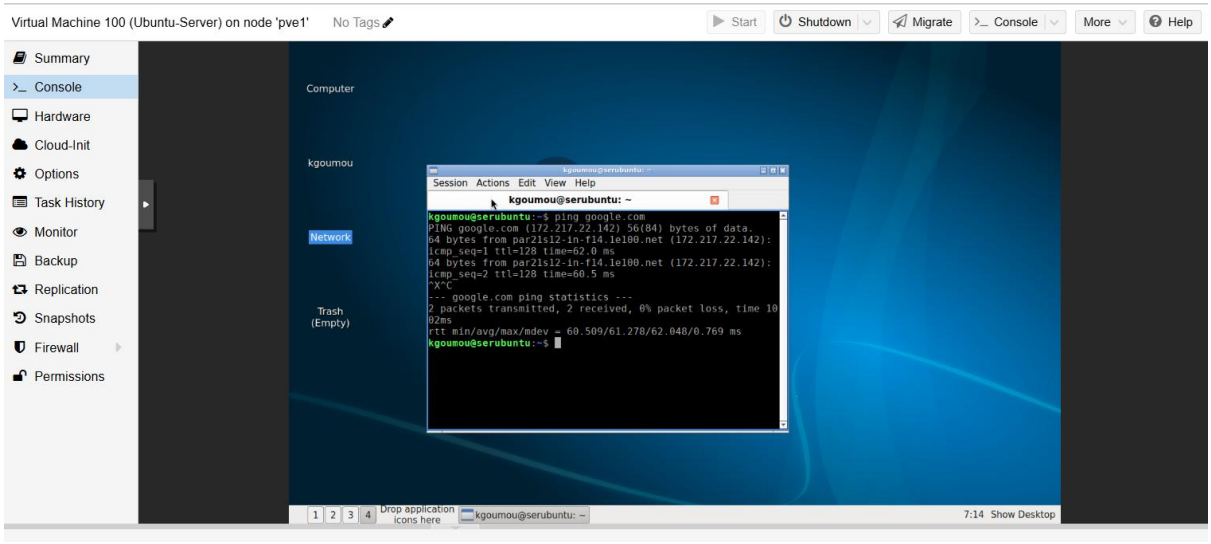

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key
Value
cores 1
cpu x86-64-v2-AES
ide2 local:iso/ubuntu-25.10-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory 1024
name Ubuntu-Server
net0 virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename pve1
numa 0
ostype l26
scsi0 pool-vm:10,iothread=on
scsihw virtio-scsi-single
sockets 1
vmid 100
Start after created
Advanced
Back
Finish


Virtual Machine 100 (Ubuntu-Server) on node 'pve1'
No Tags
Start
Shutdown
Migrate
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
Add
Remove
Edit
Disk Action
Revert
Hard Disk
Import Hard Disk
CD/DVD Drive
Network Device
EFI Disk
TPM State
USB Device
PCI Device
Serial Port
CloudInit Drive
Audio Device
VirtIO RNG
Virtiofs
1.00 GiB
1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
Default (SeaBIOS)
Default
Default (i440fx)
VirtIO SCSI single
local:iso/ubuntu-25.10-live-server-amd64.iso,media=cdrom,size=2229844K
pool-vm:vm-100-disk-0,iothread=1,size=10G
virtio=BC:24:11:8F:1D:BF,bridge=vmbr0,firewall=1





sudo netplan apply
Installation de l'interface minimale
sudo apt update
sudo apt install –no-install-recommends lubuntu-desktop -y



8 Migration à chaud

8.1 Introduction

La **migration à chaud** (ou *Live Migration*) est une prouesse technique de la virtualisation. Pour faire simple, c'est l'action de déplacer une machine virtuelle (VM) en cours d'exécution d'un serveur physique vers un autre, **sans aucune interruption de service** pour l'utilisateur. C'est un peu comme si vous déménagiez les meubles d'une maison dans une autre pendant que les habitants continuent de dormir, sans qu'ils ne s'aperçoivent de rien à leur réveil.

8.2 Comment ça marche techniquement ?

Le défi est de transférer l'état exact de la machine à un instant T. Voici les trois étapes clés :

1. **Copie de la mémoire vive (RAM) :** Le système commence par copier le contenu de la mémoire du serveur A vers le serveur B pendant que la VM tourne encore. Comme les données changent en permanence, il effectue plusieurs "passes" pour rattraper les modifications.
2. **La suspension éclair :** Une fois que la différence de données est minuscule, la VM est figée pendant quelques millisecondes (imperceptible pour le réseau). On transfère alors les derniers octets et l'état des processeurs.
3. **La reprise :** La VM "se réveille" sur le serveur B. On envoie une notification au réseau (via un paquet ARP) pour dire : *"Hé, l'adresse IP de cette machine est maintenant ici !"*

Note importante : Pour que cela fonctionne, les deux serveurs doivent généralement avoir accès au même **stockage partagé** (SAN ou NAS). On ne déplace pas le disque dur virtuel, seulement le "cerveau" (RAM et CPU) de la machine.

8.3 Pourquoi l'utiliser ?

C'est un outil indispensable pour les administrateurs système pour plusieurs raisons :

- **Maintenance sans coupure :** Vous devez réparer le serveur physique ? Déplacez toutes les VM ailleurs, faites vos réparations, et ramenez-les plus tard.
- **Équilibrage de charge (Load Balancing) :** Si un serveur surchauffe ou sature, on déplace une partie des VM vers un serveur plus "frais".
- **Économie d'énergie :** La nuit, on peut regrouper toutes les VM sur quelques serveurs et éteindre les autres pour économiser l'électricité.

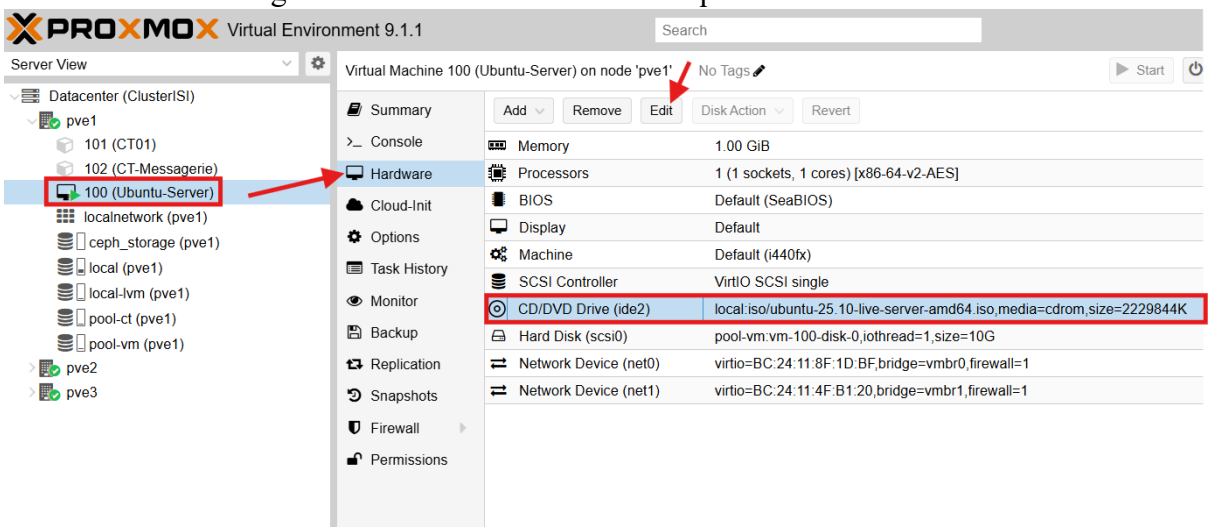
8.4 Les prérequis essentiels

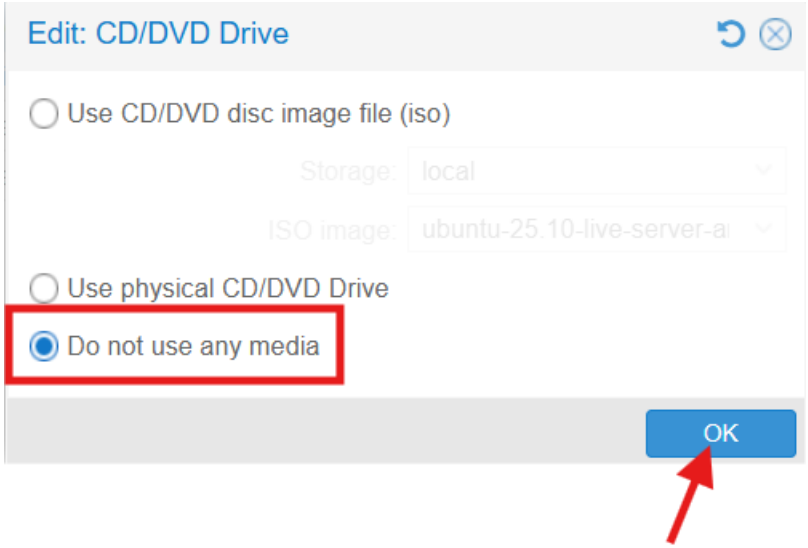
Pour réussir une migration à chaud, il faut une configuration aux petits oignons :

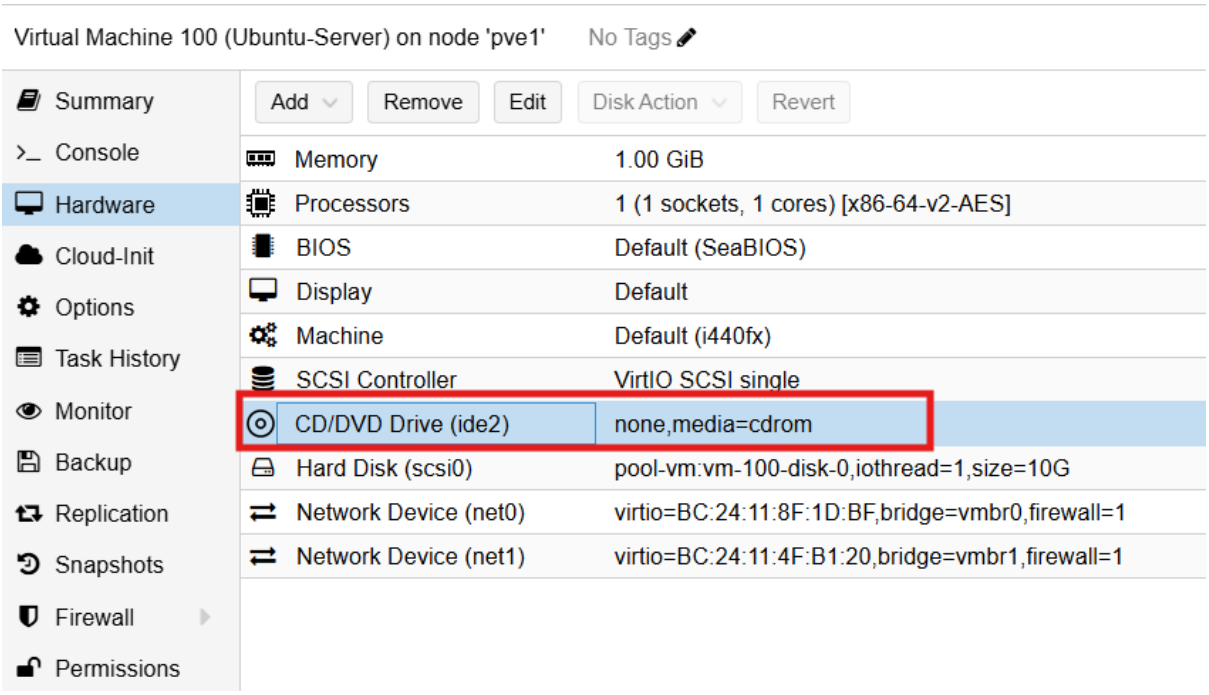
- **Un réseau ultra-rapide :** Souvent une connexion dédiée de 10 Gbps minimum pour que le transfert de la RAM soit rapide.
- **Processeurs compatibles :** Les serveurs doivent généralement appartenir à la même famille de processeurs (ex : Intel vers Intel de génération proche).
- **Stockage commun :** Les fichiers de la VM doivent être visibles par les deux serveurs simultanément.

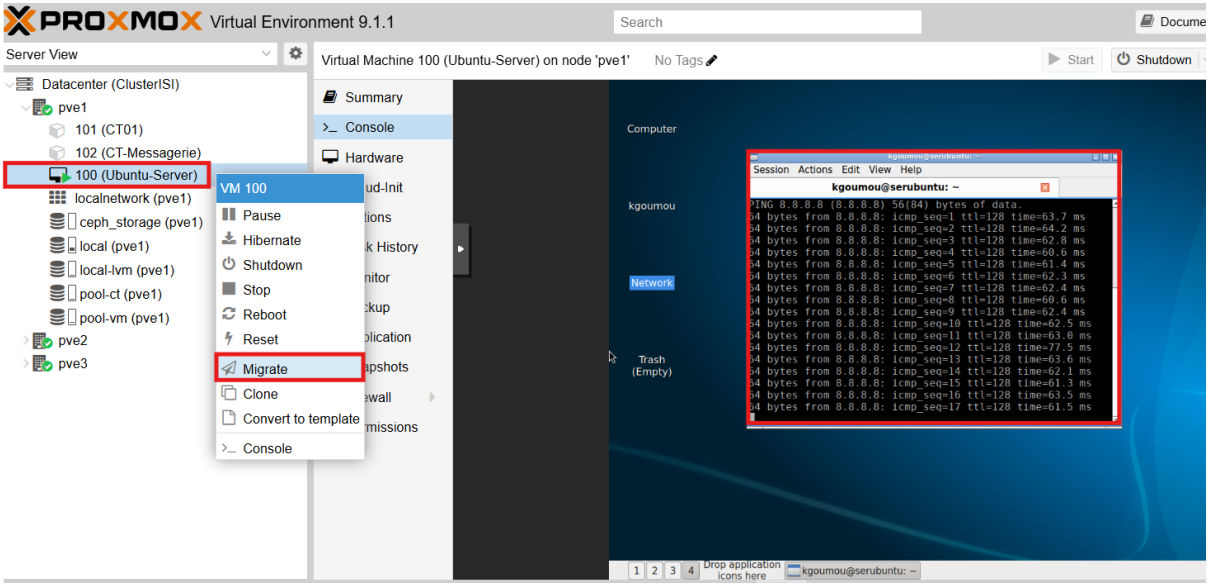
8.5 Test de migration

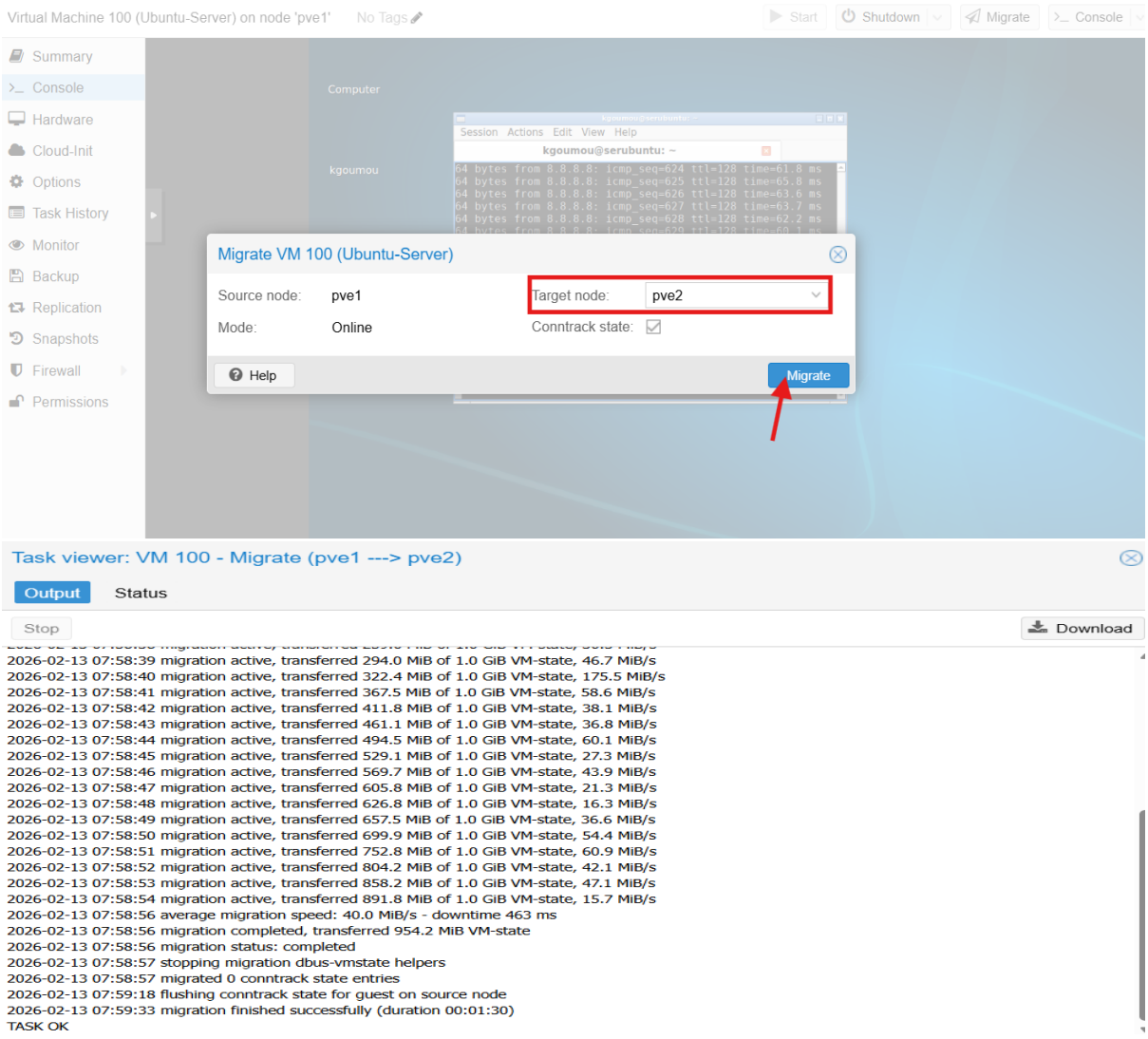
Avant de tester la migration nous devons retirer le disque d'installation



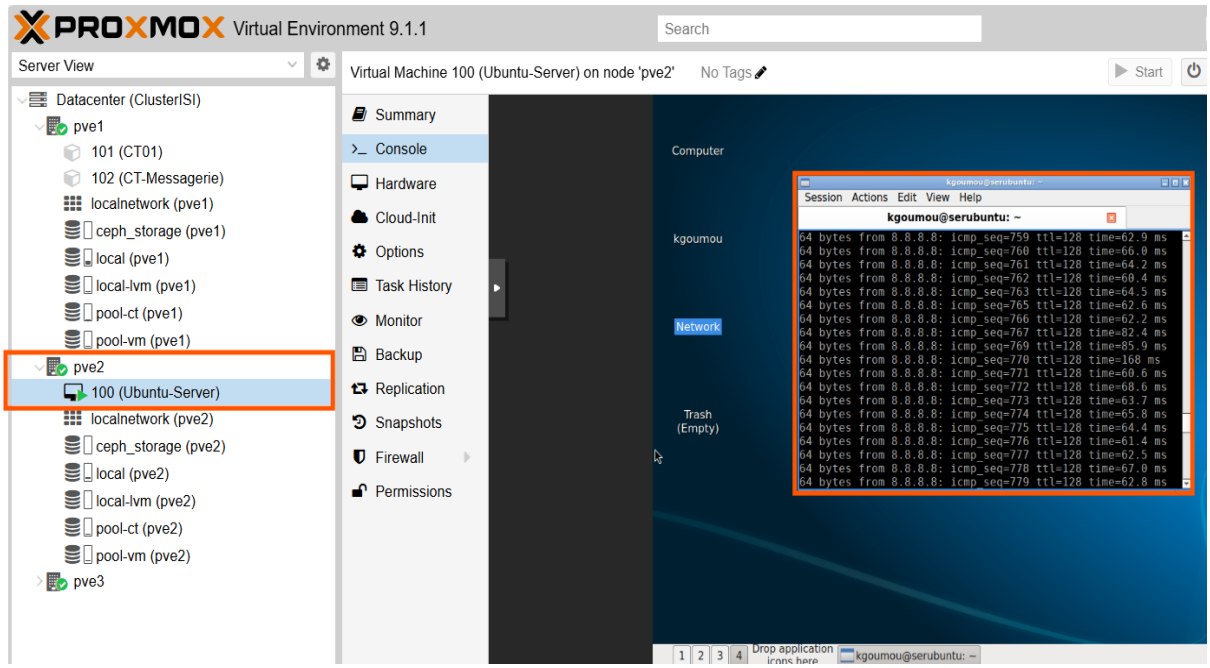



Virtual Machine 100 (Ubuntu-Server) on node 'pve1'
No Tags
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
Add
Remove
Edit
Disk Action
Revert
Memory 1.00 GiB
Processors 1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS Default (SeaBIOS)
Display Default
Machine Default (i440fx)
SCSI Controller VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2) none,media=cdrom
Hard Disk (scsi0) pool-vm:vm-100-disk-0,iothread=1,size=10G
Network Device (net0) virtio=BC:24:11:8F:1D:BF,bridge=vmbr0,firewall=1
Network Device (net1) virtio=BC:24:11:4F:B1:20,bridge=vmbr1,firewall=1


PROXMOX Virtual Environment 9.1.1
Search
Server View
Datacenter (ClusterISI)
pve1
101 (CT01)
102 (CT-Messagerie)
100 (Ubuntu-Server)
localnetwork (pve1)
ceph_storage (pve1)
local (pve1)
local-lvm (pve1)
pool-ct (pve1)
pool-vm (pve1)
pve2
pve3
Virtual Machine 100 (Ubuntu-Server) on node 'pve1'
No Tags
Start
Shutdown
Summary
Console
Hardware
VM 100
Pause
Hibernate
Shutdown
Stop
Reboot
Reset
Migrate
Clone
Convert to template
Console
Computer
kgoumou
Network
Trash (Empty)
kgoumou@serubuntu: ~



8.6 Résultat du test de la migration



C'est la magie du stockage partagé (Ceph) ! Comme le disque dur n'a pas eu besoin d'être déplacé physiquement, seul le "cerveau" (la RAM et l'état du processeur) a voyagé sur le réseau. Le réseau Proxmox est si rapide que le saut d'un serveur à l'autre est devenu invisible pour votre commande ping.

9 La Haute Disponibilité (HA)

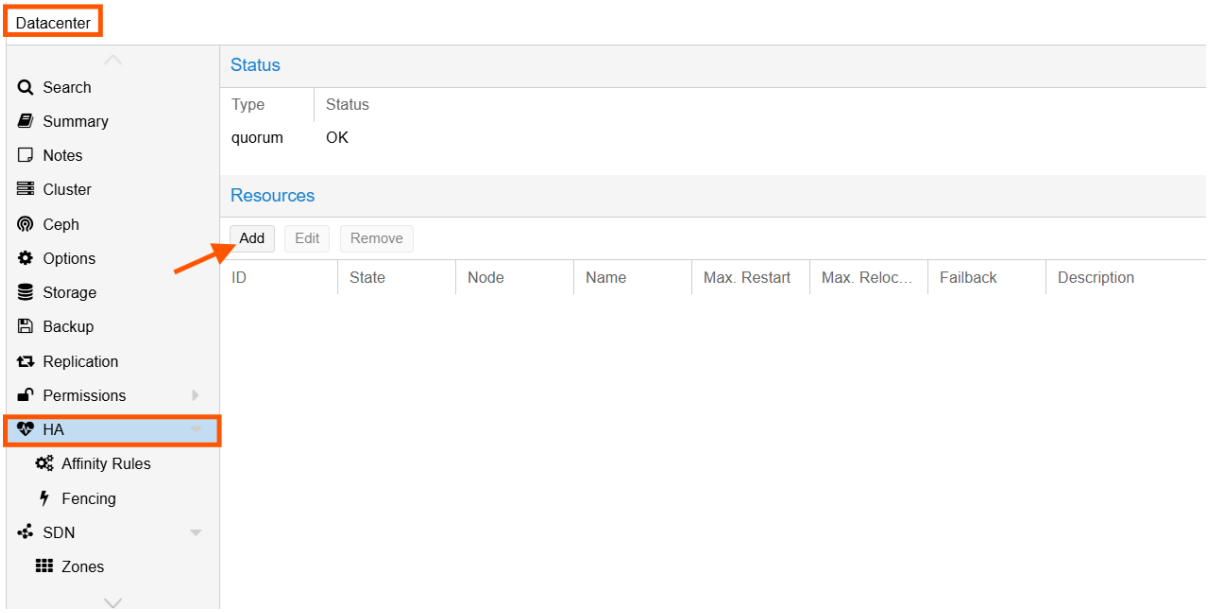
Puisque nous avons 3 nœuds (pve1, pve2, pve3) et du stockage Ceph, nous avons tout ce qu'il faut pour la Haute Disponibilité.

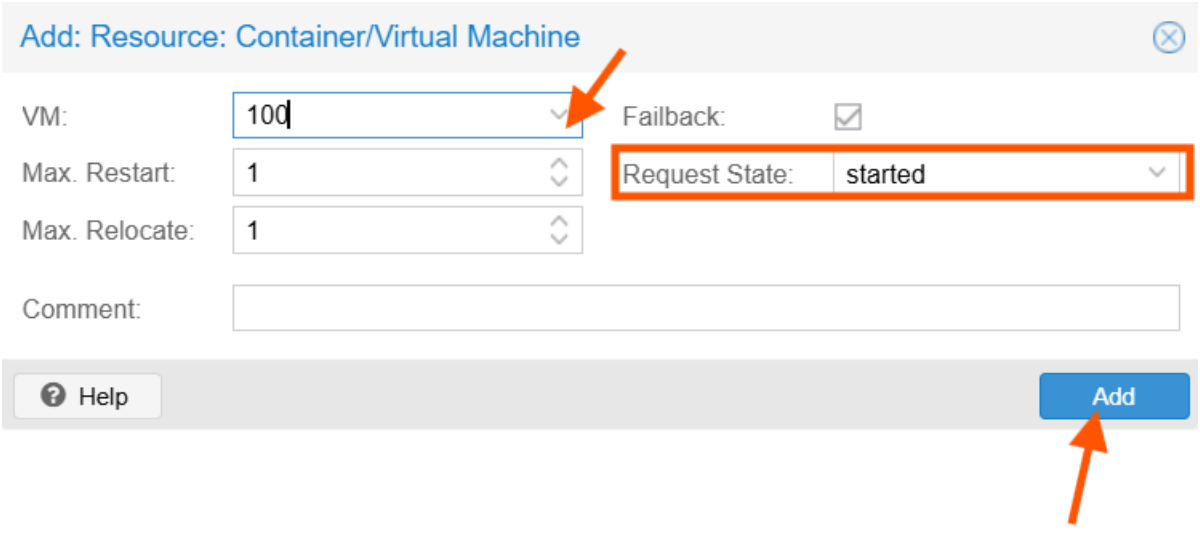
Le but : Si le pve2 est éteint, Proxmox va détecter la panne et redémarrer automatiquement notre VM sur pve1 ou pve3.

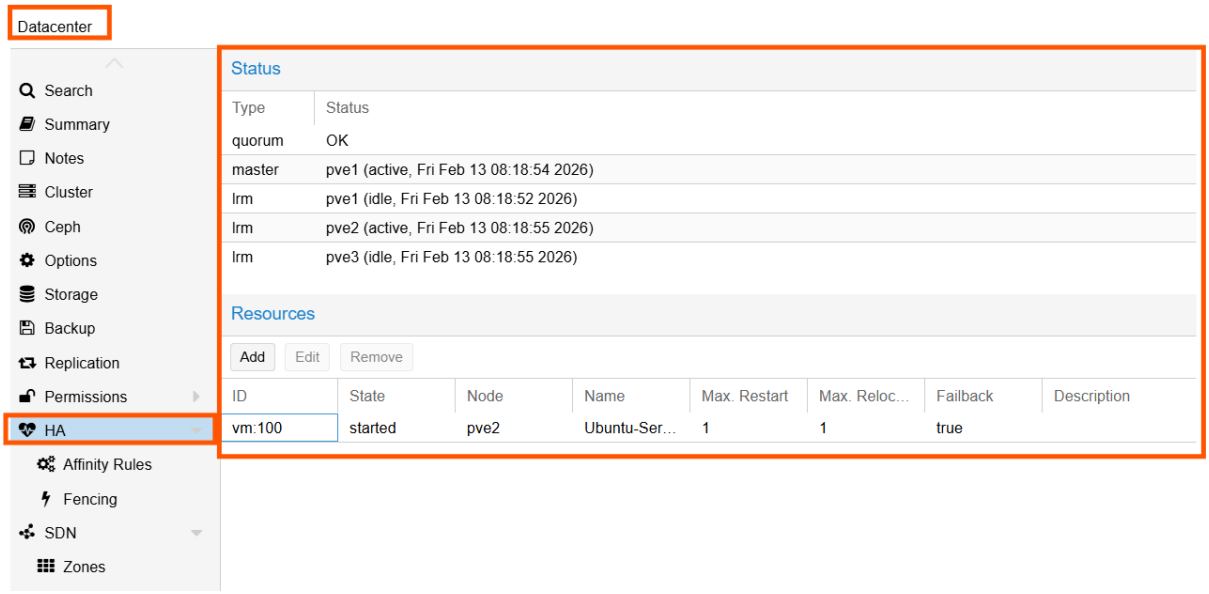
Comment l'activer ?

Dans l'interface Proxmox, allez dans Datacenter (tout en haut de l'arbre à gauche).

- Cliquez sur HA.
- Cliquez sur Add.
- Sélectionnez votre VM 100, mettez le statut sur Started et validez.







Désormais, notre VM est protégée contre les pannes matérielles !

10 Les Règles d'Affinité (Affinity Rules)

10.1 Définition et Objectif

Dans un cluster Proxmox, les **Affinity Rules** sont des contraintes logiques imposées au planificateur (scheduler). Elles déterminent le placement des machines virtuelles (VM) et des conteneurs (CT) sur les différents serveurs physiques (nœuds).

- **Objectif principal :** Optimiser la disponibilité (sécurité) ou les performances (latence).

10.2 Les deux types de règles

Le menu **Datacenter > Affinity Rules** se divise en deux catégories distinctes :

Type de règle	Cible	Usage principal
HA Node Affinity	Relation **VM ↔ Nœud**	Forcer ou interdire une machine sur un serveur spécifique (ex : pve1).
HA Resource Affinity	Relation **VM ↔ VM**	Gérer la cohabitation entre plusieurs machines (les regrouper ou les séparer).

10.3 Les deux modes de fonctionnement

C'est ici que l'on décide de la "rigidité" de notre infrastructure :

- **Le mode "Affinity" (Ensemble):**
  - **Pourquoi ?** Pour réduire la latence réseau. Si deux VMs se parlent énormément (Web + SQL), les mettre sur le même CPU accélère les échanges.
- **Le mode "Anti-Affinity" (Séparés) :**
  - **Pourquoi ?** Pour la redondance. Si l'on a deux serveurs de messagerie, on les sépare physiquement. Si un nœud brûle, l'autre service est forcément ailleurs.

10.4 La notion de "Strict" (Le paramètre crucial)

Lors de la configuration, on a une case à cocher nommée **Strict** :

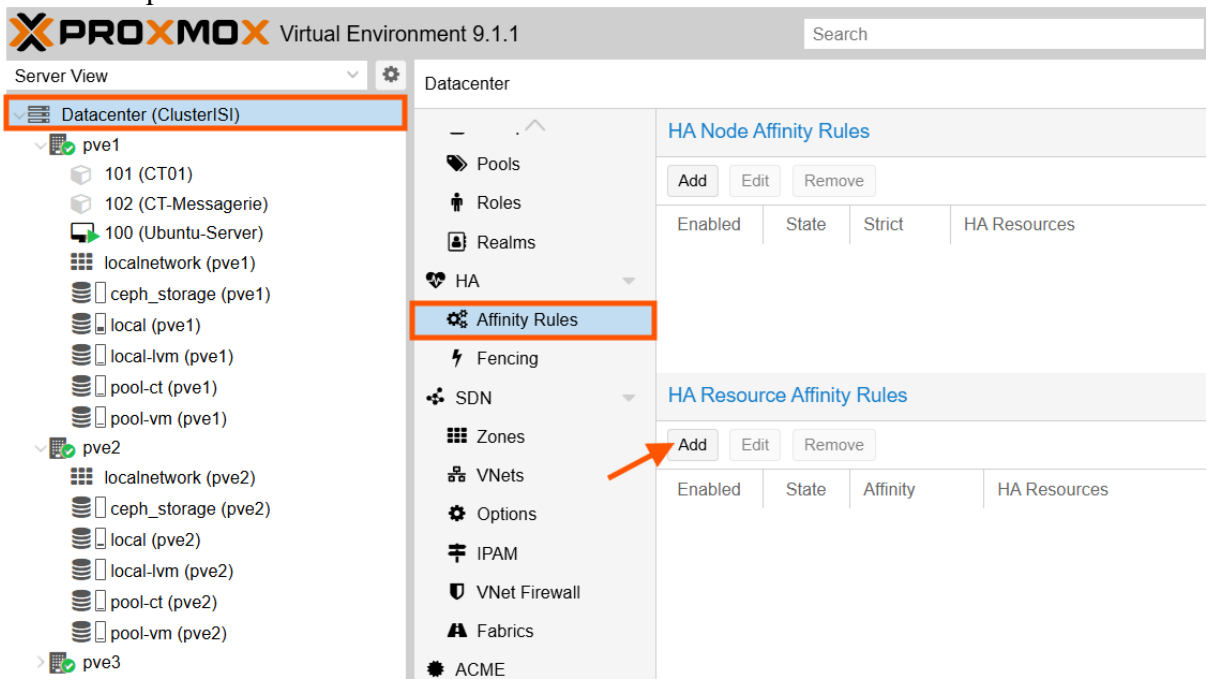
- **Strict ACTIVÉ :** La règle est une loi. Si le nœud autorisé tombe, la VM ne démarrera **nulle part ailleurs**, même si les autres nœuds sont libres.
- **Strict DÉSACTIVÉ :** La règle est une recommandation. Proxmox essaiera de la respecter, mais en cas de panne (Failover), il autorisera la VM à aller sur un autre nœud pour assurer la continuité de service.

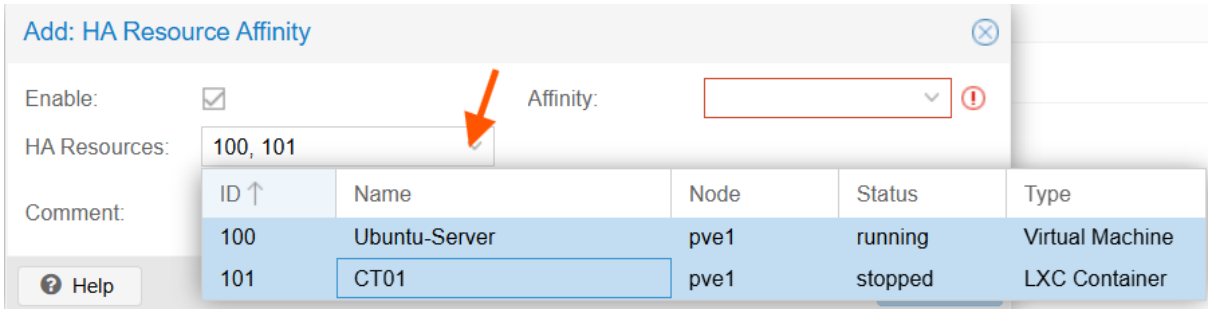
10.5 Mise en place pratique

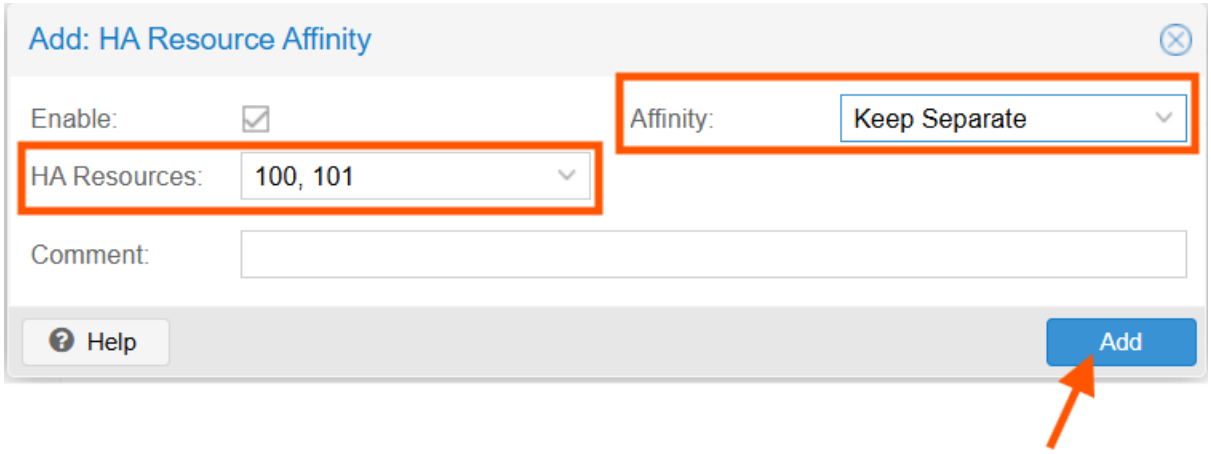
Passons à l'action pour vérifier que notre cluster obéit bien à nos ordres. Nous allons créer une règle d'**Anti-Affinité** entre ta **VM 100 (Ubuntu)** et le **CT 101**.

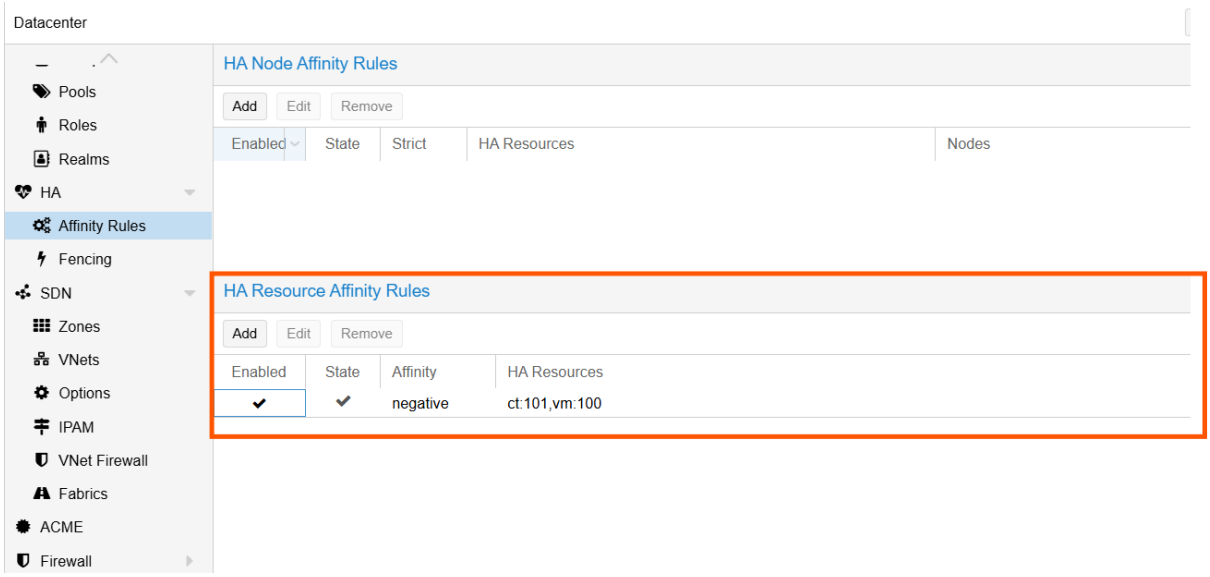
10.5.1 Création de la règle

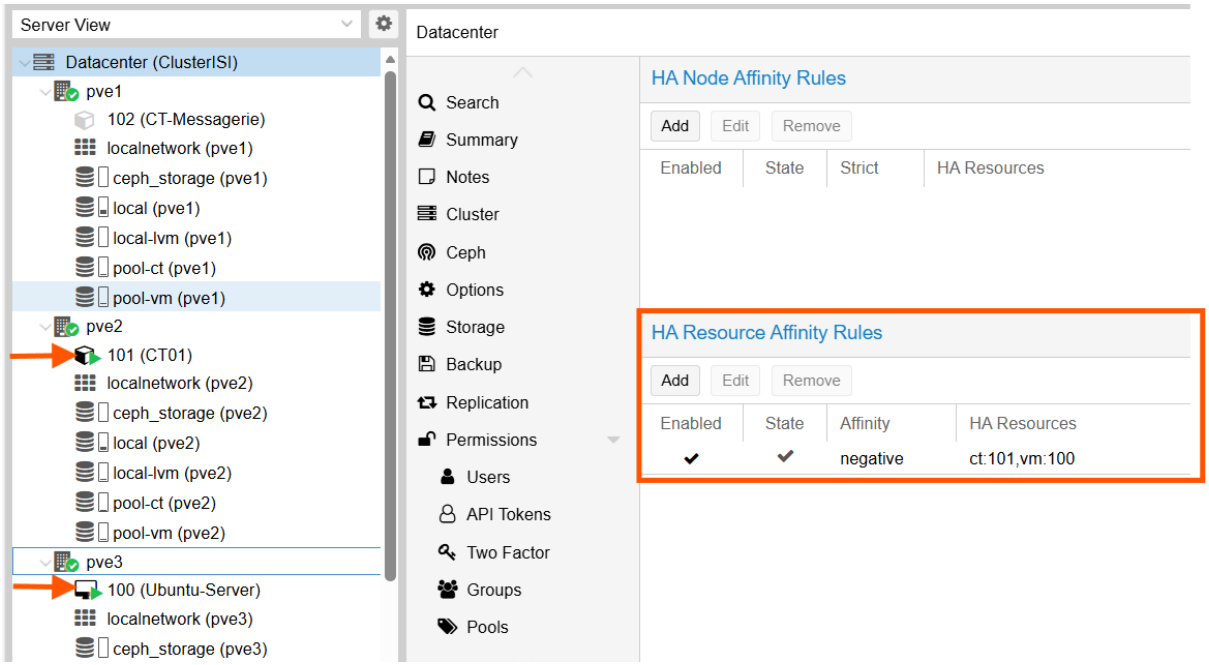
1. **Datacenter** (en haut de l'arbre).
2. Clique sur **Affinity Rules**.
3. Dans la partie **HA Resource Affinity Rules** (celle du bas), clique sur **Add**.
4. Remplis les champs ainsi:
    - **Type:** Anti-Affinity
    - **Ressources:** on sélectionne 100 et 101.
    - **Condition :** on laisse par default.
5. Clique sur **OK**.




Add: HA Resource Affinity
Enable:
Affinity:
HA Resources: 100, 101
Comment:
ID
Name
Node
Status
Type
100
Ubuntu-Server
pve1
running
Virtual Machine
101
CT01
pve1
stopped
LXC Container
Help

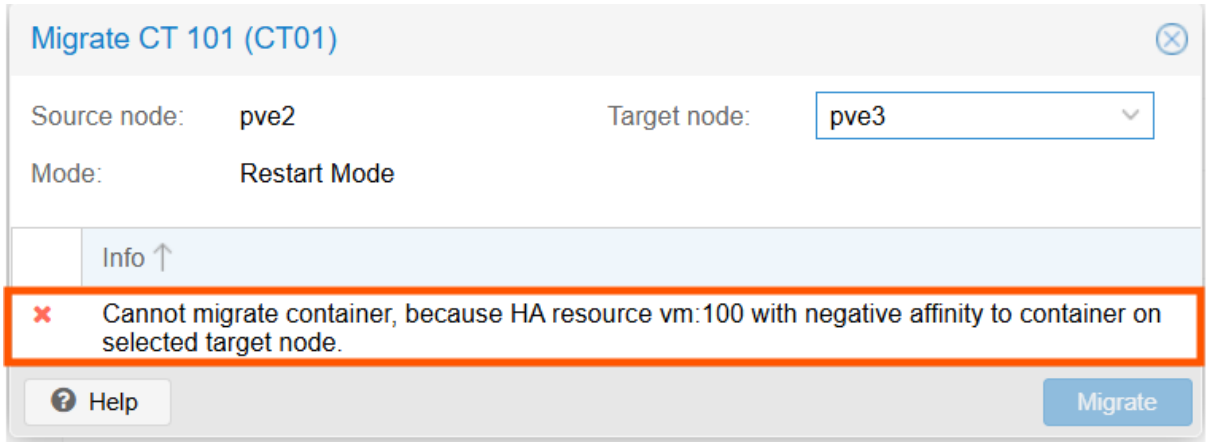

Add: HA Resource Affinity
Enable:
Affinity:
Keep Separate
HA Resources: 100, 101
Comment:
Help
Add


Datacenter
Pools
Roles
Realms
HA
Affinity Rules
Fencing
SDN
Zones
VNets
Options
IPAM
VNet Firewall
Fabrics
ACME
Firewall
HA Node Affinity Rules
Add
Edit
Remove
Enabled
State
Strict
HA Resources
Nodes
HA Resource Affinity Rules
Add
Edit
Remove
Enabled
State
Affinity
HA Resources
negative
ct:101,vm:100



10.5.2 Le test de migration

1. Regardons sur quel nœud est la **VM 100** (ex : pve3).
2. Regardons sur quel nœud est le **CT 101** (ex : pve2).
3. Essayons de faire un clic droit sur le **CT 101** -> **Migrate** vers le nœud où se trouve déjà la VM 100 (**pve1**).



10.5.3 Ce qu'il faut comprendre sur le Node Affinity

Option	Effet concret
Strategy: Affinity	La VM "veut" être sur ce nœud. Elle y retournera dès que possible.
Strategy: Anti-Affinity	La VM "fuit" ce nœud. Elle ira n'importe où sauf là.
Strict (Coché)	Si pve1 tombe en panne, la VM **ne redémarrera pas** sur pve2. Elle attendra que pve1 revienne.

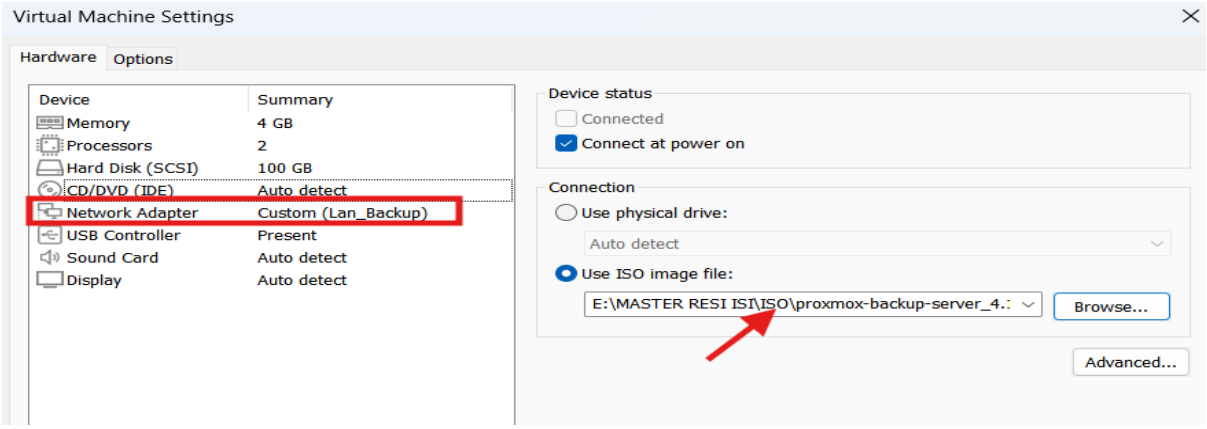
Strict (Décoché)	Si pve1 tombe, la VM va sur pve2 pour rester en ligne. Mais dès que pve1 est réparé, elle revient dessus (elle "rentre à la maison").

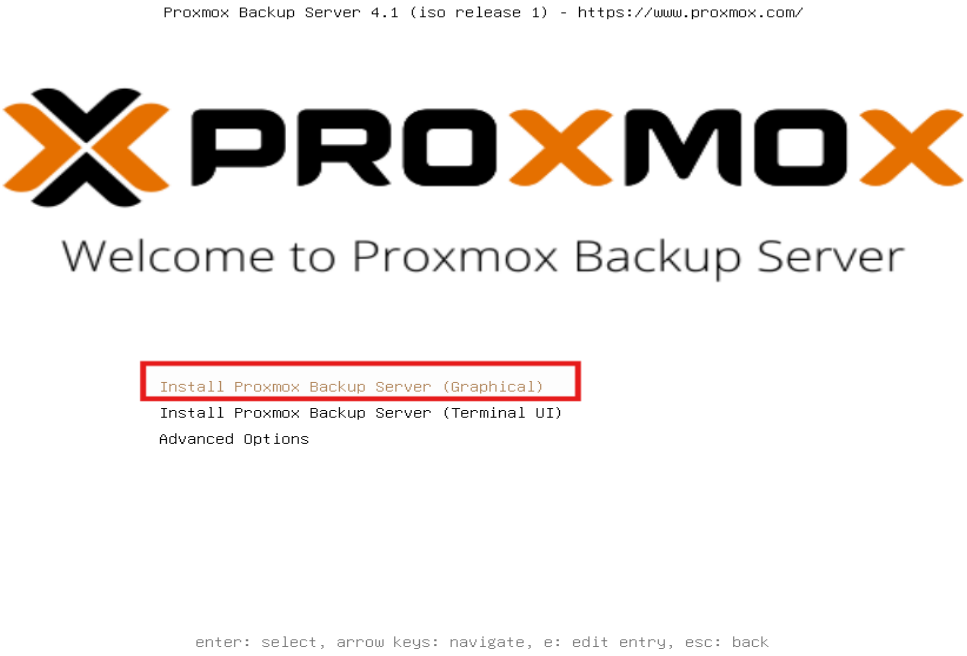
11 Sauvegarde avec Proxmox Backup Server (PBS)

11.1 Installation de PBS

Proxmox Backup Server (PBS) est une solution de sauvegarde dédiée, optimisée pour les environnements Proxmox. Elle utilise la déduplication et la compression pour réduire l'espace de stockage nécessaire.

11.2 Installation







END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FOR PROXMOX BACKUP SERVER

By using Proxmox Backup Server software you agree that you accept this EULA, and that you have read and understand the terms and conditions. This also applies for individuals acting on behalf of entities. This EULA does not provide any rights to Support Subscriptions Services as software maintenance, updates and support. Please review the Support Subscriptions Agreements for these terms and conditions. The EULA applies to any version of Proxmox Backup Server and any related update, source code and structure (the Programs), regardless of the delivery mechanism.

1. License. Proxmox Server Solutions GmbH (Proxmox) grants to you a perpetual, worldwide license to the Programs pursuant to the GNU Affero General Public License V3. The license agreement for each component is located in the software component's source code and permits you to run, copy, modify, and redistribute the software component (certain obligations in some cases), both in source code and binary code forms, with the exception of certain binary only firmware components and the Proxmox images (e.g. Proxmox logo). The license rights for the binary only firmware components are located within the components. This EULA pertains solely to the Programs and does not limit your rights under, or grant you rights that supersede, the license terms of any particular component.

2. Limited Warranty. The Programs and the components are provided and licensed "as is" without warranty of any kind, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability, non-infringement or fitness for a particular purpose. Neither Proxmox nor its affiliates warrants that the functions contained in the Programs will meet your requirements or that the operation of the Programs will be entirely error free, appear or perform precisely as described in the accompanying documentation, or comply with regulatory requirements.

Abort | Previous | I agree



Proxmox Backup Server (PBS)

The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

To continue the installation, press the Next button.

- **Please verify the installation target**
  The displayed hard disk will be used for the installation.
  Warning: All existing partitions and data will be lost.
- **Automatic hardware detection**
  The installer automatically configures your hardware.
- **Graphical user interface**
  Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.

Target Harddisk /dev/sda (100.00GiB, VMware Virtual S) Options

Abort | Previous | Next

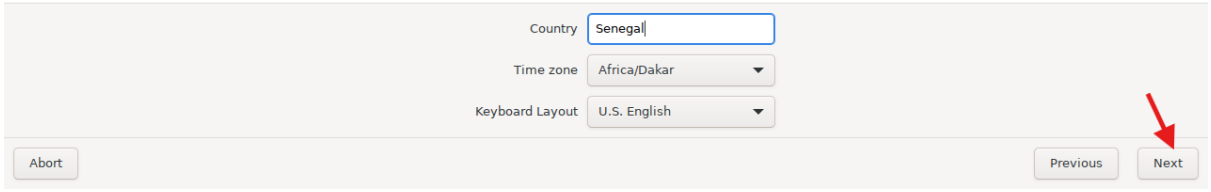


Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer will set up your time zone and keyboard layout. Ensuring that your system behaves as intended once it is up and running.

Press the Next button to continue the installation.

- **Country:** Narrows down the available time zones to make selection easier.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- **Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.





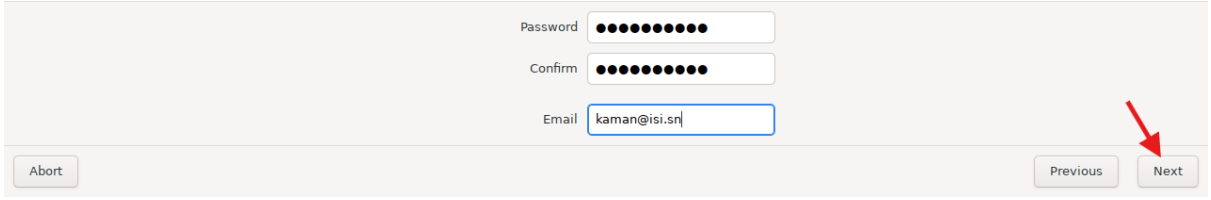
Administration Password and Email Address

Proxmox Backup Server is a full-featured, highly secure system, based on Debian GNU/Linux.

In this step, please provide the *root* password.

- **Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- **Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox Backup Server will send important alert notifications to this email account (all emails for 'root').

To continue the installation, press the Next button.



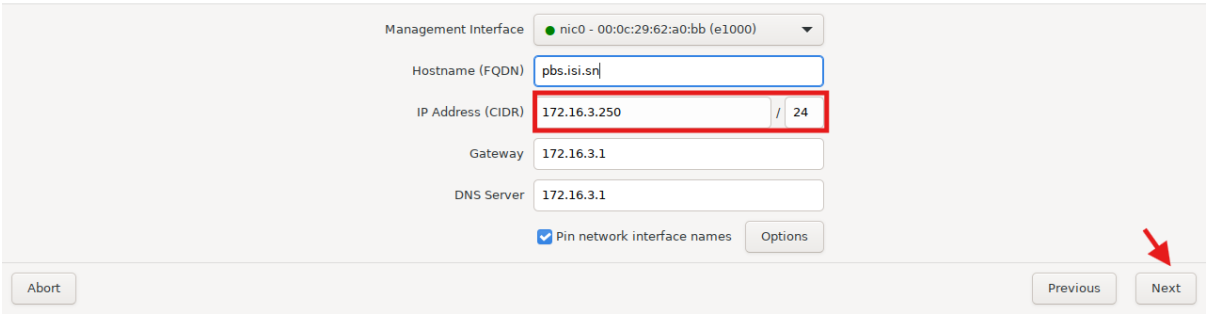
PROXMOX Proxmox Backup Server

Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

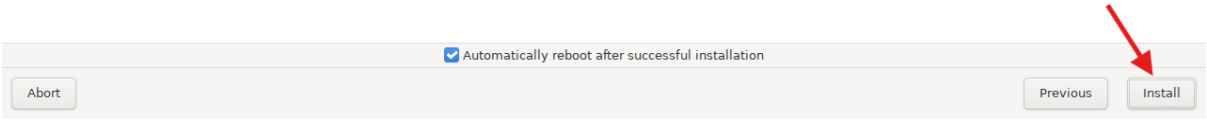


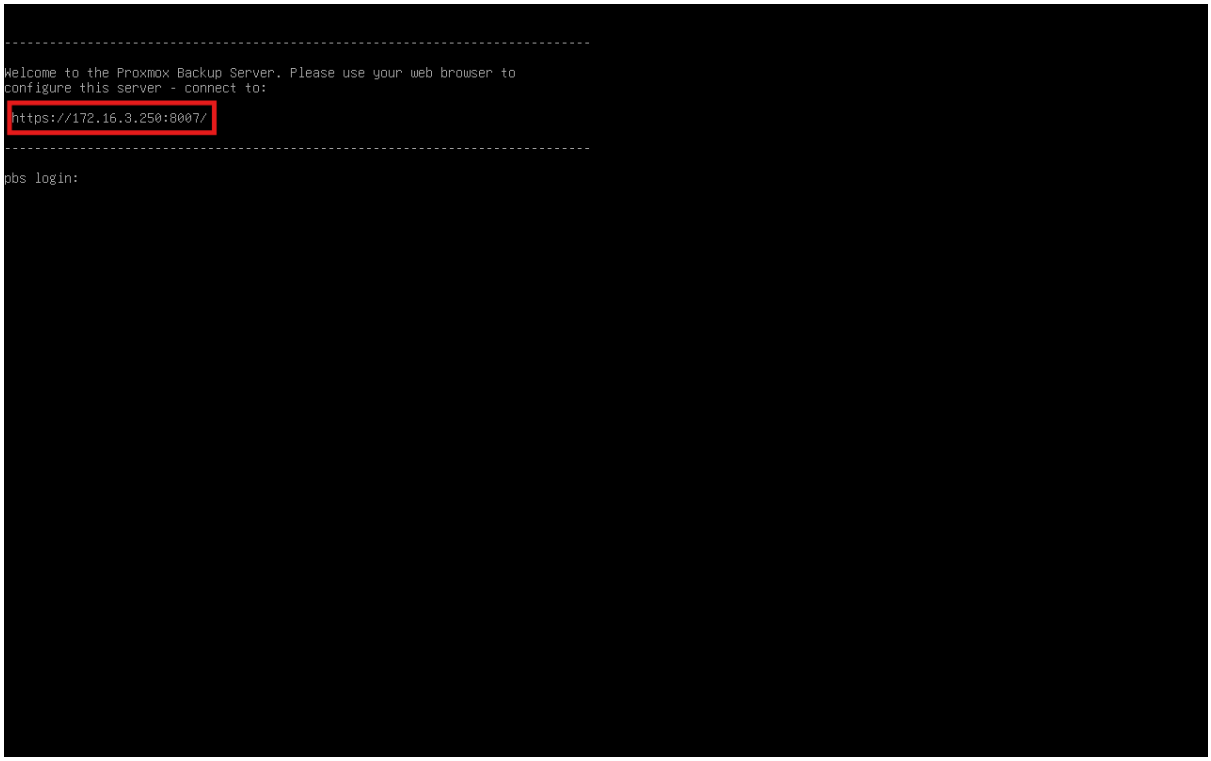
PROXMOX Proxmox Backup Server

Summary

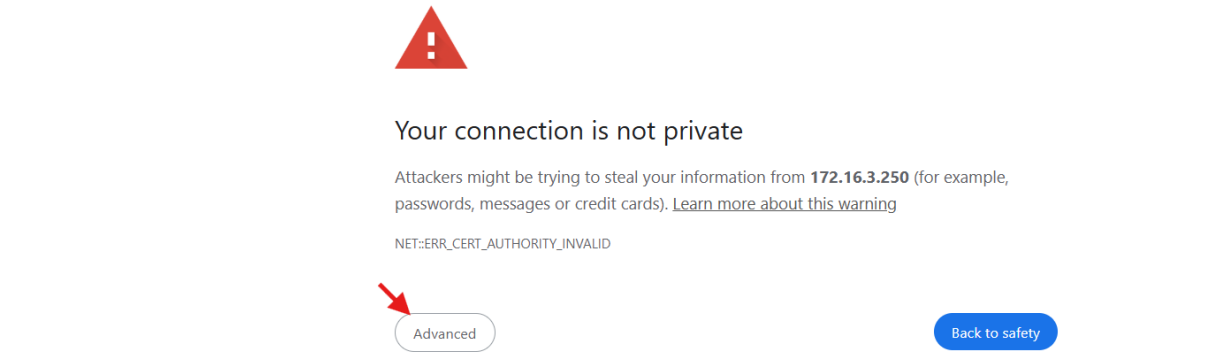
Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

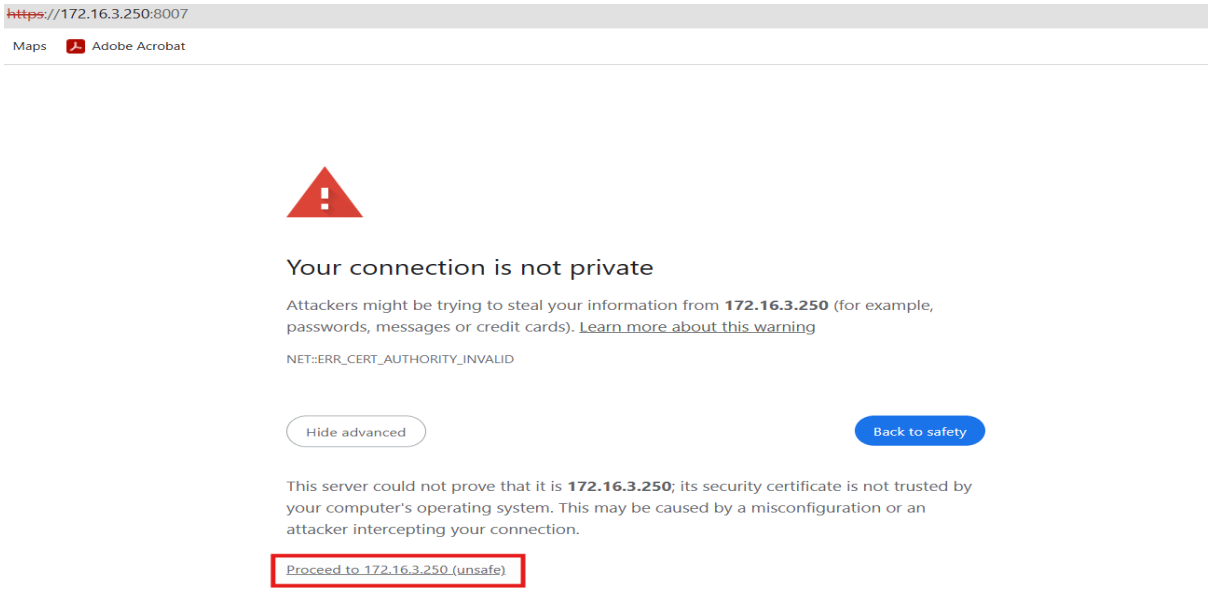
Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Senegal
Timezone:	Africa/Dakar
Keymap:	en-us
Email:	kaman@isi.sn
Management Interface:	nic0
Hostname:	pbs
IP CIDR:	172.16.3.250/24
Gateway:	172.16.3.1
DNS:	172.16.3.1

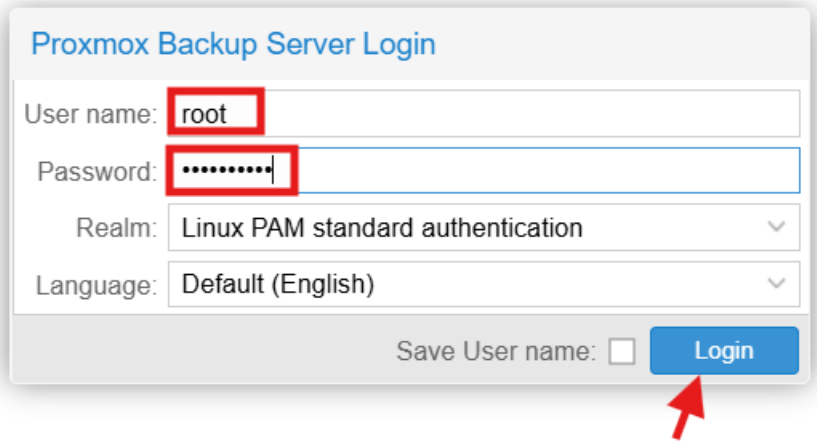


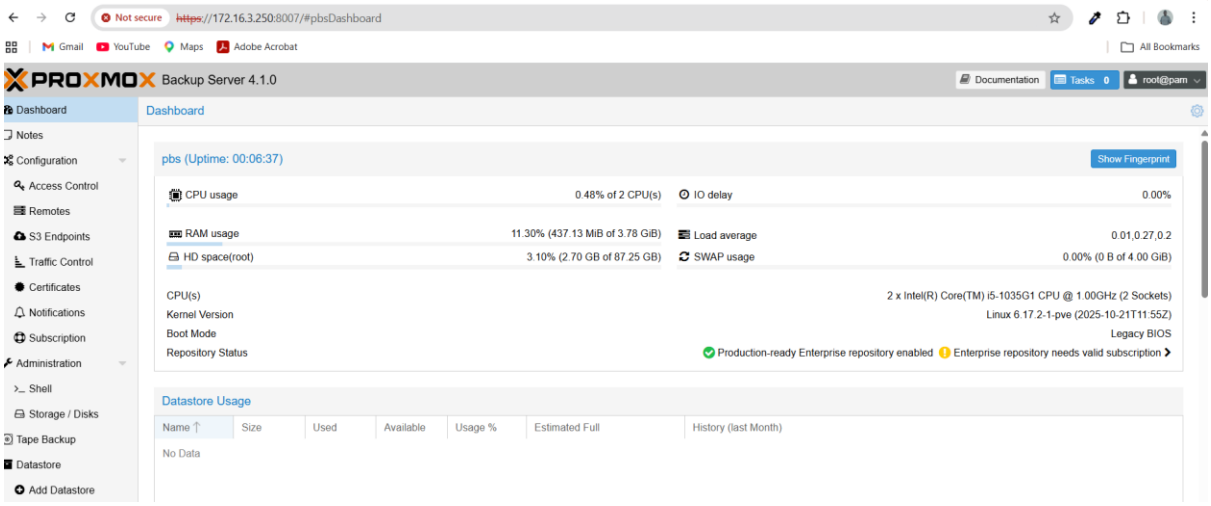

Welcome to the Proxmox Backup Server. Please use your web browser to
configure this server - connect to:
https://172.16.3.250:8007/
pbs login:


Not secure
https://172.16.3.250:8007
YouTube
Maps
Adobe Acrobat


Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from 172.16.3.250 (for example, passwords, messages or credit cards). Learn more about this warning
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Advanced
Back to safety

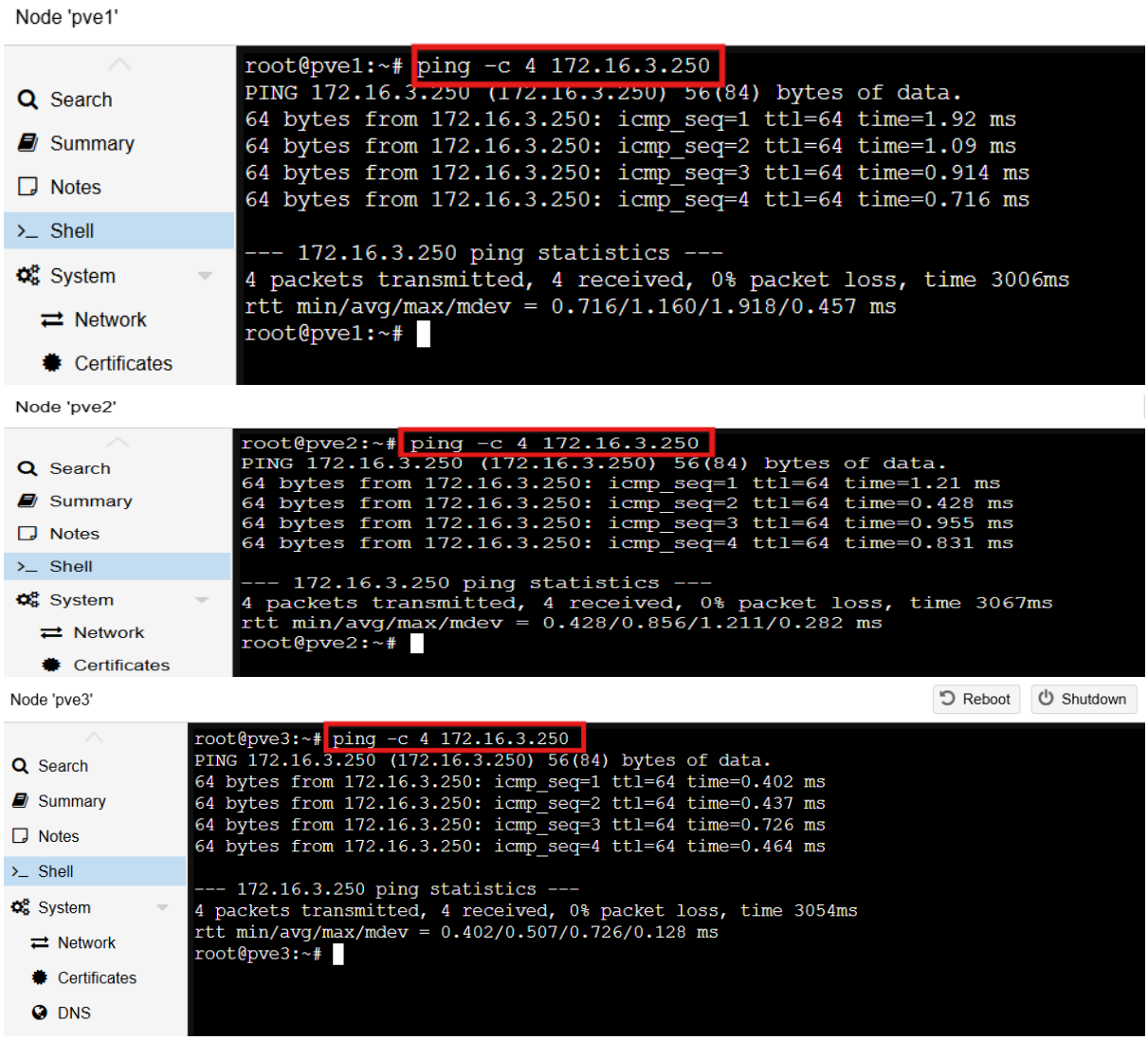

https://172.16.3.250:8007
Maps
Adobe Acrobat
Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from 172.16.3.250 (for example, passwords, messages or credit cards). Learn more about this warning
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Hide advanced
Back to safety
This server could not prove that it is 172.16.3.250; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.
Proceed to 172.16.3.250 (unsafe)


Proxmox Backup Server Login
User name:
root
Password:
Realm:
Linux PAM standard authentication
Language:
Default (English)
Save User name:
Login


Not secure
https://172.16.3.250:8007/#pbsDashboard
Gmail
YouTube
Maps
Adobe Acrobat
All Bookmarks
PROXMOX Backup Server 4.1.0
Documentation
Tasks 0
root@pam
Dashboard
Notes
Configuration
Access Control
Remotes
S3 Endpoints
Traffic Control
Certificates
Notifications
Subscription
Administration
Shell
Storage / Disks
Tape Backup
Datastore
Add Datastore
Dashboard
pbs (Uptime: 00:06:37)
Show Fingerprint
CPU usage
0.48% of 2 CPU(s)
IO delay
0.00%
RAM usage
11.30% (437.13 MiB of 3.78 GiB)
Load average
0.01,0.27,0.2
HD space(root)
3.10% (2.70 GB of 87.25 GB)
SWAP usage
0.00% (0 B of 4.00 GiB)
CPU(s)
2 x Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz (2 Sockets)
Kernel Version
Linux 6.17.2-1-pve (2025-10-21T11:55Z)
Boot Mode
Legacy BIOS
Repository Status
Production-ready Enterprise repository enabled
Enterprise repository needs valid subscription
Datastore Usage
Name
Size
Used
Available
Usage %
Estimated Full
History (last Month)
No Data

11.3 Création d'un utilisateur

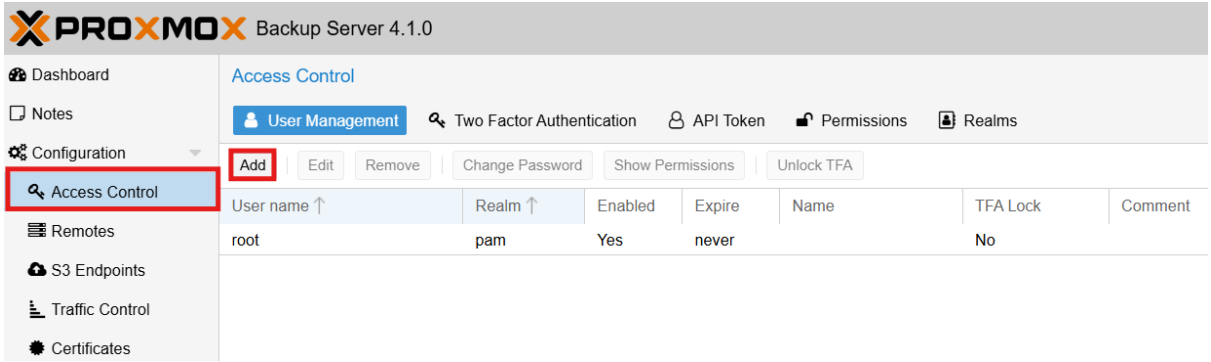
11.3.1 Test de connectivité du réseau de sauvegarde

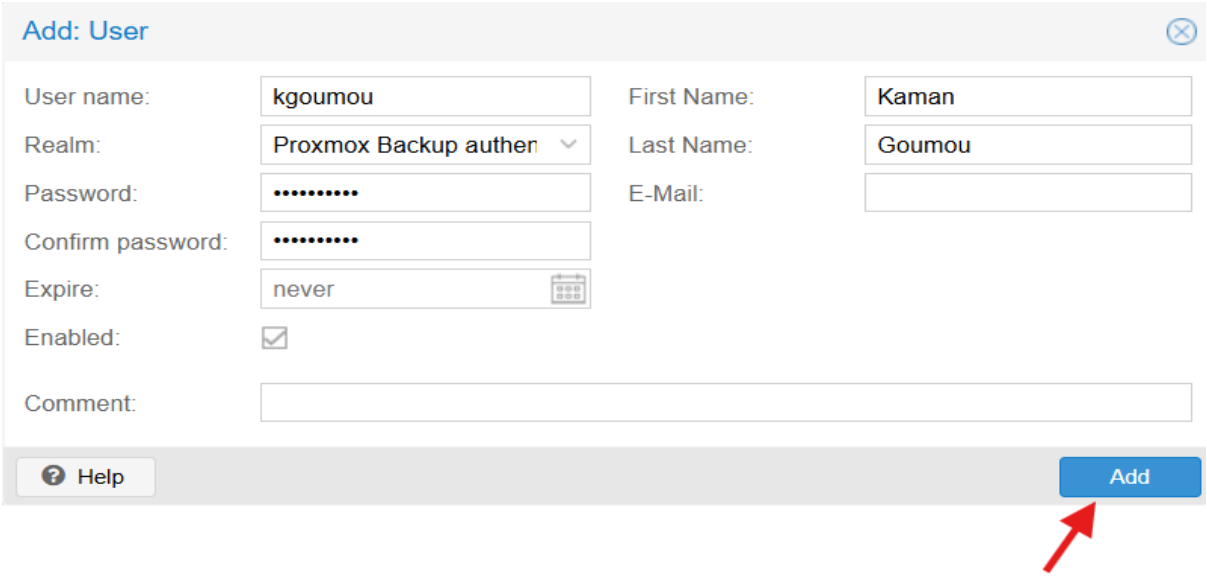


Ces tests confirment que notre réseau de backup est bien fonctionnel.

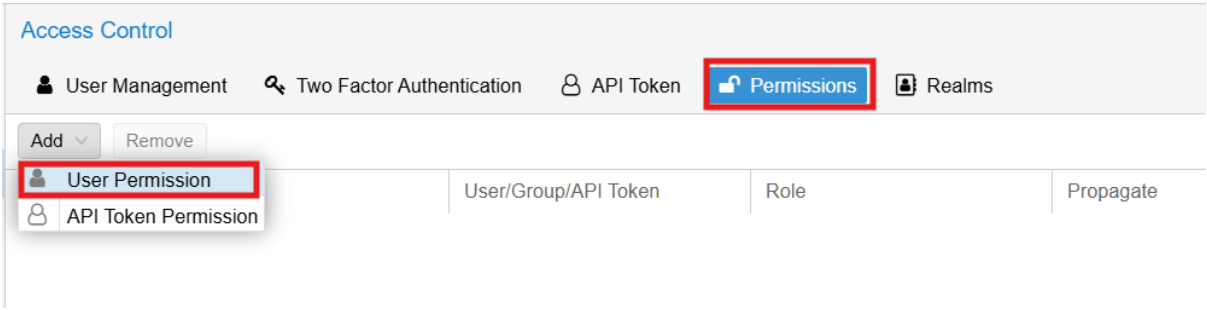
11.3.2 Création de l'utilisateur kgoumou

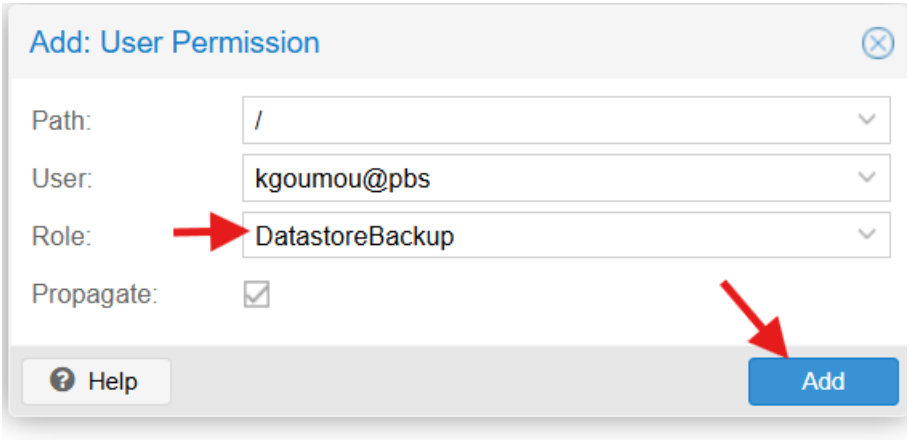
Kgoumou sera créé et aura seulement que les droits de backup

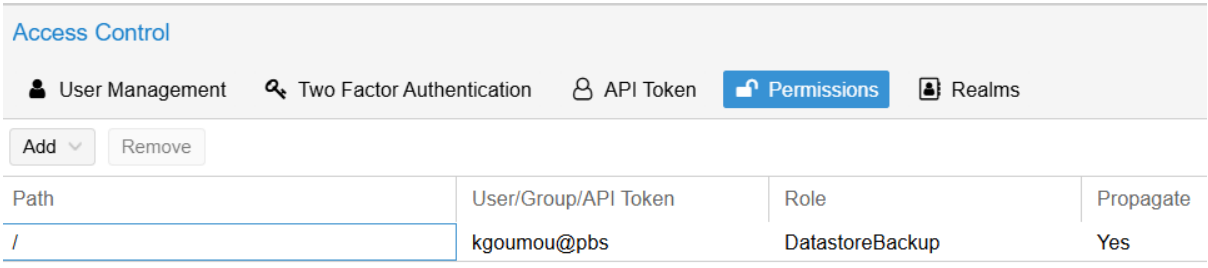




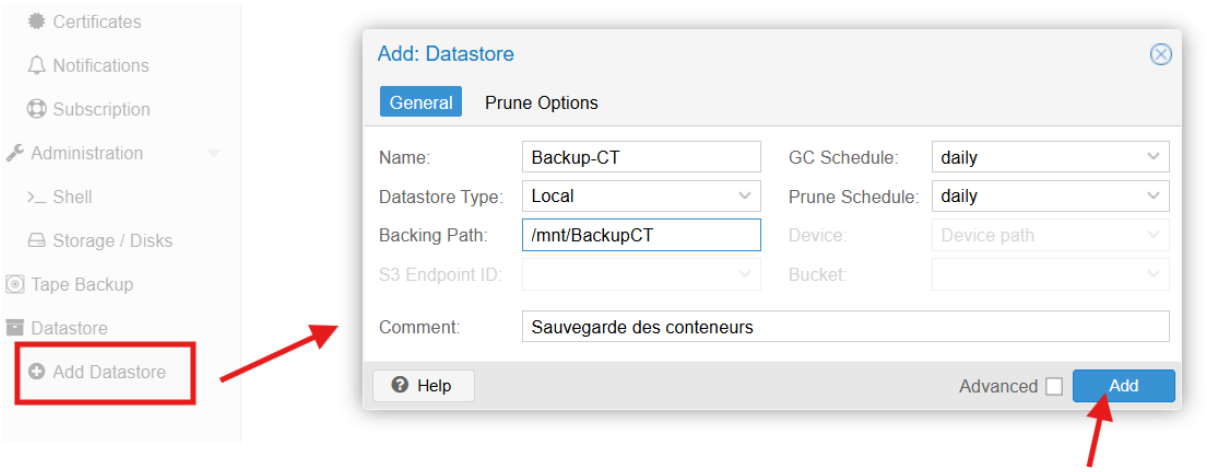
11.3.3 Définer les permissions de l'utilisateur

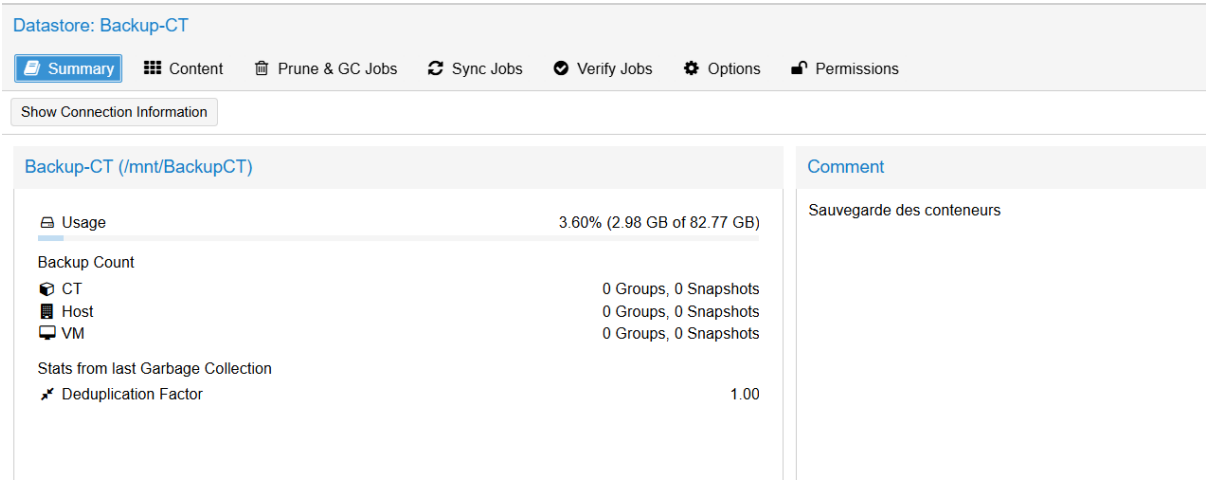






11.4 Création du Datastore

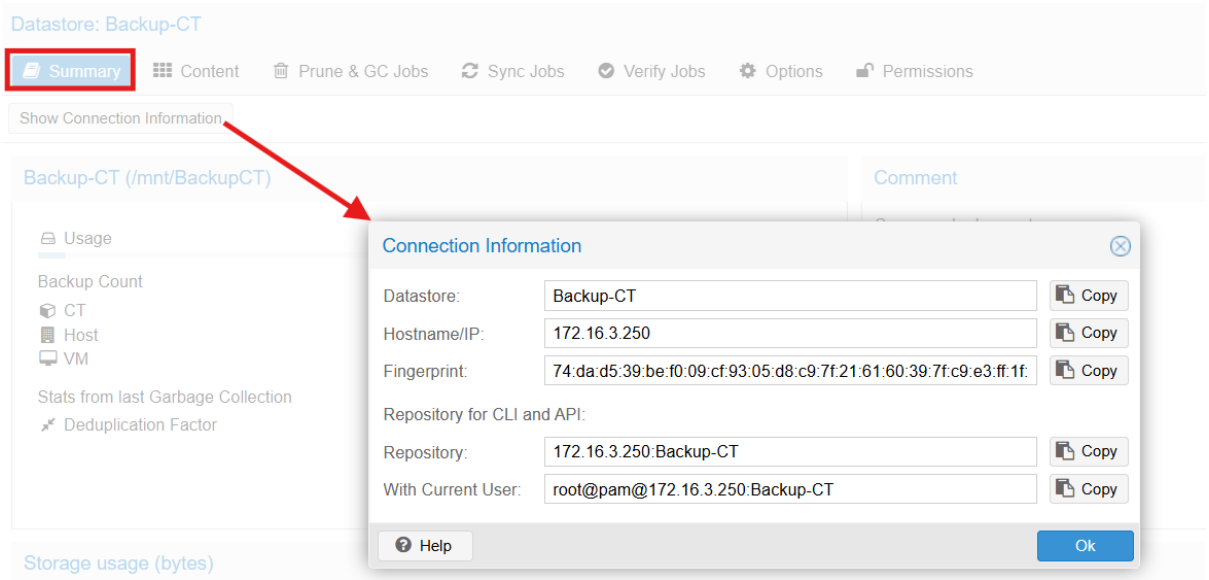




11.5 Intégration PBS dans Proxmox PVE

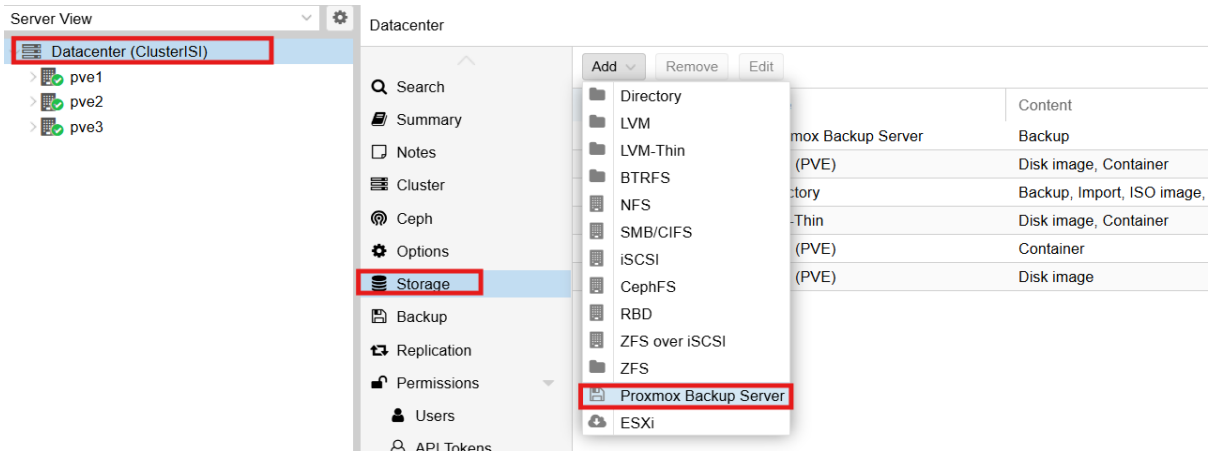
11.5.1 Affichage des Information de connexion

Pour l'intégration nous utilisons les informations de connexions du PBS, on clique sur **Show Connection Information**

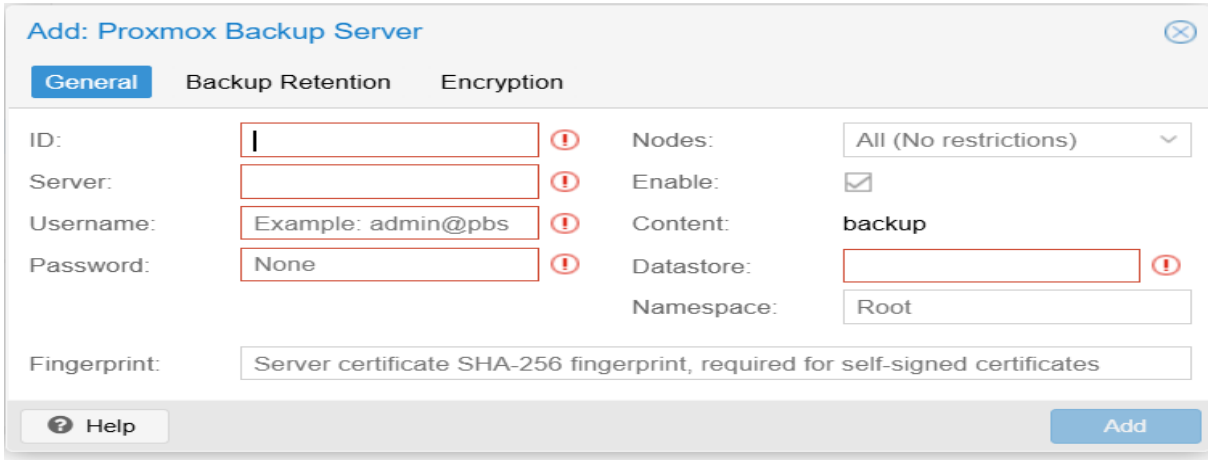


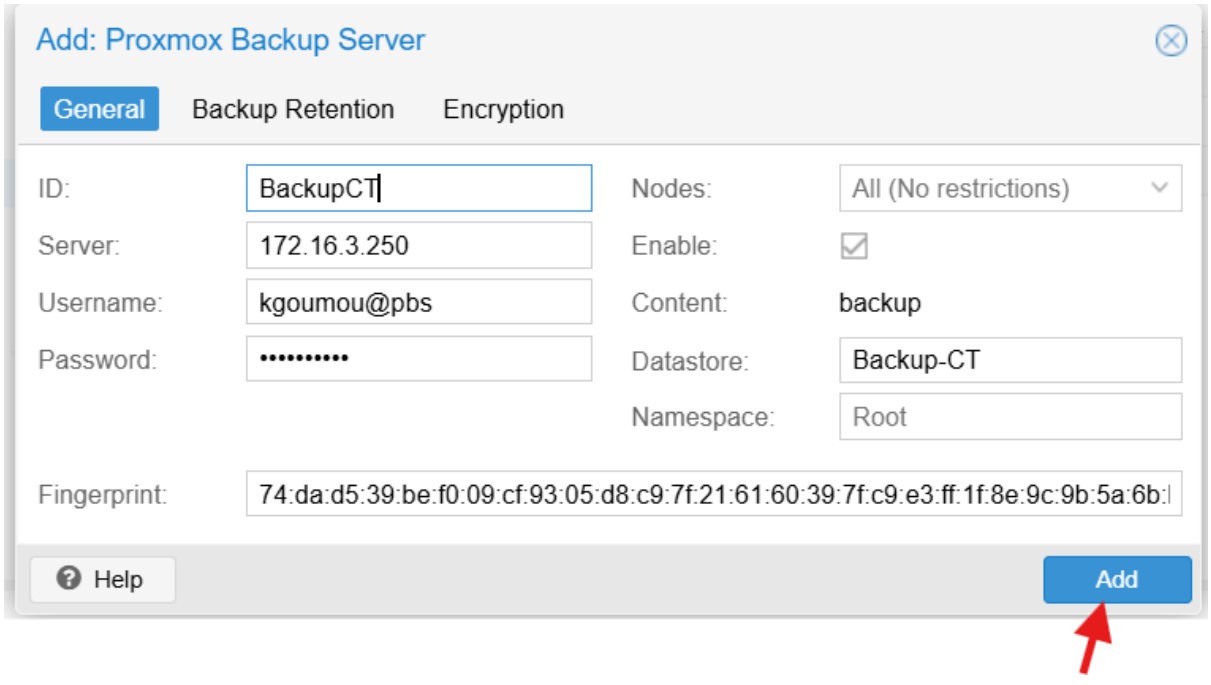
11.5.2 Creation du stockage Proxmox Backup Server

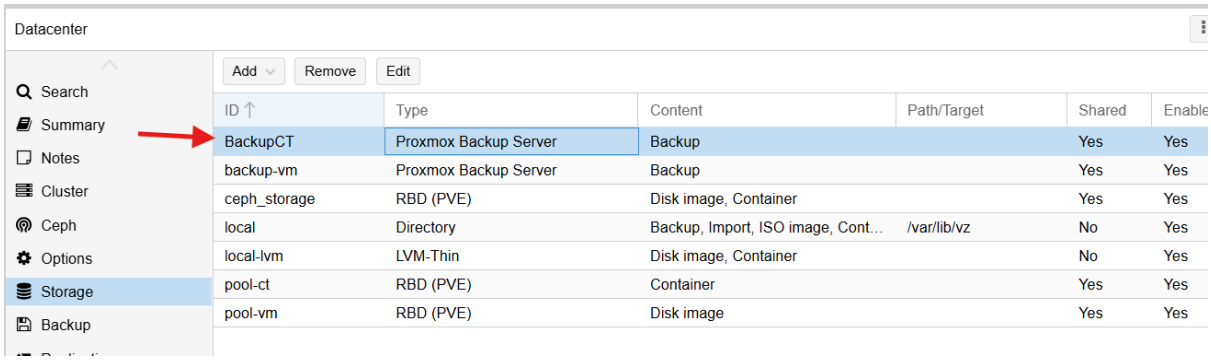
Dans notre **Proxmox Datacenter** nous allons créer un stockage **PBS**



Nous allons renseigner ces champs en se basant sur les informations de connexion de notre **PBS**

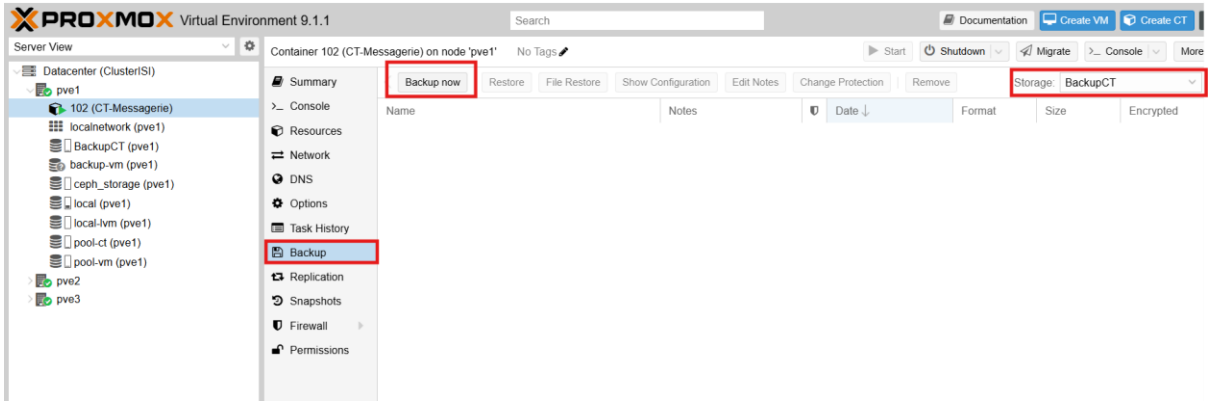


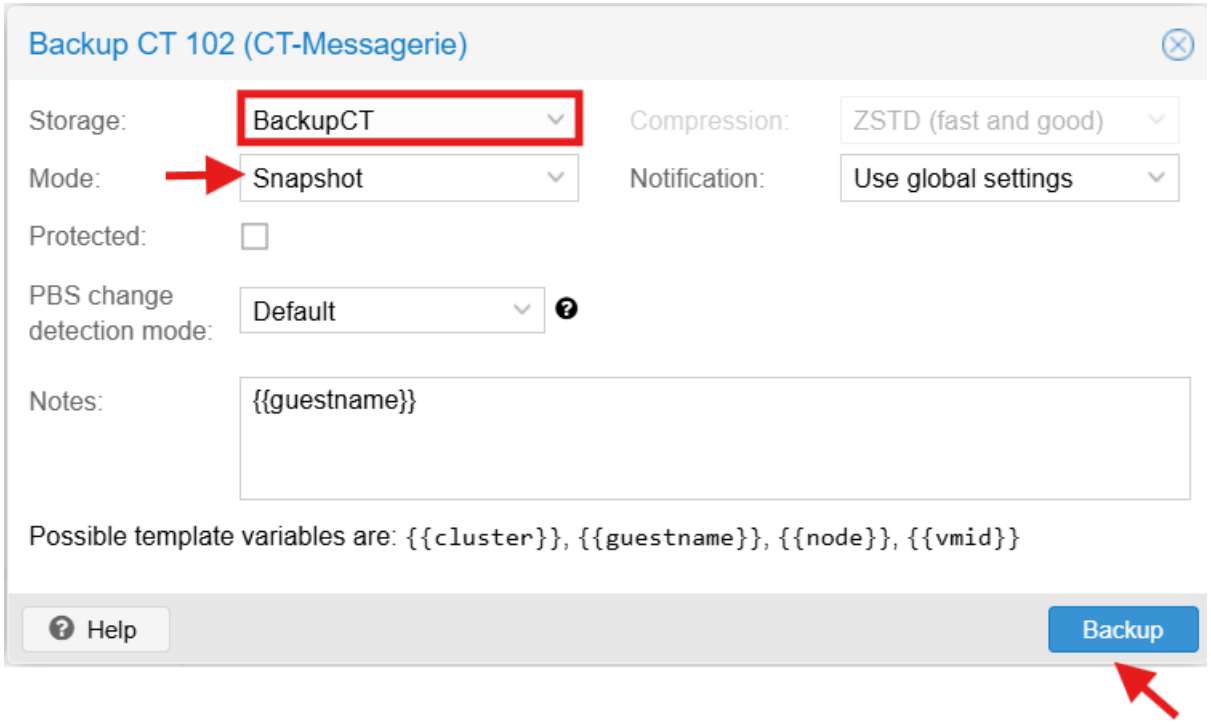


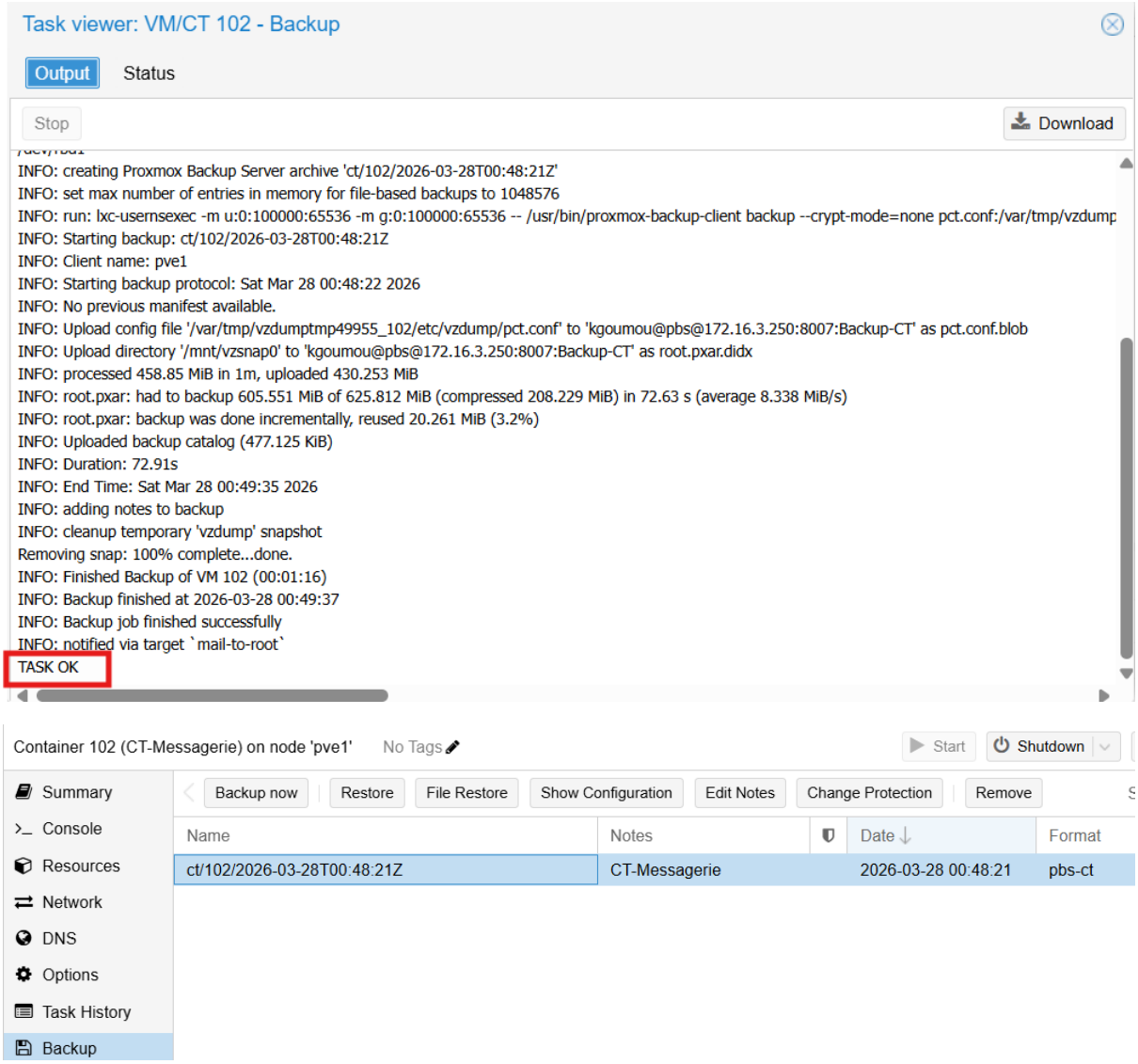


11.5.3 Test de Backup d'un conteneur

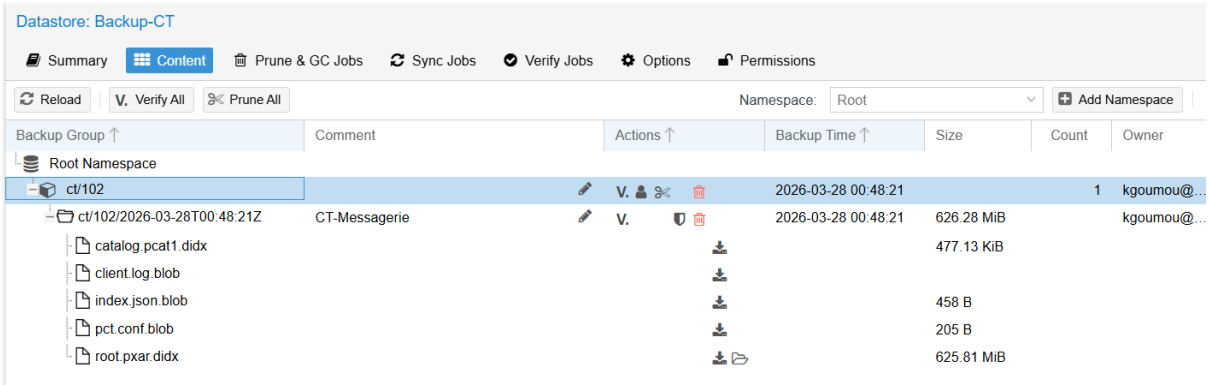
Bien choisir la destination du backup et cliquer sur **backup now**



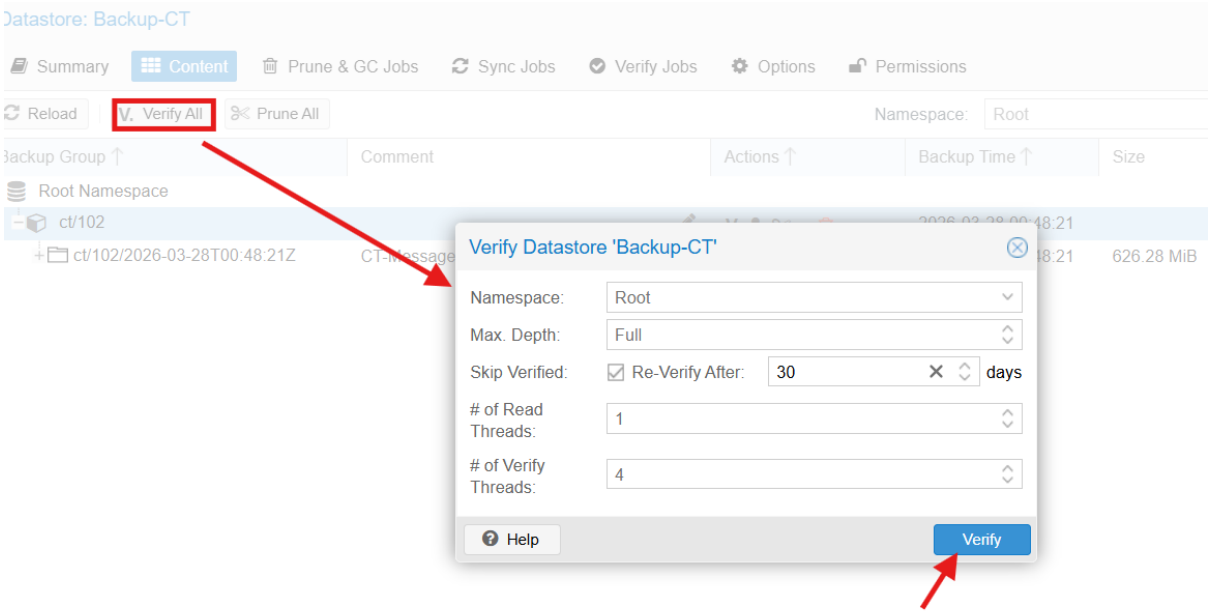


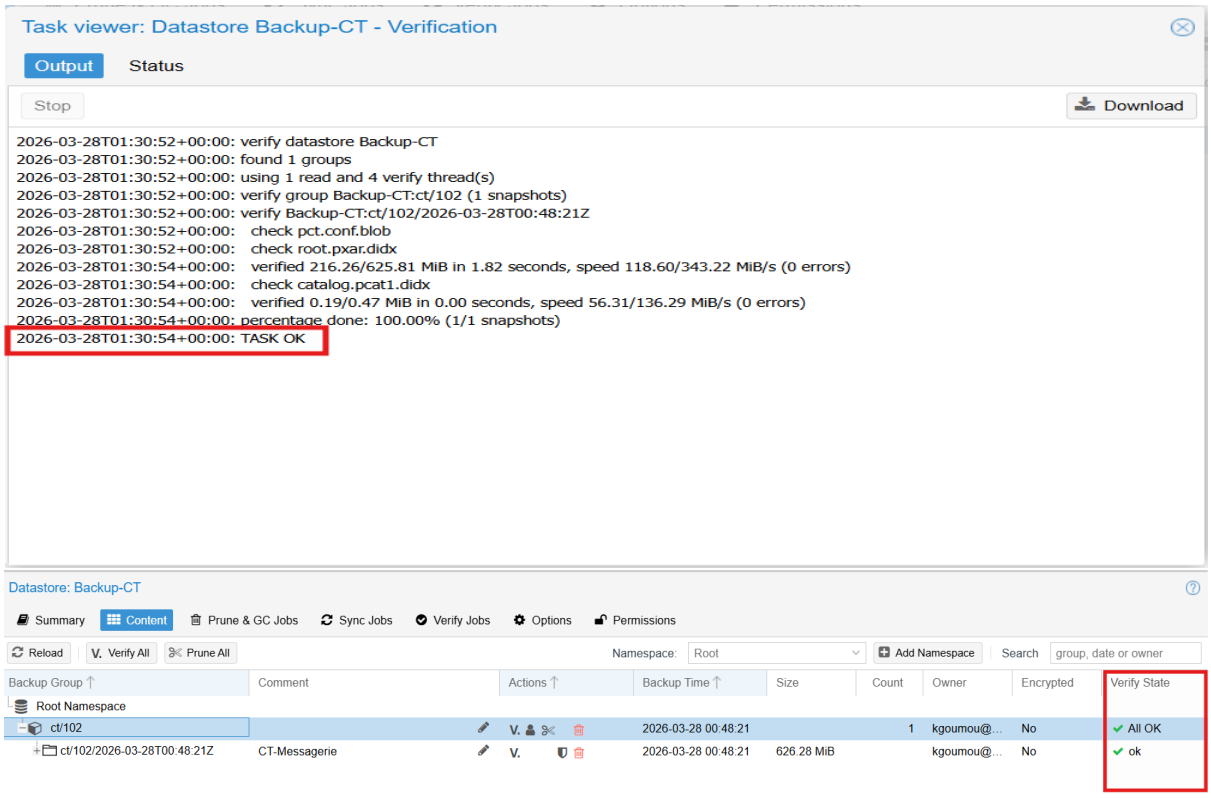


Vérification sur **PBS**



11.5.4 Vérification du Backup





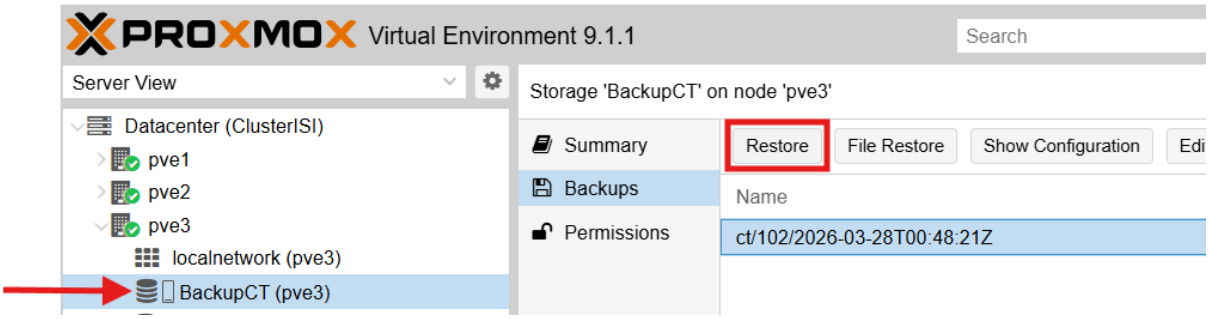
11.6 Test de Restauration Complète

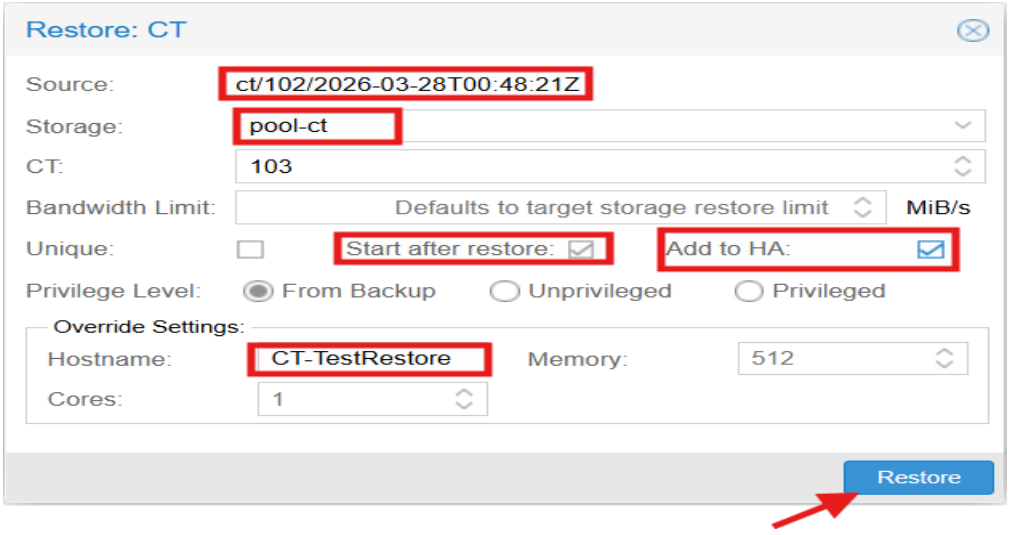
11.6.1 Procédure de restauration d'une vm ou d'un conteneur

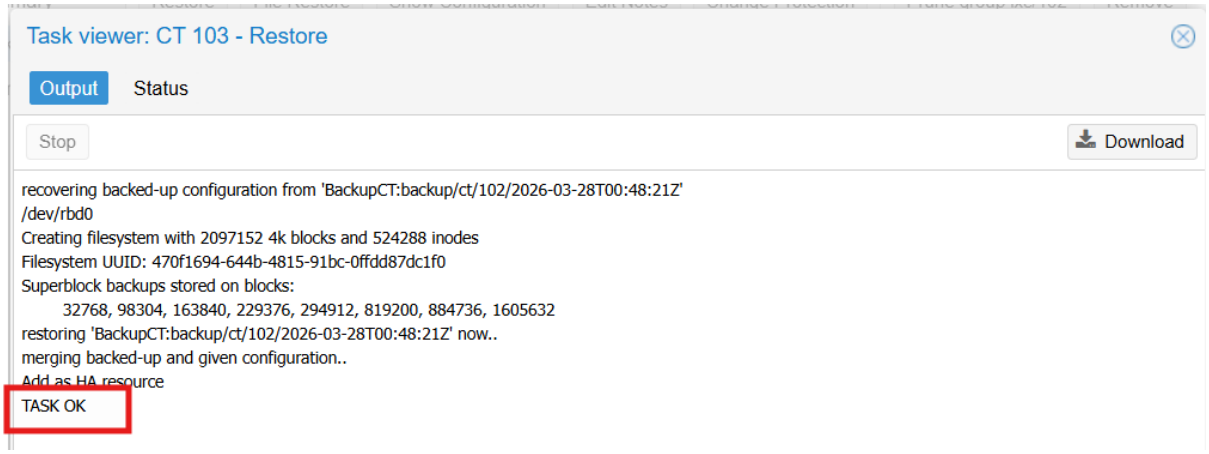
La restauration est l'étape critique : c'est là que nous vérifions si nos sauvegardes (Backups) sont réellement efficaces. Puisque nous avons un cluster avec **Ceph**, la restauration est assez flexible.

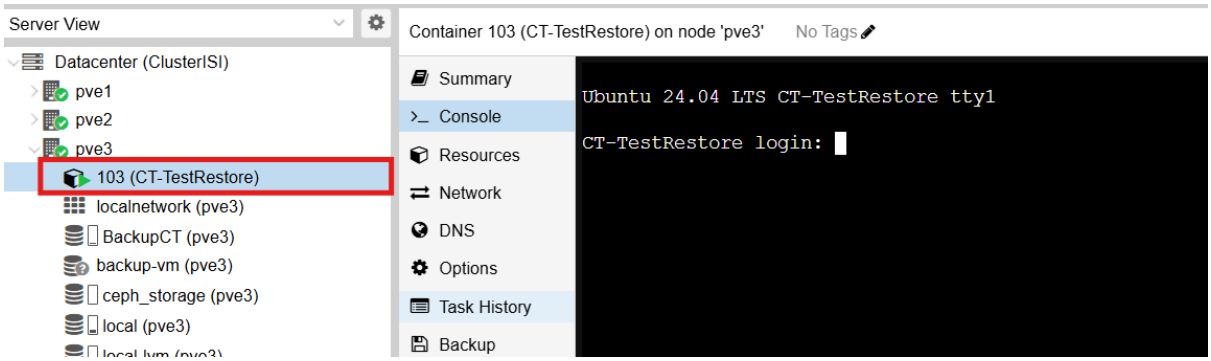
11.6.21. Comment restaurer (La manipulation)

1. Sélectionner le stockage de sauvegarde **BackupCT** dans l'arborescence à gauche.
2. On va dans l'onglet **Backups**.
3. Choisir la sauvegarde du CT 102 que qu'on souhaite récupérer.
4. Clique sur le bouton **Restore**.
5. **Fenêtre de configuration:**
   - **Storage :** Choisir le pool Ceph (`pool-ct`).
   - **CT ID :** On peut remettre `102` (cela écrasera l'actuel) ou un nouvel ID (ex : `103`) pour comparer les deux versions sans supprimer la production.
   - **Hostname :** On a le changer vu que c'est un test.









12 Automatisation avec Terraform (Challenge IaC)

12.1 Présentation de l'approche IaC

L'Infrastructure as Code (IaC) avec Terraform permet de décrire l'état souhaité de l'infrastructure dans des fichiers déclaratifs (.tf), versionnables et reproductibles. Le provider bpg/proxmox permet d'interagir avec l'API Proxmox VE pour créer, modifier et supprimer des ressources.

12.2 Structure du Projet Terraform

Arborescence des fichiers Terraform

```
terraform-proxmox/
├── main.tf          # Configuration principale
├── variables.tf     # Déclaration des variables
├── terraform.tfvars # Valeurs des variables (gitignore !)
├── outputs.tf       # Sorties (IPs, IDs, etc.)
├── provider.tf      # Configuration du provider Proxmox
├── vm-ubuntu.tf     # Ressource : VM Ubuntu Server
├── ct-nginx.tf      # Ressource : Conteneur LXC Nginx
└── versions.tf      # Contraintes de versions
```

12.3 Commandes Terraform essentielles

Commande	Description
terraform init	Initialisation et téléchargement du provider Proxmox
terraform plan	Aperçu des ressources à créer/modifier/supprimer
terraform apply	Application du plan et déploiement des ressources
terraform destroy	Suppression de toutes les ressources gérées
terraform state list	Liste des ressources dans le state Terraform

12.4 Configuration du Provider

provider.tf – Configuration du provider bpg/proxmox

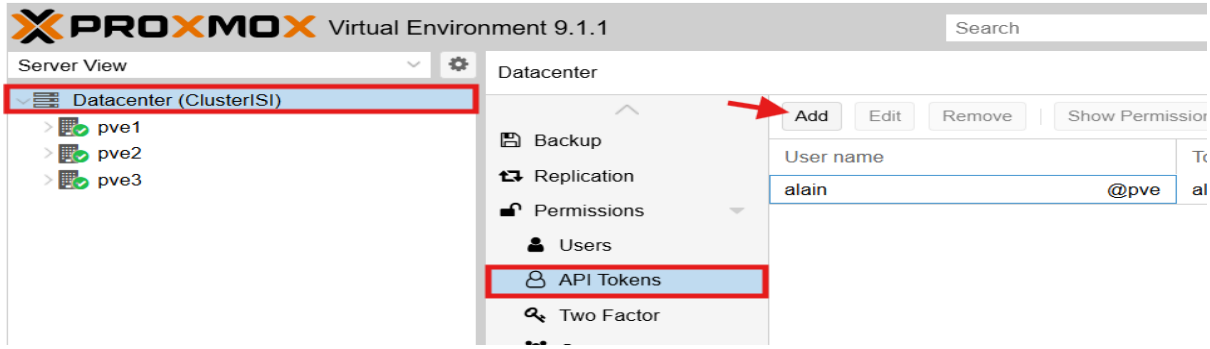
```
terraform {
  required_providers {
    proxmox = {
```

```
      source  = "bpg/proxmox"
      version = "0.99.0"
    }
  }
}

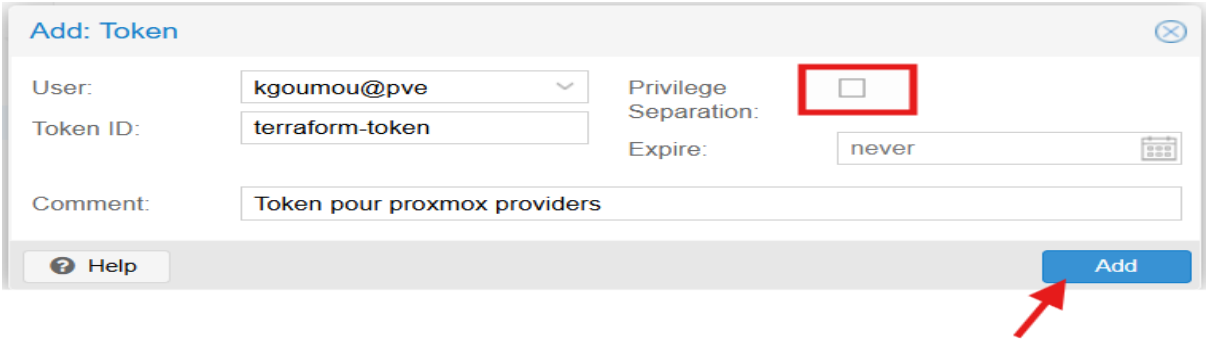
provider "proxmox" {
  endpoint = "https://172.1.2.11:8006"
  api_token = var.proxmox_api_token
  insecure  = true  # Désactiver pour production (certificat SSL)
}
```

12.5 Création d'un token API Proxmox

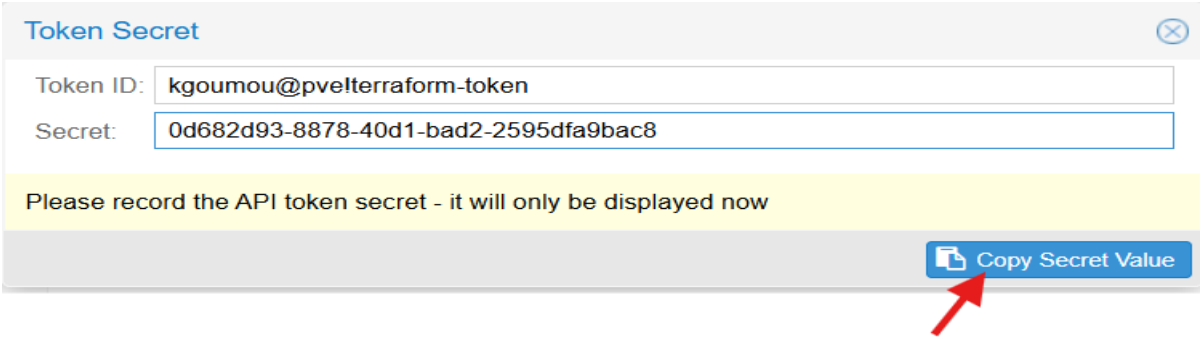
Avant d'utiliser Terraform, nous allons créer un token API pour l'authentification.



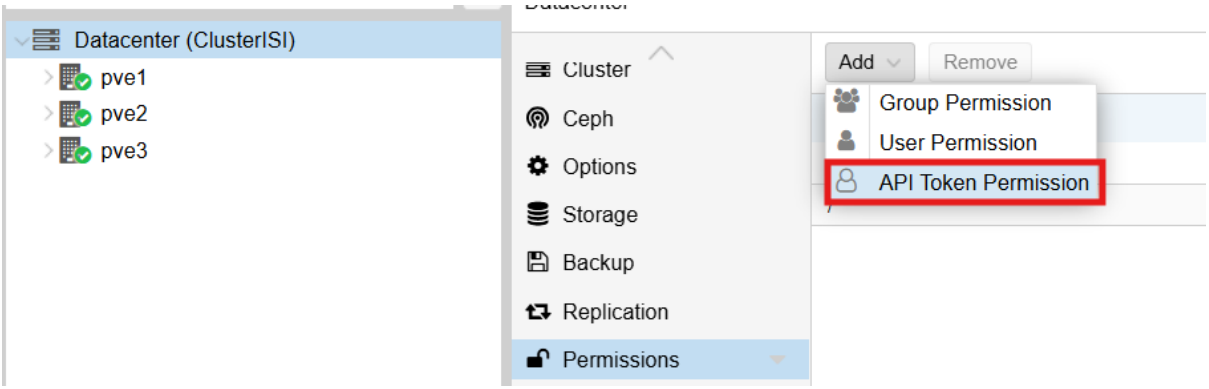
Décocher **Privilege Separation** pour les droits complets

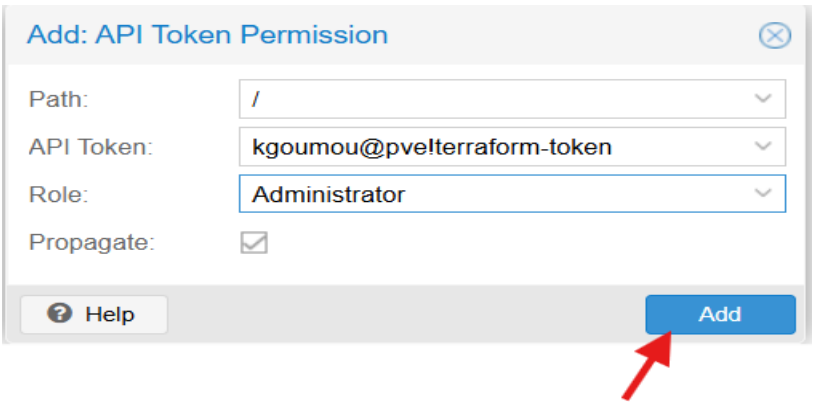


Copier le token généré (ne sera affiché qu'une seule fois)



Nous allons donner les droits à notre token





12.6 Préparation de l'environnement pour terraform

1. **Déclarer la variable**

```
kaman@srv:~/MonProjet-tf$ cat variables.tf
variable "proxmox_api_token" {
  description = "Le token API de Proxmox"
  type        = string
  sensitive   = true # Masque la valeur dans les logs
}
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```

2. **Donner la valeur (Le "Secret")**

Pour ne pas avoir à taper le token à chaque fois, on crée un fichier terraform.tfvars
On ajoute notre token au format Proxmox (le nom de l'utilisateur + l'ID du token + le secret)

```
kaman@srv:~/MonProjet-tf$ nano terraform.tfvars
kaman@srv:~/MonProjet-tf$ cat terraform.tfvars
proxmox_api_token = "kgoumou@pve!terraform-token=0d682d93
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```

3. **Définition de la configuration globale de terraform**

Le fichier main.tf est le cœur de ton projet où tu décris l'état final souhaité de ton infrastructure (serveurs, réseaux, stockage) pour que Terraform puisse la créer et la gérer automatiquement sur Proxmox.

```
kaman@srv:~/MonProjet-tf$ nano main.tf
kaman@srv:~/MonProjet-tf$ cat main.tf
#Ici on definit la configuration globale de terraform
terraform {
  required_providers {
    proxmox = {
      source  = "bpg/proxmox"
      version = "0.99.0"
    }
  }
}

# Ce bloc configure la connexion spécifique notre pve2
provider "proxmox" {
  endpoint  = "https://172.1.2.11:8006"
  #Utilisation de la variable
  api_token = var.proxmox_api_token
  # "insecure = true" permet d'ignorer les erreurs de certificat SSL (souvent auto-signé sur Proxmox)
  # À passer à "false" si on installes un certificat valide plus tard
  insecure  = true
}
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```

12.7 Déploiement d'un Conteneur LXC (Test de connectivité)

Nous avons utilisé ce template ci-dessous pour lancer le déploiement automatique du conteneur

```
# Creation d'un conteneur
resource "proxmox_virtual_environment_container" "ct1" {
  node_name = "pve2"
  vm_id     = 200

  initialization {
    hostname = "lxc-alpine-tf"
    user_account {
      password = "test1234"
    }
    ip_config {
      ipv4 {
        address = "dhcp"
      }
    }
  }

  operating_system {
    template_file_id = "local:vztmpl/alpine-3.22-default_20250617_amd64.tar.xz"
  }

  unprivileged = true

  disk {
    datastore_id = "local-lvm"
    size         = 1
  }

  network_interface {
    name   = "eth0"
    bridge = "vmbr0"
  }
}
```

Dans le terminal on tape
terraform init, terraform plan puis **terraform apply**

```
kaman@srv:~/MonProjet-tf$ terraform init
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Finding bpg/proxmox versions matching "0.99.0"...
- Installing bpg/proxmox v0.99.0...
- Installed bpg/proxmox v0.99.0 (self-signed, key ID F0582AD6AE97C188)
Partner and community providers are signed by their developers.
If you'd like to know more about provider signing, you can read about it here:
https://developer.hashicorp.com/terraform/cli/plugins/signing
Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```

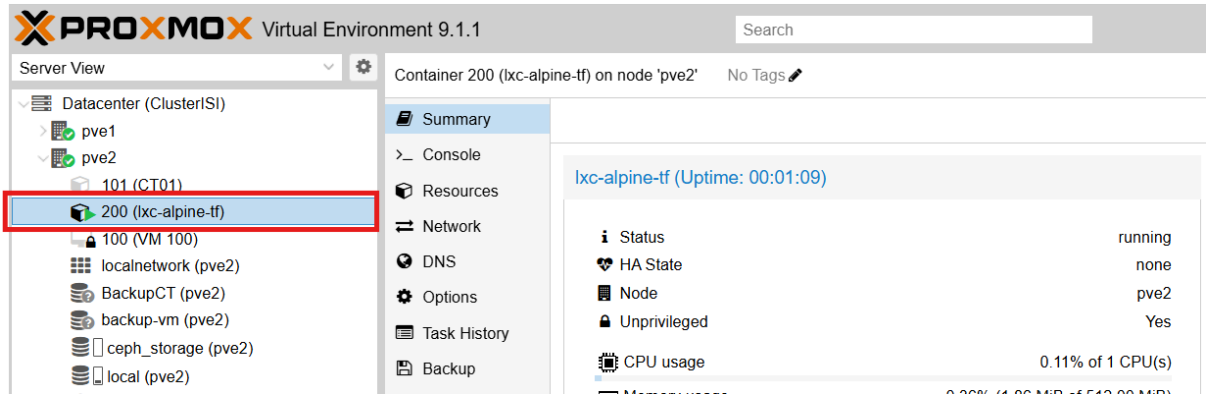
```
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

proxmox_virtual_environment_container.ct1: Creating...
proxmox_virtual_environment_container.ct1: Creation complete after 9s [id=200]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```



12.8 Déploiement d'une VM Ubuntu Server

12.8.1 Déploiement VM à partir de l'iso

Dans cet exemple nous utilisons l'image iso déjà existante sur notre disque local pour faire le déploiement.

```
# Déploiement de la VM Ubuntu sur pve1
resource "proxmox_virtual_environment_vm" "ubuntu_vm" {
  name      = "ubuntu-web-srv"
  node_name = "pve1"      # On cible le nœud où se trouve l'ISO
  vm_id     = 300

  cpu {
    cores = 1
  }

  memory {
    dedicated = 1024
  }

  # Configuration du lecteur CD avec ton ISO Ubuntu 25.10
  cdrom {
    enabled   = true
    file_id   = "local:iso/ubuntu-25.10-live-server-amd64.iso"
    interface = "ide0"
  }

  # Disque système de 10 Go
  disk {
    datastore_id = "pool-vm"
    interface    = "scsi0"
    size         = 10
  }

  network_device {
    bridge = "vmbr0"
  }

  # Automatisation Cloud-Init
  initialization {
    ip_config {
      ipv4 {
        address = "dhcp"
      }
    }

    user_account {
      username = "kaman"
      password = "test"
    }
  }
}
```

```
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

  Warning: Argument is deprecated

    with proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm,
    on main.tf line 71, in resource "proxmox_virtual_environment_vm" "ubuntu_vm":
    71:     enabled   = true

  Remove this attribute's configuration as it is no longer used and the attribute will
  `file_id` to `none` to leave the CDROM drive empty.

  (and one more similar warning elsewhere)


Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes
```

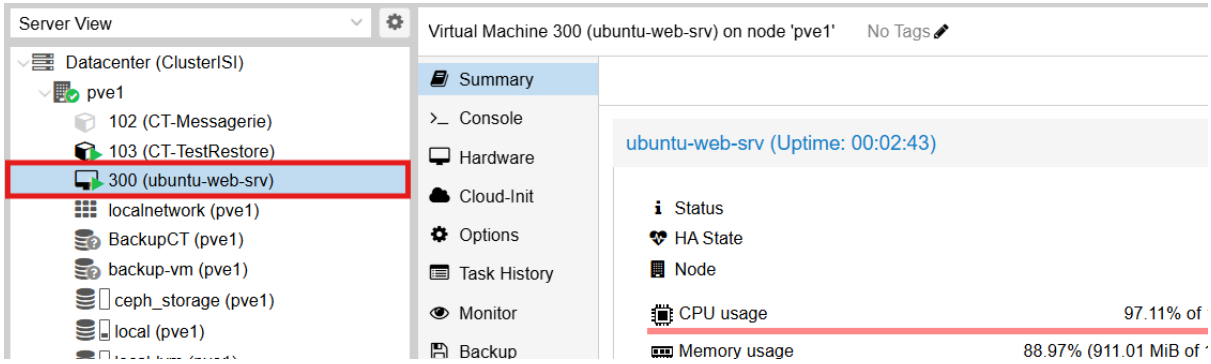
```
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Creating...
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Creation complete after 6s [id=300]

  Warning: Argument is deprecated

    with proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm,
    on main.tf line 70, in resource "proxmox_virtual_environment_vm" "ubuntu_vm":
    70:     enabled   = true

  Remove this attribute's configuration as it is no longer used and the attribute will be remove
  `file_id` to `none` to leave the CDROM drive empty.


Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```



12.8.2 Déploiement d'une VM à partir du l'image Cloud init + Site Web

Nous allons utiliser une image **Cloud-Init**. C'est la méthode standard avec Terraform car elle permet de configurer l'utilisateur, le mot de passe et le réseau dès le premier démarrage.
Etape 1 : télécharger l'image cloud init sur le
https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-amd64.img
Etape 2 : Renommer le l'image téléchargée
mv noble-server-cloudimg-amd64.img ubuntu-24.04-cloud.img

```
root@pve1:~# cd /var/lib/vz/template/iso
root@pve1:/var/lib/vz/template/iso# ls
ubuntu-25.10-live-server-amd64.iso
root@pve1:/var/lib/vz/template/iso# wget https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-amd64.img
--2026-03-29 00:10:40--  https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.37, 185.125.190.40, 2620:2d:4000:1::17, ...
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.37|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 629987328 (601M) [application/octet-stream]
Saving to: 'noble-server-cloudimg-amd64.img'

noble-server-cloudimg-amd64.img               100%[=========================================================================================>]

2026-03-29 00:13:59 (3.03 MB/s) - 'noble-server-cloudimg-amd64.img' saved [629987328/629987328]

root@pve1:/var/lib/vz/template/iso# mv noble-server-cloudimg-amd64.img ubuntu-24.04-cloud.img
root@pve1:/var/lib/vz/template/iso# ls
ubuntu-24.04-cloud.img  ubuntu-25.10-live-server-amd64.iso
root@pve1:/var/lib/vz/template/iso#
```

Ci-dessous le script de déploiement de la vm plus le site vitrine

```
# --- Déploiement de la VM Ubuntu Server ---
resource "proxmox_virtual_environment_vm" "ubuntu_vm" {
  name      = "cv-vitrine-srv"
  node_name = "pve1"
  vm_id     = 300

  cpu    { cores = 1 }
  memory { dedicated = 1024 }

  disk {
    datastore_id = "pool-vm"
    file_id      = "local:iso/ubuntu-24.04-cloud.img"
    interface    = "scsi0"
    size         = 10
  }

  network_device { bridge = "vmbr1" }

  initialization {
    ip_config {
      ipv4 {
        address = "192.168.123.100/24"
        gateway = "192.168.123.2"
      }
    }
    user_account {
      username = "kaman"
      keys     = [trimspace(file("/home/kaman/MonProjet-tf/yes.pub"))]
    }
  }
```

```
  # --- PROVISIONING SÉCURISÉ ---
  provisioner "file" {
    source      = "cv.html"
    destination = "/tmp/index.html"

    connection {
      type        = "ssh"
      user        = "kaman"
      private_key = file("/home/kaman/MonProjet-tf/yes")
      host        = "192.168.123.100"
    }
  }

  provisioner "remote-exec" {
    connection {
      type        = "ssh"
      user        = "kaman"
      private_key = file("/home/kaman/MonProjet-tf/yes")
      host        = "192.168.123.100"
    }

    inline = [
      "sudo apt-get update",
      "sudo apt-get install -y apache2",
      "sudo cp /tmp/index.html /var/www/html/index.html",
      "sudo systemctl enable --now apache2"
    ]
  }
}
```

```
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes
```

```
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [06m30s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [06m40s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [06m50s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [07m00s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [07m10s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [07m20s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [07m30s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [07m40s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [07m50s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [08m00s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Provisioning with 'remote-exec'...
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): Connecting to remote host via SSH...
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   Host: 192.168.123.100
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   User: kaman
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   Password: false
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   Private key: true
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   Certificate: false
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   SSH Agent: false
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   Checking Host Key: false
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):   Target Platform: unix
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): Connected!
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [08m10s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [08m20s elapsed]
```

```
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): Scanning linux images...

proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): Running kernel seems to be up-to-date.

proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): No services need to be restarted.

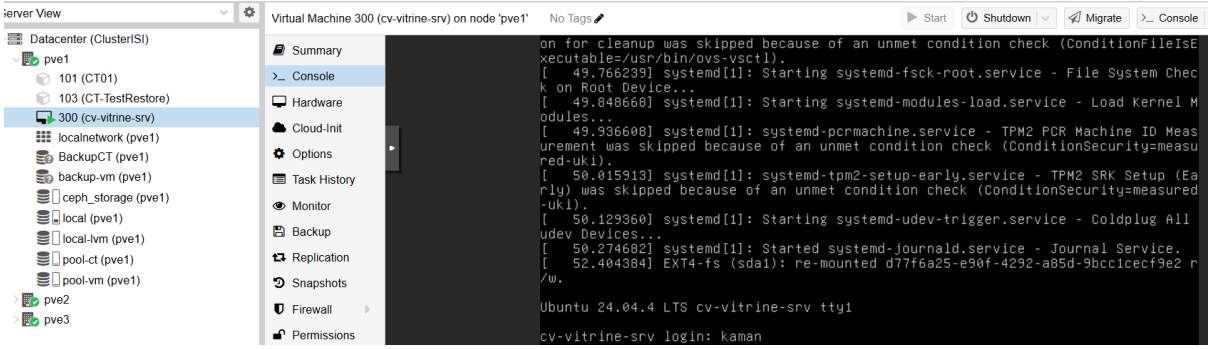
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): No containers need to be restarted.

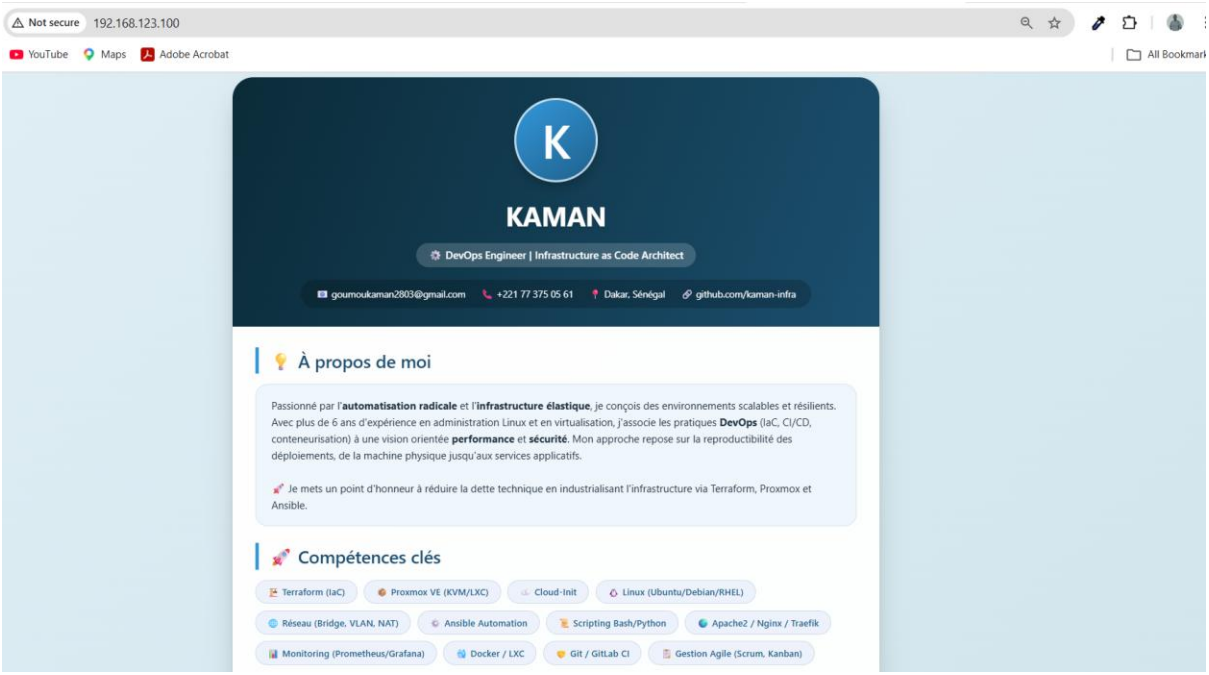
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): No user sessions are running outdated
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):  binaries.

proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): No VM guests are running outdated
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):  hypervisor (qemu) binaries on this
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec):  host.
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [17m00s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [17m10s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/
b/systemd/systemd-sysv-install.
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm (remote-exec): Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Still creating... [17m20s elapsed]
proxmox_virtual_environment_vm.ubuntu_vm: Creation complete after 17m29s [id=300]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
kaman@srv:~/MonProjet-tf$
```

Alors notre vm a été créée avec succès et le site déployé tous dans le même script. On se rend sur l'adresse http://192.168.123.100 pour voir notre site s'afficher.





13 Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir et déployer une infrastructure cloud privée complète et hautement disponible, répondant à l'ensemble des objectifs fixés en début de projet.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

1) Un cluster Proxmox VE opérationnel composé de 3 nœuds (pve1, pve2, pve3), avec Corosync et Pmxcfs assurant la cohérence du cluster.
2) Un stockage distribué Ceph entièrement fonctionnel, avec des pools dédiés aux VM (pool-vm) et aux conteneurs (pool-ct), garantissant la haute disponibilité des données avec 3 répliques.
3) La migration à chaud (Live Migration) validée entre nœuds sans interruption de service, grâce au stockage partagé Ceph.
4) La haute disponibilité (HA) activée sur les VM critiques, avec des règles d'affinité et d'anti-affinité pour optimiser le placement des ressources.
5) Une solution de sauvegarde automatisée avec Proxmox Backup Server, incluant des sauvegardes planifiées, incrémentales et déduplicatées, avec test de restauration validé.
6) L'automatisation complète du provisionnement via Terraform, permettant de créer des VM, des conteneurs et de déployer des applications web de manière reproductible et scalable.

Ce projet illustre concrètement les bénéfices d'une approche **Infrastructure as Code (IaC)** combinée à des solutions open-source comme Proxmox VE et Ceph, permettant aux entreprises de disposer d'une infrastructure cloud privée robuste, automatisée et économiquement viable, sans dépendance à des fournisseurs propriétaires.
Les compétences acquises au cours de ce projet — **virtualisation**, **clustering**, **stockage distribué**, **sauvegarde et automatisation** — constituent des fondamentaux essentiels pour tout ingénieur Cloud/DevOps amené à concevoir et opérer des infrastructures modernes.